



Univerzitet u Novom Sadu
Prirodno-matematički fakultet
Departman za matematiku i informatiku



Dragan Mašulović, Samir Zahirović

Uvod u matematiku I

Novi Sad, 2026.

Predgovor

!!! NAPISATI

Sadržaj

1	Iskazni račun	1
1.1	Iskazne formule	1
1.2	Tautologije	4
1.3	Tautologije kao transformaciona pravila	9
1.4	Tautologije kao „zakoni mišljenja”?	13
1.5	Iskazne formule u analizi programskog koda	18
1.6	Zadaci	29
2	Kako radi hardver?	33
2.1	Pozicioni brojevni sistemi	33
2.2	Bulove operacije	36
2.3	Logičke operacije – osnova hardvera	38
2.4	Zadaci	42
3	Dokazi u matematici	47
3.1	Direktni dokazi	48
3.2	Dokazi kontrapozicijom	54
3.3	Dokazi svođenjem na kontradikciju	56
3.4	Dokazi ekvivalentnih tvrđenja	61
3.5	Intermezzo: RSA kriptosistem	70
3.6	Matematička indukcija	74
3.7	Totalna indukcija	79
3.8	Matematička indukcija u analizi programskog koda	83
3.9	Zadaci	85
4	Skupovi	91
4.1	Jednakost skupova, podskup skupa	93
4.2	Osnovne skupovne operacije	94
4.3	Broj elemenata skupa	97

4.4	Dekartov proizvod skupova	102
4.5	Pojam relacije	108
4.6	Pojam binarne relacije	109
4.7	Partitivni skup	111
4.8	Reprezentacija malih skupova 01-nizovima	113
4.9	Zadaci	114
5	Predikatski račun	119
5.1	Formule predikatskog računa	120
5.2	Interpretacija predikatske formule	122
5.3	Oblast dejstva kvantifikatora	126
5.4	Valjane formule	128
5.5	Uvođenje novih kvantifikatora	130
5.6	Predikatski račun u analizi programskog koda	131
5.7	Zadaci	135
6	Binarne relacije	139
6.1	Klasifikacija	139
6.2	Poređenje	146
6.3	Poređenje reči	150
6.4	Grafički prikaz relacija poretka	151
6.5	Zadaci	157
7	Funkcije	163
7.1	Pojam funkcije	164
7.2	Kompozicija funkcija	167
7.3	Injektivne, surjektivne i bijektivne funkcije	169
7.4	Inverzna funkcija	174
7.5	Upoređivanje konačnih skupova	176
7.6	Beskonačni skupovi	178
7.7	Upoređivanje beskonačnih skupova	180
7.8	Zadaci	184
8	Rešenja odabranih zadataka	189
	Literatura	249

Glava 1

Iskazni račun

Iskaz je rečenica čiju istinitost možemo *nepobitno* i *jednoznačno* da utvrdimo. Tipični primeri iskaza su matematičke tvrdnje kao što su

„Postoje prirodni brojevi k , l i m takvi da je $k^2 + l^2 = m^2$ ” (tačan iskaz), i
„Simetrale strana trougla se seku na opisanoj kružnici” (netačan iskaz).

Izjave iz svakodnevnog života *najčešće nisu iskazi* jer mogu biti podložni ukusu, shvatanjima i interpretacijama. Za potrebe ovog kursa iskazi ne govore o svakodnevnim situacijama, već o apstraktnim fenomenima tipičnim za matematiku i računarstvo.

Nama će posebno biti interesantni iskazi koji govore o stanju memorije tokom izvršavanja programa. Na primer, pretpostavimo da jedan mali program ima dve celobrojne promenljive, x i y , i jednu logičku promenljivu p , i pretpostavimo da je tokom izvršavanja programa u jednom trenutku stanje u memoriji računara opisano u tabeli pored. Tada su sledeće tvrdnje iskazi:

MEMORIJA

x:	7
y:	9
p:	true

$$x \leq 6, \quad y < 0, \quad p$$

jer možemo nepobitno i jednoznačno da utvrdimo da su prva dva iskaza netačni, dok je treći iskaz tačan. U ovom kontekstu iskaz može da bude neki logički izraz ili logička promenljiva.

1.1 Iskazne formule

U programiranju je često potrebno ispitati da li važe dva uslova istovremeno pre nego što se pređe na računanje vrednosti nekog izraza. Naravno, postoji način da se

od dva ili više jednostavnih uslova napravi jedan složeni uslov: jednostavni uslovi se povežu logičkim veznicima *konjunkcije* $\wedge$, *disjunkcije* $\vee$, *negacije* $\neg$, *implikacije* $\Rightarrow$ i *ekvivalencije* $\Leftrightarrow$, recimo ovako:

$$(x > 0 \wedge y < 0) \Rightarrow xy < 0.$$

U savremenim programskim jezicima se uglavnom javljaju samo prva tri veznika, najčešće u sledećem obliku: *konjunkcija* $\&\&$, *disjunkcija* $\|\|$ i *negacija* $!$. Evo nekoliko primera:

Matematika	Programiranje
$z = 7$	$z == 7$
$x < 5 \wedge y \geq 0$	$x < 5 \&\& y \geq 0$
$\neg(x = y \vee z > 0)$	$!(x == y \ \ z > 0)$
$\neg ok \wedge pos \geq 0$	$!ok \&\& pos \geq 0$
$(x < 2 \vee y \neq 4) \wedge (x > 3 \vee y > 3)$	$(x < 2 \ \ y != 4) \&\& (x > 3 \ \ y > 3)$

Kada analiziramo logička svojstva ovakvih složenih uslova obično se prosti uslovi zamene slovima da bi se izrazi kojima manipuliramo pojednostavili. Na primer, složeni uslov:

$$\underbrace{(x < 2 \vee y \neq 4)}_p \wedge \underbrace{(x > 3 \vee y > 3)}_t$$

tako postaje *iskazna formula*:

$$(p \vee q) \wedge (s \vee t).$$

Slova p, q, s i t koja učestvuju u građenju ove iskazne formule se zovu *iskazna slova*. Ona predstavljaju najjednostavnije iskaze čijim povezivanjem je nastao polazni složeni iskaz.

Apstrahovanje je proces u kome se neki aspekti fenomena zanemare kako bi se naša pažnja fokusirala samo na one aspekte koji su ključni za razmatranje. Za takva razmatranja onda kažemo da su *apstraktna*.

U ovom delu kursa ćemo razmatratrati uzajamne interakcije logičkih pojmova bez ulaženja u prirodu tih logičkih pojmova. Tako dolazimo do sledeće *apstraktne* definicije iskazne formule.

Definicija 1.1. Neka je $p_1, \dots, p_n$ konačan niz simbola koje zovemo *iskazna slova*. *Iskazna formula* sa slovima $p_1, \dots, p_n$ je konačan niz simbola koji je formiran prema sledećim pravilima:

- (1) simboli $\top$, $\perp$ i *iskazna slova* $p_1, p_2, \dots, p_n$ su iskazne formule;
- (2) ako su φ i ψ iskazne formule, onda su to i sledeći nizovi simbola:

$$\neg\varphi, \quad (\varphi \wedge \psi), \quad (\varphi \vee \psi), \quad (\varphi \Rightarrow \psi), \quad (\varphi \Leftrightarrow \psi);$$

- (3) svaka iskazna formula se dobija konačnom primenom pravila (1) i (2).

Zahtevom (3) se obezbeđuje da je iskazna formula konačan niz simbola.

Primer 1.2. Evo nekoliko iskaznih formula:

- p_{19} je iskazna formula sa slovima $p_1, \dots, p_{20}$ (primetimo da nismo u obavezi da upotrebimo sva iskazna slova u formuli);
- $(x \vee y)$ je iskazna formula sa slovima x, y ;
- $((p \wedge \neg p) \Rightarrow \perp)$ je iskazna formula sa slovom p ;
- $(\neg \neg(u \vee v) \wedge (w \Rightarrow (v \Leftrightarrow u)))$ sa slovima u, v, w .

Konvencija 1.3. Vidimo da iskazne formule mogu da budu prilično komplikovani nizovi simbola. Zato se prilikom zapisivanja formula usvajaju sledeće konvencije:

- pošto se slova jasno vide u iskaznoj formuli nećemo više govoriti „iskazna formula sa slovima ...”, već samo „iskazna formula”;
- nikada ne pišemo spoljašnje zagrade kod formula; i
- veznici $\wedge$ i $\vee$ imaju viši prioritet nego veznici $\Rightarrow$ i $\Leftrightarrow$.

Primer 1.4. Uz ove konvencije formule iz prethodnog primera dobijaju sledeći (čitkiji) oblik:

$(x \vee y)$	pišemo ovako:	$x \vee y$
$((p \wedge \neg p) \Rightarrow \perp)$	pišemo ovako:	$p \wedge \neg p \Rightarrow \perp$
$(\neg \neg (u \vee v) \wedge (w \Rightarrow (v \Leftrightarrow u)))$	pišemo ovako:	$\neg \neg (u \vee v) \wedge (w \Rightarrow (v \Leftrightarrow u))$

Vrednosti logičkih izraza u programiranju su obično označene sa `true` (tačno) i `false` (netačno), dok ih u matematici označavamo sa $\top$ (tačno) i $\perp$ (netačno) i zovemo *istinitosne vrednosti*. Ako su poznate istinitosne vrednosti iskaznih slova koja učestvuju u građenju iskazne formule onda je lako odrediti istinitosnu vrednost cele formule koristeći činjenicu da su logički veznici ujedno i logičke operacije koje su definisane sledećim tablicama:

	$\neg$	$\wedge$	$\perp$	$\top$	$\vee$	$\perp$	$\top$	$\Rightarrow$	$\perp$	$\top$	$\Leftrightarrow$	$\perp$	$\top$
$\perp$	$\top$	$\perp$	$\perp$	$\perp$	$\perp$	$\perp$	$\top$	$\perp$	$\top$	$\top$	$\perp$	$\top$	$\perp$
$\top$	$\perp$	$\top$	$\perp$	$\top$	$\top$	$\top$	$\top$	$\top$	$\perp$	$\top$	$\top$	$\perp$	$\top$

Primer 1.5. Odrediti istinitosnu vrednost iskazne formule $((\neg p \vee q) \wedge r) \Rightarrow (q \wedge r)$ ako je istinitosna vrednost slova koja se javljaju u formuli data tabelom pored.

p	q	r
$\perp$	$\top$	$\perp$

Rešenje. Ako u formuli slova zamenimo njihovim istinitosnim vrednostima i izvršimo naznačene logičke operacije dobijamo račun prikazan pored. $\square$

$$\begin{aligned}
 & ((\neg \perp \vee \top) \wedge \perp) \Rightarrow (\top \wedge \perp) \\
 &= ((\top \vee \top) \wedge \perp) \Rightarrow (\top \wedge \perp) \\
 &= (\top \wedge \perp) \Rightarrow (\top \wedge \perp) \\
 &= \perp \Rightarrow (\top \wedge \perp) \\
 &= \perp \Rightarrow \perp \\
 &= \top
 \end{aligned}$$

Definicija 1.6. Tabela koja svakom iskaznom slovu neke formule dodeljuje jednu od vrednosti $\top$ ili $\perp$ se zove *valuacija*.

Istinitosna vrednost formule za datu valuaciju se onda računa pravolinijski, koristeći tabele koje definišu logičke operacije. U prethodnom primeru data nam je valuacija

$$v : \frac{p \quad q \quad r}{\perp \quad \top \quad \perp}$$

Činjenicu da u valuaciji v slovo p ima istinitosnu vrednost $\perp$ pišemo ovako:

$$v(p) = \perp,$$

a činjenicu da u valuaciji v formula $\varphi = ((\neg p \vee q) \wedge r) \Rightarrow (q \wedge r)$ ima istinitosnu vrednost $\top$ pišemo ovako:

$$v(\varphi) = \top.$$

1.2 Tautologije

Iskazna formula može u nekoj valuaciji da bude tačna, a u nekoj netačna. Međutim, postoje iskazne formule koje su uvek tačne nezavisno od valuacije. Na primer, takva je formula $\top$, ali i formule $p \vee \neg p$ i $p \Rightarrow (q \Rightarrow p)$. Takve formule se zovu tautologije.

Definicija 1.7. Iskazna formula je *tautologija* ako je tačna za svaku valuaciju slova koja se u njoj javljaju. Izjavu „ φ je tautologija” skraćeno zapisujemo ovako:

$$\models \varphi$$

Primer 1.8. Formula $\psi = ((\neg p \vee q) \wedge r) \Rightarrow (q \wedge r)$ nije tautologija zato što u sledećoj valuaciji $v : \frac{p}{\perp} \frac{q}{\perp} \frac{r}{\top}$ za istinitosnu vrednost formule dobijamo:

$$\begin{aligned} v(\psi) &= ((\neg \perp \vee \perp) \wedge \top) \Rightarrow (\perp \wedge \top) = ((\top \vee \perp) \wedge \top) \Rightarrow (\perp \wedge \top) \\ &= (\top \wedge \top) \Rightarrow (\perp \wedge \top) = \top \Rightarrow (\perp \wedge \top) = \top \Rightarrow \perp = \perp \end{aligned}$$

Dakle, ako postoji *bar jedna* valuacija za koju formula nije tačna, ta formula *nije* tautologija.

Primer 1.9. Dokazati da je formula $\phi = (p \Rightarrow q) \Leftrightarrow (\neg q \Rightarrow \neg p)$ tautologija.

Rešenje. Ako formula ima svega nekoliko slova, najbrži način da se proveri da li je ona tautologija je da izračunamo njenu vrednost za sve moguće valuacije, što je urađeno u Tabeli 1.1. Ovakav način provere da li je formula tautologija ima smisla za formule u kojima se javlja relativno malo slova (do četiri) zato što za formulu sa n slova ovakva tabela, pored zaglavlja, ima još 2^n redova. Na primer, za formulu koja ima 10 iskaznih slova ovakva tabela ima zaglavlje i još 1024 reda! $\square$

p	q	$p \Rightarrow q$	$\neg q \Rightarrow \neg p$	ϕ
$\perp$	$\perp$	$\top$	$\top$	$\top$
$\perp$	$\top$	$\top$	$\top$	$\top$
$\top$	$\perp$	$\perp$	$\perp$	$\top$
$\top$	$\top$	$\top$	$\top$	$\top$

Tabela 1.1: Dokaz da je formula $\phi = (p \Rightarrow q) \Leftrightarrow (\neg q \Rightarrow \neg p)$ tautologija

Nekada se dešava da nije lako naći direktan dokaz nekog stava. Tada se često pribegava lukavstvu koje se zove *svođenje na kontradikciju* (lat. *reductio ad absurdum*) i zasniva se na tautologiji

$$\models p \Leftrightarrow (\neg p \Rightarrow \perp)$$

koja kaže da je logički svejedno da li ćemo dokazivati iskaz p ili ćemo dokazati da pretpostavka da ne važi p nužno vodi do netačnog iskaza.

Primer 1.10. Dokazati da je formula $\phi = (x \Rightarrow y) \wedge (z \Rightarrow w) \Rightarrow (x \vee z \Rightarrow y \vee w)$ tautologija.

Rešenje. Jedan način da to pokažemo je da proverimo sve moguće valuacije sa četiri slova, kojih ima 16. Umesto toga, pokažaćemo drugi način da se proveri da li je formula tautologija.

Da bismo dokazali da je formula φ tautologija treba da dokažemo da je ona tačna za svaku moguću valuaciju. Dakle, treba da dokažemo iskaz:

$$p = \text{„Za svaku valuaciju formula } \varphi \text{ je tačna.}”$$

Primenićemo strategiju dokazivanja svođenjem na kontradikciju, prema kojoj je iskaz p logički ekvivalentan iskazu $\neg p \Rightarrow \perp$. Drugim rečima, pretpostavićemo:

$$\neg p = \text{„Nije za svaku valuaciju formula } \varphi \text{ tačna}”$$

pa ćemo polazeći od toga pokušati da dedukujemo netačan iskaz.

Pretpostavimo da je $\neg p$ tačno, odnosno da nije za svaku valuaciju formula φ tačna. To znači da postoji neka valuacija u kojoj je φ netačna. Pošto je formula φ oblika $\dots \Rightarrow \dots$, valuacija mora biti takva da je vrednost formule levo od znaka implikacije $\top$, dok je vrednost formule desno od znaka implikacije $\perp$. Dakle,

$$v : \frac{(x \Rightarrow y) \wedge (z \Rightarrow w) \quad x \vee z \Rightarrow y \vee w}{\top \quad \perp}$$

Konjunkcija dve formule je tačna samo kada su obe formule tačne, pa zaključujemo da je

$$v : \frac{x \Rightarrow y \quad z \Rightarrow w \quad x \vee z \Rightarrow y \vee w}{\top \quad \top \quad \perp}$$

S druge strane, implikacija je netačna samo kada je formula levo od znaka implikacije tačna, a formula desno od znaka implikacije netačna, pa dobijamo:

$$v : \frac{x \Rightarrow y \quad z \Rightarrow w \quad x \vee z \quad y \vee w}{\top \quad \top \quad \top \quad \perp}$$

Disjunkcija je netačna samo kada su oba disjunktta netačni:

$$v : \frac{x \Rightarrow y \quad z \Rightarrow w \quad x \vee z \quad y \quad w}{\top \quad \top \quad \top \quad \perp \quad \perp}$$

Kako $v(x \Rightarrow y) = \top$, a $v(y) = \perp$, zaključujemo da mora biti $v(x) = \perp$:

$$v : \frac{x \quad z \Rightarrow w \quad x \vee z \quad y \quad w}{\perp \quad \top \quad \top \quad \perp \quad \perp}$$

Analogno, zbog $v(z \Rightarrow w) = \top$ i $v(w) = \perp$ mora biti $v(z) = \perp$:

$$v : \frac{x \quad z \quad x \vee z \quad y \quad w}{\perp \quad \perp \quad \top \quad \perp \quad \perp}$$

Tako smo dobili da je $\top = v(x \vee z) = v(x) \vee v(z) = \perp \vee \perp = \perp$, odnosno, $\top = \perp$, što je nemoguće. Dakle, pretpostavka da postoji valuacija u kojoj polazna formula nije tautologija vodi u kontradikciju, što znači da je ta pretpostavka neodrživa. Time je dokazano da je φ tautologija. $\square$

Primer 1.11. Dokazati da je sledeća formula tautologija za svako $n \geq 1$:

$$p_1 \Rightarrow (p_2 \Rightarrow (p_3 \Rightarrow (\dots \Rightarrow (p_n \Rightarrow p_1) \dots)))$$

Rešenje. Pretpostavimo i ovaj put da formula nije tautologija. Onda postoji valuacija u kojoj je formula netačna. Kako formula ima oblik $p_1 \Rightarrow (\dots)$, svaka valuacija u kojoj je ona netačna izgleda ovako:

$$v : \frac{p_1 \quad p_2 \Rightarrow (p_3 \Rightarrow (\dots \Rightarrow (p_n \Rightarrow p_1) \dots))}{\top \quad \perp}$$

Na isti način dalje zaključujemo da mora biti:

$$v : \frac{p_1 \quad p_2 \quad p_3 \Rightarrow (\dots \Rightarrow (p_n \Rightarrow p_1) \dots)}{\top \quad \top \quad \perp}$$

i tako dalje. Na kraju dobijamo da mora biti:

$$v : \frac{p_1 \quad p_2 \quad p_3 \quad \dots \quad p_n \Rightarrow p_1}{\top \quad \top \quad \top \quad \dots \quad \perp}$$

i na kraju:

$$v : \frac{p_1 \quad p_2 \quad p_3 \quad \dots \quad p_n \quad p_1}{\top \quad \top \quad \top \quad \dots \quad \top \quad \perp}$$

Tako smo dobili da je $\top = v(p_1) = \perp$, odnosno, $\top = \perp$, što je nemoguće. Pretpostavka da postoji valuacija u kojoj polazna formula nije tautologija vodi u kontradikciju, što znači da je ta pretpostavka neodrživa. Time je dokazano da je φ tautologija. $\square$

Primer 1.12. Dokazati da je sledeća formula tautologija za sve $n \geq 2$:

$$p \wedge (q_1 \vee \dots \vee q_n) \Leftrightarrow (p \wedge q_1) \vee \dots \vee (p \wedge q_n).$$

Rešenje. U ovom primeru ćemo pokazati još jednu tehniku dokazivanja da je formula tautologija koja se zasniva na diskusiji po vrednosti iskaznog slova. Da bismo dokazali da je formula tautologija treba da dokažemo da je tačna za sve valuacije. U proizvoljnoj valuaciji v promenljiva p može imati vrednost ili $\top$ ili $\perp$.

Slučaj 1°: $v(p) = \top$. Formula tada postaje:

$$\top \wedge (q_1 \vee \dots \vee q_n) \Leftrightarrow (\top \wedge q_1) \vee \dots \vee (\top \wedge q_n),$$

odnosno,

$$q_1 \vee \dots \vee q_n \Leftrightarrow q_1 \vee \dots \vee q_n,$$

(zato što je $v(\top \wedge u) = v(u)$), što je očito tačno.

Slučaj 2°: $v(p) = \perp$. Formula tada postaje:

$$\perp \wedge (q_1 \vee \dots \vee q_n) \Leftrightarrow (\perp \wedge q_1) \vee \dots \vee (\perp \wedge q_n),$$

odnosno,

$$\perp \Leftrightarrow \perp \vee \dots \vee \perp,$$

(zato što je $v(\perp \wedge u) = \perp$), što je očito tačno. $\square$

Antički, a kasnije i srednjovekovni mislioci, imali su snažnu potrebu da formalizuju „zakone pravilnog mišljenja”. Tako su, kao važni zakoni mišljenja, uočeni sledeći „principi” koje sada navodimo u modernoj interpretaciji sa odgovarajućim imenima koja su skovana u srednjem veku. Prve dve formule koje navodimo predstavljaju dva od tri „klasična zakona mišljenja”:

$$\begin{aligned} \models p \vee \neg p & \quad \text{Zakon isključenja trećeg (*Tertium non datur*)} \\ \models \neg(p \wedge \neg p) & \quad \text{Princip kontradikcije (*Principium contradictionis*)} \end{aligned}$$

(treći „klasični zakon mišljenja” glasi „sve je jednako sebi” i danas ga zapisujemo ovako: $x = x$.) Evo i nekoliko „klasičnih zakona zaključivanja”:

$$\begin{aligned} \models p \wedge (p \Rightarrow q) & \Rightarrow q & \text{(Modus ponens)} \\ \models (p \Rightarrow q) \wedge \neg q & \Rightarrow \neg p & \text{(Modus tollens)} \\ \models (p \Rightarrow q) & \Leftrightarrow (\neg q \Rightarrow \neg p) & \text{Kontrapozicija} \\ \models (p \Rightarrow q) & \Leftrightarrow (p \wedge \neg q \Rightarrow \perp) & \text{Svođenje na kontradikciju} \\ & & \text{(Reductio ad absurdum)} \\ \models (p \vee q) \wedge \neg q & \Rightarrow p & \text{Disjunktivni silogizam} \\ \models (p \Rightarrow q) \wedge (q \Rightarrow r) & \Rightarrow (p \Rightarrow r) & \text{Hipotetički silogizam} \\ \models (p \Rightarrow q) \wedge (r \Rightarrow s) & \Rightarrow (p \vee r) \Rightarrow (q \vee s) & \text{Konstruktivna dilema} \\ \models \perp & \Rightarrow q & \text{Iz laži — bilo šta} \\ & & \text{(Ex falso quodlibet)} \end{aligned}$$

Dugo vremena nije bilo jasno kako razdvojiti formule koje predstavljaju „zakone mišljenja” od formula koje to nisu. Predlog rešenja ove dileme predstavlja okosnicu knjige *Matematička analiza logike* britanskog matematičara Džordža Bula iz 1847. godine gde se predlaže da „zakone mišljenja” opisuju one i samo one formule koje su tačne u svakoj valuaciji (dakle, tautologije).

U svojoj detaljnoj analizi algebarskih svojstava iskaznog računa Džordž Bul koristi i neke druge tautologije koje ne liče toliko na „zakone mišljenja” koliko na „algebarska pravila” (odatle i potiče ime „iskazni račun”), Tabela 1.2.

$\models \neg\neg p \Leftrightarrow p$	Involutivnost negacije
$\models p \vee \neg p \Leftrightarrow \top$	Zakon isključenja trećeg
$\models p \wedge \neg p \Leftrightarrow \perp$	Princip kontradikcije
$\models p \wedge \top \Leftrightarrow p$	Neutralni element za $\wedge$
$\models p \vee \perp \Leftrightarrow p$	... za $\vee$
$\models p \wedge \perp \Leftrightarrow \perp$	Apsorptivni element za $\wedge$
$\models p \vee \top \Leftrightarrow \top$	... za $\vee$
$\models p \wedge p \Leftrightarrow p$	Idempotentnost konjunkcije
$\models p \vee p \Leftrightarrow p$	... disjunkcije
$\models p \wedge q \Leftrightarrow q \wedge p$	Komutativnost konjunkcije
$\models p \vee q \Leftrightarrow q \vee p$	... disjunkcije
$\models (p \Leftrightarrow q) \Leftrightarrow (q \Leftrightarrow p)$	... ekvivalencije
$\models (p \wedge q) \wedge r \Leftrightarrow p \wedge (q \wedge r)$	Asocijativnost konjunkcije
$\models (p \vee q) \vee r \Leftrightarrow p \vee (q \vee r)$	... disjunkcije
$\models p \wedge (q \vee r) \Leftrightarrow (p \wedge q) \vee (p \wedge r)$	Distributivnost $\wedge$ prema $\vee$
$\models p \vee (q \wedge r) \Leftrightarrow (p \vee q) \wedge (p \vee r)$	... $\vee$ prema $\wedge$
$\models (p \Rightarrow (q \Rightarrow r)) \Leftrightarrow ((p \Rightarrow q) \Rightarrow (p \Rightarrow r))$	... $\Rightarrow$ prema sebi
$\models \neg(p \vee q) \Leftrightarrow \neg p \wedge \neg q$	De Morganovi zakoni
$\models \neg(p \wedge q) \Leftrightarrow \neg p \vee \neg q$	...
$\models (p \Rightarrow q) \Leftrightarrow \neg p \vee q$	Zakon materijalne implikacije
$\models (p \Leftrightarrow q) \Leftrightarrow (p \Rightarrow q) \wedge (q \Rightarrow p)$	... ekvivalencije

Tabela 1.2: „Algebarska pravila” iskaznog računa

Konvencija 1.13. Asocijativnost konjunkcije i disjunkcije nam omogućuju da još malo pojednostavimo pisanje formula. Tako ćemo: umesto $p \wedge (q \wedge r)$ pisati kraće $p \wedge q \wedge r$, i umesto $p \vee (q \vee r)$ pisati kraće $p \vee q \vee r$.

1.3 Tautologije kao transformaciona pravila

U ovom odeljku želimo da pokažemo kako se navedene tautologije koriste kao „transformaciona pravila”. Ideja je da napravimo alat koji će nam omogućiti da transformišemo formule u nove formule koje možda imaju jednostavniji ili „lepši” oblik, ali tako da se pri transformacijama logička vredost formule ne menja.

Da se podsetimo: iskazna formula je *niz simbola (string)* formiran prema odgovarajućim pravilima. Zbog toga formule $\neg(p \wedge q)$ i $\neg p \vee \neg q$ nisu jednake zato

što prva ima 6 simbola, a druga 5. S druge strane, zbog tautologije

$$\models \neg(p \wedge q) \Leftrightarrow (\neg p \vee \neg q)$$

ove dve formule su „logički jednake” u smislu da je prva tačna ako i samo ako je druga tačna. Činjenicu da su dve formule „logički jednake” zato označavamo novim simbolom:

$$\neg(p \wedge q) \equiv (\neg p \vee \neg q)$$

koga formalno definišemo ovako.

Definicija 1.14. Iskazne formule φ i ψ su *ekvivalentne*, i pišemo $\varphi \equiv \psi$, ako je $\models \varphi \Leftrightarrow \psi$.

Simbol $\equiv$ ne treba mešati sa logičkim veznikom $\Leftrightarrow$. Logički veznik $\Leftrightarrow$ je deo jezika iskaznog računa i koristi se kao simbol prilikom formiranja iskaznih formula. Simbol $\equiv$ pripada *metajeziku*, dakle, jeziku koga koristimo da pričamo o iskaznim formulama. Zapis $\varphi \equiv \psi$ nije logička formula, već samo kraći način da se kaže „formule φ i ψ su ekvivalentne”. S druge strane zapis $\varphi \Leftrightarrow \psi$ je iskazna formula.

Primer 1.15. Dokazati da je $p \wedge q \Rightarrow r \equiv p \Rightarrow (q \Rightarrow r)$.

Rešenje. Krenućemo od formule sa desne strane i primeniti niz ekvivalentnih transformacija da bismo dobili formulu sa leve strane:

$$\begin{aligned} p \Rightarrow (q \Rightarrow r) &\equiv \neg p \vee (q \Rightarrow r) && \text{Zakon materijalne implikacije} \\ &\equiv \neg p \vee (\neg q \vee r) && \text{Zakon materijalne implikacije} \\ &\equiv (\neg p \vee \neg q) \vee r && \text{Asocijativnost disjunkcije} \\ &\equiv \neg(p \wedge q) \vee r && \text{De Morganov zakon} \\ &\equiv (p \wedge q) \Rightarrow r && \text{Zakon materijalne implikacije} \quad \square \end{aligned}$$

Često je potrebno naći negaciju neke formule (primere iz programerske prakse ćemo videti kasnije). *Negirati formulu* φ znači krenuti od formule $\neg\varphi$ i primeniti niz ekvivalentnih transformacija tako da na kraju dobijemo formulu u kojoj negacija napada samo iskazna slova.

Primer 1.16. Negirati formulu $p \Rightarrow q$.

Rešenje.

$$\begin{aligned} \neg(p \Rightarrow q) &\equiv \neg(\neg p \vee q) && \text{Zakon materijalne implikacije} \\ &\equiv \neg\neg p \wedge \neg q && \text{De Morganov zakon} \\ &\equiv p \wedge \neg q && \text{Involutivnost negacije} \quad \square \end{aligned}$$

Primer 1.17. Negirati formulu $p \Leftrightarrow q$.

Rešenje.

$$\begin{aligned}
 \neg(p \Leftrightarrow q) &\equiv \neg((p \Rightarrow q) \wedge (q \Rightarrow p)) && \text{Zakon materijalne ekvivalencije} \\
 &\equiv \neg(p \Rightarrow q) \vee \neg(q \Rightarrow p) && \text{De Morganov zakon} \\
 &\equiv (p \wedge \neg q) \vee (q \wedge \neg p) && \text{Primer 1.16} \quad \square
 \end{aligned}$$

Primer 1.18. Negirati formulu $p \vee q \Leftrightarrow p \vee r$.

Rešenje.

$$\begin{aligned}
 \neg(p \vee q \Leftrightarrow p \vee r) &\equiv \\
 &\equiv ((p \vee q) \wedge \neg(p \vee r)) \vee ((p \vee r) \wedge \neg(p \vee q)) && \text{Primer 1.17} \\
 &\equiv ((p \vee q) \wedge \neg p \wedge \neg r) \vee ((p \vee r) \wedge \neg p \wedge \neg q) && \text{De Morganov zakon} \\
 &\equiv (p \wedge \neg p \wedge \neg r) \vee (q \wedge \neg p \wedge \neg r) \vee \\
 &\quad \vee (p \wedge \neg p \wedge \neg q) \vee (r \wedge \neg p \wedge \neg q) && \text{Distributivnost} \\
 &\equiv (\perp \wedge \neg r) \vee (q \wedge \neg p \wedge \neg r) \vee \\
 &\quad \vee (\perp \wedge \neg q) \vee (r \wedge \neg p \wedge \neg q) && \text{Princip kontradikcije} \\
 &\equiv \perp \vee (q \wedge \neg p \wedge \neg r) \vee \perp \vee (r \wedge \neg p \wedge \neg q) && \text{Apsorptivni element} \\
 &\equiv (q \wedge \neg p \wedge \neg r) \vee (r \wedge \neg p \wedge \neg q) && \text{Neutralni element} \quad \square
 \end{aligned}$$

Ekvivalentne transformacije se koriste još i da se formule dovedu do posebnih „pravilnih oblika” koje zovemo *normalne forme*. Kada se formula dovede u normalnu formu neke njene odlike postaju jasno uočljive, što ćemo pokazati na primerima.

Definicija 1.19. Iskazna formula φ je u *konjunktivnoj normalnoj formi* ako je

$$\varphi = (\alpha_1 \vee \alpha_2 \vee \dots \vee \alpha_l) \wedge (\beta_1 \vee \beta_2 \vee \dots \vee \beta_m) \wedge \dots \wedge (\theta_1 \vee \theta_2 \vee \dots \vee \theta_n)$$

gde je svaka od formula $\alpha_i, \beta_j, \dots, \theta_k$ iskazno slovo ili negirano iskazno slovo. Iskazna formula φ je u *disjunktivnoj normalnoj formi* ako je

$$\varphi = (\alpha_1 \wedge \alpha_2 \wedge \dots \wedge \alpha_l) \vee (\beta_1 \wedge \beta_2 \wedge \dots \wedge \beta_m) \vee \dots \vee (\theta_1 \wedge \theta_2 \wedge \dots \wedge \theta_n)$$

gde je svaka od formula $\alpha_i, \beta_j, \dots, \theta_k$ iskazno slovo ili negirano iskazno slovo.

Sledeća teorema (koju nećemo dokazati) garantuje da se svaka iskazna formula može ekvivalentnim transformacijama dovesti i u konjunktivnu normalnu formu i u disjunktivnu normalnu formu.

Teorema 1.20. Za svaku formulu ϕ postoji formula $\psi_{\wedge}$ u konjunktivnoj normalnoj formi takva da je $\phi \equiv \psi_{\wedge}$, i postoji formula $\psi_{\vee}$ u disjunktivnoj normalnoj formi takva da je $\phi \equiv \psi_{\vee}$.

Primer 1.21. Odrediti konjunktivnu i disjunktivnu normalnu formu formule $p \Leftrightarrow q$.

Rešenje. Konjunktivnu normalnu formu dobijamo sledećim nizom ekvivalentnih transformacija:

$$\begin{aligned} p \Leftrightarrow q &\equiv (p \Rightarrow q) \wedge (q \Rightarrow p) && \text{Zakon materijalne ekvivalencije} \\ &\equiv (\neg p \vee q) \wedge (\neg q \vee p) && \text{Zakon materijalne implikacije} \end{aligned}$$

Disjunktivnu normalnu formu dobijamo ako prethodni niz transformacija nastavimo ovako:

$$\begin{aligned} &\equiv (\neg p \wedge \neg q) \vee (\neg p \wedge p) \vee (q \wedge \neg q) \vee (q \wedge p) && \text{Distributivnost} \\ &\equiv (\neg p \wedge \neg q) \vee \perp \vee \perp \vee (q \wedge p) && \text{Zakon kontradikcije} \\ &\equiv (\neg p \wedge \neg q) \vee (q \wedge p) && \text{Neutralni element} \quad \square \end{aligned}$$

☞ *Primetimo da se iz konjunktivne normalne forme disjunktivna normalna forma dobija pravolinijski, primenom distributivnosti (i „čišćenjem smeća” koje pri tom nastaje). Obrnuto, iz disjunktivne normalne forme se lako dobija konjunktivna primenom distributivnosti (i „čišćenjem smeća”).*

Primer 1.22. Pokazati da je $\models \neg(p \Rightarrow q) \vee \neg p \vee q$ tautologija svođenjem formule na konjunktivnu normalnu formu.

Rešenje.

$$\begin{aligned} \neg(p \Rightarrow q) \vee \neg p \vee q &\equiv \neg(\neg p \vee q) \vee \neg p \vee q && \text{Zakon mat. implikacije} \\ &\equiv (\neg \neg p \wedge \neg q) \vee \neg p \vee q && \text{De Morganov zakon} \\ &\equiv (p \wedge \neg q) \vee \neg p \vee q && \text{Involutivnost negacije} \\ &\equiv (p \vee \neg p \vee q) \wedge (\neg q \vee \neg p \vee q) && \text{Distributivnost} \\ &\equiv (p \vee \neg p \vee q) \wedge (\neg q \vee q \vee \neg p) && \text{Komutativnost} \\ &\equiv (\top \vee q) \wedge (\top \vee \neg p) && \text{Zakon isključenja trećeg} \\ &\equiv \top \wedge \top && \text{Neutralni element} \\ &\equiv \top && \text{Neutralni element} \quad \square \end{aligned}$$

Prethodni primeri sugerišu proceduru za svođenje bilo koje formule na konjunktivnu ili disjunktivnu normalnu formu:

- (1) eliminisati simbole $\Leftrightarrow$ koristeći Zakon materijalne ekvivalencije;
- (2) eliminisati simbole $\Rightarrow$ koristeći Zakon materijalne implikacije;
- (3) „gurnuti” sve simbole $\neg$ neposredno do iskaznih slova koristeći De Morganove zakone;
- (4) eliminisati $\neg\neg$ koristeći Involutivnost negacije;
- (5) svesti formulu na željenu normalnu formu koristeći Distributivnost;
- (6) (pri tome „čistimo smeće” koristeći Zakon isključenja trećeg, Apsorptivni i Neutralni element).

1.4 Tautologije kao „zakoni mišljenja”?

Formalno rezonovanje se ne može primeniti na svakodnevne situacije pre svega zato što samo dve logičke vrednosti, *tačno* i *netačno*, često nisu dovoljne da obuhvate čitav spektar značenja koja ljudi pripisuju situacijama u kojima se nalaze. Na primer, ako pokušamo da tautologiju

$$\models \neg\neg\varphi \Leftrightarrow \varphi$$

primenimo na rečenicu

„Nije mi neprijatno”

sledilo bi da izjava „Nije mi neprijatno” ima isto značenje kao izjava „Prijatno mi je”, što najčešće nije tako. Ako želim da kažem da mi je prijatno, reći ću direktno: „Prijatno mi je”. Međutim, ako kažem: „Nije mi neprijatno”, to ne mora da znači da se osećam prijatno.

Krajem XIX veka, Luis Kerol, autor čuvene knjige *Alisa u zemlji čuda*, je bio jedan od najglasnijih pobornika ideje da se strategije formalnog rezonovanja *ne mogu primenjivati na svakodnevne situacije*. Takvo njegovo viđenje formalne logike je bilo u oštroj suprotnosti sa opšte prihvaćenim stavom da je Bulova *Matematička analiza logike* siguran prvi korak ka ostvarenju Lajbnicovog sna o „univerzalnom jeziku nauke”. Da bi ilustrovao svoj stav Luis Kerol je pravio glavolomke kojima je dovodio čitaoce u razne apsurdne situacije i zahtevao od njih da primene pravila formalnog rezonovanja. Sada ćemo navesti tri takva primera.

Primer: Problem sa terijerima i kometama. Iz sledeće tri premise izvesti odgovarajući zaključak:

- (1) Nijedan terijer ne luta među zvezdama.
- (2) Ništa što ne luta među zvezdama nije kometa.
- (3) Samo terijeri imaju kovrdžav rep.

Rešenje. Uvedimo sledeće oznake:

$$\begin{array}{ll} T = \text{terijer}, & L = \text{luta među zvezdama}, \\ K = \text{kometa}, & R = \text{ima kovrdžav rep}. \end{array}$$

Prethodne tri izjave možemo formalno da zapišemo ovako:

- (1) $T \Rightarrow \neg L$ (ako je terijer onda ne luta među zvezdama);
- (2) $\neg L \Rightarrow \neg K$ (ako ne luta među zvezdama onda nije kometa); i
- (3) $R \Rightarrow T$ (ako ima kovrdžav rep onda je to terijer).

Sada se lako uočava niz implikacija:

$$R \underset{(3)}{\Rightarrow} T \underset{(1)}{\Rightarrow} \neg L \underset{(2)}{\Rightarrow} \neg K.$$

Dakle, $R \Rightarrow \neg K$. Imajući u vidu da je $R \Rightarrow \neg K \equiv K \Rightarrow \neg R$ zaključujemo, takođe, da je $K \Rightarrow \neg R$, odnosno, da *komete nemaju kovrdžav rep*, što je prilično tačno.

Primer: Problem sa magarcima i bivolima. Iz sledećih premisa izvesti odgovarajući zaključak:

- (1) Životinje koje se ne ritaju nije lako uznemiriti.
- (2) Magarci nemaju rogove.
- (3) Bivo uvek može nekoga da baci preko ograde.
- (4) Nijednu životinju koja se rita nije lako progutati.
- (5) Životinje bez rogova ne mogu nikoga da bace preko ograde.
- (6) Sve životinje je lako uznemiriti, osim bivola.

Rešenje. Uvedimo sledeće oznake:

M = magarac,	U = lako se uznemiri,
B = bivo,	O = može nekoga da baci preko ograde,
R = rita se,	P = lako ga je progutati,
G = ima rogove.	

Tada prethodne izjave možemo formalno da zapišemo ovako:

- (1) $\neg R \Rightarrow \neg U$ (ako se ne rita onda ga nije lako uznemiriti);
- (2) $M \Rightarrow \neg G$ (ako je magarac onda nema rogove);
- (3) $B \Rightarrow O$ (ako je bivo onda može nekoga da baci preko ograde);
- (4) $R \Rightarrow \neg P$ (ako se rita onda ga nije lako progutati);
- (5) $\neg G \Rightarrow \neg O$ (ako nema rogove onda ne može nikoga da baci preko ograde);
- (6) $\neg B \Rightarrow U$ (ako nije bivo onda se lako uznemiri).

Iz (2), (5) i kontrapozicije stava (3) koja glasi $\neg O \Rightarrow \neg B$, tim redom, zaključujemo

$$M \Rightarrow \neg B,$$

odnosno, da *magarac nije bivo*, a onda iz tog zaključka, (6), kontrapozicije stava (1) i stava (4), tim redom, zaključujemo

$$M \Rightarrow \neg P,$$

odnosno, da *magarca nije lako progutati*.

Primer: Problem sa svinjama i balonima. Iz sledećih premisa izvesti odgovarajući zaključak:

- (1) Svi koji niti hodaju po užetu niti jedu jeftine kifle su stari.
- (2) Svinjama koje vole da se kindure se iskazuje poštovanje.
- (3) Mudar pilot balona¹ uvek nosi kišobran.
- (4) Niko ko je luckast i jede jeftine kifle ne treba da jede na javnom mestu.

¹ ovde se misli na balone sa toplim vazduhom kojima može da se putuje kao u knjizi Žila Verna „Put oko sveta za osamdeset dana”

- (5) Mlada stvorenja koja vole da pilotiraju balonom vole da se kindure.
- (6) Debela stvorenja koja su luckasta mogu da jedu na javnom mestu, ali samo ako ne hodaju po užetu.
- (7) Nijedno mudro stvorenje ne hoda po užetu, ako voli da se kinduri.
- (8) Svinja koja nosi kišobran je luckasta.
- (9) Svi koji ne hodaju po užetu i kojima se iskazuje poštovanje su debeli.

Rešenje. Uvedimo sledeće oznake:

D = debeo,	V = voli da se kinduri,
Nj = svinja,	T = može da jede na javnom mestu,
S = star,	P = iskazuje mu se poštovanje,
M = mudar,	F = jede jeftine kifle,
L = luckast,	B = pilotira balonom,
K = nosi kišobran,	U = hoda po užetu.

Tada prethodne izjave možemo formalno da zapišemo ovako:

- (1) $\neg U \wedge \neg F \Rightarrow S$ (ako ne hoda po užetu i ne jede jeftine kifle onda je star);
- (2) $Nj \wedge V \Rightarrow P$ (ako je svinja i voli da se kinduri onda mu se iskazuje poštovanje);
- (3) $M \wedge B \Rightarrow K$ (ako je mudar i pilotira balonom onda nosi kišobran);
- (4) $L \wedge F \Rightarrow \neg T$ (ako je luckast i jede jeftine kifle onda ne može da jede na javnom mestu);
- (5) $\neg S \wedge B \Rightarrow V$ (ako je mlad (= nije star) i pilotira balonom onda voli da se kinduri);
- (6) $D \wedge L \wedge \neg U \Rightarrow T$ (ako je debeo i luckast, i još ako ne hoda po užetu, onda može da jede na javnom mestu);
- (7) $M \wedge V \Rightarrow \neg U$ (ako je mudar i voli da se kinduri onda ne hoda po užetu);
- (8) $Nj \wedge K \Rightarrow L$ (ako je svinja i nosi kišobran onda je luckast);
- (9) $\neg U \wedge P \Rightarrow D$ (ako ne hoda po užetu i iskazuje mu se poštovanje onda je debeo).

Za razliku od prethodna dva primera gde smo imali jednostavne nizove implikacija, ovde je proces zaključivanja složeniji zato što sa leve strane svake implikacije imamo konjunkciju uslova.

Interesantno je da je za ovu vrstu iskaza Luis Kerol razvio posebnu deduktivnu proceduru koju je detaljno opisao u svojoj knjizi „Simbolička logika”.² Ova procedura je ponovo otkrivena 1960-ih godina i danas predstavlja osnovu sistema za automatsko rezonovanje koji se zove *rezolucija*.

Metod koga Luis Kerol predlaže veoma liči na rešavanje sistema linearnih jednačina Gausovim metodom eliminacije. Uočimo prvo da je

$$\varphi \Rightarrow \psi \quad \equiv \quad \varphi \wedge \neg\psi \Rightarrow \perp,$$

što se lako pokazuje. Ovo veoma liči na sledeću algebarsku transformaciju:

$$p = q \quad \text{ako i samo ako} \quad p + (-q) = 0.$$

Prvi korak u rešavanju problema se sastoji u tome da, koristeći navedeno pravilo, implikacije (1)–(9) zapišemo u obliku „homogenog sistema jednačina”:

$$(1) \quad \neg U \wedge \neg F \wedge \neg S \Rightarrow \perp$$

$$(2) \quad Nj \wedge V \wedge \neg P \Rightarrow \perp$$

$$(3) \quad M \wedge B \wedge \neg K \Rightarrow \perp$$

$$(4) \quad L \wedge F \wedge T \Rightarrow \perp$$

$$(5) \quad \neg S \wedge B \wedge \neg V \Rightarrow \perp$$

$$(6) \quad D \wedge L \wedge \neg U \wedge \neg T \Rightarrow \perp$$

$$(7) \quad M \wedge V \wedge U \Rightarrow \perp$$

$$(8) \quad Nj \wedge K \wedge \neg L \Rightarrow \perp$$

$$(9) \quad \neg U \wedge P \wedge \neg D \Rightarrow \perp.$$

Ovaj „homogeni sistem jednačina” se može „rešiti” metodom „eliminacije slova”. Naime, lako se vidi da:

$$\text{iz } a \wedge c \Rightarrow \perp \quad \text{i} \quad b \wedge \neg c \Rightarrow \perp \quad \text{sledi} \quad a \wedge b \Rightarrow \perp,$$

²Lewis Carroll, *Symbolic Logic*, MACMILLAN AND CO., Limited, New York: The MacMillan Company, 1897

(slovo c je eliminisano), što direktno odgovara ovom algebarskom tvrđenju:

$$\text{iz } a + c = 0 \text{ i } b + (-c) = 0 \text{ sledi } a + b = 0.$$

Metodom eliminacije slova dobijamo sledeći niz zaključaka, koristeći više puta da je $\varphi \wedge \varphi \equiv \varphi$:

- (10) $\neg U \wedge \neg S \wedge L \wedge T \Rightarrow \perp$ (eliminacijom slova F iz (1) i (4))
- (11) $\neg U \wedge \neg S \wedge L \wedge D \Rightarrow \perp$ (eliminacijom slova T iz (10) i (6))
- (12) $\neg U \wedge \neg S \wedge D \wedge Nj \wedge K \Rightarrow \perp$ (eliminacijom slova L iz (11) i (8))
- (13) $\neg U \wedge \neg S \wedge Nj \wedge K \wedge P \Rightarrow \perp$ (eliminacijom slova D iz (12) i (9))
- (14) $\neg S \wedge Nj \wedge K \wedge P \wedge M \wedge V \Rightarrow \perp$ (eliminacijom slova U iz (13) i (7))
- (15) $\neg S \wedge Nj \wedge P \wedge M \wedge V \wedge B \Rightarrow \perp$ (eliminacijom slova K iz (14) i (3))
- (16) $\neg S \wedge Nj \wedge M \wedge V \wedge B \Rightarrow \perp$ (eliminacijom slova P iz (15) i (2))
- (17) $\neg S \wedge Nj \wedge M \wedge B \Rightarrow \perp$ (eliminacijom slova V iz (16) i (5))

Ukoliko zaključak (17) zapišemo u ekvivalentnom obliku

$$\neg S \wedge Nj \wedge B \Rightarrow \neg M$$

i ukoliko, kao i ranije, $\neg S$ zamenimo sa „mlad”, kao zaključak dobijamo da *mlade svinje koje pilotiraju balonom nisu mudre*.

1.5 Iskazne formule u analizi programskog koda

Iskazne formule u programiranju odgovaraju uslovima koji se javljaju u „if”, „while” i sličnim kontrolnom strukturama. Sada ćemo na nekoliko jednostavnih primera pokazati kako se veštine koje smo stekli koriste za analizu toka programskog koda, detekciju mrtvog koda i analizu petlji. Kako računarski programi postaju sve složeniji i složeniji, formalna analiza programskog koda postaje važna veština za jednog programera jer, kao što je 1972. rekao Edgar Dijkstra,

„Program testing can be used to show the presence of bugs, but never their absence.”

Edsger Dijkstra

Primer 1.23. Posmatrajmo sledeći metod:

```
static int NZD(int a, int b) {
    if(a <= 0 || b <= 0) { return -1; }
    // (1)
    ...
}
```

Šta važi u tački (1) koda?

Rešenje. Ako metod stigne u tačku (1) to znači da uslov iza „if” nije ispunjen. Dakle, u tački (1) važi

$$\neg(a \leq 0 \vee b \leq 0)$$

što je, prema De Morganovom zakonu, ekvivalentno sa

$$a > 0 \wedge b > 0.$$

Dakle, ako metod prođe „if” kontrolnu strukturu i nastavi sa radom znamo da je $a > 0$ i $b > 0$. $\square$

Primer 1.24. U sledećem programskom fragmentu

```
if(x >= 6 && y < 7) {
    // (1)
    ...
}
else {
    // (2)
    ...
}
```

šta važi u tački (1) koda, a šta u tački (2)?

Rešenje. Ako kod stigne u tačku (1) tada je uslov u „if” ispunjen, pa u tački (1) važi $x \geq 6 \wedge y < 7$. S druge strane, ako je kod stigao do tačke (2) uslov u „if” nije ispunjen, tako da u tački (2) važi $\neg(x \geq 6 \wedge y < 7)$, što je ekvivalentno sa $x < 6 \vee y \geq 7$. $\square$

Primer 1.25. Koji uslovi važe u tačkama (1), (2), (3) i (4) sledećeg programskog fragmenta:

```
if(x < 1) {
    // (1)
    ...
}
else if(x < 5) {
```

```

    // (2)
    ...
}
else if(x > 10) {
    // (3)
    ...
}
else {
    // (4)
    ...
}

```

Rešenje. U tački (1) važi uslov naveden u prvom „if”, dakle $x < 1$.

Ako je kod stigao u tačku (2), znači da uslov iza prvog „if” nije ispunjen, ali uslov iza drugog jeste. Zato u tački (2) važi $\neg(x < 1) \wedge x < 5$ što je ekvivalentno sa $x \geq 1 \wedge x < 5$, odnosno, $1 \leq x < 5$.

Ako je kod stigao u tačku (3), znači da uslovi iza prva dva „if”-a nisu ispunjeni, ali uslov iza trećeg jeste. Zato u tački (3) važi $\neg(x < 1) \wedge \neg(x < 5) \wedge x > 10$, što je ekvivalentno sa $x \geq 1 \wedge x \geq 5 \wedge x > 10$, odnosno, $x > 10$.

Konačno, ako je kod stigao u tačku (4) nijedan od tri uslova nije ispunjen. Zato u tački (4) važi $\neg(x < 1) \wedge \neg(x < 5) \wedge \neg(x > 10)$, što je ekvivalentno sa $x \geq 1 \wedge x \geq 5 \wedge x \leq 10$, odnosno, $5 \leq x \leq 10$. $\square$

Primer 1.26. Koji uslovi važe u tačkama (1), (2), (3) i (4) sledećeg programskog fragmenta:

```

if(x < 1) {
    // (1)
    ...
}
else if(y > 5) {
    // (2)
    ...
}
else if(x > 3) {
    // (3)
    ...
}
else {
    // (4)
    ...
}

```

Rešenje. U tački (1) važi $x < 1$.

U tački (2) važi $\neg(x < 1) \wedge y > 5$ što je ekvivalentno sa $x \geq 1 \wedge y > 5$.

U tački (3) važi $\neg(x < 1) \wedge \neg(y > 5) \wedge x > 3$, što je ekvivalentno sa $x \geq 1 \wedge y \leq 5 \wedge x > 3$, odnosno, $x > 3 \wedge y \leq 5$.

Konačno, u tački (4) važi $\neg(x < 1) \wedge \neg(y > 5) \wedge \neg(x > 3)$, što je ekvivalentno sa $x \geq 1 \wedge y \leq 5 \wedge x \leq 3$, odnosno, $1 \leq x \leq 3 \wedge y \leq 5$. $\square$

Primer 1.27. Analiza uslova se može upotrebiti da se detektuje mrtav kod (što je kod koji se nikada neće izvršiti). U sledećem programskom fragmentu detektovati mrtav kod:

```
if(x < 1) {
    // (1)
    ...
}
else if(x < 5) {
    // (2)
    ...
}
else if(x < -3) {
    // (3)
    ...
}
else {
    // (4)
    ...
}
```

Rešenje. U tački (1) važi uslov naveden u prvom „if”, dakle $x < 1$.

U tački (2) važi $\neg(x < 1) \wedge x < 5$ što je ekvivalentno sa $x \geq 1 \wedge x < 5$, odnosno, $1 \leq x < 5$.

U tački (3) važi $\neg(x < 1) \wedge \neg(x < 5) \wedge x < -3$, što je ekvivalentno sa $x \geq 1 \wedge x \geq 5 \wedge x < -3$, što nije moguće! Dakle, kod naveden u bloku koji počinje u tački (3) je mrtav kod.

Konačno, u tački (4) važi $\neg(x < 1) \wedge \neg(x < 5) \wedge \neg(x < -3)$, što je ekvivalentno sa $x \geq 1 \wedge x \geq 5 \wedge x \geq -3$, odnosno, $x \geq 5$. $\square$

Primer 1.28. Šta važi u tačkama (1), (2), (3) i (4) sledećeg programskog fragmenta? Šta radi ovaj fragment?

```
// učitamo celobrojne promenljive a i b
int x = a; int y = b;
// (1)
int pom = x;
// (2)
```

```

x = y;
// (3)
y = pom;
// (4)

```

Rešenje. U tački (1) važi

$$x = a \wedge y = b.$$

U tački (2) važi

$$x = a \wedge y = b \wedge pom = a.$$

U tački (3) važi

$$x = b \wedge y = b \wedge pom = a,$$

a u tački (4) važi

$$x = b \wedge y = a \wedge pom = a.$$

Dakle, ovaj fragment razmenjuje sadržaj promenljivih x i y . □

Primer 1.29. Šta važi u tačkama (1), (2), (3) i (4) sledećeg programskog fragmenta:

```

// učitamo celobrojne promenljive a i b
int x = a; int y = b;
// (1)
x = x + y;
// (2)
y = x - y;
// (3)
x = x - y;
// (4)

```

Šta radi ovaj fragment?

Rešenje. U tački (1) važi

$$x = a \wedge y = b.$$

Odatle je

$$x + y = a + b \wedge y = b,$$

pa u tački (2) važi

$$x = a + b \wedge y = b.$$

Odavde sledi da je

$$x = a + b \wedge x - y = a,$$

pa u tački (3) važi

$$x = a + b \wedge y = a.$$

Odavde sledi da je

$$x - y = b \wedge y = a,$$

pa u tački (4) važi

$$x = b \wedge y = a.$$

Dakle, ovaj fragment razmenjuje sadržaj promenljivih x i y . Ovaj kod je samo akademska glavolomka! *Nikada ne treba na ovaj način razmenjivati vrednosti promenljivih!* Smislen način je onaj pokazan u Primeru 1.28. $\square$

Primer 1.30. Neka je ϕ nekakav logički izraz. Koji uslovi važe u tačkama (1) i (2) sledećeg programskog fragmenta:

```
while( $\phi$ ) {
    // (1)
    ...
}
```

Rešenje. Tačka (1) se nalazi odmah nakon ulaska u petlju, tako da tu sigurno važi ϕ . Tačka (2) se nalazi neposredno nakon izlaska iz petlje, pa tu sigurno važi $\neg\phi$ jer se telo petlje izvršava sve dok je ϕ tačno. $\square$

Primer 1.31. Neka je ϕ nekakav logički izraz. Koji uslovi važe u tačkama (1) i (2) sledećeg programskog fragmenta:

```
do {
    // (1)
    ...
} while( $\phi$ );
```

Rešenje. Prilikom prvog ulaska u petlju nemamo dovoljno informacija da bismo znali šta važi u tački (1). No, prilikom svakog narednog ciklusa petlje u tački (1) sigurno važi ϕ . Tačka (2) se nalazi neposredno nakon izlaska iz petlje, pa tu sigurno važi $\neg\phi$ jer se telo petlje izvršava sve dok je ϕ tačno. $\square$

Primer 1.32. Posmatrajmo sledeći metod:

```
static int MN(int x, int y) {
    if(x <= 0 || y <= 0) { return -1; }
    // (1)
    int p = 0;
    int u = x;
    // (2)
```

```

do {
  // (3)
  p += y;
  u--;
  // (4)
} while(u > 0);
// (5)
return p;
}

```

(a) Šta važi u tačkama (1) i (2) koda?

(b) Dokazati da u tački (3) koda važi $p + u \cdot y = x \cdot y \wedge u > 0$, a da u tački (4) važi $p + u \cdot y = x \cdot y \wedge u \geq 0$.

(c) Šta važi u tački (5) koda? Šta radi metod MN?

Rešenje. (a) Ako metod stigne u tačku (1) to znači da uslov iza „if” nije ispunjen. Dakle, u tački (1) važi

$$x > 0 \wedge y > 0.$$

Onda u tački (2) važi

$$x > 0 \wedge y > 0 \wedge p = 0 \wedge u = x.$$

(b) Kada program prvi put uđe u petlju u tački (3) važi

$$x > 0 \wedge y > 0 \wedge p = 0 \wedge u = x$$

odakle lako sledi da je

$$p + u \cdot y = x \cdot y \wedge u > 0.$$

Ovo je ekvivalentno sa

$$(p + y) + (u - 1) \cdot y = x \cdot y \wedge u - 1 \geq 0$$

zato što je u celobrojna promenljiva. Kada nakon naredbi

```

p += y;
u--;

```

stignemo u tačku (4) promenljiva p se uveća za y , promenljiva u se smanji za 1 i zato u tački (4) važi:

$$p + u \cdot y = x \cdot y \wedge u \geq 0$$

(jer $p + y$ postaje novo p , a $u - 1$ postaje novo u). Ako ciklus nastavi sa radom, ponovo stižemo u tačku (3) u kojoj sada važi

$$(p + u \cdot y = x \cdot y \wedge u \geq 0) \wedge (u > 0)$$

što je ekvivalentno sa

$$p + u \cdot y = x \cdot y \wedge u > 0.$$

Nakon toga na isti način kao ranije zaključujemo da u tački (4) važi

$$p + u \cdot y = x \cdot y \wedge u \geq 0.$$

Dakle, tokom rada petlje sve vreme važi

$$p + u \cdot y = x \cdot y \wedge u \geq 0.$$

Ova formula se zato zove *invarijanta petlje* jer je invarijantna (ne menja oblik) tokom izvršavanja petlje.

(c) U tački (5) koda važi

$$(p + u \cdot y = x \cdot y \wedge u \geq 0) \wedge \neg(u > 0)$$

odnosno,

$$p + u \cdot y = x \cdot y \wedge (u \geq 0 \wedge \neg(u > 0)).$$

Kako je $u \geq 0 \wedge \neg(u > 0)$ ekvivalentno sa $u = 0$ dobijamo da u tački (5) zapravo važi:

$$p + 0 \cdot y = x \cdot y \quad \text{tj.} \quad p = x \cdot y.$$

Prema tome, metod MN radi sledeće: ako je $x \leq 0$ ili $y \leq 0$ metod vraća -1 , dok u ostalim slučajevima računa proizvod $x \cdot y$. $\square$

U prethodnom primeru smo videli kako se invarijante petlje koriste da analiziramo rad petlje. *Invarijanta petlje* je formula koja važi pre ulaska u telo petlje i nakon svakog izvršavanja tela petlje. Onda ne menja svoj oblik tokom rada petlje, odatle ime. Drugi važan aspekt analize rada petlje je dokaz da će se petlja završiti nakon konačnog broja koraka. To nije uvek očigledno. Zato ćemo u sledećem primeru pokazati jednu standardnu tehniku za ovakve dokaze. Ideja je da se uoči algebarski izraz koji se zove *varijanta petlje* koji se u svakom prolasku kroz telo petlje smanjuje i petlja se završava kada vrednost ovog izraza stigne do neke unapred zadate vrednosti.

Primer 1.33. Dokazati da se metod MN uvek završava nakon konačnog broja koraka:

```
static int MN(int x, int y) {
    if(x <= 0 || y <= 0) { return -1; }
    int p = 0;
    int u = x;
```

```

do {
    p += y;
    u--;
} while(u > 0);
return p;
}

```

Rešenje. Lako se vidi da promenljiva u služi kao varijanta petlje: ona na početku dobija neku pozitivnu vrednost, u svakom prolazu kroz telo petlje se njena vrednost smanjuje za 1, i petlja se završava kada u postane 0. $\square$

Primer 1.34. Posmatrajmo sledeći metod:

```

static int CK(int x, int y) {
    if(x <= 0 || y <= 0) { return -1; }
    int q = 0;
    int r = x;
    // (1)
    while(r >= y) {
        // (2)
        r -= y;
        q++;
        // (3)
    }
    // (4)
    return q;
}

```

- (a) Šta važi u tački (1)?
- (b) Dokazati da u tački (2) koda važi $q \cdot y + r = x \wedge r \geq y$, a da u tački (3) važi $q \cdot y + r = x \wedge r \geq 0$ (ovo je invarijanta petlje).
- (c) Šta važi u tački (4) koda? Šta radi metod CK?
- (d) Dokazati da se ovaj metod uvek završava.

Rešenje. (a) Ako metod stigne u tačku (1) to znači da uslov iza „if” nije ispunjen. Dakle, u tački (1) važi

$$q = 0 \wedge r = x \wedge x > 0 \wedge y > 0.$$

- (b) Kada program prvi put uđe u petlju u tački (2) važi

$$q = 0 \wedge r = x \wedge x > 0 \wedge y > 0 \wedge r \geq y$$

odakle lako sledi da je

$$q \cdot y + r = x \wedge r \geq y.$$

Ovo je ekvivalentno sa

$$(q + 1) \cdot y + (r - y) = x \wedge r - y \geq 0.$$

Kada nakon naredbi

```
r -= y;
q++;
```

stignemo u tačku (3) promenljiva q se uveća 1, promenljiva r se smanji za y i zato u tački (3) važi:

$$q \cdot y + r = x \wedge r \geq 0$$

(jer $q + 1$ postaje novo q , a $r - y$ postaje novo r). Ciklus nastavlja sa radom, pa ponovo stižemo u tačku (2) u kojoj sada važi

$$q \cdot y + r = x \wedge r \geq y.$$

Nakon toga na isti način kao ranije zaključujemo da u tački (3) važi

$$p + u \cdot y = x \cdot y \wedge u \geq 0.$$

Dakle, tokom rada petlje sve vreme važi

$$q \cdot y + r = x \wedge r \geq 0.$$

Dalje ne moramo da se vrtimo u krug, sve je jasno.

(c) U tački (4) koda važi

$$(q \cdot y + r = x \wedge r \geq 0) \wedge \neg(r \geq y)$$

odnosno,

$$q \cdot y + r = x \wedge 0 \leq r < y.$$

Prema tome, metod CK radi sledeće: ako je $x \leq 0$ ili $y \leq 0$ metod vraća -1 , dok u ostalim slučajevima računa količnik i ostatak pri celobrojnom deljenju x sa y , i kao rezultat vraća celobrojni količnik.

(d) Lako se vidi da promenljiva r služi kao varijanta petlje: ona na početku dobija neku pozitivnu vrednost, u svakom prolazu kroz telo petlje se njena vrednost smanjuje za y , i petlja se završava kada r postane manje od y . $\square$

Primer 1.35. Posmatrajmo sledeći metod:

```
static int NZD(int x, int y) {
    if(x <= 0 || y <= 0) { return -1; }
    int a = x;
    int b = y;
    int r;
    // (1)
    do {
        // (2)
        r = a % b;
        a = b;
        b = r;
        // (3)
    } while(b > 0);
    // (4)
    return a;
}
```

(a) Šta važi u tački (1)?

(b) Dokazati da u tački (2) koda važi $\text{NZD}(a, b) = \text{NZD}(x, y) \wedge a > 0 \wedge b > 0$ (gde smo sa $\text{NZD}(x, y)$ označili najveći zajednički delilac brojeva x i y), a da u tački (3) važi $\text{NZD}(a, b) = \text{NZD}(x, y) \wedge a > 0 \wedge b \geq 0$ (ovo je invarijanta petlje).

(c) Dokazati da u tački (4) koda važi $a = \text{NZD}(x, y)$.

(d) Dokazati da se ovaj metod uvek završava.

Rešenje. (a) Ako metod stigne u tačku (1) to znači da uslov iza „if” nije ispunjen. Dakle, u tački (1) važi

$$a = x > 0 \wedge b = y > 0.$$

(b) Kada program prvi put uđe u petlju u tački (2) važi

$$a = x > 0 \wedge b = y > 0$$

odakle je jasno da je

$$\text{NZD}(a, b) = \text{NZD}(x, y) \wedge a > 0 \wedge b > 0.$$

Obzirom da je

$$\text{NZD}(a, b) = \text{NZD}(b, a \% b)$$

(elementarna teorija brojeva), u tački (2), prema tome, važi:

$$\text{NZD}(b, a \% b) = \text{NZD}(x, y) \wedge a > 0 \wedge b > 0.$$

Evo kako se ova formula transformiše dok se izvršavaju tri naredbe dodele u telu ciklusa:

Formula: $\text{NZD}(b, a \% b) = \text{NZD}(x, y) \wedge a > 0 \wedge b > 0$
 Naredba: $r = a \% b$;
 Formula: $\text{NZD}(b, r) = \text{NZD}(x, y) \wedge a > 0 \wedge b > 0 \wedge r \geq 0$
 Naredba: $a = b$;
 Formula: $\text{NZD}(a, r) = \text{NZD}(x, y) \wedge a > 0 \wedge r \geq 0$
 Naredba: $b = r$;
 Formula: $\text{NZD}(a, b) = \text{NZD}(x, y) \wedge a > 0 \wedge b \geq 0$.

Dakle, u tački (3) važi

$$\text{NZD}(a, b) = \text{NZD}(x, y) \wedge a > 0 \wedge b \geq 0.$$

Ako ciklus nastavi sa radom, ponovo stižemo u tačku (2) u kojoj sada važi

$$\text{NZD}(a, b) = \text{NZD}(x, y) \wedge a > 0 \wedge b > 0.$$

(c) U tački (4) koda važi invarijanta petlje, i uslov za izlazak iz petlje:

$$(\text{NZD}(a, b) = \text{NZD}(x, y) \wedge a > 0 \wedge b \geq 0) \wedge (b \leq 0),$$

odnosno,

$$\text{NZD}(a, b) = \text{NZD}(x, y) \wedge a > 0 \wedge b = 0.$$

Kako je $\text{NZD}(x, y) = \text{NZD}(a, b) = \text{NZD}(a, 0) = a$ zaključujemo da metod NZD radi sledeće: ako je $x \leq 0$ ili $y \leq 0$ metod vraća -1 , dok u ostalim slučajevima određuje $\text{NZD}(x, y)$.

(d) Lako se vidi da promenljiva b služi kao varijanta petlje: ona na početku dobija neku pozitivnu vrednost, u svakom prolazu kroz telo petlje se njena vrednost smanjuje (jer nova vrednost promenljive b postaje ostatak pri celobrojnom deljenju a sa b , što je uvek manje od stare vrednost promenljive b), i petlja se završava kada b padne na 0. $\square$

1.6 Zadaci

- ☞ Za prirodni broj k i cele brojeve m i n pišemo $n \equiv_k m$ ako je $n - m$ deljivo brojem k . Tada kažemo da je su brojevi n i m kongruentni po modulu k . U matematičkoj literaturi se umesto $n \equiv_k m$ češće koristi oznaka $n \equiv m \pmod{k}$, ali će za naše potrebe skraćeni oblik $\equiv_k$ biti korisniji.

1.1. Proveriti da li su sledeći iskazi tačni ili netačni:

- | | |
|------------------------|-------------------------------|
| (a) $1 \equiv_3 4$; | (e) $3 \equiv_7 -4$; |
| (b) $4 \equiv_7 22$; | (f) $5 \equiv_{10} -5$; |
| (c) $13 \equiv_6 25$; | (g) $1701 \equiv_9 1404$; |
| (d) $2 \equiv_5 -2$; | (h) $2070 \equiv_{11} 2205$. |

1.2. Dati su sledeći iskazi: p : Mića se duri. q : Joci je danas rođendan. r : Peca kupuje poklon.

Napisati sledeće iskaze rečima:

- | | | |
|-------------------------|------------------------------|---------------------------------------|
| (a) $\neg p \wedge q$; | (c) $\neg p \Rightarrow q$; | (e) $q \Rightarrow r \wedge \neg p$; |
| (b) $p \vee q$; | (d) $q \Leftrightarrow p$; | (f) $(q \Rightarrow r) \wedge p$. |

1.3. Neka su p , q i r sledeći iskazi: p : Šišmiši su slepi. q : Bubamare jedu vaši. r : Mravi imaju dugačke zube.

Zapisati sledeće rečenice pomoću iskaznih formula:

- Ako su šišmiši slepi, onda bubamare ne jedu vaši.
- Šišmiši su slepi ako i samo ako mravi nemaju duge zube.
- Mravi nemaju duge zube, i ako su šišmiši slepi, onda bubamare ne jedu vaši.
- Šišmiši su slepi ili bubamare jedu vaši, i mravi nemaju duge zube ako bubamare ne jedu vaši.

1.4. Negirati iskaze:

- „Siniša je iz Novog Sada.”
- „Kamion je bele boje.”
- „Kombi je skrenuo desno.”

- (d) „Pera i Vlada su plavi.”
- (e) „Svi studenti su znali odgovor na pitanje.”
- (f) „Ako je Nikola visok, on igra košarku.”

☞ *Iskazna formula je kontradikcija ako je netačna za svaku valuaciju slova koja se u njoj javljaju. Drugim rečima, kontradikcija je negacija tautologije.*

1.5. Proveriti za svaku od sledećih iskaznih formula da li je tautologija, kontradikcija, ili ništa od ta dva:

- (a) $p \wedge (p \vee q) \Leftrightarrow p$;
- (b) $\neg(p \wedge q) \Leftrightarrow (\neg p \vee \neg q)$;
- (c) $(\neg q \Rightarrow \neg p) \Rightarrow (p \Rightarrow q)$;
- (d) $p \wedge (p \Rightarrow q) \Rightarrow q$;
- (e) $(p \wedge q) \wedge (p \vee \neg q)$;
- (f) $p \wedge (q \vee r) \Leftrightarrow (p \wedge q) \vee (p \wedge r)$;
- (g) $p \Rightarrow p \vee q$;
- (h) $(p \Rightarrow q) \Leftrightarrow (\neg p \vee q)$;
- (i) $(p \Rightarrow (q \wedge r)) \Rightarrow ((p \Rightarrow q) \wedge (p \Rightarrow r))$;
- (j) $(p \Rightarrow (q \Rightarrow r)) \Leftrightarrow (p \wedge \neg q) \vee r$;
- (k) $((p \Rightarrow \neg q) \vee r) \Leftrightarrow ((q \Rightarrow r) \vee \neg p)$.

☞ *U kontekstu ovog udžbenika, negirati iskaznu formulu ϕ znači zapisati formulu $\neg\phi$ i onda je, koristeći pogodne tautologije, svesti na ekvivalentan oblik kod koga logički veznik $\neg$ napada samo iskazna slova.*

1.6. Sastaviti tablicu istinitosnih vrednosti za sledeće iskazne formule, proveriti da li je ona tautologija, i negirati one iskazne formule koje nisu tautologije:

- (a) $(p \Rightarrow (\neg q \Rightarrow r)) \Leftrightarrow ((p \wedge \neg q) \Rightarrow r)$;
- (b) $(p \Rightarrow (q \Rightarrow \neg r)) \Leftrightarrow (r \Rightarrow (\neg p \vee \neg q))$;
- (c) $(\neg p \Rightarrow (q \Rightarrow r)) \Leftrightarrow (p \vee \neg q \vee r)$;
- (d) $(\neg p \vee (q \Rightarrow r)) \Leftrightarrow (\neg r \Rightarrow \neg(p \wedge q))$;
- (e) $(\neg p \vee q) \Rightarrow (\neg p \wedge \neg q \wedge r)$;
- (f) $(\neg p \vee \neg r) \Rightarrow (\neg p \wedge q \wedge r)$;

$$(g) \quad (\neg p \vee (q \Rightarrow r)) \Leftrightarrow (\neg r \Rightarrow (p \Rightarrow \neg q));$$

$$(h) \quad (p \vee \neg q \vee \neg r) \Rightarrow (\neg p \wedge \neg q \wedge r);$$

$$(i) \quad (\neg p \wedge \neg q) \Rightarrow (p \vee \neg q \vee \neg r).$$

1.7. Bez sastavljanja tablice istinitosnih vrednosti dokazati da su sledeće iskazne formule tautologije:

$$(a) \quad (p \Leftrightarrow \neg q) \wedge (\neg r \vee \neg s \Rightarrow q) \Rightarrow (p \Rightarrow s);$$

$$(b) \quad s \wedge (\neg s \vee p) \Rightarrow (q \vee r \Rightarrow p) \vee t;$$

$$(c) \quad s \wedge p \wedge (s \vee \neg r \Rightarrow (\neg q \vee t)) \Rightarrow (q \Rightarrow t);$$

$$(d) \quad p \wedge (q \Rightarrow \neg p) \Rightarrow \neg q \vee s \vee \neg t;$$

$$(e) \quad s \wedge t \wedge (t \vee r \Rightarrow \neg p) \Rightarrow (q \Rightarrow \neg p);$$

$$(f) \quad (t \Rightarrow s \vee \neg p) \wedge \neg s \wedge (p \wedge r) \Rightarrow (q \Rightarrow \neg t);$$

$$(g) \quad (p \vee \neg r \Rightarrow \neg(s \vee t)) \wedge (q \Rightarrow s) \Rightarrow r \vee \neg q.$$

Glava 2

Kako radi hardver?

Kako hardver može da sabira i zašto je binarni sistem pravo rešenje za razvoj hardvera?

U ovoj glavi ćemo se prvo podsetiti priče o brojevnim sistemima, nakon čega ćemo posebnu pažnju posvetiti binarnom i heksadecimalnom sistemu. Elektronske komponente, grubo govoreći, rade po principu ima struje-nema struje, pa je zato binarni sistem upravo savršen za projektovanje hardvera računara. S druge strane, već i relativno mali brojevi zapisani u binarnom sistemu mogu da imaju veoma duge zapise, pa se heksadecimalni sistem prirodno nametnuo kao blizak srodnik binarnog sistema koji omogućuje kompaktan zapis broja. Na kraju ćemo uvesti pojam Bulove funkcije kao pojednostavljenog matematičkog modela elektronske komponente, i pokazaćemo kako se polazeći od osnovnih logičkih operacija može napraviti uređaj koji sabira binarno zapisane brojeve. Da bismo pratili tradiciju, u ovoj glavi umesto sa $\perp$ i $\top$ logičke vrednosti označavamo sa 0, odnosno, 1.

2.1 Pozicioni brojevni sistemi

U našoj kulturi se za zapisivanje brojeva koristi pozicioni decimalni brojevni sistem. To znači da za *osnovu* računanja uzimamo broj 10, a kao cifre koristimo brojeve 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9. Niz cifara 12573 shvatamo kao broj

$$1 \cdot 10^4 + 2 \cdot 10^3 + 5 \cdot 10^2 + 7 \cdot 10^1 + 3 \cdot 10^0.$$

Decimalni sistem nije ni bolji ni lošiji od nekog drugog pozicionog brojnog sistema. Koristimo ga iz istorijskih razloga, a u upotrebu je ušao veoma davno, najverovatnije zbog deset prstiju na rukama. (Postoje zabeleške i o brojevnim sistemima sa osnovom 20; mora da su se sjajno zabavljali kada su računali na prste.)

Uopšteno, ako radimo sa brojevnim sistemom sa osnovom b , onda se kao „cifre” koriste brojevi $0, 1, \dots, b-1$, a nizom „cifara” $a_k a_{k-1} a_{k-2} \dots a_1 a_0$ sistema sa osnovom b predstavljan je sledeći broj:

$$a_k \cdot b^k + a_{k-1} \cdot b^{k-1} + \dots + a_1 \cdot b^1 + a_0 \cdot b^0.$$

Na primer, sistem sa osnovom 7 koristi 0, 1, 2, 3, 4, 5 i 6 kao cifre i ovo je jedan validan zapis broja u tom sistemu: $56101_{(7)}$. Oznaka (7) u indeksu označava da je to zapis broja u osnovi 7, i da ga ne treba mešati sa brojem *pedeset šest hiljada sto jedan* u osnovi deset.

Prvi elektronski računar, ENIAC, (koji je proradio na Univerzitetu Illinois, SAD, u julu 1946.) je takođe koristio decimalni sistem. Za pamćenje jedne cifre bilo mu je potrebno 10 elektronskih cevi, od kojih je samo jedna radila u jednom trenutku. Na primer, da bi zapamtio četvorocifreni broj 2490 morao je da angažuje 40 elektronskih cevi kako je to pokazano pored. ENIAC je i po drugim osnovama bio veoma loše projektovana mašina, a ostao je zapamćen samo zato što je bio prva elektronska računaska mašina koja je proradila.

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○
4	○	○	○	○	●	○	○	○	○	○
9	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●
0	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○

Broj, naravno, ne zavisi od toga u kom sistemu je zapisan. Na primer,

$$10, \quad 1010_{(2)}, \quad 13_{(7)}$$

su samo različiti zapisi jednog istog broja – broja prstiju na obe ruke prosečnog homo sapiensa. Zato što je zapisivanje brojeva stvar konvencije, sasvim je prirodno da je moguće prelaziti sa jednog zapisa na drugi. Sada ćemo na nekoliko primera pokazati kako se zapis broja u nekoj osnovi b konvertuje u zapis sa osnovom 10, i kako se konvertuje zapis broja iz sistema sa osnovom 10 u sistem sa proizvoljnom osnovom.

Pogledajmo prvo kako broj u nekoj osnovi da konvertujemo u sistem sa osnovom 10. Svaka cifra ima svoju težinu, koja je zapravo neki stepen osnove. Recimo, za broj $23014_{(6)}$ imamo:

$$\begin{aligned} & \begin{matrix} 6^4 & 6^3 & 6^2 & 6^1 & 6^0 \\ 2 & 3 & 0 & 1 & 4 \end{matrix} \quad 4_{(6)} = 2 \cdot 6^4 + 3 \cdot 6^3 + 0 \cdot 6^2 + 1 \cdot 6^1 + 4 \cdot 6^0 \\ & = 2592 + 648 + 0 + 6 + 4 \\ & = 3250. \end{aligned}$$

Konverzija iz decimalnog sistema u sistem sa osnovom b (koji je, naravno, zapisan u osnovi 10) takođe je jednostavna: broj delimo sa b sve dok se to može i beležimo ostatke, koje posle pročitamo od kraja ka početku.

Na primer, šema pored pokazuje kako može da se odredi zapis broja 9012 u sistemu sa osnovom 7. Vidimo da je $9012 = 35163_{(7)}$.

količnik	ostatak
9012	
1287	3 ↑
183	6
26	1
3	5
0	3

Binarni sistem je pozicioni sistem sa osnovom 2, a kao cifre se koriste samo 0 i 1. Tako, niz cifara $101101_{(2)}$ u binarnom sistemu predstavlja sledeći broj u sistemu sa osnovom 10:

$$\begin{aligned}
 101101_{(2)} &= 1 \cdot 2^5 + 0 \cdot 2^4 + 1 \cdot 2^3 + 1 \cdot 2^2 + 0 \cdot 2^1 + 1 \cdot 2^0 \\
 &= 32 + 8 + 4 + 1 \\
 &= 45.
 \end{aligned}$$

Zato što se termin *binarna cifra* veoma često javlja u priči o računarima, inženjeri su smislili sada već standardnu skraćenicu kojom zovu binarne cifre: *bit*. Skraćenica je nastala od engleskog *binary digit*. Inače, *bit* je reč književnog engleskog jezika i znači *delić, parčence*.

Heksadecimalni sistem je sistem sa osnovom 16. Kao cifre u ovom sistemu se, prema tome, koriste brojevi 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 i 15. Postojanje „dvocifrenih cifara” stvara mali tehnički problem, jer se, na primer, iz zapisa $911_{(16)}$ ne vidi da li se radi o dvocifrenom broju $911_{(16)}$ ili o trocifrenom broju $911_{(16)}$. Zato je uvedena konvencija da se cifre 10, 11, 12, 13, 14 i 15 označe slovima *A, B, C, D, E i F*, redom. Tako, kao cifre heksadecimalnog sistema koristimo 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, *A, B, C, D, E i F*.

Binarni i heksadecimalni sistemi su veoma bliski, i postoji lep način da se brojevi konvertuju iz jednog u drugi direktno. Cifre binarnog broja podelimo u grupe od po 4, počevši zdesna, i onda svaku grupu pročitamo kao heksadecimalnu cifru. Evo primera.

$$\begin{array}{ccccccc}
 11010111011111 & \mapsto & 11|0101|1101|1111 & \mapsto & 11|0101|1101|1111 & \mapsto & 35DF \\
 & & & & 3 & 5 & D & F
 \end{array}$$

Direktna konverzija iz heksadecimalnog u binarni sistem se takođe može obaviti brzo i efikasno: svaku cifru heksadecimalnog broja zapišemo pomoću četiri binarne cifre i pročitamo kao jedan binarni broj. Primer:

$$\begin{array}{ccccccc}
 & 2 & C & A & D & 3 & \\
 2CAD3 & \mapsto & 0010 & 1100 & 1010 & 1101 & 0011 & \mapsto & 101100101011010011,
 \end{array}$$

jer se često vodeće nule ne pišu.

2.2 Bulove operacije

Digitalno elektronsko kolo ima neke ulaze i neke izlaze i njegov zadatak je da ulazne veličine (strujne signale) konvertuje u veličine na izlazu (ponovo strujne signale). Veoma uprošćena slika digitalnog elektronskog kola radi samo sa dva nivoa strujnih signala, ima struje–nema struje, koje možemo opisati brojevima 0 (nema struje) i 1 (ima struje). Rad digitalnog elektronskog kola se tada može koncizno zapisati u obliku tabele.

Na primer, u tabeli pored opisan je rad nekog digitalnog elektronskog kola sa tri ulaza i jednim izlazom. Za svaku moguću varijaciju ulaznih veličina navedena je odgovarajuća vrednost izlaza. Na primer, $f(1, 0, 1) = 1$, dok je $f(0, 1, 0) = 0$. Funkcionalnu zavisnost koja se može predstaviti na ovaj način zovemo *Bulova operacija*. Bulove operacije su dobile ime po britanskom matematičaru Džordžu Bulu (George Boole) i pokazale su se kao veoma korisne pri razvoju i analizi hardvera računara.

x	y	z	$f(x, y, z)$
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	1

Posebno su interesantne sledeće tri Bulove operacije, koje zovemo *osnovne Bulove operacije*, ili *logičke operacije*, a koje su definisane sa:

x	y	$x \wedge y$	x	y	$x \vee y$	x	$\neg x$
0	0	0	0	0	0	0	1
0	1	0	0	1	1	1	0
1	0	0	1	0	1		
1	1	1	1	1	1		

Prva se zove *konjunkcija* – logičko „i”, druga se zove *disjunkcija* – logičko „ili”, a treća *negacija* – logičko „ne”. Od Bulovih operacija možemo praviti nove operacije i sa njima možemo računati na uobičajeni način.

Osnovne Bulove operacije $\wedge$, $\vee$ i $\neg$ imaju jedno veoma važno svojstvo: svaka druga Bulova operacija se može predstaviti pomoću ove tri specijalne Bulove operacije. Počnimo jednim primerom. Pokazaćemo kako se operacija koja je data u tabeli desno može predstaviti pomoću tri osnovne Bulove operacije. Recept se sastoji iz tri koraka.

Recept.

1. Posmatramo samo one redove za koje je vrednost operacije jednaka 1 (redovi označeni strelicom).

2. Za svaki takav red napravimo po jedan Bulov izraz, ovako: ako je vrednost promenljive 0 uzmemo njenu negaciju, a ako je vrednost promenljive 1 uzmemo promenljivu bez izmena. On-
da uzmemo konjunkciju tako pripremljenih promenljivih ili njihovih negacija.

x	y	z	$f(x,y,z)$	
0	0	0	0	
0	0	1	1	←
0	1	0	0	
0	1	1	0	
1	0	0	1	←
1	0	1	1	←
1	1	0	0	
1	1	1	1	←

U navedenom primeru imamo četiri reda u kojima se na kraju javlja jedinica. Odgovarajuće konjunkcije su prikazane u tabeli ispod:

x	y	z	konjunkcija
0	0	1	$\neg x \wedge \neg y \wedge z$
1	0	0	$x \wedge \neg y \wedge \neg z$
1	0	1	$x \wedge \neg y \wedge z$
1	1	1	$x \wedge y \wedge z$

3. Reprezentacija Bulove operacije date tabelom se tada dobija kada se uzme disjunkcija svih ovih konjunkcija. Dakle,

$$f(x,y,z) = (\neg x \wedge \neg y \wedge z) \vee (x \wedge \neg y \wedge \neg z) \vee (x \wedge \neg y \wedge z) \vee (x \wedge y \wedge z).$$

Nećemo dati dokaz da je opisani recept dobar, već ćemo se uveriti na par primera. Pogledajmo, prvo, jedan red iz tabele kome je vrednost operacije 0. Recimo, na osnovu trećeg reda je $f(0,1,0) = 0$. Drugim rečima, kada je $x = 0$, $y = 1$ i $z = 0$, onda je $f = 0$. Kada uvrstimo ove vrednosti u izraz na desnoj strani, dobijamo da su svi disjunkt (tj. „sabirci”) jednaki 0:

$$\begin{aligned} \neg x \wedge \neg y \wedge z &= \neg 0 \wedge \neg 1 \wedge 0 = 0 \\ x \wedge \neg y \wedge \neg z &= 0 \wedge \neg 1 \wedge \neg 0 = 0 \\ x \wedge \neg y \wedge z &= 0 \wedge \neg 1 \wedge 0 = 0 \\ x \wedge y \wedge z &= 0 \wedge 1 \wedge 0 = 0 \end{aligned}$$

pa je vrednost izraza $0 \vee 0 \vee 0 \vee 0 = 0$. Ako sada uvrstimo vrednosti promenljivih iz petog reda, $x = 1$, $y = 0$, $z = 0$, dobijamo da je tačno jedan disjunkt jednak 1,

dok su ostali jednaki 0:

$$\begin{aligned}\neg x \wedge \neg y \wedge z &= \neg 1 \wedge \neg 0 \wedge 0 = 0 \\ x \wedge \neg y \wedge \neg z &= 1 \wedge \neg 0 \wedge \neg 0 = 1 \\ x \wedge \neg y \wedge z &= 1 \wedge \neg 0 \wedge 0 = 0 \\ x \wedge y \wedge z &= 1 \wedge 0 \wedge 0 = 0\end{aligned}$$

pa je u ovom slučaju vrednost izraza $0 \vee 1 \vee 0 \vee 0 = 1$. Primetimo: *tačno onaj disjunkt koji je nastao od petog reda je jednak 1, a svi ostali su jednaki 0!*

Da zaključimo: *svaki disjunkt može da „prepozna” red od koga je nastao i tada da vrati vrednost 1. U svim ostalim slučajevima daje vrednost 0.* Ako umesto x, y, z zamenimo vrednosti iz nekog reda kome je na kraju 0, nijedan disjunkt ga ne prepozna, svi daju vrednost 0, pa je i vrednost celog izraza 0. Međutim, ako uvrstimo vrednosti promenljivih iz nekog reda kome je na kraju 1, njegov disjunkt ga prepozna i da vrednost 1, ostali daju vrednost 0, pa je vrednost celog izraza $= 0 \vee \dots \vee 0 \vee 1 \vee 0 \vee \dots \vee 0 = 1$. Tako dobijamo da je f predstavljena u obliku

$$f = D_1 \vee D_2 \vee \dots \vee D_k,$$

a svaki D_i radi ovako: „ako je stigao red tabele od koga sam nastao, vraćam 1, inače vraćam 0”.

2.3 Logičke operacije – osnova hardvera

Prvi elektronski računari su imali posebne uređaje za svaku operaciju koju su umeli da izvrše, i zbog toga su umeli da izvrše samo one operacije za koje su imali odgovarajuće uređaje. Na primer, ENIAC je imao uređaj za numeričku integraciju (šta god to bilo) pa je približne vrednosti integrala računao tako što bi uposlio taj uređaj. Međutim, ako je za rešavanje nekog problema bilo neophodno i numeričko diferenciranje morao mu se dodati novi uređaj.

Britanski matematičar Alan Tjuring (Alan Turing) je oštro kritikovao takav pristup građenju računara (da se za svaki posao koga treba odraditi pravi novi uređaj koji radi samo taj posao). On je smatrao da računar treba da bude univerzalna mašina koja ima samo minimum neophodnih uređaja koji bi vršili kontrolu toka programa i, eventualno, najosnovnije aritmetičke operacije, a da se za sve ostale poslove pišu posebni programi koji će biti pohranjeni u memoriji računara (onako kako se to danas radi). On je bio zagovornik koncepcije koja je danas u osnovi računarske tehnologije: *računar ne treba da bude zbirka specijalizovanih uređaja, već univerzalna mašina čije će mogućnosti zavisiti isključivo od sposobnosti programera.*

Grubo govoreći, svi, čak i najmoderniji računari koje danas koristimo, su sagrađeni od samo tri vrste elektronskih kola (*logičkih kapija*): „ne”, „i” i „ili”. Milioni ovih kola organizovanih na pravi način osnov su računara kao univerzalne mašine. Ideju ćemo demonstrirati na primeru hardvera za sabiranje dva binarna broja.

Aritmetičke operacije sa brojevima u binarnom sistemu se izvode na isti način kao odgovarajuće operacije u decimalnom sistemu. Binarne brojeve sabiramo „peške” isto kao i decimalne: potpišemo jedan broj ispod drugog, sabiramo cifru po cifru i vodimo računa o prenosu. Treba povesti računa samo o tome da je u binarnom sistemu $1 + 1 = 10$ ($1 + 1 =$ „pišem 0, pamtim 1”). Primer:

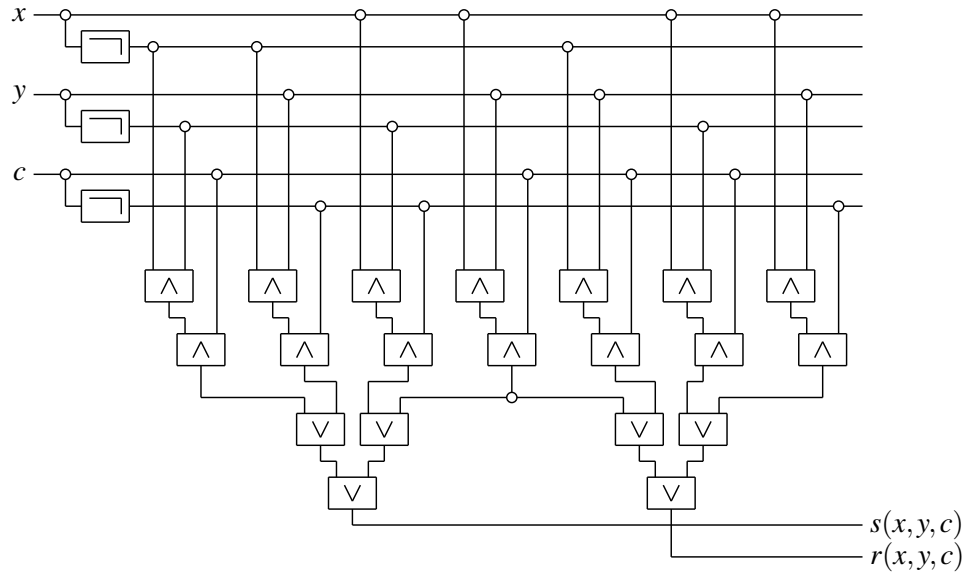
$$\begin{array}{r}
 111 \quad \leftarrow \text{prenos} \\
 1010 \\
 + \quad 11111 \\
 \hline
 101001
 \end{array}$$

Pretpostavimo sada da su nam data dva binarna broja sa istim brojem cifara (ukoliko polazni brojevi nemaju isti broj cifara, onom sa manje cifara možemo dopisati nule na početak). Prilikom sabiranja „peške” osnovni korak se sastoji u tome da saberemo dva bita i prenos iz prethodnog koraka. Kao rezultat dobijamo jedan bit rezultata i jedan bit prenosa. Evo slikovitog prikaza ove priče:

$$\begin{array}{r}
 \text{\textit{i-ti korak}} \\
 \downarrow \\
 \begin{array}{r}
 \text{prenos} \rightarrow \quad c_{n-1} \quad \dots \quad c_{i+1} \quad \boxed{c_i} \quad c_{i-1} \quad \dots \quad c_0 \\
 \quad \quad \quad x_{n-1} \quad \dots \quad x_{i+1} \quad \boxed{x_i} \quad x_{i-1} \quad \dots \quad x_0 \\
 + \quad \quad y_{n-1} \quad \dots \quad y_{i+1} \quad \boxed{y_i} \quad y_{i-1} \quad \dots \quad y_0 \\
 \hline
 \quad \quad z_{n-1} \quad \dots \quad z_{i+1} \quad \boxed{z_i} \quad z_{i-1} \quad \dots \quad z_0
 \end{array}
 \end{array}$$

Tablica sabiranja u osnovi 2 sa prenosom izgleda ovako:

x	y	c	zbir	novi prenos
			$s(x, y, c)$	$r(x, y, c)$
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1



Slika 2.1: Polusabirač

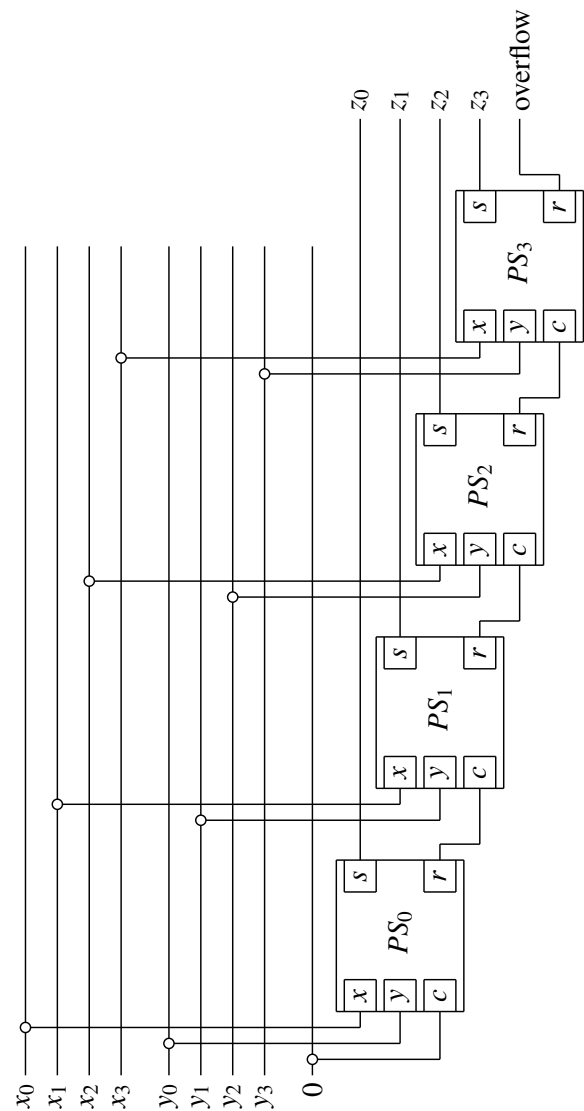
Prema priči o predstavljanju Bulovih operacija osnovnim Bulovim operacijama, dobijamo da se Bulove operacije $s(x, y, c)$ i $r(x, y, c)$ koje su date gornjom tabelom mogu predstaviti ovako:

$$s(x, y, c) = (\neg x \wedge \neg y \wedge c) \vee (\neg x \wedge y \wedge \neg c) \vee (x \wedge \neg y \wedge \neg c) \vee (x \wedge y \wedge c)$$

$$r(x, y, c) = (\neg x \wedge y \wedge c) \vee (x \wedge \neg y \wedge c) \vee (x \wedge y \wedge \neg c) \vee (x \wedge y \wedge c).$$

Elektronsko kolo kojim se ove dve Bulove operacije realizuju odjednom se zove *polusabirač* i predstavljeno je na Slici 2.1. Ulaz u polusabirač su tri bita (x , y i c), a izlaz čine dva bita (zbir s i novi prenos r). Napomenimo da je na Slici 2.1 prikazana veoma naivna verzija polusabirača. Stvarni polusabirači u stvari izgledaju drugačije, zato što se pre implementacije u harvderu vrše razne optimizacije kako bi se uštedelo na komponentama. No, osnovna ideja je ista.

Hardver kojim se realizuje sabiranje binarnih brojeva iste dužine se zove *sabirač* i sastoji se od nekoliko polusabirača. Sabirač 4-bitnih binarnih brojeva je prikazan na Slici 2.2. Ulaz u sabirač predstavljaju binarni brojevi $\bar{x}_3\bar{x}_2\bar{x}_1\bar{x}_0$ i $\bar{y}_3\bar{y}_2\bar{y}_1\bar{y}_0$, dok se na izlazu dobija rezultat $\bar{z}_3\bar{z}_2\bar{z}_1\bar{z}_0$, i informacija o tome da li je rezultat duži od četiri bita (linija *overflow*). Overflow nije ništa drugo do prenos poslednjeg sabiranja. Polusabirači PS_0 , PS_1 , PS_2 i PS_3 su identični. Označeni su brojevima samo zato da bismo se lakše snašli u nepreglednim šumama linija.



Slika 2.2: Sabirač

2.4 Zadaci

2.1. Sledeće brojeve, koji su dati u raznim osnovama, konvertovati u decimalni sistem: $2102_{(3)}$, $2102_{(4)}$, $310_{(7)}$, $101101_{(2)}$, $670_{(8)}$.

2.2. Izvršiti naznačene konverzije:

$$12312 = \boxed{}_{(3)}$$

$$9999 = \boxed{}_{(9)}$$

$$32768 = \boxed{}_{(2)}$$

2.3. Izvršiti naznačene konverzije:

$$1209_{(11)} = \boxed{}_{(8)}$$

$$32334_{(5)} = \boxed{}_{(6)}$$

2.4. Zapisati sledeće decimalne brojeve u binarnom sistemu: 0, 1, 2, 4, 8, 10, 128, 255, 1129.

2.5. Zapisati sledeće binarne brojeve u decimalnom sistemu: 110110, 1010, 0, 1, 101010, 10101.

2.6. Za broj zapisan u decimalnom sistemu znamo da je paran ako i samo ako se završava cifrom 0, 2, 4, 6, ili 8. Da li postoji slično pravilo koje se odnosi na brojeve zapisane u binarnom sistemu? A da li postoji pravilo koje nam pomaže da brzo utvrdimo da li je broj zapisan u binarnom sistemu deljiv sa 4?

2.7. Koliko je bitova potrebno da bi se zapisao broj 254? A broj 1129?

2.8. Konvertovati u decimalni sistem sledeće heksadecimalne brojeve: 1, 10, 1A, FF, 10D, FAD4.

2.9. Konvertovati u heksadecimalni sistem sledeće decimalne brojeve: 65312, 4832, 33261, 415, 22, 65535.

2.10. Konvertovati sledeće binarne brojeve u heksadecimalni sistem: 1101001010111, 1000100010001000, 10010101110

2.11. Konvertovati sledeće heksadecimalne brojeve u binarni sistem: ADFFC1, 19A0C, 101010, FFFF

†**2.12.** Sven Svenson, kapetan intergalaktičkog broda, je tokom svoje poslednje posete planeti Xū upoznao glavnog inspektora kanala, generala Nepa ko-

ji ga je pozvao na večeru. Tom prilikom je Svenson sreo gospođu Nepo i njihova tri sina: Lu, Ku i Bu. Nakon ozbiljne diskusije tokom koje su se obojica složili da se moderna civilizacija na planeti Xūç razvijala na potpuno isti način kao i moderna civilizacija na Zemlji, kapetan Svenson je svojim novim prijateljima pokazao fotografiju svoje male plavokose kćeri Stine i rekao da ima 3 godine. Svi su se slatko nasmejali kada su Nepo, njegova supruga i njihovi sinovi počeli da se zabavljaju pokazujući svojim troprstim rukama da Stina ima tri godine.



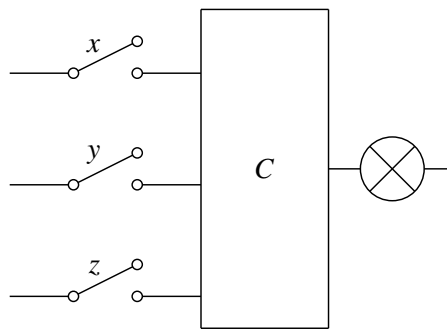
Tokom večere im se pridružio i ministar saobraćaja planete Xūç, dr Baluk, kako bi se upoznao sa kapetanom Svensonom. Kad je dr Baluk upitao generala Nepa koliko su stara njegova deca, ovaj je, u duhu pravog matematičara-amatera, odgovorio: „Otkrio sam neke vrlo interesantne činjenice o starosti naše dece. Proizvod broja godina koje imaju Lu, Ku i Bu je 3520. Zbir ta tri broja je 14 puta veći od broja godina koje ima ćerka kapetana Svensona. Razume se, ne pravim razliku između dužine godine na Zemlji i na Xūçu. Takođe, starost dece izražavam celim brojevima, da bi se računanje pojednostavilo.”

Nakon kraćeg računanja, ministar je odvratio „Na žalost, još uvek nemam dovoljno podataka da bih mogao izračunati odgovor na moje pitanje”.

„Izvinite, molim vas”, rekao je Nepo na to. „Zaboravio sam da napomenem da moj najstariji sin ima onoliko godina koliko dva mlađa imaju zajedno.”

„E, sada je sve jasno!” odgovori ministar, „Štaviše, veoma jednostavno!” Koliko godina imaju Lu, Ku i Bu?

- 2.13.** Neka je $f(x, y, z) = (x \wedge y) \vee (x \wedge \neg z)$ Bulova operacija. Izračunati vrednost operacije f za sve mogućnosti argumenata x, y i z . (Napraviti tabelu; koliko različitih redova, osim zaglavlja, treba da ima ova tabela?)
- 2.14.** Za Bulovu operaciju $f(x, y, z) = (x \wedge y \wedge z) \vee \neg(x \vee y \vee z)$ napraviti odgovarajuću tabelu.
- 2.15.** Za Bulovu operaciju $f(x, y, z, u) = ((x \vee y) \wedge \neg z) \vee (\neg(x \wedge y) \vee u)$ napraviti odgovarajuću tabelu. (Za Bulovu operaciju sa četiri argumenta tabela treba da ima zaglavlje i 16 redova.)
- 2.16.** Koliko redova ima tabela za Bulovu operaciju sa n argumenata?
- 2.17.** Odaberite proizvoljnu Bulovu operaciju sa 4 promenljive koja u koloni ispod f ima tačno 5 jedinica i predstavite je pomoću osnovnih Bulovih operacija.
- 2.18.** Uzmite Bulovu operaciju sa dve promenljive kojoj su u koloni ispod f sve nule i predstavite je pomoću osnovnih Bulovih operacija. (Napomena: ovo je jedini slučaj u kome recept ne radi! Budite lukavi!)
- 2.19.** Na ulazu u kontrolni uređaj C nalaze se tri prekidača x, y i z , a na izlazu sijalica S . Kontrola C pali sijalicu ako su uključena bar dva prekidača (dakle, ili neka dva ili sva tri).



- (a) Predstaviti ponašanje kontrolnog uređaja C tabelom (1 = struja protiče; 0 = struja ne protiče);
- (b) Dobijenu Bulovu operaciju predstaviti odgovarajućim izrazom.
- (c) Skicirati šemu uređaja.
- †**2.20.** (a) Dokazati da je $x \vee y = \neg(\neg x \wedge \neg y)$. (Direktnom proverom! Ima samo četiri mogućnosti za vrednosti promenljivih.) Da li se svaka Bulova operacija zadata tabelom može predstaviti samo pomoću $\wedge$ i $\neg$?

(b) Dokazati da je $x \wedge y = \neg(\neg x \vee \neg y)$. Da li se svaka Bulova operacija zadata tabelom može predstaviti samo pomoću $\vee$ i $\neg$?

(c) Posmatrajmo Bulovu operaciju $\uparrow$ koja je definisana sa $x \uparrow y = \neg(x \wedge y)$.

- Dokazati da se $\neg$ i $\wedge$ mogu dobiti samo od $\uparrow$. (Pogledajte šta je $x \uparrow x$ i primetite da je $x \wedge y = \neg(x \uparrow y)$.)
- Da li se svaka Bulova operacija zadata tabelom može predstaviti samo pomoću $\uparrow$?

(d) Posmatrajmo Bulovu operaciju $\downarrow$ koja je definisana sa $x \downarrow y = \neg(x \vee y)$.

- Dokazati da se $\neg$ i $\vee$ mogu dobiti samo od $\downarrow$.
- Da li se svaka Bulova operacija zadata tabelom može predstaviti samo pomoću $\downarrow$?

†2.21. Napraviti polusabirač polazeći samo od kola za operacije $\wedge$, $\vee$ i $\oplus$, gde je poslednja operacija data pored. (Uputstvo: $s(x, y, c)$ se realizuje veoma lako, dok je $r(x, y, c) = (x \wedge y) \vee ((x \oplus y) \wedge c)$.)

x	y	$x \oplus y$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

†2.22. Napraviti polusabirač polazeći samo od kola za operaciju $\uparrow$ iz Zadatka 2.20 (c). (Uputstvo: Uočiti da je $\neg x = 1 \uparrow x$, $x \wedge y = 1 \uparrow (x \uparrow y)$, i $x \vee y = ((1 \uparrow x) \uparrow (1 \uparrow y))$.)

Glava 3

Dokazi u matematici

Matematički pojmovi *ne postoje u svetu koji nas okružuje*. Dok u drugim naukama naučnici koristeći svoja čula ili instrumente predmet svog istraživanja mogu da *uoče* i *izmere*, to u matematici nije moguće. Upravo zato u matematici, za razliku od ostalih nauka, moramo drugačije da se postavimo prema metodama koje koristimo da bismo došli do zaključaka o matematičkim pojmovima. U matematici se novi pojmovi uvode *definicijama* koje predstavljaju precizne opise apstraktnih svojstava objekata koje smatramo interesantnim za dalje izučavanje, dok *teoreme*, *leme* i *posledice* predstavljaju tvrđenja o njihovim osobinama.

Matematički tekstovi umeju da budu dugački i neretko sadrže čitave nizove definicija, tvrđenja i dokaza. Da bismo čitaocu olakšali posao i skrenuli mu pažnju na to koji od mnoštva rezultata kojima ga izlažemo je centralni, uvedena je hijerarhija imena:

lema — teorema — posledica.

I leme i teoreme i posledice su tvrđenja koja moraju da se dokažu. *Leme* predstavljaju pomoćna tvrđenja čiji iskaz najčešće nije sam za sebe interesantan, ali nam je potreban za dokaz glavnog tvrđenja. Glavno tvrđenje se obično naziva *teorema*, dok *posledica* predstavlja tvrđenje koje brzo i relativno lako sledi iz glavnog tvrđenja.

Pošto objekti o kojima govorimo u matematici ne postoje u svetu oko nas, tvrdnju da neki objekat ima neku osobinu moramo potkrepiti *dokazom* koji mora da bude proizvod stroge logičke dedukcije. Dok se u drugim naukama ovakve tvrdnje mogu proveriti *eksperimentom*, u matematici to nije slučaj. I matematičari prave eksperimente dok se ne zbliže sa pojmom koga pokušavaju da razumeju, ali se na kraju radnog dana osobine matematičkih objekata moraju formulisati u obliku tvrdnji i dokazati.

Tokom hiljadugodišnjeg razvoja matematike razvile su se i razne tehnike dokazivanja matematičkih tvrđenja. Ovo poglavlje je posvećeno pregledu najznačajnijih. Kroz primere ćemo demonstrirati:

- direktne dokaze,
- dokaze kontrapozicijom,
- dokaze svođenjem na kontradikciju,
- dokaze ekvivalentnih tvrđenja, i
- dokaze matematičkom indukcijom.

3.1 Direktni dokazi

Direktni dokazi u matematici se izvode tako što pođemo od stavova za koje znamo da su tačni i u konačnom broju koraka „direktnim rezonovanjem” dođemo do zaključka. Oni se obično oslanjaju na tautologiju poznatu pod imenom *Modus ponens (MP)*:

$$\models p \wedge (p \Rightarrow q) \Rightarrow q$$

i obično imaju ovakvu strukturu:

Znamo:	p
Dokažemo:	$p \Rightarrow r_1$
Zaključimo (MP):	r_1
Dokažemo:	$r_1 \Rightarrow r_2$
Zaključimo (MP):	r_2
$\vdots$	
Zaključimo (MP):	r_k
Dokažemo:	$r_k \Rightarrow q$
Zaključimo (MP):	q

Sada ćemo dati pregled nekoliko tipičnih situacija u kojima se javljaju direktni dokazi.

Dokazi direktnim računanjem. Dokazi direktnim računanjem se obično koriste da se pokažu prva, najjednostavnija svojstva matematičkih objekata. Evo nekoliko primera.

Definicija 3.1. Za proizvoljne realne brojeve $a_1, \dots, a_n$ uvodimo sledeću oznaku:

$$\sum_{i=1}^n a_i = a_1 + a_2 + \dots + a_n.$$

Primer 3.2. (*Osobine simbola Σ*) Neka su $a_1, \dots, a_n, b_1, \dots, b_n$, i k proizvoljni realni brojevi. Tada je

$$\sum_{i=1}^n (a_i + b_i) = \sum_{i=1}^n a_i + \sum_{i=1}^n b_i \quad \text{i} \quad \sum_{i=1}^n k \cdot a_i = k \cdot \sum_{i=1}^n a_i.$$

Dokaz. Direktno po definiciji, zamenjujući simbol Σ zbirom odgovarajućih izraza, dobijamo:

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^n (a_i + b_i) &= (a_1 + b_1) + (a_2 + b_2) + \dots + (a_n + b_n) \\ &= (a_1 + a_2 + \dots + a_n) + (b_1 + b_2 + \dots + b_n) = \sum_{i=1}^n a_i + \sum_{i=1}^n b_i, \\ \sum_{i=1}^n k \cdot a_i &= k \cdot a_1 + k \cdot a_2 + \dots + k \cdot a_n = k \cdot (a_1 + a_2 + \dots + a_n) = k \cdot \sum_{i=1}^n a_i. \end{aligned}$$

Ovim je dokaz završen. □

Primer 3.3. Dokazati da je

$$a^k - 1 = (a - 1)(a^{k-1} + a^{k-2} + \dots + a + 1)$$

za svaki realan broj a i svaki prirodan broj $k \geq 2$.

Dokaz. Krenućemo od desne strane:

$$\begin{aligned} (a - 1)(a^{k-1} + a^{k-2} + \dots + a + 1) &= \\ &= a(a^{k-1} + a^{k-2} + \dots + a + 1) - (a^{k-1} + a^{k-2} + \dots + a + 1) \\ &= (a^k + \underbrace{a^{k-1} + \dots + a^2 + a}_{a^{k-1} + a^{k-2} + \dots + a + 1}) - (a^{k-1} + a^{k-2} + \dots + a + 1) \\ &= a^k - 1. \end{aligned} \quad \square$$

Primer 3.4. (*Nejednakost aritmetičke i geometrijske sredine*) Za sve realne brojeve $a, b \geq 0$ važi sledeći odnos:

$$\frac{a+b}{2} \geq \sqrt{ab}.$$

Dokaz. Kvadrat svakog realnog broja je nenegativan, pa

$$(\sqrt{a} - \sqrt{b})^2 \geq 0.$$

Nakon kvadriranja binoma na levoj strani dobijamo:

$$a - 2\sqrt{ab} + b \geq 0,$$

što je izraz koji se sada lako transformiše do

$$\frac{a+b}{2} \geq \sqrt{ab}. \quad \square$$

Primer 3.5. (*Gausov trik*) Za svaki prirodan broj n je $1 + 2 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2}$.

Dokaz. Neka je $S = 1 + 2 + \dots + n$. Da bismo izračunali S ispisaćemo navedeni izraz dva puta – od manjih ka većim vrednostima, i obrnuto, pa ćemo sabrati tako formirane izraze:

$$\begin{array}{rcccccccc} S = & 1 & + & 2 & + & \dots & + & (n-1) & + & n \\ S = & n & + & (n-1) & + & \dots & + & 2 & + & 1 \\ \hline 2S = & (n+1) & + & (n+1) & + & \dots & + & (n+1) & + & (n+1). \end{array}$$

Kako svi navedeni izrazi sa desne strane imaju po n sabiraka, lako zaključujemo da je $2S = n(n+1)$, odakle tvrđenje sledi deljenjem sa 2. $\square$

Dokazi „iz rukava”. Veoma često se matematička tvrđenja dokazuju tako što nam nakon dugog i mukotrpnog razmišljanja prosto „sine” ideja o tome kako izgleda rešenje problema, pa se onda dokaz svodi samo na to da pokažemo da je to zaista tako. Evo par primera.

Primer 3.6. Prema Pitagorinoj teoremi, brojevi x , y i z gde je $z \geq x$ i $z \geq y$, predstavljaju dužine strana pravouglog trougla ako i samo ako je $x^2 + y^2 = z^2$. Jedan takav trougao je čuveni egipatski 3-4-5 trougao čije strane imaju tačno te dužine ($3^2 + 4^2 = 5^2$). Jasno je da skaliranjem egipatskog trougla dobijamo beskonačno mnogo po parovima nepodudarnih trouglova, recimo, 3-4-5, 6-8-10, 9-12-15, ... Nas interesuje koliko ima „esencijalno različitih” pravouglih trouglova sa celobrojnim stranicama. Za trouglove kažemo da su „esencijalno različiti” ako se ne mogu dobiti jedan od drugog skaliranjem.

Postoji beskonačno mnogo „esencijalno različitih” pravouglih trouglova čije strane su celi brojevi.

Dokaz. Prema Pitagorinoj teoremi treba pokazati da jednačina $x^2 + y^2 = z^2$ ima beskonačno mnogo celobrojnih rešenja koja odgovaraju stranama „esencijalno različitih” pravouglih trouglova. Uzmimo proizvoljne cele brojeve m i n i stavimo

$$x = m^2 - n^2, \quad y = 2mn \quad \text{i} \quad z = m^2 + n^2.$$

Sada se lako pokazuje da ovako formirani x , y i z zadovoljavaju uslov Pitagorine

teoreme:

$$\begin{aligned}
 x^2 + y^2 &= (m^2 - n^2)^2 + (2mn)^2 \\
 &= m^4 - 2m^2n^2 + n^4 + 4m^2n^2 \\
 &= m^4 + 2m^2n^2 + n^4 \\
 &= (m^2 + n^2)^2 = z^2.
 \end{aligned}$$

Kako za svaki par celih brojeva m i n po ovoj recepturi dobijamo jedno celobrojno rešenje gornje jednačine, lako na osnovu toga dobijamo beskonačnu familiju „esencijalno različitih trouglova”: Posmatramo one m, n za koje je $m - n = 1$. Na primer:

m	n	x	y	z
2	1	3	4	5
3	2	5	12	13
4	3	7	24	25
5	4	9	40	41

Primetimo da se na ovaj način dobijaju pravougli trouglovi za koje važi da je $z - y = 1$, pa se zato ne može desiti da je jedan od njih skalirana verzija nekog drugog trougla sa ovog spiska. $\square$

Primer 3.7. (*Niz prostih brojeva sadrži proizvoljno velike „rupe”*) Dokazati da za svaki prirodan broj $n \geq 2$ postoji niz od n uzastopnih prirodnih brojeva od kojih nijedan nije prost.

Dokaz. Da se podsetimo, broj p je *prost* ako je deljiv samo sa 1 i p . To su takozvani *trivijalni delioci* jer je svaki prirodan broj deljiv sa 1 i samim sobom. Ako broj ima i neki drugi delilac onda nije prost, a takav delilac se naziva *netrivijalnim*. Na primer, broj 527 pored *trivijanih delilaca* 1 i 527 ima i *netrivijalni delilac* 17. Zato 527 nije prost broj. Podsetimo se još i da je *faktorijel* prirodnog broja n sledeći proizvod:

$$n! = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \dots \cdot n.$$

Posmatrajmo sada niz celih brojeva formiran ovako:

$$(n+1)! + 2, \quad (n+1)! + 3, \quad \dots, \quad (n+1)! + (n+1).$$

Ovo je niz dužine n i nijedan broj u tom nizu nije prost:

- broj $(n+1)! + 2$ je deljiv sa 2 jer je $(n+1)! = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \dots \cdot (n+1)$;
- broj $(n+1)! + 3$ je deljiv sa 3 jer je $(n+1)! = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \dots \cdot (n+1)$;

- ...
- broj $(n+1)! + (n+1)$ je deljiv sa $n+1$ jer je $(n+1)! = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \dots \cdot (n+1)$.

Dakle, svaki broj u gornjem nizu ima netrivialan delilac, pa nijedan nije prost. Eto „rupe” u nizu prostih brojeva čija dužina je n . $\square$

Dokazivanje implikacije. Ako je potrebno dokazati implikaciju oblika

$$p \Rightarrow q$$

najzgodnije je da pretpostavimo da je p tačno, pa koristeći p i druge činjenice za koje već imamo dokaz pokušamo da „direktnim rezonovanjem” dođemo do zaključka q . Primere ovakvih dokaza ćemo demonstrirati na nekoliko poznatih tvrđenja o deljivosti brojeva i prostim brojevima. Podsetićemo se, zato, osnovnih pojmova teorije brojeva.

Definicija 3.8. Ceo broj n je *deljiv* celim brojem k ako postoji ceo broj m takav da je $n = km$. Tada kažemo još i da se broj k *sadrži u broju* n , da je k *delilac* broja n , i pišemo $k \mid n$.

Prirodan broj $n > 1$ je *prost* ako ima *tačno dva* pozitivna delioca: 1 i n . Ako broj $n > 1$ nije prost, za njega kažemo da je *složen*.

☞ *Broj 1 nije ni prost ni složen! Kao što se svi celi brojevi dele na pozitivne, negativne i 0 (koja nije ni pozitivna ni negativna), tako se svi prirodni brojevi dele na proste, složene i 1 (koji nije ni prost ni složen).*

Obzirom da je svaki prirodan broj n deljiv sa 1 i sa n , ova dva delioca broja n se zovu *trivijalni delioci* broja n . Zato,

- ako je prirodan broj n složen, on sigurno ima *netrivialan* pozitivan delilac;
- a tačno je i obrnuto: ako prirodan broj n ima *netrivialan* pozitivan delilac, mora biti složen.

Tačno je i sledeće:

- ako je prirodan broj n složen onda je $n = ab$ za neke prirodne brojeve $a \geq 2$ i $b \geq 2$;
- ako su a i b prirodni brojevi i ako $a \mid b$ i $b \mid a$ onda $a = b$;
- ako je prirodan broj p prost i ako $p \mid ab$ onda $p \mid a$ ili $p \mid b$.

Definicija 3.9. Neka je m prirodan broj. Za cele brojeve a i b kažemo da su *kongruentni po modulu m* , i pišemo $a \equiv_m b$, ako $m \mid a - b$.

☞ Uobičajena oznaka za činjenicu da su a i b kongruentni po modulu m je

$$a \equiv b \pmod{m}.$$

Iako standardna, ova oznaka je prilično kitnjasta i nepraktična za razmatranja koja slede kasnije u kursu, pa ćemo zato ipak koristiti „skraćenu” oznaku:

$$a \equiv_m b.$$

Primer 3.10. Neka su m i a prirodni brojevi i neka je r ostatak pri deljenju broja a brojem m . Tada je $a \equiv_m r$.

Dokaz. Kako je r ostatak pri deljenju broja a brojem m , postoji prirodan broj k takav da je $a = km + r$. No, tada je $a - r = km$, pa $m \mid a - r$. Zato je $a \equiv_m r$. $\square$

Primer 3.11. (*Sabiranje i množenje kongruencija*) Neka je m prirodan broj i neka su a, b, c, d celi brojevi. Ako je $a \equiv_m b$ i $c \equiv_m d$ tada je $a + c \equiv_m b + d$ i $ac \equiv_m bd$. Dokazati.

Dokaz. Neka je $a \equiv_m b$ i $c \equiv_m d$. Tada $m \mid a - b$ i $m \mid c - d$. Tada postoje celi brojevi k i ℓ takvi da je

$$a - b = km \quad \text{i} \quad c - d = \ell m. \quad (3.1)$$

Ako saberemo ove dve jednakosti dobijamo

$$(a + c) - (b + d) = (k + \ell)m$$

odakle sledi da $m \mid (a + c) - (b + d)$, odnosno, $a + c \equiv_m b + d$.

S druge strane, ako prvu jednakost u (3.1) pomnožimo sa c , a drugu sa b dobijamo:

$$ac - bc = ckm \quad \text{i} \quad bc - bd = b\ell m.$$

Ako ove dve jednakosti sada saberemo dobijamo:

$$ac - bd = m(ck + b\ell)$$

odakle sledi da $m \mid ac - bd$, odnosno, $ac \equiv_m bd$. $\square$

Primer 3.12. (*Skraćivanje u kongruenciji – kancelacija*) Neka su a, b, c celi brojevi i neka je p prost broj takav da $p \nmid c$. Ako je $ac \equiv_p bc$ onda je $a \equiv_p b$. Dokazati.

Dokaz. Iz $ac \equiv_p bc$ sledi da $p \mid ac - bc$, odnosno, da $p \mid (a - b)c$. Kako je p prost broj zaključujemo da tada $p \mid a - b$ ili $p \mid c$. Međutim, mi smo pretpostavili da $p \nmid c$, i zato mora biti $p \mid a - b$. Dakle, $a \equiv_p b$. $\square$

Primer 3.13. Gde je greška u sledećem „dokazu” da je $1 = 2$:

$$\begin{aligned} -2 &= -2 \\ 1 - 3 &= 4 - 6 \\ 1 - 3 + \frac{9}{4} &= 4 - 6 + \frac{9}{4} \\ \left(1 - \frac{3}{2}\right)^2 &= \left(2 - \frac{3}{2}\right)^2 \\ \sqrt{\left(1 - \frac{3}{2}\right)^2} &= \sqrt{\left(2 - \frac{3}{2}\right)^2} \\ 1 - \frac{3}{2} &= 2 - \frac{3}{2} \\ 1 &= 2? \end{aligned}$$

Primer 3.14. Gde je greška u sledećem „dokazu” da je $1 = -1$, pri čemu i označava imaginarnu jedinicu:

$$1 = \sqrt{1} = \sqrt{(-1) \cdot (-1)} = \sqrt{-1} \cdot \sqrt{-1} = i \cdot i = i^2 = -1?$$

3.2 Dokazi kontrapozicijom

Nekada se dešava da nije lako naći direktan dokaz implikacije. Tada se često pribegava lukavstvu koje se zove *dokaz kontrapozicijom* i zasniva se na tautologiji

$$\models (p \Rightarrow q) \Leftrightarrow (\neg q \Rightarrow \neg p)$$

koja kaže da je logički svejedno da li ćemo dokazivati da

$$p \Rightarrow q$$

ili da

$$\neg q \Rightarrow \neg p.$$

Dokazi zasnovani na ovoj strategiji se zovu *dokazi kontrapozicijom*.

Primer 3.15. Za svaki prost broj $n \geq 5$ je $n \equiv_6 1$ ili $n \equiv_6 5$.

Dokaz. Treba da pokažemo sledeće:

$$\underbrace{n \geq 5 \text{ i } n \text{ je prost broj}}_p \Rightarrow \underbrace{n \equiv_6 1 \text{ ili } n \equiv_6 5}_q.$$

Kontrapozicija ovog tvrđenja glasi:

$$\underbrace{n \not\equiv_6 1 \text{ i } n \not\equiv_6 5}_{\neg q} \Rightarrow \underbrace{n < 5 \text{ ili } n \text{ nije prost broj}}_{\neg p}$$

i ovu implikaciju možemo lako da dokažemo.

Pretpostavimo da $n \not\equiv_6 1$ i $n \not\equiv_6 5$. Imamo dva slučaja: $n < 5$ ili $n \geq 5$. Ako je $n < 5$ dokaz je gotov. Razmotrimo, zato, drugu mogućnost: $n \geq 5$. Da bismo dokazali implikaciju treba da pokažemo da n nije prost broj. Ostatak pri deljenju bilo kog broja sa 6 može biti 0, 1, 2, 3, 4 ili 5. Kako smo pretpostavili da $n \not\equiv_6 1$ i da $n \not\equiv_6 5$, znači da ostatak pri deljenju broja n sa 6 može biti 0, 2, 3 ili 4.

- Ako n pri deljenju sa 6 daje ostatak 0, onda je $n = 6k$ za neko $k \geq 1$, pa nije prost.
- Ako n pri deljenju sa 6 daje ostatak 2, onda je $n = 6k + 2 = 2(3k + 1)$ za neko $k \geq 1$, pa nije prost.
- Ako n pri deljenju sa 6 daje ostatak 3, onda je $n = 6k + 3 = 3(2k + 1)$ za neko $k \geq 1$, pa nije prost.
- Ako n pri deljenju sa 6 daje ostatak 4, onda je $n = 6k + 4 = 2(3k + 2)$ za neko $k \geq 1$, pa nije prost.

Dakle, u svakom slučaju dolazimo do zaključka da n nije prost. $\square$

Primer 3.16. (*Mersenovi brojevi*) Neka je n prirodan broj. Ako je $2^n - 1$ prost broj onda je i n prost broj.

Dokaz. Treba da pokažemo sledeće:

$$\underbrace{2^n - 1 \text{ je prost broj}}_p \Rightarrow \underbrace{n \text{ je prost broj}}_q.$$

Kontrapozicija ovog tvrđenja glasi:

$$\underbrace{n \text{ nije prost broj}}_{\neg q} \Rightarrow \underbrace{2^n - 1 \text{ nije prost broj}}_{\neg p},$$

a ovu implikaciju je mnogo lakše dokazati.

Pretpostavimo da n nije prost broj. Ako je $n = 1$ onda je $2^n - 1 = 1$, što nije prost broj. Pretpostavimo, zato, da je $n \geq 2$. Kako n nije prost broj, postoje prirodni brojevi $m \geq 2$ i $k \geq 2$ takvi da je $n = mk$. Sada je

$$2^n - 1 = 2^{mk} - 1 = (2^m)^k - 1 = a^k - 1,$$

gde smo stavili $a = 2^m$ da bismo lakše pratili nastavak dokaza. Ako sada primenimo jednakost

$$a^k - 1 = (a - 1)(a^{k-1} + a^{k-2} + \dots + a + 1)$$

(koja se lako pokazuje direktnim računanjem) dobijamo

$$2^n - 1 = (a - 1)(a^{k-1} + a^{k-2} + \dots + a + 1).$$

Kako je $a = 2^m$ i $m \geq 2$ zaključujemo da je $a - 1 \geq 3$. S druge strane iz $k \geq 2$ i $a \geq 4$ sledi da je $a^{k-1} + a^{k-2} + \dots + a + 1 \geq 5$. Dakle,

$$2^n - 1 = \underbrace{(a - 1)}_{\geq 3} \underbrace{(a^{k-1} + a^{k-2} + \dots + a + 1)}_{\geq 5}$$

odakle jasno sledi da je $2^n - 1$ složen broj. □

Ako nam je dato tvrđenje oblika $p \Rightarrow q$, onda za tvrđenje oblika $q \Rightarrow p$ kažemo da je *obrat* polaznog tvrđenja. Na primer, tvrđenje o Mersenovim brojevima ima oblik

$$\underbrace{2^n - 1 \text{ je prost broj}}_p \Rightarrow \underbrace{n \text{ je prost broj}}_q.$$

Njegov *obrat* je tvrđenje

$$\underbrace{n \text{ je prost broj}}_q \Rightarrow \underbrace{2^n - 1 \text{ je prost broj}}_p.$$

Ako je neko tvrđenje tačno, njegov obrat *ne mora biti tačan*. Na primer, obrat tvrđenja o Mersenovim brojevima nije tačan jer je $n = 11$ prost broj dok $2^n - 1 = 2^{11} - 1$ nije jer je $2^{11} - 1 = 2047 = 23 \cdot 89$.

3.3 Dokazi svođenjem na kontradikciju

Nekada se da dokažemo tvrđenje oblika $p \Rightarrow q$ koristi tautologija

$$\models (p \Rightarrow q) \Leftrightarrow (p \wedge \neg q \Rightarrow \perp)$$

koja kaže da je logički svejedno da li ćemo dokazivati da

$$p \Rightarrow q$$

ili da

$$p \wedge \neg q \Rightarrow \perp.$$

Poslednja formula znači da treba da pretpostavimo da važi i p i $\neg q$ i da na osnovu te dve pretpostavke pokušamo da dođemo do kontradikcije. Dokazi zasnovani na ovoj strategiji se zovu *svođenje na kontradikciju* (ili lat. *reductio ad absurdum*).

Primer 3.17. Neka je $n > 1$ prirodan broj i neka je m najmanji prirodan broj takav da je $m > 1$ i $m \mid n$. Onda je m prost broj.

Dokaz. Treba da pokažemo sledeće:

$$\underbrace{m \text{ je najmanji broj takav da je } m > 1 \text{ i } m \mid n}_p \Rightarrow \underbrace{m \text{ je prost broj}}_q.$$

Ovo tvrđenje ćemo pokazati svođenjem na kontradikciju tako što ćemo pokazati:

$$\underbrace{m \text{ je najmanji broj takav da je } m > 1 \text{ i } m \mid n}_p \wedge \underbrace{m \text{ je nije prost broj}}_{\neg q} \Rightarrow \perp.$$

Neka je m najmanji broj takav da je $m > 1$ i $m \mid n$, i neka m nije prost broj. Onda postoji prirodan broj k takav da je $1 < k < m$ i $k \mid m$. Kako iz $k \mid m$ i $m \mid n$ sledi da $k \mid n$ dobili smo da je $k > 1$ delilac broja n koji je manji od m , što je nemoguće, jer je m odabran kao najmanji takav broj. Kontradikcija. $\square$

U nekim slučajevima tvrđenje koje dokazujemo nema oblik $p \Rightarrow q$ već ima samo oblik pojedinačnog iskaza: q . Tada se dokaz kontradikcijom zasniva na sledećoj tautologiji:

$$\models q \Leftrightarrow (\neg q \Rightarrow \perp).$$

Primer 3.18. (*Euklidova teorema o prostim brojevima*) Beskonačno mnogo prirodnih brojeva su prosti.

Dokaz. Treba da pokažemo sledeće:

$$\underbrace{\text{beskonačno mnogo prirodnih brojeva su prosti}}_q.$$

Ovo tvrđenje ćemo pokazati svođenjem na kontradikciju tako što ćemo pokazati:

$$\underbrace{\text{samo konačno mnogo prirodnih brojeva su prosti}}_{\neg q} \Rightarrow \perp.$$

Pretpostavimo da ima samo konačno mnogo prirodnih brojeva koji su prosti. Neka su to

$$p_1, p_2, \dots, p_n. \quad (3.2)$$

Posmatrajmo broj

$$N = p_1 \cdot p_2 \cdot \dots \cdot p_n + 1.$$

Broj N ne može biti prost broj, jer je veći od svakog broja sa spiska (3.2), a to je spisak svih prostih brojeva. Dakle, broj N je složen, pa ima netrivialni delilac. Neka je d najmanji netrivialni delilac broja N . Tada je $1 < d < N$ i $d \mid N$ (zato što je d je netrivialni delilac broja N), i pri tome je d najmanji takav broj. Na osnovu Primera 3.17 znamo da je tada d prost broj. Kako je (3.2) spisak svih prostih brojeva, mora biti $d = p_i$ za neko i . Zato je

$$N = p_i \cdot m$$

za neki prirodan broj m . Sada dobijamo

$$p_i \cdot m = p_1 \cdot p_2 \cdot \dots \cdot p_n + 1$$

odakle sledi

$$p_i(m - p_1 \cdot \dots \cdot p_{i-1} \cdot p_{i+1} \cdot \dots \cdot p_n) = 1.$$

Dakle, $p_i \mid 1$, što je nemoguće jer je $p_i \geq 2$ (prost broj je ≥ 2). Kontradikcija. $\square$

Definicija 3.19. Neka su a i b celi brojevi. *Najveći zajednički delilac brojeva a i b* , u oznaci $d = \text{NZD}(a, b)$, je prirodan broj d takav da:

- $d \mid a$ i $d \mid b$ (d je delilac i broja a i broja b), i
- ako $n \mid a$ i $n \mid b$ tada $n \mid d$ (d sadrži svaki drugi delilac brojeva a i b).

U narednim tvrđenjima koristimo sledeću osobinu najvećeg zajedničkog delioca: ako su a i b celi brojevi i ako je $d = \text{NZD}(a, b)$ onda su $\frac{a}{d}$ i $\frac{b}{d}$ uzajamno prosti, odnosno, $\text{NZD}(\frac{a}{d}, \frac{b}{d}) = 1$.

Primer 3.20. Neka su a i b celi brojevi i neka je $d = \text{NZD}(a, b)$. Tada postoje celi brojevi s i t takvi da je $d = sa + tb$.

Dokaz. Posmatrajmo sve brojeve oblika

$$ka + mb$$

gde su k i m proizvoljni celi brojevi. Neki od ovako formiranih brojeva su pozitivni, neki negativni, a za neke izbore brojeva k i m može da se desi i da je ovaj izraz

jednak 0. Od svih celih brojeva k i m za koje je ovaj izraz pozitivan uočimo cele brojeve s i t za koje je

$$n = sa + tb$$

najmanji mogući pozitivan broj. Dokažimo da je $n = d$. Kako $d \mid a$ i $d \mid b$, lako zaključujemo da $d \mid sa + tb$, odnosno $d \mid n$. Da bismo pokazali da je $d = n$ sada je dovoljno da dokažemo da $n \mid d$ (jer se lako vidi da $n \mid d \wedge d \mid n \Rightarrow n = d$.)

Dokažimo, prvo, da $n \mid a$. Pretpostavimo suprotno: $n \nmid a$. Ako podelimo a celobrojno sa n (sa ostatkom, kao kod učiteljice) dobićemo neki količnik q i ostatak r takav da je $0 < r < n$. Primetimo da je $r < n$ zato što je ostatak deljenja sa n uvek manji od n , dok je $r > 0$ zato što $n \nmid a$. Tada je

$$a = qn + r, \quad 0 < r < n,$$

odakle dobijamo

$$\begin{aligned} r &= a - qn \\ &= a - q(sa + tb) \\ &= (1 - sq)a + (-qt)b \\ &= k'a + m'b \end{aligned}$$

za $k' = 1 - sq$ i $m' = -qt$. Dakle, r je pozitivan broj oblika $k'a + m'b$ koji je strogo manji od n – kontradikcija sa pretpostavkom da je n najmanji takav pozitivan broj!

Na isti način se pokazuje da $n \mid b$. Sada, pošto $n \mid a$ i $n \mid b$ i pošto je $d = \text{NZD}(a, b)$ sledi da je $n \mid d$. Dakle, $d = n = sa + tb$, što je i trebalo dokazati. $\square$

Primer 3.21. (*Mala Fermaova teorema*) Neka je p prost broj i a prirodan broj takav da $p \nmid a$. Tada je $a^{p-1} \equiv_p 1$.

Dokaz. Posmatrajmo sledeći niz brojeva:

$$a, \quad 2a, \quad 3a, \quad \dots, \quad (p-1)a. \quad (3.3)$$

Pokažimo, prvo, da nijedan od ovih brojeva nije deljiv sa p . Pretpostavimo suprotno: za neko k takvo da je $1 \leq k \leq p-1$ je $p \mid ka$. Tada, pošto je p prost, sledi da $p \mid k$ ili $p \mid a$. Zbog $1 \leq k \leq p-1$ znamo da mora biti $p \nmid k$, dok je $p \nmid a$ prema pretpostavci. Kontradikcija. Ovim je pokazano da nijedan od brojeva u gornjem nizu nije deljiv sa p .

Za svaki od brojeva u nizu (3.3) ćemo sada izračunati ostatak pri deljenju sa p . Neka se tako dobije niz

$$r_1, \quad r_2, \quad r_3, \quad \dots, \quad r_{p-1}, \quad (3.4)$$

gde je r_k ostatak pri deljenju broja ka sa p , $1 \leq k \leq p-1$. Kao što smo pokazali, nijedan od brojeva iz niza (3.3) nije deljiv sa p , i zato nijedan od brojeva u nizu (3.4) nije 0. S druge strane, brojevi r_k su ostaci pri deljenju nekih prirodnih brojeva sa p , pa kako nijedan od njih nije 0, sledi da je

$$1 \leq r_k \leq p-1 \quad \text{za sve } k.$$

Pokažimo, dalje, da su u nizu (3.4) svi brojevi različiti. Pretpostavimo suprotno. Tada postoje j i k takvi da je $1 \leq j \leq p-1$, $1 \leq k \leq p-1$, $j \neq k$ i $r_j = r_k$. Pošto je r_j ostatak pri deljenju broja ja sa p , a r_k ostatak pri deljenju broja ka sa p prema Primeru 3.10 je

$$ja \equiv_p r_j \quad \text{i} \quad ka \equiv_p r_k.$$

Zbog $r_j = r_k$ mora biti

$$ja \equiv_p ka,$$

pa prema Primeru 3.12 sledi da je $j \equiv_p k$, odnosno, $p \mid j-k$. Međutim, zbog $1 \leq j \leq p-1$ i $1 \leq k \leq p-1$ je $-(p-2) \leq j-k \leq p-2$ pa iz $p \mid j-k$ sledi da mora biti $j-k=0$. Kontradikcija sa pretpostavkom $j \neq k$.

Dakle, o elementima niza (3.4) znamo sledeće:

- svi brojevi u tom nizu su različiti, i
- svaki element niza je neki od brojeva $1, 2, \dots, p-1$.

Odatle zaključujemo da se u nizu (3.4) svaki od brojeva $1, 2, \dots, p-1$ javlja tačno jednom, i zato je

$$r_1 \cdot r_2 \cdot \dots \cdot r_{p-1} = 1 \cdot 2 \cdot \dots \cdot (p-1) = (p-1)!$$

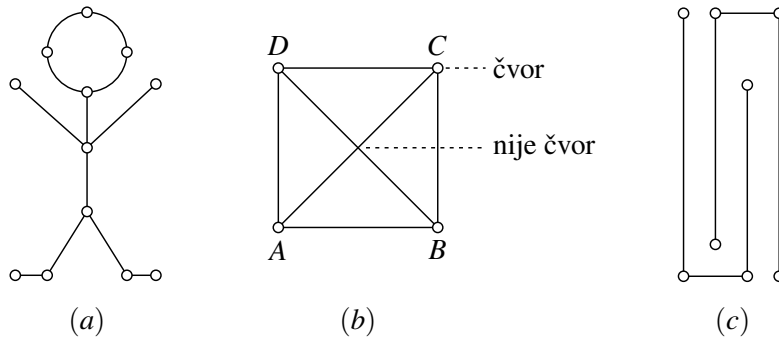
(Pažnja! Ovim *ne* tvrdimo da je $r_1 = 1, r_2 = 2, \dots, r_{p-1} = p-1$, već samo da se u proizvodu $r_1 \cdot r_2 \cdot \dots \cdot r_{p-1}$ svaki od brojeva $1, 2, \dots, p-1$ javlja tačno jednom. Zato ceo proizvod mora imati vrednost $(p-1)!$)

Kako je niz (3.4) dobijen kao niz ostataka pri deljenju odgovarajućih elemenata niza (3.3) sa p , na osnovu Primera 3.10 zaključujemo da je

$$\begin{aligned} a &\equiv_p r_1 \\ 2a &\equiv_p r_2 \\ &\vdots \\ (p-1)a &\equiv_p r_{p-1}. \end{aligned}$$

Primer 3.11 nam sada omogućuje da zaključimo da je

$$a \cdot 2a \cdot \dots \cdot (p-1)a \equiv_p r_1 \cdot r_2 \cdot \dots \cdot r_{p-1},$$



Slika 3.1: (a) Dečiji crtež; (b) Presek grana *nije* čvor crteža; (c) Nepovezan crtež

odnosno, da je

$$a^{p-1} \cdot (p-1)! \equiv_p (p-1)!$$

Zato što je p prost sigurni smo da $p \nmid (p-1)!$ pa na osnovu Primera 3.12 možemo da podelimo gornju relaciju sa $(p-1)!$ i tako dobijamo

$$a^{p-1} \equiv_p 1,$$

što je i trebalo pokazati. □

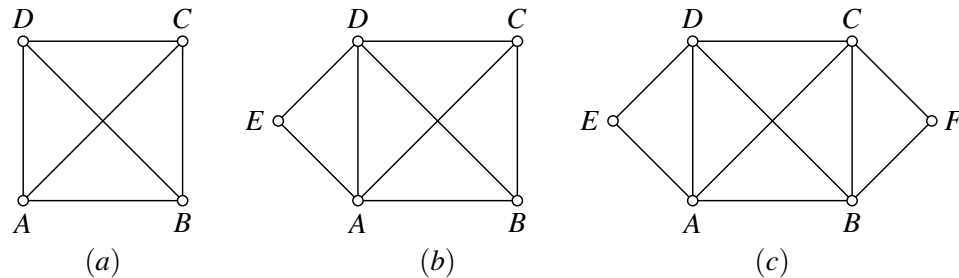
3.4 Dokazi ekvivalentnih tvrđenja

Tvrđenja oblika $p \Leftrightarrow q$ su veoma važna u matematici jer ona pokazuju kako se neko svojstvo p može opisati na drugi način. Taj drugi način može biti jednostavniji za proveru, ili nam može reći kako se neko svojstvo opisuje drugim jezikom.

Primer: Crtanje iz jednog poteza. *Dečiji crtež* je crtež u ravni koji se sastoji od nekoliko „debelih tačaka”, pri čemu su neke od tih debelih tačaka spojene neprekidnim glatkim linijama. Jedan dečiji crtež je prikazan na Sl. 3.1 (a). Za „debele tačke” ćemo reći da predstavljaju *čvorove crteža*, dok ćemo za linije koje spajaju neke od njih reći da predstavljaju *grane crteža*.

Na Sl. 3.1 (b) prikazan je dečiji crtež koji je nartan tako da mu se grane AC i BD seku. Tačka crteža koja nastaje „slučajnim presekom” dve grane *nije* čvor crteža! Zato čvorove posebno naglašavamo „debelim tačkama”. Prema tome, crtež na Sl. 3.1 (b) ima samo četiri čvora: A, B, C i D.

Na Sl. 3.1 (c) prikazan je dečiji crtež koji *nije povezan*: on se ne može nacrtati bez podizanja olovke sa papira. Za razliku od njega, crteži na Sl. 3.1 (a) i 3.1 (b) su *povezani*.



Slika 3.2: (a) Ne može da se nacrti iz jednog poteza; (b) Može da se nacrti iz jednog poteza: $BACDAEDBC$; (c) Može da se nacrti iz jednog poteza (kako?)

Crtanje iz jednog poteza se sastoji u tome da se crtež nacrti bez podizanja olovke sa papira, i da se pri tome svakom granom crteža prođe tačno jednom. Lako se vidi da nijedan crtež na Sl. 3.1 ne može da se nacrti iz jednog poteza: crtež na Sl. 3.1 (c) nije povezan što ga odmah diskvalifikuje, dok za crteže na Sl. 3.1 (a) i (b) nakon kraćeg razmišljanja zaključujemo da je za njihovo crtanje ili moramo da podignemo olovku sa papira, ili moramo jednom granom da prođemo dva puta.

Posmatrajmo sada dečije crteže na Sl. 3.2. Već smo konstatovali da crtež na Sl. 3.2 (a) ne može da se nacrti iz jednog poteza dok crteži na Sl. 3.2 (b) i (c) mogu. Tako se postavlja pitanje: kako možemo da prepoznamo dečije crteže koji mogu da se nacrtaju iz jednog poteza? Jasno je da svaki takav crtež mora biti povezan, ali crteži na Sl. 3.1 (a) i (b) pokazuju da to nije dovoljno.

Analizirajući drugačiji, ali srodan problem, Leonard Ojler je 1736. godine dao jednostavnu karakterizaciju dečijih crteža koji mogu da se nacrtaju iz jednog poteza.¹ Da bismo lakše formulisali Ojlerovu teoremu, podelićemo čvorove crteža u dve vrste: čvor je *paran* ako iz njega izlazi parno mnogo grana, a *neparan* je ako iz njega izlazi neparno mnogo grana. Na primer, kod crteža na Sl. 3.2 (a) svi čvorovi su neparni (iz svakog izlaze tri grane), crtež na Sl. 3.2 (b) ima dva neparna i tri parna čvora (B i C su neparni, dok su A , D i E parni), a kod crteža na Sl. 3.2 (c) svi čvorovi su parni.

Teorema 3.22 (Ojler). *Dečiji crtež može da se nacrti iz jednog poteza ako i samo ako je povezan i pri tome nema neparnih čvorova ili ima tačno dva neparna čvora.*

Fraza „ako i samo ako” je način da govornim jezikom zapišemo iskaz koji ima

¹Ovaj Ojlerov rezultat se smatra za prvi rezultat danas izuzetno važne matematičke teorije koja se zove *teorija grafova*.

ovakvu strukturu:

$$\underbrace{\text{Dečiji crtež može da se nacrta iz jednog poteza}}_p \Leftrightarrow \underbrace{\text{Crtež je povezan i pri tome nema neparnih čvorova ili ima tačno dva neparna čvora}}_q$$

Prema tautologiji:

$$\models (p \Leftrightarrow q) \Leftrightarrow ((p \Rightarrow q) \wedge (q \Rightarrow p))$$

tvrdnja da su dva iskaza ekvivalentna predstavlja kompaktan zapis dve tvrdnje: tvrdnje $p \Rightarrow q$ i tvrdnje $q \Rightarrow p$. Ojlerova teorema nam, dakle, kaže sledeće:

- ako crtež može da se nacrta iz jednog poteza, onda je povezan i pri tome nema neparnih čvorova ili ima tačno dva neparna čvora; i
- ako je crtež povezan i nema naprtnih čvorova ili ima tačno dva neparna čvora, onda on može da se nacrta iz jednog poteza.

Ovakva tvrđenja nam daju *potpunu karakterizaciju* nekog svojstva pomoću nekog drugog svojstva koje je obično lakše proveriti. U slučaju Ojlerove teoreme, dečiji crteži koji mogu da se nacrtaju iz jednog poteza su *potpuno okarakterisani* pomoću sledeće dve osobine:

- povezani su, i
- broj neparnih čvorova je 0 ili 2.

Obe ove osobine je mnogo lakše proveriti, nego sistematskim isprobavanjem svih mogućnosti utvrditi da li dečiji crtež može da se nacrta iz jednog poteza.

Kao što smo već rekli, tvrđenja oblika $p \Leftrightarrow q$ se dokazuju koristeći tautologiju

$$\models (p \Leftrightarrow q) \Leftrightarrow ((p \Rightarrow q) \wedge (q \Rightarrow p)).$$

To znači da se ekvivalencija dva tvrđenja dokazuje tako što se dokažu dve implikacije: implikacija sleva na desno, i implikacija zdesna na levo. Svaka od njih se dokazuje kao nezavisno tvrđenje primenom neke od tehnika koje smo demonstrirali ranije.

Primer 3.23. Neka su a i b realni brojevi takvi da je $a \geq 0$ i $b \geq 0$. Tada:

$$\frac{a+b}{2} = \sqrt{ab} \quad \text{ako i samo ako} \quad a = b.$$

Dokaz. Treba da pokažemo sledeće:

$$\underbrace{\frac{a+b}{2}}_p = \sqrt{ab} \Leftrightarrow \underbrace{a=b}_q.$$

Ovo tvrđenje ćemo pokazati tako što ćemo dokazati dve implikacije:

$$\underbrace{\frac{a+b}{2}}_p = \sqrt{ab} \Rightarrow \underbrace{a=b}_q \quad \text{i} \quad \underbrace{a=b}_q \Rightarrow \underbrace{\frac{a+b}{2}}_q = \sqrt{ab}.$$

U dokazu koji sledi znak u zagradi na početku pasusa nam govori o tome koji smer ekvivalencije dokazujemo.

($\Leftarrow$) Ako je $a = b$ onda je

$$\frac{a+b}{2} = \frac{a+a}{2} = a,$$

i, s druge strane,

$$\sqrt{ab} = \sqrt{a^2} = |a| = a$$

jer je $a \geq 0$.

($\Rightarrow$) Neka je

$$\frac{a+b}{2} = \sqrt{ab}.$$

Tada, nakon množenja sa 2 dobijamo:

$$a+b = 2\sqrt{ab},$$

odnosno

$$a - 2\sqrt{ab} + b = 0.$$

Primetimo da je izraz na levoj strani kvadrat binoma:

$$(\sqrt{a} - \sqrt{b})^2 = 0,$$

odakle sledi

$$\sqrt{a} - \sqrt{b} = 0$$

jer je 0 jedini broj čiji kvadrat je 0. Dakle,

$$\sqrt{a} = \sqrt{b},$$

pa nakon kvadriranja dobijamo

$$a = b,$$

što je i trebalo dokazati. □

Daćemo sada kriterijume deljivosti sa 17 i sa 11. Sledeći kriterijum deljivosti sa 17 je jednostavniji od standardnog kriterijuma deljivosti sa 11, pa ćemo zato njega prvog pokazati.

Primer 3.24. (*Kriterijum deljivosti sa 17*) Neka je N prirodan broj čija poslednja cifra je c i neka je M broj koji se dobija od N brisanjem poslednje cifre. Tada: N je deljiv sa 17 ako i samo ako je broj $M - 5c$ deljiv sa 17.

Pogledajmo jedan primer pre nego što pređemo na dokaz. Neka je $N = 3723$ broj čiju deljivost sa 17 želimo da proverimo. Njegova poslednja cifra je $c = 3$, a kada mu izbrišemo poslednju cifru dobijamo broj $M = 372$. Kako je $M - 5c = 372 - 15 = 357$, sledi da će N biti deljiv sa 17 ako i samo ako je 357 deljiv sa 17. Primenimo pravilo još jednom: sada je $N' = 357$, $c' = 7$, $M' = 35$ i $M' - 5c' = 35 - 35 = 0$. Kako je broj 0 trivijalno deljiv sa 17, sledi da je 357 deljiv sa 17, pa je i 3723 deljiv sa 17. (Zaista, $357 = 17 \cdot 21$ i $3723 = 17 \cdot 219$.)

Dokaz (Kriterijuma deljivosti sa 17). Treba da pokažemo sledeće:

$$\underbrace{17 \mid N}_p \Leftrightarrow \underbrace{17 \mid M - 5c}_q.$$

I ovo tvrđenje ćemo pokazati tako što ćemo dokazati dve implikacije:

$$\underbrace{17 \mid N}_p \Rightarrow \underbrace{17 \mid M - 5c}_q \quad \text{i} \quad \underbrace{17 \mid M - 5c}_q \Rightarrow \underbrace{17 \mid N}_q$$

Kako je c poslednja cifra broja N , a M broj koji se dobija brisanjem njegove poslednje cifre, lako zaključujemo da mora biti

$$N = 10M + c.$$

Kao i ranije, znak u zagradi na početku pasusa nam govori o tome koji smer ekvivalencije dokazujemo.

($\Leftarrow$) Neka je $M - 5c$ deljivo sa 17. Tada postoji ceo broj k takav da je

$$M - 5c = 17k.$$

Nakon množenja sa 10 dobijamo

$$10M - 50c = 170k.$$

Sada ćemo levoj strani dodati i oduzeti c :

$$10M + c - c - 50c = 170k,$$

pa kako je $N = 10M + c$, gornji izraz postaje

$$N - 51c = 170k,$$

odnosno,

$$N = 51c + 170k = 17(3c + 10k),$$

odakle se jasno vidi da je N deljivo sa 17.

($\Rightarrow$) Neka je N deljivo sa 17. Tada je $N = 17k$ za neki ceo broj k . Želimo da pokažemo da je broj

$$s = M - 5c$$

deljiv sa 17. Ako gornji izraz pomnožimo sa 10, pa desnoj strani dodamo i oduzmemo c , dobijamo

$$10s = 10M - 50c + c - c = (10M + c) - 51c.$$

Kako je $N = 10M + c$, izraz na desnoj strani se može transformisati ovako:

$$10s = N - 51c = 17k - 51c = 17 \cdot (k - 3c).$$

Odavde se jasno vidi da je $10s$ deljivo sa 17, pa kako je 17 prost broj i $17 \nmid 10$, sledi da $17 \mid s$, što je i trebalo pokazati. $\square$

Da bismo opisali kriterijum deljivosti sa 11 uvešćemo jednu novu oznaku. Zapis

$$N = \overline{a_n a_{n-1} \dots a_1 a_0}$$

znači da je N prirodan broj čije cifre u decimalnom zapisu su, sleva udesno, $a_n, a_{n-1}, \dots, a_0$. Drugim rečima,

$$N = \overline{a_n a_{n-1} \dots a_1 a_0}$$

znači da je

$$N = a_n \cdot 10^n + a_{n-1} \cdot 10^{n-1} + \dots + a_1 \cdot 10 + a_0 = \sum_{k=0}^n a_k \cdot 10^k.$$

Primer 3.25. (*Kriterijum deljivosti sa 11*) Prirodan broj $N = \overline{a_n a_{n-1} \dots a_1 a_0}$ je deljiv sa 11 ako i samo ako je broj

$$M = a_0 - a_1 + a_2 - a_3 + \dots + (-1)^n a_n = \sum_{k=0}^n (-1)^k a_k$$

deljiv sa 11.

Pre nego što pređemo na dokaz pogledajmo jedan primer. Neka je

$$N = 1234567887654321.$$

Kako je broj $1 - 2 + 3 - 4 + 5 - 6 + 7 - 8 + 8 - 7 + 6 - 5 + 4 - 3 + 2 - 1 = 0$ trivijalno deljiv sa 11, zaključujemo da je i broj N deljiv sa 11. Zaista, $N = 11 \cdot 112233444332211$.

Dokaz (Kriterijuma deljivosti sa 11). Pogledajmo kako izgleda broj $N - M$:

$$\begin{aligned} N - M &= \left(\sum_{k=0}^n a_k \cdot 10^k \right) - \left(\sum_{k=0}^n (-1)^k a_k \right) \\ &= \sum_{k=0}^n a_k \cdot (10^k - (-1)^k). \end{aligned}$$

Koristeći dobro poznatu formulu:

$$a^k - b^k = (a - b) \cdot (a^{k-1} + a^{k-2}b + a^{k-3}b^2 + \dots + ab^{k-2} + b^{k-1})$$

čiji poseban slučaj smo već koristili kod Mersenovih brojeva dobijamo da je

$$\begin{aligned} N - M &= \sum_{k=0}^n a_k \cdot (10 - (-1)) \cdot (\text{komplikovan izraz}) \\ &= \sum_{k=0}^n a_k \cdot 11 \cdot (\text{komplikovan izraz}) \\ &= 11 \cdot \sum_{k=0}^n a_k \cdot (\text{komplikovan izraz}). \end{aligned}$$

Dakle, broj $N - M$ je uvek deljiv sa 11. Odatle sledi da je N deljiv sa 11 ako i samo ako je M deljiv sa 11. $\square$

Primer 3.26. (*Linearne Diofantove jednačine sa dve promenljive*) Neka su a , b i c celi brojevi i neka je $d = \text{NZD}(a, b)$. Jednačina $ax + by = c$ ima bar jedno celobrojno rešenje ako i samo ako $d \mid c$.

Dokaz. Treba da pokažemo sledeće:

$$\underbrace{\text{jednačina } ax + by = c \text{ ima celobrojno rešenje}}_p \Leftrightarrow \underbrace{d \mid c}_q.$$

($\Rightarrow$) Pretpostavimo da jednačina $ax + by = c$ ima celobrojno rešenje. Neka su x_0 i y_0 celi brojevi takvi da je $ax_0 + by_0 = c$. Tada iz $d \mid a$ i $d \mid b$ sledi da $d \mid ax_0 + by_0$, odnosno, $d \mid c$.

($\Leftarrow$) Neka $d \mid c$. Kako $d \mid a$ i $d \mid b$ sledi da su $a_1 = a/d$, $b_1 = b/d$ i $c_1 = c/d$ celi brojevi. Osim toga, iz $\text{NZD}(a, b) = d$ sledi da je $\text{NZD}(a_1, b_1) = 1$. Primer 3.20 nam sada garantuje da postoje celi brojevi s i t takvi da je

$$a_1 s + b_1 t = 1.$$

Ako ovu jednakost pomnožimo sa dc_1 dobijamo:

$$\underbrace{a_1 d}_a \cdot \underbrace{c_1 s}_x + \underbrace{b_1 d}_b \cdot \underbrace{c_1 t}_y = \underbrace{dc_1}_c$$

odakle se vidi da $x = c_1 s$ i $y = c_1 t$ predstavljaju jedno celobrojno rešenje jednačine $ax + by = c$. $\square$

Lako se vidi da jednačina $x + y = z$ ima beskonačno mnogo celobrojnih rešenja: dovoljno je uočiti bilo koja tri cela broja sa osobinom da je zbir prva dva jednak trećem. U Primeru 3.6 smo pokazali da i jednačina $x^2 + y^2 = z^2$ ima beskonačno mnogo celobrojnih rešenja. Dokaz u ovom slučaju je nešto složeniji, ali se i dalje radi o relativno kratkom argumentu čije rane varijante su bile poznate još Arhimedu. Stvari se veoma komplikuju ako se upitamo da li jednačina $x^n + y^n = z^n$ ima celobrojno rešenje za $n \geq 3$.

Francuski matematičar Pjer de Ferma je negde oko 1637. godine čitao Diofantovu *Aritmetiku* i zaintrigiran diskusijom o celobrojnim rešenjima jednačine $x^2 + y^2 = z^2$ počeo da razmišlja o analognim jednačinama višeg stepena. Ferma je pokazao da jednačina $x^4 + y^4 = z^4$ nema celobrojnih rešenja pa je na margini svog primerka Diofantove *Aritmetike* zapisao:

Kub ne može da se razloži na dva kuba, niti bikvadrat na dva bikvadrata, niti, uopšteno, bilo koji stepen veći od 2 na dva ista stepena. Otkrio sam zbilja fascinantant dokaz ovog tvrđenja, ali je ova margina mala da bih ga zapisao.

Ovo tvrđenje, koje je danas poznato kao Velika Fermaova teorema, je dokazano tek 350 godina kasnije, nakon ogromnog napora koje su uložile desetine i desetine najvećih umova u matematici. Nakon 350 godina kontinuiranog rada dokaz je okončao britanski matematičar Endrju Vajls 1993. godine u radu koji je objavljen 1995. godine na oko 110 strana.

Teorema 3.27 (Velika Fermaova teorema). *Jednačina $x^n + y^n = z^n$ nema celobrojna rešenja ni za jedan prirodan broj $n \geq 3$.*

Jasno je da dokaz Velike Fermaove teoreme nećemo videti u ovom kursu, ali ćemo napraviti prvi korak ka rešenju problema koji se pripisuje Leonardu Ojleru.

Primer 3.28. Jednačina $x^n + y^n = z^n$ nema celobrojna rešenja ni za jedan prirodan broj $n \geq 3$ ako i samo ako

- jednačina $x^4 + y^4 = z^4$ nema celobrojna rešenja, i
- jednačina $x^s + y^s = z^s$ nema celobrojna rešenja ni za jedan prost broj $s \geq 3$.

Dokaz. Treba da pokažemo sledeće:

$$\underbrace{\text{Jednačina } x^n + y^n = z^n \text{ nema celobrojna rešenja ni za jedan prirodan broj } n \geq 3}_p \Leftrightarrow \underbrace{\begin{array}{c} \text{Jednačina } x^4 + y^4 = z^4 \text{ nema celobrojna rešenja} \\ \wedge \\ \text{Jednačina } x^s + y^s = z^s \text{ nema celobrojna rešenja ni za jedan prost broj } s \geq 3 \end{array}}_q$$

($\Rightarrow$) Ako jednačina $x^n + y^n = z^n$ nema celobrojna rešenja ni za jedan prirodan broj $n \geq 3$, onda to važi posebno za $n = 4$, kao i za svaki prost broj $n \geq 3$.

($\Leftarrow$) Za dokaz implikacije u ovom smeru pokazujemo njenu kontrapoziciju:

$$\underbrace{\text{Jednačina } x^n + y^n = z^n \text{ ima celobrojno rešenje za neki prirodan broj } n \geq 3}_{\neg p} \Rightarrow \underbrace{\begin{array}{c} \text{Jednačina } x^4 + y^4 = z^4 \text{ ima celobrojno rešenje} \\ \vee \\ \text{Jednačina } x^s + y^s = z^s \text{ ima celobrojno rešenje za neki prost broj } s \geq 3 \end{array}}_{\neg q}$$

Neka je $n \geq 3$ prirodan broj takav da jednačina $x^n + y^n = z^n$ ima celobrojno rešenje i neka celi brojevi a, b, c čine jedno takvo rešenje. Tada je

$$a^n + b^n = c^n.$$

Razmotrimo dva slučaja.

Slučaj 1°: postoji neparan broj k takav da $k \mid n$. Tada, prema Primeru 3.17, postoji i neparan prost broj s takav da $s \mid n$. Neka je $n = st$. Tada je

$$(a^t)^s + (b^t)^s = (c^t)^s$$

što znači da je a^t, b^t, c^t celobrojno rešenje jednačine $x^s + y^s = z^s$.

Slučaj 2°: nijedan neparan broj nije delilac broja n . Tada je

$$n = \underbrace{2 \cdot 2 \cdot \dots \cdot 2}_k$$

gde je $k \geq 2$ (jer je $n \geq 3$). Zato je $n = 4m$ za neki prirodan broj m , pa dobijamo da je

$$(a^m)^4 + (b^m)^4 = (c^m)^4.$$

Dakle, a^m, b^m i c^m čine celobrojno rešenje jednačine $x^4 + y^4 = z^4$. $\square$

3.5 Intermezzo: RSA kriptosistem

U ovom odeljku ćemo pokazati kako se rezultati koje smo do sada razmatrali koriste u dokazu korektnosti *RSA kriptosistema*, što je jedan od najpoznatijih i najpouzdanijih algoritama za šifrovanje.

RSA kriptosistem je tzv. *kriptosistem sa javnim ključem* što znači da se za šifrovanje poruka se koristi par brojeva koji se objavi, to je *javni ključ*, dok se za dešifrovanje koristi *tajni ključ*. Ideja algoritma je u tome da se javni ključ može objaviti u novinama (ili poslati javno, preko interneta), jer ako su parametri za kriptovanje odabrani na pravi način tajni ključ (koji nam treba da dešifrujemo poruku) se ne može lako izračunati. Razlog leži u tome što je za određivanje tajnog ključa potrebno predstaviti parametar n javnog ključa (vidi niže) kao proizvod prostih brojeva, a za tzv. *faktorizaciju brojeva* naša civilizacija još uvek nije našla efikasan algoritam.

Javni ključ i tajni ključ se računaju po sledećoj proceduri:

- (1) odaberemo dva različita prosta broja p i q i izračunamo $n = pq$;
- (2) izračunamo $k = (p - 1) \cdot (q - 1)$;
- (3) odaberemo e tako da je $1 < e < k$ i $NZD(e, k) = 1$;
- (4) izračunamo d tako da je $e \cdot d \equiv_k 1$;
- (5) par brojeva (e, n) je javni ključ i on se koristi za šifrovanje, dok je par brojeva (d, n) tajni ključ i on se koristi za dešifrovanje.

Drugi korak u ovoj proceduri je trivijalan (obično množenje), dok se prvi korak obično realizuje upotrebom probabilističkih testova koji izlaze iz okvira ovog kursa. Treći korak se realizuje uglavnom tako što se krene od nekog velikog neparnog broja, pa ako on ne zadovoljava uslov $NZD(e, k) = 1$ probamo neparne brojeve levo ili desno od njega. Kada nađemo e sa navedenom osobinom, broj d se dobija kao rešenje Diofantove jednačine

$$e \cdot x - k \cdot y = 1.$$

Zbog $NZD(e, k) = 1$ znamo da ova Diofantova jednačina ima rešenje (Primer 3.20), a za svako rešenje ove jednačine je

$$e \cdot x = 1 + k \cdot y,$$

odnosno,

$$e \cdot x \equiv_k 1.$$

Dakle, možemo uzeti $d = x$.

Proces šifrovanja se svodi na to da se poruka na neki način predstavi nizom brojeva

$$\text{poruka} = m_1, m_2, \dots, m_s$$

gde su svi elementi ovog niza između 0 i $n - 1$. Onda se, koristeći *javni ključ* (e, n) za svaki m_i izračuna broj c_i koji je između 0 i $n - 1$ i zadovoljava uslov:

$$m_i^e \equiv_n c_i.$$

(Drugim rečima, broj m_i dignemo na stepen e i izračunamo ostatak pri deljenju sa n .) Tako dobijamo šifrovanu poruku u obliku niza brojeva

$$\text{kodirana poruka} = c_1, c_2, \dots, c_s$$

gde su svi elementi ovog niza između 0 i $n - 1$.

Za dešifrovanje koristimo *tajni ključ* (d, n) . Kada dobijemo šifrovanu poruku u obliku niza brojeva koji su svi između 0 i $n - 1$, za svaki c_i izračunamo broj r_i koji je između 0 i $n - 1$ i zadovoljava uslov:

$$c_i^d \equiv_n r_i.$$

(Drugim rečima, broj c_i dignemo na stepen d i izračunamo ostatak pri deljenju sa n .)

Dokažimo sada da je $r_i = m_i$ za sve i , odnosno, da se dešifrovanjem dobija polazna poruka. Na ovom mestu koristimo Malu Fermaovu teoremu. Dokažimo, prvo, sledeću posledicu Male Fermaove Teoreme:

Posledica 3.29. *Neka su p i q različiti prosti brojevi i a prirodan broj takav da je $p \nmid a$ i $q \nmid a$. Tada je*

$$a^{(p-1)(q-1)} \equiv_{pq} 1.$$

Dokaz. Stavimo da je $b_1 = a^{q-1}$. Prema Maloj Fermaovoj teoremi je tada

$$b_1^{p-1} \equiv_p 1.$$

Drugim rečima, postoji neko j_1 takvo da je

$$a^{(p-1)(q-1)} - 1 = b_1^{p-1} - 1 = j_1 \cdot p.$$

Stavimo sada da je $b_2 = a^{p-1}$. Prema Maloj Fermaovoj teoremi je tada

$$b_1^{q-1} \equiv_q 1.$$

Drugim rečima, postoji neko j_2 takvo da je

$$a^{(p-1)(q-1)} - 1 = b_2^{q-1} - 1 = j_2 \cdot q.$$

Tako smo dobili da je $j_1 \cdot p = j_2 \cdot q$, pa $p \mid j_2 \cdot q$. Odatle sledi da $p \mid j_2$ (zato što su p i q različiti prosti brojevi). Drugim rečima, $j_2 = \ell \cdot p$ za neko ℓ . Konačno, kada to uvrstimo u poslednju jednakost dobijamo:

$$a^{(p-1)(q-1)} - 1 = j_2 \cdot q = \ell \cdot p \cdot q,$$

odnosno, $a^{(p-1)(q-1)} \equiv_{pq} 1$. □

Dokažimo sada korektnost algoritma. Prema proceduri za šifrovanje i dešifrovanje:

$$r_i \equiv_n c_i^d \equiv_n (m_i^e)^d \equiv_n m_i^{e \cdot d}$$

Brojeve e i d smo birali tako da je $e \cdot d \equiv_k 1$, odakle je

$$e \cdot d = 1 + k \cdot y$$

za neko y , pa je

$$r_i \equiv_n m_i^{1+k \cdot y} = m_i^{1+(p-1) \cdot (q-1) \cdot y} = m_i \cdot m_i^{(p-1) \cdot (q-1) \cdot y},$$

jer je $k = (p-1) \cdot (q-1)$. Da bismo završili dokaz treba još da pokažemo da je

$$m_i^{(p-1) \cdot (q-1) \cdot y} \equiv_n 1,$$

što direktno sledi iz Posledice 3.29, imajući u vidu da je $n = pq$. Naime, prema Posledici 3.29 je

$$m_i^{(p-1) \cdot (q-1)} \equiv_n 1,$$

pa je

$$m_i^{(p-1) \cdot (q-1) \cdot y} \equiv_n 1^y \equiv_n 1,$$

što je i trebalo pokazati.

Konkretno, kada je potrebno kodirati neki tekst, slova se prvo kodiraju brojevima koristeći neki sistem za kodiranje slova, a onda se tako dobijen niz brojeva šifruje RSA kriptosistemom. Pokazaćemo sada RSA kriptosistem na jednom malom primeru. Izračunajmo, prvo, javni i tajni ključ:

- (1) neka je $p = 89$, $q = 97$ i $n = pq = 8633$;
- (2) sada je $k = NZS(88, 96) = 1056$;
- (3) odaberemo e tako da je $1 < e < 1056$ i $NZD(e, k) = 1$, recimo, $e = 17$;
- (4) izračunamo d tako da je $d \cdot e \equiv_{1056} 1$, pa dobijamo $d = 497$;
- (5) par brojeva $(17, 8633)$ je javni ključ, a par brojeva $(497, 8633)$ je tajni ključ.

Pretpostavimo da želimo da šifrujemo sledeću poruku:

ZIVOT JE LEP!

Prvo ćemo slova kodirati nekim sistemom, recimo DEC SIXBIT. To je 6-bitni kod koji može da opiše 64 simbola prema sledećoj tabeli:

	...000	...001	...010	...011	...100	...101	...110	...111
000...	_	!	"	#	\$	%	&	'
001...	(	)	*	+	,	-	.	/
010...	0	1	2	3	4	5	6	7
011...	8	9	:	;	<	=	>	?
100...	@	A	B	C	D	E	F	G
101...	H	I	J	K	L	M	N	O
110...	P	Q	R	S	T	U	V	W
111...	X	Y	Z	[	\	]	^	_

Na primer, kod simbola 'A' je 100001, a kod simbola '*' je 001010. Obrnuto, kod 110100 kodira simbol 'T'.

Kodiranjem poruke dobijamo:

Z	I	V	O	T	_	
111010	101001	110110	101111	110100	000000	
J	E	_	L	E	P	!
101010	100101	000000	101100	100101	110000	000001

Tako dobijamo niz bitova:

```
111010101001110110101111110100000000101
010100101000000101100100101110000000001
```

koji ćemo sada seći na pakete, konvertovati u decimalni sistem i kodirati. Obzirom da je za odabrane parametre $C = M = \{0, 1, \dots, 8632\}$ (jer je $n = 8633$) i obzirom da je $2^{13} = 8192$, seći ćemo ovaj niz na pakete od po 13 bitova:

```
1110101010011 1011010111111 0100000000101
0101001010000 0010110010010 1110000000001
```

(Ovakav izbor veličine paketa je pogodan i iz jednog drugog razloga: ako se veličina paketa poklapa da dužinom kodne reči, što je u ovom slučaju 6, ili sa nekim njenim umnoškom, na primer 12, onda se dobijena šifrovana poruka može razbiti statistički, koristeći frekvencijsku analizu jezika na kome je originalna poruka napisana, što znači da smo se nepotrebno mučili oko obračuna parametara za RSA kriptosistem).

Konvertovanjem u decimalni sistem dobijamo poruku (niz celih brojeva), koju potom šifrujemo tako što svaki broj u nizu dignemo na stepen $e = 17$ po modulu $n = 8633$:

Paket	→	m	→	m^{17} po modulu 8633
1110101010011	→	7507	→	4569
1011010111111	→	5823	→	4063
0100000000101	→	2053	→	2431
0101001010000	→	2640	→	7995
0010110010010	→	1426	→	8074
1110000000001	→	7169	→	5602

Kōd je, dakle, novi niz celih brojeva. Dešifrovanje se sastoji u tome da se svaki broj iz kōda digne na stepen $d = 497$ po modulu $n = 8633$:

c	→	c^{497} po modulu 8633	→	Paket
4569	→	7507	→	1110101010011
4063	→	5823	→	1011010111111
2431	→	2053	→	0100000000101
7995	→	2640	→	0101001010000
8074	→	1426	→	0010110010010
5602	→	7169	→	1110000000001

Dobijeni niz bitova sada prepakujemo u pakete od po 6 bitova i dekodiramo poruku.

3.6 Matematička indukcija

Indukivno zaključivanje je sušta suprotnost *deduktivnom zaključivanju*: dok je deduktivno zaključivanje rezultat stroge logičke dedukcije, induktivno zaključivanje predstavlja način da steknemo osećaj o nekom apstraktnom pojmu tako što ispitujemo specijalne slučajeve, eksperimentišemo, pa uopštavanjem stečenog iskustva pokušavamo da dođemo do opštih zaključaka.

Induktivno zaključivanje je veoma važno u ranim fazama istraživanja, ali se na kraju zaključci do kojih smo na ovaj način došli moraju dokazati. *Hipoteze* nastaju kada svi podaci koje smo prikupili ukazuju da nešto mora biti tačno, ali to ne možemo i da dokažemo.

n	$f(n)$	n	$f(n)$	n	$f(n)$	n	$f(n)$	n	$f(n)$
0	1601	16	593	32	97	48	113	64	641
1	1523	17	547	33	83	49	131	65	691
2	1447	18	503	34	71	50	151	66	743
3	1373	19	461	35	61	51	173	67	797
4	1301	20	421	36	53	52	197	68	853
5	1231	21	383	37	47	53	223	69	911
6	1163	22	347	38	43	54	251	70	971
7	1097	23	313	39	41	55	281	71	1033
8	1033	24	281	40	41	56	313	72	1097
9	971	25	251	41	43	57	347	73	1163
10	911	26	223	42	47	58	383	74	1231
11	853	27	197	43	53	59	421	75	1301
12	797	28	173	44	61	60	461	76	1373
13	743	29	151	45	71	61	503	77	1447
14	691	30	131	46	83	62	547	78	1523
15	641	31	113	47	97	63	593	79	1601

Tabela 3.1: Vrednost funkcije $f(n) = n^2 - 79n + 1601$ za prvih nekoliko vrednosti njenog argumenta n

Sledeći primer pokazuje situaciju u kojoj čisto induktivno zaključivanje može da navede na pogrešan rezultat.

Primer. Posmatrajmo funkciju $f(n) = n^2 - 79n + 1601$. Ako izračunamo vrednost funkcije $f(n)$ za $n = 0, 1, 2, \dots$ dobićemo niz podataka koji su prikazani u Tabeli 3.1. Primećujemo da su u Tabeli 3.1 svi brojevi $f(n)$ prosti. Induktivno zaključivanje bi nas navelo na hipotezu da je $f(n)$ prost broj za svako n , jer ako smo isprobali ovoliko slučajeva (čak 80) i uvek dobili prost broj, sve ukazuje na to da će $f(n)$ uvek biti prost broj ... zar ne? *NE!* Naime, $f(80) = 1681 = 41 \cdot 41$, što nije prost broj!

Matematička indukcija predstavlja strategiju za *strogo, formalno* dokazivanje svojstava koja imaju oblik $\varphi(n)$ gde je n prirodan broj. Nemojte dozvoliti da vas ime zavara: iako liči na eksperimentisanje tipično za induktivno ponašanje (pogledamo šta se dešava za $n = 1$, pa za $n = 2$, itd) matematička indukcija opisuje strog, formalan deduktivni proces koji se, praktično, svodi na proveru *svih mogućnosti*. Poenta je u tome što se matematičkom indukcijom provere *sve* mogućnosti, za razliku od „ne-matematičkog” induktivnog zaključivanja kojim se provere samo *neke* mogućnosti.

Tvrđenje oblika $\varphi(n)$ se za sve prirodne brojeve n matematičkom indukcijom dokazuje ovakvim nizom zaključaka:

- dokažemo da je tačno $\varphi(1)$;
- dokažemo da je za svaki prirodan broj n tačno $\varphi(n) \Rightarrow \varphi(n+1)$.

Lako se vidi da iz ova dva stava sledi da je $\varphi(n)$ tačno za svaki prirodan broj n :

- $\varphi(1)$ je tačno zato što smo to dokazali direktno;
- $\varphi(1) \Rightarrow \varphi(2)$ je tačno, jer je $\varphi(n) \Rightarrow \varphi(n+1)$ tačno za svako n ;
- dakle, $\varphi(2)$ je tačno (modus ponens);
- $\varphi(2) \Rightarrow \varphi(3)$ je tačno, jer je $\varphi(n) \Rightarrow \varphi(n+1)$ tačno za svako n ;
- dakle, $\varphi(3)$ je tačno (modus ponens);
- i tako dalje.

Pošto se dokaz matematičkom indukcijom svodi na dokaz implikacije

$$\varphi(n) \Rightarrow \varphi(n+1),$$

koja treba da važi za svaki prirodan broj n , obično se induktivni dokaz operativno izvodi u tri koraka:

- (1) dokažemo $\varphi(1)$ (*baza indukcije*);
- (2) fiksiramo neki prirodan broj n i pretpostavimo da je tačno $\varphi(n)$ (*induktivna hipoteza*);
- (3) koristeći pretpostavku dokažemo da je tačno $\varphi(n+1)$ (*induktivni korak*).

Primer 3.30. (*Bernulijeva nejednakost*) Neka je $x > -1$ realan broj. Dokazati da za svaki prirodan broj n važi $(1+x)^n \geq 1+nx$.

Dokaz. • *Baza indukcije.* Za $n = 1$ treba dokazati da je $1+x \geq 1+x$, što je tačno.

- *Induktivna hipoteza.* Pretpostavimo da je $(1+x)^n \geq 1+nx$.
- *Induktivni korak.* Dokažimo da je $(1+x)^{n+1} \geq 1+(n+1)x$. Prema induktivnoj pretpostavci znamo da je

$$(1+x)^n \geq 1+nx.$$

Kako je $x > -1$ znamo da je $1 + x > 0$, pa množenje gornje nejednakosti sa $1 + x$ ne menja smer nejednakosti:

$$(1+x)^n \cdot (1+x) \geq (1+nx) \cdot (1+x).$$

Sređivanjem i leve i desne strane dobijamo:

$$(1+x)^{n+1} \geq 1+nx+x+nx^2 = 1+(n+1)x+nx^2 \geq 1+(n+1)x,$$

jer je $nx^2 \geq 0$. Time je dokaz završen. $\square$

Indukcija ne mora da počinje od 1. Ako treba dokazati da neko tvrđenje važi za sve prirodne brojeve $n \geq a$, onda baza indukcije predstavlja tvrđenje $\varphi(a)$.

Primer 3.31. Dokazati da je $n! > 2^n$ za sve $n \geq 4$.

Dokaz. • *Baza indukcije.* Za $n = 4$ treba dokazati da je $4! > 2^4$, što je tačno.

- *Induktivna hipoteza.* Pretpostavimo da je $n! > 2^n$.
- *Induktivni korak.* Dokažimo da je $(n+1)! > 2^{n+1}$. Prema induktivnoj pretpostavci znamo da je

$$n! > 2^n.$$

Nakon množenja i leve i desne strane sa $(n+1)$ dobijamo

$$(n+1) \cdot n! > (n+1) \cdot 2^n.$$

Imajući u vidu da je $n \geq 4$ dobijamo

$$(n+1)! > (n+1) \cdot 2^n > 2 \cdot 2^n = 2^{n+1}$$

(jer iz $n \geq 4$ sledi $n+1 \geq 5 > 2$). $\square$

Primer 3.32. (*De Moavrov obrazac*) Dokazati da za sve $n \geq 1$:

$$(\cos x + i \sin x)^n = \cos nx + i \sin nx.$$

Dokaz. • *Baza indukcije.* Za $n = 1$ tvrđenje je trivijalno tačno.

- *Induktivna hipoteza.* Pretpostavimo da je tvrđenje tačno za n .

- *Induktivni korak.* Dokažimo da je

$$(\cos x + i \sin x)^{n+1} = \cos(n+1)x + i \sin(n+1)x.$$

Prema induktivnoj pretpostavci znamo da je

$$(\cos x + i \sin x)^n = \cos nx + i \sin nx.$$

Nakon množenja i leve i desne strane sa $\cos x + i \sin x$ dobijamo

$$\underbrace{(\cos x + i \sin x)^n \cdot (\cos x + i \sin x)}_{(\cos x + i \sin x)^{n+1}} = (\cos nx + i \sin nx) \cdot (\cos x + i \sin x),$$

odakle, koristeći adicione formule

$$\cos(\alpha + \beta) = \cos \alpha \cos \beta - \sin \alpha \sin \beta$$

$$\sin(\alpha + \beta) = \sin \alpha \cos \beta + \cos \alpha \sin \beta$$

i činjenicu da je $i^2 = -1$ dobijamo:

$$\begin{aligned} (\cos x + i \sin x)^{n+1} &= \\ &= (\cos nx + i \sin nx) \cdot (\cos x + i \sin x) \\ &= \cos nx \cdot \cos x + i \sin nx \cdot \cos x + i \cos nx \cdot \sin x - \sin nx \cdot \sin x \\ &= (\cos nx \cdot \cos x - \sin nx \cdot \sin x) + i(\sin nx \cdot \cos x + \cos nx \cdot \sin x) \\ &= \cos(n+1)x + i \sin(n+1)x. \end{aligned} \quad \square$$

Primer 3.33. Sada ćemo indukcijom „dokazati” da su svi prirodni brojevi jednaki. Gde je greška u „dokazu”?

„Dokaz”. Indukcijom po n ćemo „dokazati” da su u svakom nizu $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ prirodnih brojeva svi brojevi jednaki.

- *Baza indukcije.* Za $n = 1$ tvrđenje je očigledno tačno jer niz (x_1) ima samo jedan element.
- *Induktivna hipoteza.* Pretpostavimo da je tvrđenje tačno za n , odnosno, da su u svakom nizu $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ prirodnih brojeva svi brojevi jednaki.
- *Induktivni korak.* Dokažimo da je tvrđenje tačno i za $n + 1$. Uočimo proizvoljan niz dužine $n + 1$:

$$\underbrace{(x_1, x_2, \dots, x_n, x_{n+1})}_n$$

Niz $(x_1, \dots, x_n)$ ima dužinu n pa su, prema induktivnoj hipotezi, svi ti brojevi jednaki. Niz $(x_2, \dots, x_{n+1})$ takođe ima dužinu n pa su i tu, prema induktivnoj hipotezi, svi brojevi jednaki. Dakle, svi brojevi u nizu $(x_1, x_2, \dots, x_{n+1})$ su jednaki. $\square$

3.7 Totalna indukcija

Totalna indukcija je verzija matematičke indukcije kod koje umesto zaključivanja „prelaskom sa n na $n + 1$ ” zaključivanje izvodimo „prelaskom sa svih koji su manji od n na n ”. Drugim rečima, ako treba dokazati da je neko tvrđenje o prirodnim brojevima $\varphi(n)$ tačno za sve prirodne brojeve, možemo koristiti sledeću strategiju koja se zove *totalna indukcija*:

- dokažemo da je tačno $\varphi(1)$;
- dokažemo da za svaki prirodan broj $n \geq 2$ važi $\varphi(1) \wedge \dots \wedge \varphi(n-1) \Rightarrow \varphi(n)$.

Lako se vidi da iz ova dva stava sledi da je $\varphi(n)$ tačno za svaki prirodan broj n :

- $\varphi(1)$ je tačno zato što smo to dokazali direktno;
- $\varphi(1) \Rightarrow \varphi(2)$ je tačno, jer je $\varphi(1) \wedge \dots \wedge \varphi(n-1) \Rightarrow \varphi(n)$ tačno za svako n pa i za $n = 2$;
- dakle, $\varphi(2)$ je tačno (modus ponens);
- $\varphi(1) \wedge \varphi(2) \Rightarrow \varphi(3)$ je tačno, jer je $\varphi(1) \wedge \dots \wedge \varphi(n-1) \Rightarrow \varphi(n)$ tačno za svako n pa i za $n = 3$;
- tačno je i $\varphi(1) \wedge \varphi(2)$ (jer su oba tvrđenja tačna);
- dakle, $\varphi(3)$ je tačno (modus ponens);
- $\varphi(1) \wedge \varphi(2) \wedge \varphi(3) \Rightarrow \varphi(4)$ je tačno, jer je $\varphi(1) \wedge \dots \wedge \varphi(n-1) \Rightarrow \varphi(n)$ tačno za svako n pa i za $n = 4$;
- tačno je i $\varphi(1) \wedge \varphi(2) \wedge \varphi(3)$ (jer su sva tri tvrđenja tačna);
- dakle, $\varphi(4)$ je tačno (modus ponens);
- i tako dalje.

Obično se totalna indukcija operativno izvodi u tri koraka:

- (1) dokažemo $\varphi(1)$ (*baza indukcije*);
- (2) fiksiramo prirodan broj n i pretpostavimo da je tačno $\varphi(k)$ za sve $k < n$ (*induktivna hipoteza*);
- (3) koristeći pretpostavku dokažemo da je tačno $\varphi(n)$ (*induktivni korak*).

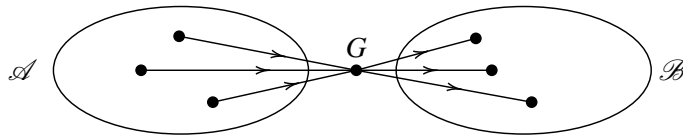
Primer 3.34. Država Jednosmerija ima n gradova, a svaka dva njena grada su spojena jednosmernim putem. Pokazati da postoji jednosmerna ruta koja prolazi kroz sve gradove ove države.

Dokaz. Tvrdjenje dokazujemo totalnom indukcijom po broju gradova i državi.

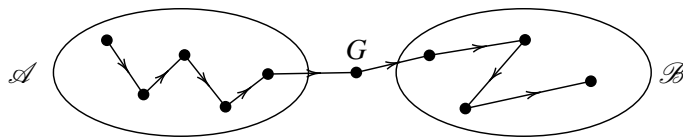
- *Baza indukcije.* Za $n = 1$ i $n = 2$ tvrdjenje je očigledno tačno:



- *Induktivna hipoteza.* Pretpostavimo, sada, da je tvrdjenje tačno za sve države sa $k < n$ gradova.
- *Induktivni korak.* Posmatrajmo državu koja ima n gradova. Uočimo proizvoljan grad G ove države. Sve ostale gradove u Jednosmeriji možemo da podelimo u dve grupe: grupu $\mathcal{A}$ čine gradovi iz kojih put vodi u G , dok grupu $\mathcal{B}$ čine gradovi u koje vodi put iz G . (Da se podsetimo, svaka dva grada su spojena jednosmernim putem, tako da za svaki drugi grad H Jednosmerije važi ili $H \rightarrow G$ ili $G \rightarrow H$.)



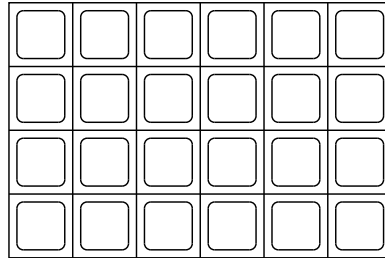
Pretpostavimo, za početak, da imamo bar jedan grad u grupi $\mathcal{A}$ i bar jedan grad u grupi $\mathcal{B}$. Jasno je da i $\mathcal{A}$ i $\mathcal{B}$ imaju manje od n gradova, pa prema induktivnoj hipotezi postoji jednosmerna ruta koja prolazi kroz sve gradove „pokrajine” $\mathcal{A}$, i postoji druga jednosmerna ruta koja prolazi kroz sve gradove „pokrajine” $\mathcal{B}$:



Nadovezivanjem ove dve rute preko grada G dobijamo jednosmernu rutu koja prolazi kroz sve gradove cele države.

Ako u grupi $\mathcal{B}$ nema gradova (što može da se desi ako je G „grad na kraju sveta”) rezonujemo na isti način, s tim da se tada ruta konstruiše tako što prođemo kroz sve gradove „pokrajine” $\mathcal{A}$ pre nego što završimo u gradu G . Analogna ideja radi u slučaju da u grupi $\mathcal{A}$ nema gradova. $\square$

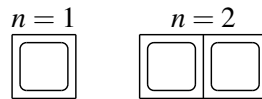
Primer 3.35. Pravougaona tabla čokolade je žlebovima podeljena na n kockica, recimo ovako:



Dokazati da je dovoljno $n - 1$ poteza da se ona podeli na pojedinačne kockice čokolade, pri čemu je u jednom potezu dozvoljeno uzeti jedan pravougaoni deo čokolade koji nastaje u ovom procesu i prelomiti ga na dva dela duž neke od pravih linija (žlebova) na čokoladi.

Dokaz. Dokaz provodimo totalnom indukcijom po broju n kockica čokolade.

- *Baza indukcije.* Za $n = 1$ i $n = 2$ tabla izgleda ovako:



i jasno je da nam za $n = 1$ treba 0 poteza, dok nam za $n = 2$ treba 1 potez da podelimo tablu na pojedinačne kockice.

- *Induktivna hipoteza.* Pretpostavimo da je tvrđenje tačno za sve table čokolade sa $k < n$ kockica.
- *Induktivni korak.* Dokažimo da je tvrđenje tačno i za table čokolade sa n kockica. Posmatrajmo neku tablu sa n kockica. Uočimo proizvoljni žleb i lomljenjem čokolade duž tog žleba podelimo tablu na dve manje table. Neka jedna ima p kockica, a druga q . Jasno je da je $p + q = n$. Kako je $p < n$ i $q < n$ znamo (prema induktivnoj hipotezi) da se prva tabla može podeliti na pojedinačne kockice sa $p - 1$ poteza, a druga sa $q - 1$ poteza. Tada tome dodamo prvi potez koji je podelio tablu na dve manje, dobijamo da smo tablu podelili na pojedinačne kockice u

$$1 + (p - 1) + (q - 1) = p + q - 1 = n - 1$$

poteza, čime je dokaz završen. □

Podsetimo se da indukcija ne mora da počinje od 1, kao i da može da se desi da je potrebno proveriti nekoliko početnih vrednosti u bazi indukcije.

Primer 3.36. (*Teorema o faktORIZACIJI prirodnih brojeva*) Svaki prirodan broj $n \geq 2$ je prost, ili je proizvod prostih brojeva.

Dokaz. Tvđenje dokazujemo totalnom indukcijom po broju gradova.

- *Baza indukcije.* Za $n = 2$ tvrđenje je trivijalno tačno.
- *Induktivna hipoteza.* Pretpostavimo da je tvrđenje tačno za sve prirodne brojeve k takve da je $2 \leq k < n$.
- *Induktivni korak.* Dokažimo da je tvrđenje tačno i za prirodni broj n . Ako je n prost broj, dokaz je završen. Pretpostavimo, zato, da n nije prost broj. Tada postoje prirodni brojevi $k, m \geq 2$ takvi da je $n = k \cdot m$. Kako je $2 \leq k < n$, prema induktivnoj hipotezi znamo da je k prost broj ili proizvod prostih projeva, recimo:

$$k = p_1 \cdot \dots \cdot p_r,$$

gde su svi p_i prosti brojevi. Slično, zbog $2 \leq m < n$, induktivna hipoteza garantuje da je m prost broj ili proizvod prostih projeva, recimo:

$$m = q_1 \cdot \dots \cdot q_s,$$

gde su svi q_j prosti brojevi. Dakle,

$$n = k \cdot m = p_1 \cdot \dots \cdot p_r \cdot q_1 \cdot \dots \cdot q_s,$$

što je proizvod prostih brojeva.

□

Primer 3.37. Pošta jedne države je odštamala poštanske marke u vrednosti od 4 bakrenjaka i od 5 bakrenjaka. Koji iznosi poštarine se mogu platiti koristeći ove markice?

Rešenje. Očigledno je da se poštanskim markama od 4 i 5 bakrenjaka mogu platiti poštarine u iznosu 4, 5, 8, 9 i 10 bakrenjaka. Osim toga, moguće je platiti i svaku poštarina koja je ≥ 12 bakrenjaka. Dokažimo ovo poslednje koristeći totalnu indukciju. Dakle, dokazujemo sledeće:

svaka poštarina od $n \geq 12$ bakrenjaka se može platiti poštanskim markama od 4 i 5 bakrenjaka.

Pošto ćemo u dokazu primenjivati induktivnu hipotezu tako što ćemo smanjivati iznos poštarine za 4 ili za 5 bakrenjaka, moramo u bazi indukcije proveriti nešto više slučajeva.

- *Baza indukcije.* Lako se vidi da se poštanskim markama od 4 i 5 bakrenjaka mogu platiti poštarine od 12, 13, 14 i 15 bakrenjaka:

$$12 = 4 + 4 + 4,$$

$$13 = 4 + 4 + 5,$$

$$14 = 4 + 5 + 5,$$

$$15 = 5 + 5 + 5.$$

- *Induktivna hipoteza.* Pretpostavimo da je tvrđenje tačno za sve poštarine od k bakrenjaka gde je $12 \leq k < n$.
- *Induktivni korak.* Dokažimo da je tvrđenje tačno i za poštarinu od n bakrenjaka. Zbog baze indukcije slobodno možemo pretpostaviti da je $n \geq 16$. Neka je $k = n - 4$. Zbog $n \geq 16$ zaključujemo da je $12 \leq k < n$, pa nam induktivna hipoteza garantuje da se poštarina od k bakrenjaka može platiti poštanskim markama od 4 i 5 bakrenjaka. Kada na to dodamo još jednu poštansku marku od 4 bakrenjaka, dobijamo poštarinu od $k + 4 = n$ bakrenjaka. $\square$

3.8 Matematička indukcija u analizi programskog koda

Sada ćemo na dva primera pokazati kako se matematička indukcija koristi u formalnoj analizi programskog koda. Videćemo da pri razmatranju ponašanja „for”-ciklusa obično koristi matematička indukcija „sa n na $n + 1$ ”, dok pri razmatranju rekurzivnih funkcija totalna indukcija može biti od koristi.

Primer 3.38. Posmatrajmo sledeći programski fragment:

```
static double f(double x, int n) {
    double rez = 1.0;
    for(int i = 1; i <= n; i++) {
        rez *= x;
    }
    return rez;
}
```

Dokazati da je $f(x, n) = x^n$ za sve $x \neq 0$ i $n \geq 0$.

Dokaz. Neka je $x > 0$ proizvoljno. Indukcijom po vrednosti promenljive n dokazujemo da nakon fragmenta

```
double rez = 1.0;
for(int i = 1; i <= n; i++) {
    rez *= x;
}
```

promenljiva rez sadrži broj x^n . Dokaz je veoma jednostavan.

- *Baza indukcije.* Za $n = 0$ for-ciklus se neće izvršiti nijednom, pa vrednost promenljive rez ostaje $1 = x^0$.
- *Induktivna hipoteza.* Pretpostavimo da je tvrđenje tačno za $n = k$.
- *Induktivni korak.* Neka je sada $n = k + 1$. Lako se vidi da je gornji fragment ekvivalentan sa

```
n -= 1;
// (1)
double rez = 1.0;
for(int i = 1; i <= n; i++) {
    rez *= x;
}
// (2)
rez *= x;
// (3)
```

U tački (1) važi da je $n = k$, pa po induktivnoj hipotezi znamo da kada program stigne u tačku (2) vrednost promenljive rez je $x^n = x^k$. Zato u tački (3) važi da promenljiva rez ima vrednost $x^k \cdot x = x^{k+1}$. $\square$

Primer 3.39. Posmatrajmo sledeći programski fragment:

```
static double pow(double x, int n) {
    if(n == 0) { return 1.0; }
    if(n == 1) { return x; }
    int m = n / 2;
    double s = pow(x, m);
    if(n % 2 == 0) { return s * s; }
    return x * s * s;
}
```

Dokazati da je $\text{pow}(x, n) = x^n$ za sve $x \neq 0$ i $n \geq 0$.

Rešenje. Dokaz provodimo totalnom indukcijom po n .

- *Baza indukcije.* Lako se vidi da je tvrđenje tačno za $n = 0$ i $n = 1$: za $n = 0$ je $\text{pow}(x, 0) = 1 = x^0$, a za $n = 1$ je $\text{pow}(x, 1) = x = x^1$.

- *Induktivna hipoteza.* Pretpostavimo da je tvrđenje tačno za sve $k < n$, odnosno, da je $\text{pow}(x, k) = x^k$.
- *Induktivni korak.* Neka je $n > 1$. Ako je n paran broj onda je $m = \frac{n}{2} < n$, pa koristeći induktivnu hipotezu dobijamo da je $s = x^m$. Odatle je

$$\text{pow}(x, n) = s^2 = (x^m)^2 = x^{2m} = x^n.$$

Ako je n neparan broj onda je $m = \frac{n-1}{2} < n$, pa koristeći induktivnu hipotezu dobijamo da je $s = x^m$. Odatle je

$$\text{pow}(x, n) = x \cdot s^2 = x \cdot (x^m)^2 = x^{2m+1} = x^n,$$

što je i trebalo dokazati.

□

Dakle, i algoritam iz Primera 3.38 i algoritam iz Primera 3.39 računaju x^n , ali se ova dva algoritma drastično razlikuju po računskoj složenosti. Ako binarni zapis broja n ima h cifara onda algoritam iz Primera 3.38 ima složenost $O(2^h)$ dok algoritam iz Primera 3.39 ima složenost $O(h)$.

3.9 Zadaci

- 3.1. Dokazati da je kvadrat parnog broja paran broj.
- 3.2. Dokazati, ako su x i y prirodni brojevi deljivi prostim brojem p , onda je i $mx + ny$ deljiv sa p .
- 3.3. Za svaki prirodan broj n dokazati, ako je n^2 paran broj, onda je i n paran broj.
- 3.4. Za prirodne brojeve m i n dokazati, ako je $nm \leq 100$, onda je $n \leq 10$ ili $m \leq 10$.
- 3.5. Dokazati da $\sqrt{p}$ nije racionalan broj ni za jedan prost broj p .

☞ Često se u matematičkim tekstovima fraza „ako i samo ako” kraće piše „akko”.

- 3.6. Neka su x i y celi brojevi. Dokazati da je xy paran broj akko je x paran ili je y paran.
- 3.7. Dokazati da je $3x^2 - 7x + 4 = x^2 + 3x - 8$ akko je $x = 2$ ili $x = 3$.

- 3.8.** Dokazati da je $x^4 - 15x^2 + 10x + 24 = 0$ akko je $x = -1$, $x = 2$, $x = 3$ ili $x = -4$.
- 3.9.** Da li je $f(n) = n^2 - n + 17$ prost broj za svaki prirodan broj n ? Dokazati.
- 3.10.** Za svaki prirodan broj n dokazati da je n neparan broj akko je n^2 neparan broj.
- 3.11.** Dokazati, ako su rešenja jednačine $x^2 + ax + b = 0$ uzastopni celi brojevi, onda je a neparan, a b paran broj.
- 3.12.** Dokazati, ako su oba rešenja jednačine $x^2 + ax + b = 0$ parni brojevi, onda su a i b parni brojevi.
- 3.13.** Dokazati da je $n^2 + 3n + 2$ paran broj za svaki ceo broj n .
- 3.14.** Dokazati da $\frac{\sqrt{2}}{3} + 4$ nije racionalan broj.
- 3.15.** Da li važi sledeće tvrđenje: Ako je a delilac broja $b + c$, onda je a delilac broja b ili je a delilac broja c . Dokazati.
- 3.16.** Dokazati, za svaki ceo broj n , ako je $n - 2$ deljivo sa 4, onda je $n^2 - 4$ deljivo sa 16.
- 3.17.** Dokazati, ako su m i n stepeni broja 3, onda $m + n$ nije stepen broja 3.
- 3.18.** Neka su p , q i r različiti prosti brojevi. Dokazati da $pq + pr + qr$ nije deljivo sa p .
- 3.19.** Dokazati, ako je n kvadrat prirodnog broja, onda $n + 1$ nije kvadrat prirodnog broja.
- 3.20.** Dokazati, ako je n prirodan broj koji je kvadrat racionalnog broja, onda je n kvadrat prirodnog broja.
- 3.21.** Poznato je da u trouglu naspram većeg ugla leži veća stranica, kao i da naspram podudarnih uglova leže podudarne stranice. Dokazati da naspram veće stranice trougla leži veći ugao.
- †**3.22.** Kažemo da je broj p algebarski ako je on rešenje neke polinomne jednačine sa racionalnim koeficijentima, odnosno ako postoje racionalni brojevi $a_0, a_1, \dots, a_{n-1}, a_n$ za neko $n \in \mathbb{N}$ takvi da je

$$a_n p^n + a_{n-1} p^{n-1} + \dots + a_1 p + a_0 = 0.$$

Ako je poznato da broj π nije algebarski, dokazati da ni broj π^m nije algebarski.

- 3.23.** Za dva prirodna broja m i n kažemo da je m parniji od n ako postoji k takvo da je $\frac{n}{2^k}$ neparan, a $\frac{m}{2^k}$ paran broj. Dokazati da u nizu $1, 2, 3, \dots, n$ postoji broj koji je parniji od svih ostalih.
- 3.24.** Dokazati da polja šahovske table bez tačno dva polja u naspramnim uglovima table nije moguće pokriti pločicama dimenzija 2×1 (pločice ne smeju da se preklapaju).
- 3.25.** Dokazati da je $2^n > n$ za svaki prirodan broj n .
- 3.26.** Dokazati da je $2^n > n^2$ za sve prirodne brojeve $n \geq 5$.
- 3.27.** Dokazati da je suma prvih n neparnih prirodnih brojeva n^2 .
- 3.28.** Za sve $n \in \mathbb{N}$ dokazati da važi:
- (a) $4 \mid 5^n - 1$; (c) $8 \mid 3^{2n} - 1$;
 (b) $7 \mid 2^{n+2} + 3^{2n+1}$; (d) $17 \mid 3 \cdot 5^{2n+1} + 2^{3n+1}$.
- 3.29.** Fibonačijevi brojevi $f_1, f_2, f_3, \dots$ definisani su na sledeći način:

$$f_1 = f_2 = 1, \text{ i } f_n = f_{n-1} + f_{n-2} \text{ za svako } n \geq 3.$$

- (a) Dokazati da je $f_n < \left(\frac{7}{4}\right)^n$ za svaki prirodan broj n .
- (b) Za svako $n \in \mathbb{N}$ dokazati da je $f_n = \frac{(1 + \sqrt{5})^n - (1 - \sqrt{5})^n}{2^n \sqrt{5}}$.
- 3.30.** Za svako $n \in \mathbb{N}$ dokazati da je:
- (a) $1 + 2 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2}$;
 (b) $1^2 + 2^2 + \dots + n^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$;
 (c) $1^3 + 2^3 + \dots + n^3 = \left(\frac{n(n+1)}{2}\right)^2$;
 (d) $1^4 + 2^4 + \dots + n^4 = \frac{n(n+1)(2n+1)(3n^2+3n-1)}{30}$.

- 3.31.** Za svako $n \in \mathbb{N}$ i za svako $x \in \mathbb{R} \setminus \{1\}$ dokazati da je

$$1 + x + x^2 + \dots + x^n = \frac{1 - x^{n+1}}{1 - x}.$$

- 3.32.** Za svako $n \in \mathbb{N}$ dokazati da je:

$$(a) \quad \frac{1}{1 \cdot 2} + \frac{1}{2 \cdot 3} + \frac{1}{3 \cdot 4} + \dots + \frac{1}{n(n+1)} = \frac{n}{n+1};$$

$$(b) \quad \frac{1}{1 \cdot 3} + \frac{1}{3 \cdot 5} + \frac{1}{5 \cdot 7} + \dots + \frac{1}{(2n-1)(2n+1)} = \frac{n}{2n+1}.$$

- 3.33.** Za mnogougao kažemo da je konveksan ako su svi njegovi unutrašnji uglovi manji od 180° . Dalje, poznato je da je zbir unutrašnjih uglova trougla 180° . Takođe je poznato i da dijagonala konveksnog mnogougla deli taj mnogougao na dva konveksna mnogougla.

Dokazati da je zbir unutrašnjih uglova konveksnog n -tougla $(n-2) \cdot 180^\circ$.

- 3.34.** Iz table 128×128 isečeno je jedno polje. Dokazati da se dobijena figura može pokriti pločicama od tri polja u obliku L. (Pločice se ne smeju preklapati, a dozvoljeno ih je rotirati. Svaka od figura mora pokriti tačno tri polja.)



Savet: Dovoljno je dokazati da ova tvrdnja važi za svaku tablu dimenzija $2^n \times 2^n$ gde $n \in \mathbb{N}$.

- 3.35.** Dokazati sledeće ekvivalencije iskaznih formula:

$$(a) \quad \neg(p_1 \wedge p_2 \wedge \dots \wedge p_n) \equiv \neg p_1 \vee \neg p_2 \vee \dots \vee \neg p_n;$$

$$(b) \quad p_1 \Rightarrow (p_2 \Rightarrow \dots \Rightarrow (p_n \Rightarrow q) \dots) \equiv p_1 \wedge p_2 \wedge \dots \wedge p_n \Rightarrow q;$$

$$(c) \quad (p_1 \Rightarrow p_2) \wedge (p_2 \Rightarrow p_3) \wedge \dots \wedge (p_{n-1} \Rightarrow p_n) \models p_1 \Rightarrow p_n.$$

- 3.36.** Dokazati da n pravih od kojih se svake dve seku, i od kojih se nikoje tri ne seku u istoj tački, dele ravan na $\frac{n^2+n+2}{2}$ delova.

Savet: Dodavati jednu po jednu pravu, i primetiti za koliko se u svakom koraku povećava broj delova na koje je podeljena ravan.

- 3.37.** Dokazati da je

$$1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \dots + \frac{1}{2^n} < 2$$

za svako $n \in \mathbb{N}$.

Savet: Dokazati da je za svako $n \in \mathbb{N}$

$$1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \dots + \frac{1}{2^n} = 2 - \frac{1}{2^n}.$$

- 3.38.** Jocina poštarina je bar 8 centi. Dokazati da on može platiti tačan iznos svoje poštarine markicama od 3 i od 5 centi.

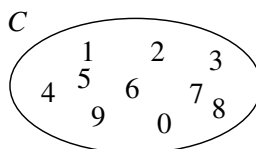
- 3.39.** Bankomat Vasiine banke isplaćuje novčanice od 2000 dinara i od 5000 dinara. Vasa želi da podigne nekoliko hiljada dinara, ali ne manje od četiri hiljade. Dokazati da on može da podigne na bankomatu svoje banke tačno koliko želi novca.
- 3.40.** Ivica slaže slagalicu. Slagalice se slaže tako što se spajaju dva delića slagalice tako da oni sačine blok, dodavanjem komada slagalice većem bloku, ili spajanjem dva bloka. Ako Ivičina slagalice ima 500 delića, dokazati da će je Ivica složiti u 499 koraka.

Glava 4

Skupovi

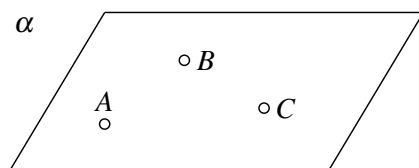
Skup predstavlja kolekciju apstraktnih matematičkih objekata. Za objekte koji pripadaju nekoj takvoj kolekciji kažemo da su njeni *elementi*. Skup označavamo tako što između vitičastih zagrada $\{ \}$ navedemo njegove elemente ili na neki drugi uglavnom neformalan način naznačimo šta su mu elementi.

Primer. Skup cifara sistema sa osnovom 10 je $C = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$. Ponekad je zgodno skupove predstaviti slikom, i za to koristimo Venove dijagrame. Skup C bismo tada predstavili ovako:



Primer. Svi prirodni brojevi čine skup $\mathbb{N} = \{1, 2, 3, \dots\}$, a svi celi brojevi skup $\mathbb{Z} = \{\dots, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, \dots\}$.

Primer. Skup svih tačaka neke ravni obrazuje skup: $\alpha = \{A, B, C, \dots\}$.



Primer. Postoji skup koji nema elemenata. On se zove *prazan skup* i označava ovako: $\emptyset$.

Primer. Svi studenti jednog studijskog programa *ne čine skup* zato što je skup kolekcija *apstraktnih matematičkih* objekata. Iz istog razloga sve knjige na jednoj polici *ne čine skup*, niti sve jabuke u nekoj korpi čine skup.

Primer. U programskom jeziku Java (i mnogim drugim modernim programskim jezicima) tip `char` je skup svih simbola koji se mogu kodirati standardom UNICODE:

$$\text{char} = \{'a', 'b', \dots, 'A', 'B', \dots, '_ ', '!', '?', \dots, '\0', '1', \dots\}.$$

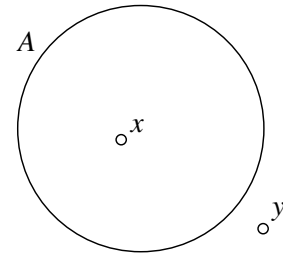
Slično, tip `int` predstavlja sledeći skup celih brojeva:

$$\text{int} = \{-2\,147\,483\,648, \dots, -1, 0, 1, \dots, 2\,147\,483\,647\},$$

dok tip `boolean` ima samo dve vrednosti:

$$\text{boolean} = \{\text{false}, \text{true}\}.$$

Za objekte koji pripadaju nekom skupu kažemo da su njegovi *elementi*. Iskaz „ x je element skupa A ” kraće zapisujemo ovako $x \in A$, dok iskaz „ y nije element skupa A ” kraće zapisujemo ovako $\neg(y \in A)$ ili još kraće ovako $y \notin A$. Venovim dijagramom se činjenica da je $x \in A$ i da $y \notin A$ prikazuje kako je pokazano pored.



Primer. Neka je $A = \{1, \{2, 3\}, 4\}$ (primetimo da skupovi mogu biti elementi drugih skupova). Skup A ima tri elementa: broj 1, dvočlani skup $\{2, 3\}$ i broj 4. Zato je $1 \in A$, $2 \notin A$ (jer se 2 ne javlja kao element skupa A) i $\{2, 3\} \in A$.

Primer. Neka je $A = \{\emptyset, \{\emptyset, \{\emptyset\}\}$ (primetimo da i prazan skup može da se pojavi kao element nekog skupa). Skup A ima samo dva elementa: prazan skup $\emptyset$ i dvoelementni skup $\{\emptyset, \{\emptyset\}\}$. Zato je $\emptyset \in A$, $\{\emptyset\} \notin A$ i $\{\emptyset, \{\emptyset\}\} \in A$.

Elemente skupa možemo da „filtriramo” po nekom svojstvu. Ako je A neki skup i $Q(x)$ neki predikat, onda postoji i skup svih elemenata skupa A koji imaju svojstvo Q . Njega zapisujemo ovako:

$$\{x \in A : Q(x)\}.$$

Primer. Podsetimo se da smo sa $\mathcal{E}$ označili skup tačaka neke ravni. Neka su $O, P, Q \in \mathcal{E}$ tri tačke. *Krug* sa centrom O i poluprečnikom $[PQ]$ je skup tačaka ravni $\mathcal{E}$ koje su na rastojanju $[PQ]$ od tačke O :

$$K(O, [PQ]) = \{X \in \mathcal{E} : [OX] \cong [PQ]\}.$$

Primer. Skup svih parnih prirodnih brojeva možemo zapisati ovako:

$$\{n \in \mathbb{N} : 2 \mid n\},$$

a skup svih negativnih celih brojeva ovako:

$$\{k \in \mathbb{Z} : k < 0\}.$$

4.1 Jednakost skupova, podskup skupa

Skupovi su jednaki ako imaju iste elemente. Na primer,

$$\{1, 2, 3, 4\} = \{4, 1, 3, 2\}.$$

Drugi primer možda predstavlja malo iznenađenje:

$$\{1\} = \{1, 1, 1, 1\}$$

jer oba skupa imaju samo jedan element – broj 1. Ovo je jedno neobično svojstvo skupova koje zahteva malo privikavanja i zato je važno da imamo preciznu definiciju.

Definicija 4.1. Skupovi A i B su *jednaki*, i to zapisujemo ovako $A = B$, ako važi sledeće:

$$x \in A \Leftrightarrow x \in B.$$

Drugi način na koji možemo da shvatimo jednakost skupova je ovaj: *redosled navođenja elemenata, kao i eventualno višestruko pojavljivanje jednog istog elementa nisu bitni!*

Upravo zbog ovog svojstva skupova smo insistirali na tome da je skup kolekcija *apstraktnih matematičkih objekata*. Kao što smo upravo videli, za skupove važi sledeće:

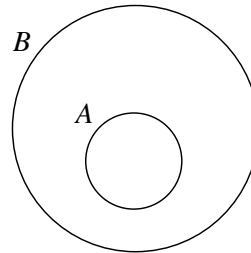
$$\{\boxed{\$100}, \boxed{\$100}\} = \{\boxed{\$100}, \boxed{\$100}, \boxed{\$100}, \boxed{\$100}\}.$$

Ova relacija nema smisla ako $\boxed{\$100}$ označava neki konkretan objekat (na primer novčanicu od 100 dolara), ali može da ima smisla ako $\boxed{\$100}$ označava neki apstraktan matematički objekat (na primer, geometrijsku figuru).

Definicija 4.2. Skup A je *podskup* skupa B , i to zapisujemo ovako $A \subseteq B$, ako je svaki element skupa A ujedno i element skupa B . Preciznije, $A \subseteq B$ ako:

$$x \in A \Rightarrow x \in B.$$

Venovim dijagramom se činjenica da je skup A podskup skupa B prikazuje kako je pokazano pored.



Primer 4.3. $\{1, 2\} \subseteq \mathbb{N}$, $\{2, 4, 6, \dots\} \subseteq \mathbb{Z}$, $\{1, 2\} \subseteq \{2, 1\}$, $\{1, 1, 1, 1\} \subseteq \{1, 2\}$.

Primer 4.4. Za svaki skup X je $X \subseteq X$ i $\emptyset \subseteq X$. Posebno naglašavamo da je $\emptyset \subseteq \emptyset$.

Primer 4.5. Neka je $A = \{\emptyset, \{\emptyset\}, \{\emptyset, \{\emptyset\}\}\}$. Tada je sledeće tačno:

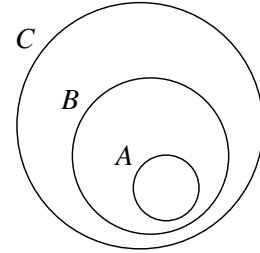
$$\begin{aligned} \emptyset \in A, & \quad \{\emptyset\} \in A, & \quad \{\{\emptyset\}\} \notin A, \\ \emptyset \subseteq A, & \quad \{\emptyset\} \subseteq A, & \quad \{\{\emptyset\}\} \subseteq A. \end{aligned}$$

Primer 4.6. Svi podskupovi skupa $\{a, b, c\}$ su: $\emptyset$, $\{a\}$, $\{b\}$, $\{c\}$, $\{a, b\}$, $\{a, c\}$, $\{b, c\}$ i $\{a, b, c\}$.

Teorema 4.7. Za proizvoljne skupove A , B i C važi sledeće:

- (1) $A = B$ ako i samo ako je $A \subseteq B$ i $B \subseteq A$;
- (2) $\emptyset \subseteq A$;
- (3) $A \subseteq A$;
- (4) ako je $A \subseteq B$ i $B \subseteq C$ onda je $A \subseteq C$.

Dokaz. Dokazaćemo samo (4). Znamo da je $A \subseteq B$ i da je $B \subseteq C$, i treba da dokažemo da je $A \subseteq C$. Drugim rečima, treba da dokažemo da iz $x \in A$ sledi $x \in C$. Neka je $x \in A$. Tada iz $A \subseteq B$ sledi $x \in B$, dok iz $B \subseteq C$ sledi $x \in C$. Time je dokaz završen. Intuitivno, ovo tvrđenje se lako uočava sa Venovog dijagrama koji je dat pored. $\square$



4.2 Osnovne skupovne operacije

Presek, unija i razlika dva skupa predstavljaju tri najvažnije skupovne operacije: presek će iz dva skupa izdvojiti zajedničke elemente, unija će objediniti sve elemente dva skupa, dok će razlika izdvojiti one elemente jednog skupa koji se ne nalaze u drugom.

Definicija 4.8. *Presek* dva skupa je skup čiji elementi su zajednički elementi polaznih skupova:

$$A \cap B = \{x : x \in A \wedge x \in B\}.$$

Drugim rečima,

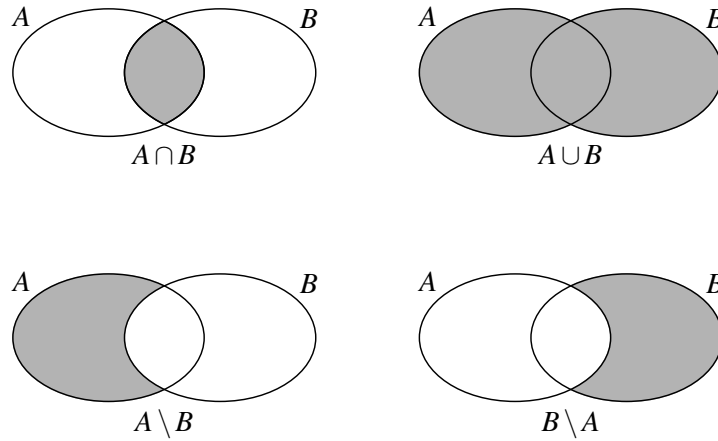
$$x \in A \cap B \Leftrightarrow x \in A \wedge x \in B.$$

Unija dva skupa je skup čiji elementi pripadaju bar jednom od polaznih skupova:

$$A \cup B = \{x : x \in A \vee x \in B\}.$$

Drugim rečima,

$$x \in A \cup B \Leftrightarrow x \in A \vee x \in B.$$

Slika 4.1: Presek, unija i razlika skupova A i B

Razlika skupova A i B je skup čiji elementi su oni elementi skupa A koji ne pripadaju skupu B ;

$$A \setminus B = \{x : x \in A \wedge x \notin B\}.$$

Drugim rečima,

$$x \in A \setminus B \Leftrightarrow x \in A \wedge x \notin B.$$

Sve tri operacije su prikazane Venovim dijagramima na Sl. 4.1. Na slici se jasno vidi da su $A \setminus B$ i $B \setminus A$ dva različita skupa kada su A i B različiti skupovi.

Definicija 4.9. Skupovi A i B su *disjunktni* ako je $A \cap B = \emptyset$.

Primer 4.10. Neka su A i B proizvoljni skupovi. Pokažimo da su $A \setminus B$ i $B \setminus A$ disjunktni (vidi Sl. 4.1). Pretpostavimo da to nije tačno. Tada

$$(A \setminus B) \cap (B \setminus A) \neq \emptyset,$$

pa uzmimo proizvoljno $x \in (A \setminus B) \cap (B \setminus A)$. To znači da je

$$x \in A \setminus B \quad \wedge \quad x \in B \setminus A,$$

odnosno, kada raspišemo činjenicu da x pripada razlici skupova,

$$x \in A \wedge x \notin B \quad \wedge \quad x \in B \wedge x \notin A.$$

Dakle, dobili smo da je $x \in A \wedge x \notin A$, što je kontradikcija. Time je tvrđenje dokazano.

Teorema 4.11. *Neka su A, B i C proizvoljni skupovi. Tada:*

- (1) $A \cap A = A,$
 $A \cup A = A;$
- (2) $A \cap B = B \cap A,$
 $A \cup B = B \cup A;$
- (3) $A \cap (B \cap C) = (A \cap B) \cap C,$
 $A \cup (B \cup C) = (A \cup B) \cup C;$
- (4) $A \cap (A \cup B) = A,$
 $A \cup (A \cap B) = A;$
- (5) $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C),$
 $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C);$
- (6) $A \setminus (B \cup C) = (A \setminus B) \cap (A \setminus C),$
 $A \setminus (B \cap C) = (A \setminus B) \cup (A \setminus C);$
- (7) $A \cap \emptyset = \emptyset, \quad A \setminus A = \emptyset,$
 $A \cup \emptyset = A, \quad A \setminus \emptyset = A.$

Dokaz. Dokazaćemo samo jedan od navedenih identiteta, recimo prvi identitet naveden pod (6):

$$\underbrace{A \setminus (B \cup C)}_X = \underbrace{(A \setminus B) \cap (A \setminus C)}_Y.$$

Da se podsetimo, da bismo dokazali $X = Y$ treba da dokažemo

$$x \in X \Leftrightarrow x \in Y.$$

Dokaz izvodimo koristeći definicije skupovnih operacija i poznate tautologije:

$$\begin{aligned}
 x \in A \setminus (B \cup C) &\Leftrightarrow x \in A \wedge x \notin B \cup C && \text{[definicija razlike skupova]} \\
 &\Leftrightarrow x \in A \wedge \neg(x \in B \cup C) \\
 &\Leftrightarrow x \in A \wedge \neg(x \in B \vee x \in C) && \text{[definicija unije skupova]} \\
 &\Leftrightarrow x \in A \wedge \neg(x \in B) \wedge \neg(x \in C) && \text{[DeMorganov zakon]} \\
 &\Leftrightarrow x \in A \wedge x \notin B \wedge x \notin C \\
 &\Leftrightarrow x \in A \wedge x \in A \wedge x \notin B \wedge x \notin C && \text{[tautologija } \models p \Leftrightarrow p \wedge p \text{]} \\
 &\Leftrightarrow (x \in A \wedge x \notin B) \wedge (x \in A \wedge x \notin C) \\
 &\Leftrightarrow x \in A \setminus B \wedge x \in A \setminus C && \text{[definicija razlike skupova]} \\
 &\Leftrightarrow x \in (A \setminus B) \cap (A \setminus C) && \text{[definicija preseka skupova]}
 \end{aligned}$$

čime je dokaz završen. □

4.3 Broj elemenata skupa

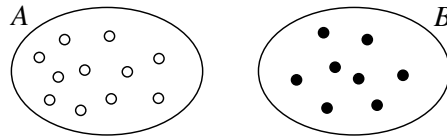
Skupovi mogu biti *konačni* kao, na primer, skup $C = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$, ili *beskonačni* kao, na primer, skupovi $\mathbb{N} = \{1, 2, 3, \dots\}$ i $\mathbb{Z} = \{\dots, -1, 0, 1, 2, \dots\}$. Za konačne skupove lako možemo da utvrdimo njihov *broj elemenata*. Za broj elemenata skupa A pišemo $|A|$. Na primer, $|C| = 10$, gde je C skup naveden u prvoj rečenici. Možemo govoriti i o broju elemenata beskonačnog skupa, ali je to mnogo osetljivije pitanje kojim ćemo se baviti na samom kraju kursa.

Primer 4.12. Za skupove $\emptyset$ i $\{1, 1, 1, 1\}$ je $|\emptyset| = 0$ i $|\{1, 1, 1, 1\}| = 1$. Dok je prva činjenica nesporna, druga zavređuje mali komentar. Podsetimo se da je $\{1, 1, 1, 1\} = \{1\}$. Zato je $|\{1, 1, 1, 1\}| = |\{1\}| = 1$.

Teorema 4.13. Neka su A i B konačni skupovi.

- (1) [Monotonost] Ako je $A \subseteq B$ onda je $|A| \leq |B|$.
- (2) [Princip zbira] Ako je $A \cap B = \emptyset$ onda je $|A \cup B| = |A| + |B|$.

Princip zbira je ilustrovan na Sl. 4.2.



Slika 4.2: Princip zbira: $|A \cup B| = |A| + |B| = 11 + 8 = 19$

Za niz skupova $A_1, A_2, \dots, A_n$ kažemo da su *po parovima disjunktni* ako je $A_i \cap A_j = \emptyset$ za sve $i \neq j$.

Teorema 4.14. Neka su $A_1, A_2, \dots, A_n$ po parovima disjunktni konačni skupovi. Onda je

$$|A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n| = |A_1| + |A_2| + \dots + |A_n|.$$

Dokaz. Dokaz provodimo indukcijom po n . Za $n = 1$ je tvrđenje trivijalno tačno, dok se za $n = 2$ radi o Principu zbira. Pretpostavimo da je tvrđenje tačno za $n \geq 3$ i posmatrajmo niz $A_1, A_2, \dots, A_n, A_{n+1}$ po parovima disjunktnih konačnih skupova. Neka je

$$B = A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n.$$

Dokažimo da je $B \cap A_{n+1} = \emptyset$:

$$\begin{aligned} B \cap A_{n+1} &= (A_1 \cup \dots \cup A_n) \cap A_{n+1} \\ &= (A_1 \cap A_{n+1}) \cup \dots \cup (A_n \cap A_{n+1}) \quad [\text{Teorema 4.11 (5)}] \\ &= \emptyset \cup \dots \cup \emptyset = \emptyset \quad [\text{skupovi su po parovima disj.}] \end{aligned}$$

Tada prema Principu zbira i prema induktivnoj hipotezi dobijamo:

$$\begin{aligned}
 |A_1 \cup \dots \cup A_n \cup A_{n+1}| &= |(A_1 \cup \dots \cup A_n) \cup A_{n+1}| \\
 &= |B \cup A_{n+1}| \\
 &= |B| + |A_{n+1}| && \text{[Princip zbira]} \\
 &= |A_1 \cup \dots \cup A_n| + |A_{n+1}| \\
 &= |A_1| + \dots + |A_n| + |A_{n+1}| && \text{[induktivna hipoteza]}
 \end{aligned}$$

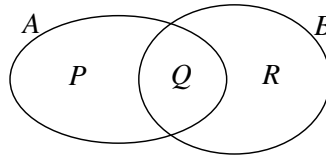
što je i trebalo dokazati. $\square$

Princip zbira nam daje formulu za $|A \cup B|$ kada su A i B konačni disjunktni skupovi. Ako A i B nisu disjunktni, formula je malo komplikovanija, kako pokazuje naredna teorema.

Teorema 4.15. *Neka su A i B konačni skupovi. Tada je*

$$|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|.$$

Dokaz. Neka je $P = A \setminus B$, $Q = A \cap B$ i $R = B \setminus A$, Sl. 4.3:



Slika 4.3: Broj elemenata unije

Lako se pokazuje da su P , Q i R po parovima disjunktni skupovi, pa je zato, prema Principu zbira,

$$|A| = |P \cup Q| = |P| + |Q| \quad \text{ i } \quad |B| = |Q \cup R| = |Q| + |R|.$$

Sada lako dobijamo:

$$\begin{aligned}
 |A| + |B| - |A \cap B| &= |P| + |Q| + |Q| + |R| - |Q| \\
 &= |P| + |Q| + |R| = |P \cup Q \cup R| = |A \cup B|
 \end{aligned}$$

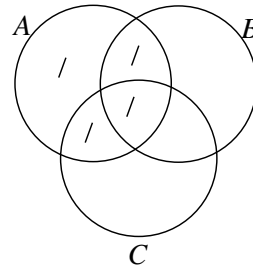
što je i trebalo dokazati. $\square$

Prethodna teorema se može uopštiti na razne načine, a mi ćemo sada dati njenu verziju za tri skupa. Umesto formalnog dokaza daćemo intuitivno obrazloženje koje omogućuje da se ova relativno komplikovana formula lako zapamti.

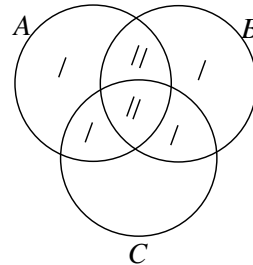
Teorema 4.16 (Princip uključenja-isključenja). *Neka su A, B i C konačni skupovi. Tada je*

$$|A \cup B \cup C| = |A| + |B| + |C| - |A \cap B| - |A \cap C| - |B \cap C| + |A \cap B \cap C|.$$

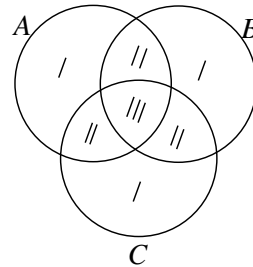
„Dokaz uz mahanje rukama”. Želimo da prebrojimo sve elemente skupa $A \cup B \cup C$, ali svaki tačno jednom. Krenućemo da razmatramo desnu stranu izraza i svaki put kada dodamo novi sabirak, na slici ćemo upisati rečku u segmente čije elemente smo ubrojali. Na primer za sabirak $|A|$ ćemo dodati rečku u četiri segmenta iz kojih se sastoji skup A kao na slici pored.



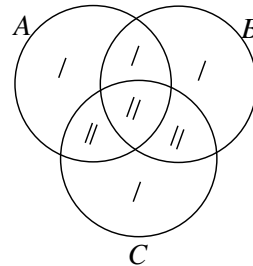
Sledeći sabirak na desnoj strani je $|B|$, pa dodajemo po jednu rečku u četiri segmenta iz kojih se sastoji skup B . Tako dobijamo stanje prikazano na slici pored. Vidimo da su u neke segmente upisane dve rečke što znači da su elementi koji se tu nalazi ubrojani dva puta. U neke segmente nije još uvek upisana nijedna rečka, što znači da ti elementi nisu ubrojani. Uskoro će sve doći na svoje mesto ...



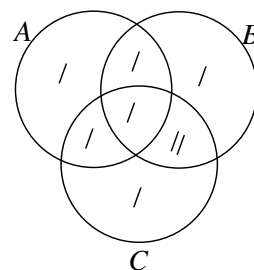
Naredni sabirak na desnoj strani je $|C|$, pa dodajemo po jednu rečku u četiri segmenta iz kojih se sastoji skup C . Vidimo da su sada svi elementi unije ubrojani bar jednom, ali su neki ubrojani više puta, što nije dobro. Zato u izrazu slede korektivni faktori.



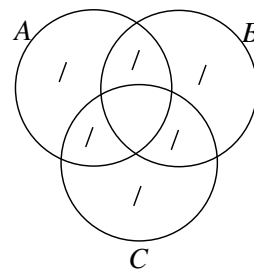
Nakon tri pozitivna sabirka u izrazu na desnoj strani sledi prvi negativan sabirak: $-|A \cap B|$. To znači da ćemo ukloniti po jednu rečku iz oba segmenta iz kojih se sastoji $A \cap B$. Novo stanje je prikazano na slici pored.



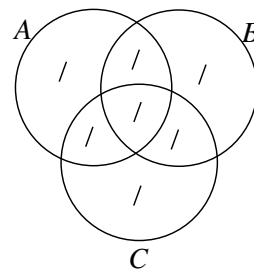
Sledi sabirak $-|A \cap C| \dots$



$\dots$ pa sabirak $-|B \cap C|$. Kako slika pored sugeriše, oduzeli smo više nego što je trebalo jer elementi preseka $A \cap B \cap C$ nakon ova tri oduzimanja nisu uračunati.

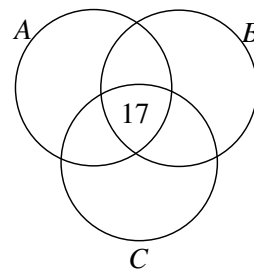


To će ispraviti poslednji sabirak $|A \cap B \cap C|$. Sada su svi elementi unije $A \cup B \cup C$ uračunati tačno jednom, i time je ovaj „dokaz uz mahanje rukama” završen. $\square$



Primer 4.17. Dati su skupovi A , B i C takvi da je $|A| = 55$, $|B| = 40$, $|C| = 80$, $|A \cap B| = 20$, $|B \cap C| = 24$, $|A \cap B \cap C| = 17$ i $|A \cup C| = 100$. Odrediti $|(A \cap C) \setminus B|$, $|(B \cup C) \setminus A|$ i $|B \setminus (A \cup C)|$.

Rešenje. Krenemo od tri skupa „u opštem položaju”. Zato što je $|A \cap B \cap C| = 17$ upisaćemo 17 u odgovarajući segment.



4.4 Dekartov proizvod skupova

Niz $(a_1, a_2, \dots, a_n)$ dužine n ćemo ponekad zvati *uređena n -torka*. Za razliku od skupova, kod nizova je redosled navođenja elemenata važan, i važno je da li je neki element naveden jednom ili više puta. Zato za nizove važi jednostavnije (i prirodnije) pravilo: dva niza su jednaki ako imaju istu dužinu i ako imaju iste elemente navedene istim redom. Na primer,

Nizovi	Skupovi
$(1, 2, 3) \neq (2, 3, 1)$	$\{1, 2, 3\} = \{2, 3, 1\}$
$(1, 1, 2) \neq (1, 2)$	$\{1, 1, 2\} = \{1, 2\}$
$(1, 1, 2) = (1, 1, 2)$	$\{1, 1, 2\} = \{1, 1, 2\}$

Posebno, *uređeni par* je niz dužine 2. Za uređene parove, dakle, važi

$$(a, b) = (c, d) \text{ ako i samo ako je } a = c \text{ i } b = d.$$

Definicija 4.18. *Dekartov proizvod skupova A i B je skup čiji elementi su svi uređeni parovi čiji prvi element pripada skupu A , a drugi skupu B :*

$$A \times B = \{(a, b) : a \in A \wedge b \in B\}.$$

Primer 4.19. Neka je $A = \{1, 2, 3\}$ i $B = \{s, t\}$. Tada je

$$A \times B = \{(1, s), (2, s), (3, s), \\ (1, t), (2, t), (3, t)\}$$

Vidimo, dakle, da za Dekartov proizvod skupova važi sledeće:

$$(x, y) \in A \times B \Leftrightarrow x \in A \wedge y \in B.$$

Teorema 4.20. *Neka su A , B i C proizvoljni skupovi.*

- (1) *Ako je $A \subseteq B$ onda je $A \times C \subseteq B \times C$.*
- (2) *Ako je $C \neq \emptyset$ onda iz $A \times C \subseteq B \times C$ sledi $A \subseteq B$.*
- (3) $A \times (B \cup C) = (A \times B) \cup (A \times C)$.
- (4) $A \times (B \cap C) = (A \times B) \cap (A \times C)$.
- (5) $A \times (B \setminus C) = (A \times B) \setminus (A \times C)$.
- (6) $\emptyset \times A = A \times \emptyset = \emptyset$.

Dokaz. (1) Pretpostavimo da je $A \subseteq B$. Da bismo dokazali da je $A \times C \subseteq B \times C$ uzmimo proizvoljno $(x, y) \in A \times C$. Tada je $x \in A \wedge y \in C$. Zbog $A \subseteq B$ znamo da $x \in A$ implicira $x \in B$. Dakle, $x \in B \wedge y \in C$, pa je $(x, y) \in B \times C$.

(2) Neka je $C \neq \emptyset$ i $A \times C \subseteq B \times C$. Fiksirajmo proizvoljno $c \in C$. Da bismo pokazali da je $A \subseteq B$ uzmimo neko $x \in A$. Tada je $x \in A \wedge c \in C$ pa je $(x, c) \in A \times C$. Kako je $A \times C \subseteq B \times C$ zaključujemo da je $(x, c) \in B \times C$. Dakle, $x \in B \wedge c \in C$, odakle zaključujemo $x \in B$ (drugi deo nam ne treba više).

(3) Ovo tvrđenje se dokazuje direktno, koristeći definicije operacija i poznate tautologije:

$$\begin{aligned}
 (x, y) \in A \times (B \cup C) &\Leftrightarrow x \in A \wedge y \in B \cup C \\
 &\Leftrightarrow x \in A \wedge (y \in B \vee y \in C) \\
 &\Leftrightarrow (x \in A \wedge y \in B) \vee (x \in A \wedge y \in C) \\
 &\Leftrightarrow (x, y) \in A \times B \vee (x, y) \in A \times C \\
 &\Leftrightarrow (x, y) \in (A \times B) \cup (A \times C).
 \end{aligned}$$

(4) Slično kao (3).

(5) Za dokaz ovog tvrđenja krenućemo od desne strane izraza:

$$\begin{aligned}
 (x, y) \in (A \times B) \setminus (A \times C) &\Leftrightarrow (x, y) \in A \times B \wedge \neg((x, y) \in A \times C) \\
 &\Leftrightarrow x \in A \wedge y \in B \wedge \neg(x \in A \wedge y \in C) \\
 &\Leftrightarrow x \in A \wedge y \in B \wedge (x \notin A \vee y \notin C) \\
 &\Leftrightarrow (x \in A \wedge y \in B \wedge x \notin A) \vee (x \in A \wedge y \in B \wedge y \notin C) \\
 &\Leftrightarrow \perp \vee (x \in A \wedge y \in B \wedge y \notin C) \\
 &\Leftrightarrow x \in A \wedge y \in B \wedge y \notin C \\
 &\Leftrightarrow x \in A \wedge y \in B \setminus C \\
 &\Leftrightarrow (x, y) \in A \times (B \setminus C).
 \end{aligned}$$

(6) Dokažimo da je $\emptyset \times A = \emptyset$. Pretpostavimo da to nije tačno. Tada $\emptyset \times A \neq \emptyset$ pa postoji neki par $(x, y) \in \emptyset \times A$. Tada je $x \in \emptyset \wedge y \in A$. Drugim rečima, postoji neki element x koji pripada praznom skupu. Kontradikcija. $\square$

Dekartov proizvod dva skupa se lako može uopštiti na proizvod više skupova. Njegovi elementi su onda uređene n -torke gde prvi element n -torke pripada prvom skupu u proizvodu, drugi drugom i tako dalje.

Definicija 4.21. Dekartov proizvod skupova $A_1, A_2, \dots, A_n$ je sledeći skup:

$$A_1 \times A_2 \times \dots \times A_n = \{(a_1, a_2, \dots, a_n) : a_1 \in A_1 \wedge a_2 \in A_2 \wedge \dots \wedge a_n \in A_n\}.$$

Primer 4.22. Neka je $A = \{1, 2, 3\}$, $B = \{s, t\}$ i $C = \{\square, \triangle\}$. Tada je

$$A \times B \times C = \{(1, s, \square), (2, s, \square), (3, s, \square), (1, s, \triangle), (2, s, \triangle), (3, s, \triangle), \\ (1, t, \square), (2, t, \square), (3, t, \square), (1, t, \triangle), (2, t, \triangle), (3, t, \triangle)\}.$$

Ako je $A_1 = A_2 = \dots = A_n = A$, onda umesto $A \times A \times \dots \times A$ pišemo kraće A^n :

$$A^n = A \times A \times \dots \times A = \{(a_1, a_2, \dots, a_n) : a_1 \in A \wedge a_2 \in A \wedge \dots \wedge a_n \in A\}.$$

Drugim rečima, A^n je skup svih nizova dužine n elemenata skupa A .

Primer 4.23. Često se nizovi $(a_1, a_2, \dots, a_n)$ kraće pišu bez zagrada i zareza, ako to ne može da dovede do zabune. Recimo, ako radimo sa nizovima nula i jedinica, onda se niz $(1, 0, 1, 0)$ može kraće zapisati i ovako 1010. Nizovi nula i jedinica se kraće zovu *01-nizovi*. Prema tome,

$$\{0, 1\}^4 = \{0000, 0001, 0010, 0011, 0100, 0101, 0110, 0111, \\ 1000, 1001, 1010, 1011, 1100, 1101, 1110, 1111\}$$

je skup svih 01-nizova dužine 4.

Primer 4.24. Ako je A konačan skup čije elemente doživljavamo kao slova nekog alfabeta, onda A^n možemo da shvatimo i kao skup svih *reči dužine n nad alfabetom A* . Na primer, ako je $A = \{a, b, c, d, \dots, z\}$ skup svih malih slova engleskog alfabeta, onda je *information* $\in A^{11}$ i *technology* $\in A^{10}$.

Reč nad alfabetom A je proizvoljan konačan niz slova tog alfabeta. *Prazna reč* je reč dužine 0. Postoji samo jedna takva prazna reč i nju ćemo označavati sa ε , ukoliko ne postoji drugačiji dogovor. *Skup svih reči nad alfabetom A* je sledeći skup:

$$A^* = \{\varepsilon\} \cup A^1 \cup A^2 \cup \dots \cup A^n \cup \dots$$

Skup A^1 sadrži sve reči dužine 1 nad alfabetom A , A^2 sve reči dužine 2 nad alfabetom A , A^3 sve reči dužine 3 nad alfabetom A , i tako dalje.

Konačno, u programskom jeziku Java tip `string` predstavlja skup svih nizova čiji elementi su tipa `char`. Zato možemo da kažemo da je

$$\text{string} = \text{char}^* = \{""\} \cup \text{char}^1 \cup \text{char}^2 \cup \text{char}^3 \cup \dots$$

Primitimo da u programskom jeziku Java praznoj reči odgovara *prazan string* i on se označava sa `""`, a ne sa ε .

Primer 4.25. Pogledajmo ponovo Primer 4.19.

Tamo smo videli da za $A = \{1, 2, 3\}$ i $B = \{s, t\}$ imamo

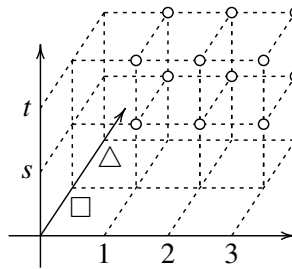
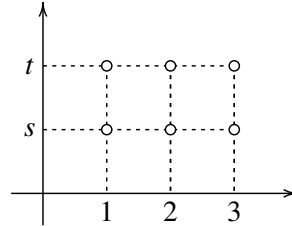
$$A \times B = \{(1, s), (2, s), (3, s), \\ (1, t), (2, t), (3, t)\}$$

Ovaj skup je ilustrovan pored. Lako se vidi da je $|A \times B| = |A| \cdot |B|$.

S druge strane, u Primeru 4.22 smo videli da za $A = \{1, 2, 3\}$, $B = \{s, t\}$ i $C = \{\square, \triangle\}$ imamo

$$A \times B \times C = \{(1, s, \square), (2, s, \square), (3, s, \square), \\ (1, t, \square), (2, t, \square), (3, t, \square), \\ (1, s, \triangle), (2, s, \triangle), (3, s, \triangle), \\ (1, t, \triangle), (2, t, \triangle), (3, t, \triangle)\},$$

što je ilustrovano pored. I ovde se lako vidi da je $|A \times B \times C| = |A| \cdot |B| \cdot |C|$.



Prethodni primer sadrži dva specijalna slučaja mnogo opštijeg fenomena, koji se zove *Princip proizvoda*:

Teorema 4.26 (Princip proizvoda). *Neka su A i B konačni skupovi. Tada je*

$$|A \times B| = |A| \cdot |B|.$$

Uopšteno, ako su $A_1, A_2, \dots, A_n$ konačni skupovi, tada je

$$|A_1 \times A_2 \times \dots \times A_n| = |A_1| \cdot |A_2| \cdot \dots \cdot |A_n|.$$

Primer 4.27. (a) Koliko ima petocifrenih brojeva?

(b) Koliko ima petocifrenih brojeva kod kojih je bar jedna cifra parna?

Rešenje. (a) Neka je $C = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$ i $D = C \setminus \{0\} = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$. Tada skup $D \times C^4$ sadrži decimalne zapise svih petocifrenih brojeva, pa petocifrenih brojeva ima

$$|D \times C^4| = |D| \cdot |C|^4 = 9 \cdot 10^4.$$

(b) Ovaj broj ćemo odrediti tako što ćemo od broja svih petocifrenih brojeva oduzeti broj onih čiji decimalni zapisi sadrže samo neparne cifre. Neka je $N =$

$\{1, 3, 5, 7, 9\}$ skup neparnih cifara. Decimlani zapisi petocifrenih brojeva koji se zapisuju samo neparnim ciframa su elementi skupa N^5 , pa ih ima

$$|N^5| = |N|^5 = 5^5.$$

Kako svih petocifrenih brojeva ima $9 \cdot 10^4$ (vidi pod (a)), petocifrenih brojeva kod kojih je bar jedna cifra parna ima $9 \cdot 10^4 - 5^5$. $\square$

Primer 4.28. U većini modernih programskih jezika identifikator (= ime promenljive, metoda, itd) je niz simbola kod koga prvi simbol u nizu mora biti slovo engleske abecede ili simbol $_$ (donja crta), dok svaki naredni simbol mora da bude slovo engleske abecede, simbol $_$ (donja crta) ili cifra.

(a) Koliko se različitih identifikatora dužine 5 može formirati prema ovim pravilima?

(b) Koliko se različitih identifikatora dužine $n \geq 1$ može formirati prema ovim pravilima?

Rešenje. (a) Neka je E skup čiji elementi su mala i velika slova engleske abecede, kao i simbol $_$ (donja crta). Lako se vidi da je $|E| = 26 + 26 + 1 = 53$. Neka je $F = E \cup \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$. Jasno je da je $|F| = |E| + 10 = 63$. Identifikatori dužine 5 su tačno elementi skupa $E \times F \times F \times F \times F$ i ima ih

$$|E \times F \times F \times F \times F| = |E| \cdot |F|^4 = 53 \cdot 63^4.$$

(b) Neka su E i F skupovi kao pod (a). Identifikatori dužine n su tačno elementi skupa $E \times F^{n-1}$ i ima ih

$$|E \times F^{n-1}| = |E| \cdot |F|^{n-1} = 53 \cdot 63^{n-1}. \quad \square$$

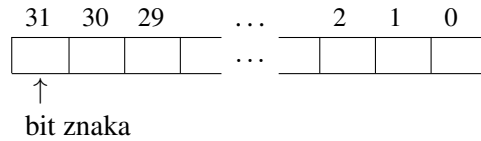
Primer 4.29. Koliko različitih podataka može da se smesti u jedan registar 64-bitnog procesora?

Rešenje. Registar 64-bitnog procesora čini niz bitova dužine 64. Kako jedan bit može imati stanje 0 ili 1, u registar 64-bitnog procesora može da se smesti proizvoljna 01-reč dužine 64. Dakle, skup mogućih stanja ovakvog registra je $\{0, 1\}^{64}$. Broj različitih stanja je, zato,

$$|\{0, 1\}^{64}| = |\{0, 1\}|^{64} = 2^{64} = 18\,446\,744\,073\,709\,551\,616. \quad \square$$

Primer 4.30. Tip `int32` opisuje skup svih celobrojnih vrednosti koje se u binarnom zapisu mogu zapisati pomoću 32 bita. Pri tome „najleviji bit” kodira znak (0 –

broj je pozitivan, 1 – broj je negativan), tako da za zapis apsolutne vrednosti broja ostaje na raspolaganju 31 bit (bitovi 0–30):



Pri tome se usvaja konvencija da niz bitova 1000...0 predstavlja kod negativnog broja (to je „najnegativniji” broj koji može da se kodira). Dakle, broj predstavljen 01-nizom je negativan ako i samo ako na „najlevljoj” poziciji stoji bit 1. Koji je najveći pozitivan broj koji se može smestiti u celobrojnu promenljivu tipa `int32`?

Rešenje. Nenegativne vrednosti (0, 1, 2, ...) su kodirane tako da na „najlevljoj” poziciji stoji bit 0. Zato nam za zapis nenegativnog broja u binarnom sistemu ostaje 31 bit. Ukupan broj podataka koji može da se kodira 01-nizom dužine 31 je $2^{31} = 2\,147\,483\,648$. Obzirom da je tu uračunat i kod za nulu 000...0, maksimalna pozitivna vrednost koja može da se kodira na ovaj način je 2 147 483 647. $\square$

Primer 4.31. Odrediti broj reči dužine $n \geq 3$ nad alfabetom $\{a, b, c\}$ u kojima se svako slovo javlja bar jednom.

Rešenje. Neka je $R = \{a, b, c\}^n$ skup svih reči dužine n nad alfabetom $\{a, b, c\}$, a S skup svih reči nad istim alfabetom u kojima se svako slovo javlja bar jednom. Neka je A skup svih reči dužine n nad alfabetom $\{a, b, c\}$ u kojima se ne pojavljuje slovo a , neka je B skup svih reči dužine n nad alfabetom $\{a, b, c\}$ u kojima se ne pojavljuje slovo b i neka je C skup svih reči dužine n nad alfabetom $\{a, b, c\}$ u kojima se ne pojavljuje slovo c . Lako se vidi da je

$$S = R \setminus (A \cup B \cup C)$$

tako da je

$$|S| = |R| - |A \cup B \cup C| = 3^n - |A \cup B \cup C|.$$

Da bismo odredili $|A \cup B \cup C|$ koristimo Princip uključenja-isključenja (Teorema 4.16). Tako dobijamo da je

$$|A \cup B \cup C| = |A| + |B| + |C| - |A \cap B| - |A \cap C| - |B \cap C| + |A \cap B \cap C|.$$

Kako je A skup svih reči dužine n nad alfabetom $\{a, b, c\}$ u kojima se ne pojavljuje slovo a , zaključujemo da je to zapravo skup svih reči dužine n nad alfabetom $\{b, c\}$, pa je $|A| = 2^n$. Na isti način zaključujemo da je $|B| = 2^n$ i $|C| = 2^n$.

Skup $A \cap B$ predstavlja skup svih reči dužine n nad alfabetom $\{a, b, c\}$ u kojima se ne pojavljuje ni slovo a ni slovo b . Dakle, to je skup svih reči dužine n nad

alfabetom $\{c\}$, pa je $|A \cap B| = 1$ jer postoji samo jedna takva reč dužine n : $ccc \dots c$. Na isti način zaključujemo da je $|A \cap C| = 1$ i $|B \cap C| = 1$.

Konačno, skup $A \cap B \cap C$ predstavlja skup svih reči dužine n nad alfabetom $\{a, b, c\}$ u kojima se ne pojavljuje ni slovo a ni slovo b ni slovo c . Drugim rečima, to je prazan skup. Zato je

$$\begin{aligned} |A \cup B \cup C| &= |A| + |B| + |C| - |A \cap B| - |A \cap C| - |B \cap C| + |A \cap B \cap C| \\ &= 2^n + 2^n + 2^n - 1 - 1 - 1 + 0 \\ &= 3 \cdot 2^n - 3, \end{aligned}$$

pa je $|S| = 3^n - |A \cup B \cup C| = 3^n - (3 \cdot 2^n - 3) = 3^n - 3 \cdot 2^n + 3$. □

4.5 Pojam relacije

Relacija predstavlja odnos među nekim objektima. Na primer, cenovnik jedne prodavnice na dan 31.12.2018. je izgledao ovako:

Šifra	Naziv proizvoda	Cena (din)
19775	AMD Ryzen 5 1600	21 918.95
16443	Intel Core i5-6400	23 810.31
18779	HP Laserjet Pro M102a (G3Q34A)	7 994.50
6672	DVI-HDMI M/M 1.8m	681.00
9796	WD Blue 1TB/WD10EZEX	5 081.25
18879	HP Laserjet Pro M102w (G3Q35A)	11 448.90
11678	Microsoft Windows 8.1 Pro 32Bit Eng	21 471.10
18574	Asus DUAL-GTX1060-O3G	33 442.00

Ovom tabelom je predstavljen odnos između nekih celih brojeva (`int`), nekih nizova karaktera (`string`) i nekih decimalnih brojeva (`float`). Na primer, četvrti red u tabeli kaže da su ceo broj 6672, string "DVI-HDMI M/M 1.8m" i decimalni broj 681.00 u vezi koja se govornim jezikom može iskazati ovako:

proizvod sa šifrom 6672 se zove "DVI-HDMI M/M 1.8m" i njegova cena je 681.00 din.

Svaki red tabele ima istu strukturu (jedan `int`, jedan `string` i jedan `float`) što znači da je ovom tabelom predstavljen jedan podskup skupa

$$\text{int} \times \text{string} \times \text{float}.$$

To je osnovni motiv za apstraktnu definiciju relacije.

Definicija 4.32. Neka su $A_1, A_2, \dots, A_n$ skupovi, $n \geq 1$. *Relacija* na ovim skupovima je svaki podskup

$$\rho \subseteq A_1 \times A_2 \times \dots \times A_n.$$

Za relaciju ρ kažemo da je *n-arna relacija*, ili *relacija arnosti n* zato što dovodi u vezu n objekata.

Relacije predstavljaju apstraktne modele konkretnih situacija, nezavisno od toga da li su zapisane u obliku tabele ili u obliku podskupa nekog Dekartovog proizvoda. Kako sledeći primer pokazuje, radi se samo o dva zapisa istog objekta i možemo da koristimo ovaj ili onaj zapis, kako nam je kad zgodno.

Primer 4.33. Tabelom na str. 108 predstavljena je relacija

$$\text{Cenovnik} \subseteq \text{int} \times \text{string} \times \text{float}.$$

Svaki element ove relacije je jedna uređena trojka koju čini jedan ceo broj, jedan string i jedan decimalni broj. Na primer,

$$(6672, \text{"DVI-HDMI M/M 1.8m"}, 681.00) \in \text{Cenovnik}.$$

Vidimo da redovi tabele odgovaraju uređenim trojkama koje čine ovu relaciju. Relacije koje dovode u vezu tri objekta se zovu *ternarne relacije*.

Primer 4.34. Neka je $\rho = \{n \in \mathbb{N} : n \text{ je paran broj}\}$. Ovo je primer *unarne relacije* jer govori o svojstvima pojedinačnih objekata.

Primer 4.35. Neka je Φ skup svih iskaznih formula koje su formirane nad nizom promenljivih $p_1, p_2, \dots, p_n$. Neka je $\models = \{\varphi \in \Phi : \varphi \text{ je tautologija}\}$. To je jedna unarna relacija na skupu Φ i umesto $\varphi \in \models$ uobičajeno je da se piše $\models \varphi$.

Primer 4.36. Relacija $\rho = \{(a, b, c, d) \in \mathbb{N}^4 : a + b = c + d\}$ predstavlja primer relacije arnosti 4 na skupu $\mathbb{N}$.

4.6 Pojam binarne relacije

Binarne relacije su od posebnog interesa. One određuju uzajamne odnose dva objekta i, istorijski posmatrano, to su relacije koje smo prve uočili. Na primer, jednakost $x = y$ je binarna relacija, poredak na brojevima $m \leq n$ je binarna relacija, relacija pripadanja $x \in A$ je binarna relacija.

Zbog njihovog pre svega istorijskog značaja, Definiciju 4.32 ćemo sada dati posebno za binarne relacije:

Definicija 4.37. Neka su A i B skupovi. *Binarna relacija* između A i B je svaki podskup $\rho \subseteq A \times B$. Običaj je da se umesto $(a, b) \in \rho$ piše i $a \rho b$.

Primer 4.38. Na skupu $\mathbb{N} = \{1, 2, 3, \dots\}$ prirodnih brojeva imamo standardnu relaciju $<$ koja poredi brojeve. Formalno, $<$ je skup uređenih parova:

$$< = \{(1, 2), (1, 3), (2, 3), (1, 4), (2, 4), \dots\}$$

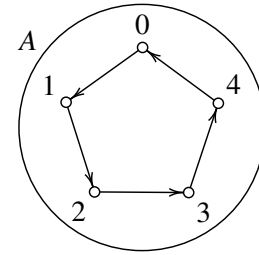
Umesto $(2, 5) \in <$ uobičajeno je da pišemo $2 < 5$.

Primer 4.39. Na svakom skupu A možemo definisati relaciju jednakosti $=_A$ ovako:

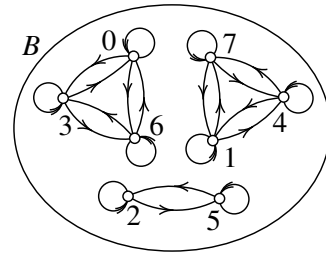
$$(<_A) = \{(a, a) : a \in A\}.$$

Dva elementa skupa A su u ovoj relaciji samo ako su jednaki.

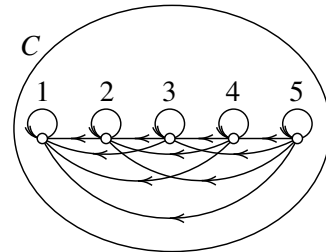
Primer 4.40. Neka je $A = \{0, 1, 2, 3, 4\}$ i neka je $\rho = \{(0, 1), (1, 2), (2, 3), (3, 4), (4, 0)\}$. Binarne relacije na jednom skupu se mogu lako predstaviti crtežom: predstavimo skup A Venovim dijagramom i onda parove koji čine relaciju označimo strelicama, kako je to pokazano na slici pored.



Primer 4.41. Neka je $B = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$ i neka je σ skup svih parova $(a, b) \in B \times B$ takvih da a i b imaju isti ostatak pri deljenju sa 3, što pišemo ovako: $a \equiv_3 b$. Relacija σ je predstavljena crtežom pored. Da se podsetimo, strelica $0 \rightarrow 3$ znači da je $(0, 3) \in \sigma$, odnosno $0 \sigma 3$. Slično, strelica $2 \rightarrow 2$ znači da je $(2, 2) \in \sigma$, odnosno $2 \sigma 2$. (Strelice koje idu od elementa do istog tog elementa se zovu *petlje*.) Pošto relacija σ ima mnogo parova lakše je analizirati svojstva relacije na osnovu crteža nego na osnovu spiska parova koji čine relaciju.



Primer 4.42. Neka je $C = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ i neka je $\theta = \{(a, b) \in C \times C : a \geq b\}$. Relacija θ je predstavljena crtežom pored sa koga se lako uviđa da i relacija θ ima interesantnu strukturu. Ovo je druga vrsta specijalnih binarnih relacija o kojima ćemo detaljno govoriti kasnije.



4.7 Partitivni skup

Partitivni skup nekog skupa se pravi tako što u novi skup stavimo sve podskupove polaznog skupa.

Definicija 4.43. *Partitivni skup nekog skupa čine svi njegovi podskupovi:*

$$\mathcal{P}(A) = \{X : X \subseteq A\}.$$

Primer 4.44. Svi podskupovi skupa $A = \{a, b, c\}$ su $\emptyset$, $\{a\}$, $\{b\}$, $\{c\}$, $\{a, b\}$, $\{a, c\}$, $\{b, c\}$ i $\{a, b, c\}$, tako da je

$$\mathcal{P}(A) = \{\emptyset, \{a\}, \{b\}, \{c\}, \{a, b\}, \{a, c\}, \{b, c\}, \{a, b, c\}\}.$$

Vidimo da za partitivni skup skupa A važi sledeće:

$$X \in \mathcal{P}(A) \Leftrightarrow X \subseteq A.$$

Teorema 4.45. *Neka su A i B skupovi.*

(1) *Ako je $A \subseteq B$ onda je $\mathcal{P}(A) \subseteq \mathcal{P}(B)$.*

(2) $\mathcal{P}(A) \cap \mathcal{P}(B) = \mathcal{P}(A \cap B)$.

(3) $\mathcal{P}(A) \cup \mathcal{P}(B) \subseteq \mathcal{P}(A \cup B)$.

Dokaz. (1) Neka je $A \subseteq B$. Uzmimo proizvoljno $X \in \mathcal{P}(A)$. Tada je $X \subseteq A$, pa iz $A \subseteq B$ sledi $X \subseteq B$. Dakle, $X \in \mathcal{P}(B)$.

(2) Lako se pokazuje da je

$$X \subseteq A \cap B \Leftrightarrow X \subseteq A \wedge X \subseteq B.$$

Sada tvrđenje (2) sledi direktno iz ovog niza ekvivalencija:

$$\begin{aligned} X \in \mathcal{P}(A) \cap \mathcal{P}(B) &\Leftrightarrow X \in \mathcal{P}(A) \wedge X \in \mathcal{P}(B) \\ &\Leftrightarrow X \subseteq A \wedge X \subseteq B \\ &\Leftrightarrow X \subseteq A \cap B \\ &\Leftrightarrow X \in \mathcal{P}(A \cap B). \end{aligned}$$

(3) Lako se pokazuje da je

$$X \subseteq A \vee X \subseteq B \Rightarrow X \subseteq A \cup B.$$

Sada tvrđenje (3) sledi direktno iz ovog niza zaključaka:

$$\begin{aligned}
 X \in \mathcal{P}(A) \cup \mathcal{P}(B) &\Leftrightarrow X \in \mathcal{P}(A) \vee X \in \mathcal{P}(B) \\
 &\Leftrightarrow X \subseteq A \vee X \subseteq B \\
 &\Rightarrow X \subseteq A \cup B \\
 &\Leftrightarrow X \in \mathcal{P}(A \cup B). \quad \square
 \end{aligned}$$

Primetimo da u trećem koraku imamo implikaciju, a ne ekvivalenciju zato što iskaz

$$X \subseteq A \cup B \Rightarrow X \subseteq A \vee X \subseteq B$$

nije tačan! (Naći kontraprimer!) Upravo zato u (3) nemamo jednakost skupova.

Primer 4.46. Dati primer skupova A i B takvih da $\mathcal{P}(A \cup B) \not\subseteq \mathcal{P}(A) \cup \mathcal{P}(B)$.

Rešenje. Neka je $A = \{1\}$ i $B = \{2\}$. Onda je $\mathcal{P}(A) \cup \mathcal{P}(B) = \{\emptyset, \{1\}, \{2\}\}$, dok je $\mathcal{P}(A \cup B) = \{\emptyset, \{1\}, \{2\}, \{1, 2\}\}$. $\square$

Teorema 4.47. Neka je A konačan skup. Ako je $|A| = n$ onda je $|\mathcal{P}(A)| = 2^n$.

Dokaz. Neka je $A = \{a_1, \dots, a_n\}$. Tada se svaki podskup B skupa A može predstaviti 01-nizom $b_1 \dots b_n \in \{0, 1\}^n$ gde je

$$b_i = \begin{cases} 0, & a_i \notin B, \\ 1, & a_i \in B. \end{cases}$$

Na primer, neka je $A = \{a, b, c, d, e, f\}$ i $B = \{b, d, e\}$. Tada je B predstavljen nizom 010110 zato što $a \notin B$, $b \in B$, $c \notin B$ itd. Jasno je da je prazan skup predstavljen nizom 000000, a ceo skup A nizom 111111. Evo tabelarnog pregleda:

	a	b	c	d	e	f
$\emptyset$	0	0	0	0	0	0
B	0	1	0	1	1	0
A	1	1	1	1	1	1

Lako se vidi da važi i obrnuto: svaki 01-niz određuje tačno jedan podskup skupa A . Na primer niz 101101 određuje podskup $\{a, c, d, f\}$. Prema tome, broj podskupova skupa A koji ima n elemenata jednak je broju 01-nizova dužine n , a njih ima 2^n . $\square$

4.8 Reprezentacija malih skupova 01-nizovima

U dokazu Teoreme 4.47 smo podskupove nekog skupa opisivali 01-nizovima (nizovima nula i jedinica) na veoma prirodan način: utvrdimo redosled elemenata polaznog skupa, pa svaki podskup odgovara nizu nula i jedinica gde 0 kodira informaciju da odgovarajući element ne pripada podskupu dok 1 kodira informaciju da odgovarajući element pripada podskupu. Kao što smo videli, neki podskupovi skupa $A = \{a, b, c, d, e, f\}$ se mogu kodirati 01-nizovima ovako:

	a	b	c	d	e	f
$\emptyset$	0	0	0	0	0	0
$\{b, d, e\}$	0	1	0	1	1	0
A	1	1	1	1	1	1

U memoriji računara svi podaci su predstavljeni nizovima bitova! Zato ćemo sada pokazati kako se u računarstvu efikasno implementiraju mali skupovi. U programiranju su to najčešće nizovi tzv. *flegova* — indikatora da je neka osobina objekta nad kojim izvršavamo algoritam prisutna ili odsutna.

Mali skup je svaki podskup skupa $U = \{0, 1, \dots, n-1\}$ gde je broj n karakteristika arhitekture procesora. (Skup U smo označili baš na ovaj način zato što je to *univerzalni skup* – svi skupovi koje posmatramo moraju biti njegovi podskupovi.) Na primer, za 64-bitnu arhitekturu je $n = 64$ pa je $U = \{0, 1, \dots, 63\}$. U n -bitnoj arhitekturi u svaki registar može da se smesti niz bitova dužine n , pa je time ograničena veličina skupa U . Broj n je uvek neki stepen broja 2. Na primer postoje 8-bitna, 16-bitna, 32-bitna i danas aktuelna 64-bitna arhitektura.

Da bismo lakše sagledali ideju, pretpostavićemo da radimo sa 8-bitnom arhitekturom, gde je $U = \{0, 1, \dots, 7\}$. U slučaju 64-bitnih procesora priča je ista, samo što se tada radi o 01-nizovima dužine 64 kojima kodiramo podskupove skupa $\{0, 1, \dots, 63\}$.

Neka je $U = \{0, 1, \dots, 7\}$ skup čije podskupove posmatramo. Osnovna ideja kodiranja skupova je ista kao i ranije. Recimo, podskup $\{0, 1, 2, 5\}$ skupa U možemo da kodiramo ovako:

7	6	5	4	3	2	1	0
0	0	1	0	0	1	1	1

Pogledajmo sada kako se izvode osnovne skupovne operacije sa ovako predstavljenim skupovima. Unija skupova se svodi na to da se po koordinatama primeni operacija disjunkcije. Ta operacija se zove „bitwise-or” i često se označava verti-

kalnom crtom |:

	7	6	5	4	3	2	1	0	
$A = \{0, 2, 3, 7\}$	1	0	0	0	1	1	0	1	x
$B = \{1, 2, 3, 5\}$	0	0	1	0	1	1	1	0	y
$A \cup B = \{0, 1, 2, 3, 5, 7\}$	1	0	1	0	1	1	1	1	$x y$

Presek skupova se svodi na to da se po koordinatama primeni operacija konjunkcije. Ta operacija se zove „bitwise-and” i često se označava simbolom $\&$:

	7	6	5	4	3	2	1	0	
$A = \{0, 2, 3, 7\}$	1	0	0	0	1	1	0	1	x
$B = \{1, 2, 3, 7\}$	0	0	1	0	1	1	1	0	y
$A \cap B = \{2, 3\}$	0	0	0	0	1	1	0	0	$x\&y$

Komplement skupa $A \subseteq U$ je skup $A^c = U \setminus A$. Komplement predstavlja operaciju kod koje iz skupa izbacimo sve njegove elemente, a u skup ubacimo sve elemente koji u njemu nisu bili. Lako se vidi da se određivanje komplementa skupa svodi na to da se po koordinatama primeni operacija negacije. Ta operacija se zove „bitwise-not” i često se označava simbolom $\sim$:

	7	6	5	4	3	2	1	0	
$A = \{0, 2, 3, 7\}$	1	0	0	0	1	1	0	1	x
$A^c = \{1, 4, 5, 6\}$	0	1	1	1	0	0	1	0	$\sim x$

Razlika skupova se sada svodi na presek sa komplementom: za $A, B \subseteq U$ je $A \setminus B = A \cap B^c$:

Bit:	7	6	5	4	3	2	1	0	
$A = \{0, 2, 3, 7\}$	1	0	0	0	1	1	0	1	x
$B = \{1, 2, 3, 5\}$	0	0	1	0	1	1	1	0	y
$B^c = \{0, 4, 6, 7\}$	1	1	0	1	0	0	0	1	$\sim y$
$A \setminus B = A \cap B^c = \{0, 7\}$	1	0	0	0	0	0	0	1	$x\&\sim y$

4.9 Zadaci

4.1. Napisati sve elemente sledećih skupova:

- (a) $\{x : x \in \mathbb{Z} \text{ i } -3 < x < 4\}$;
- (b) $\{x^2 + 3x - 2 : x \in \mathbb{Z} \text{ i } -3 < x < 4\}$;
- (c) $\{\sin(\frac{\pi}{6}x) : x \in \mathbb{Z} \text{ i } -2 \leq x \leq 4\}$;

- (d) $\{x : x \text{ je prirodni broj deljiv sa } 3\}$;
- (e) $\{x : x = y^2 \text{ za neko } y \in \mathbb{N}\}$;
- (f) $\{x : (3x - 1)(x + 2) = 0\}$;
- (g) $\{x : x \geq 0 \text{ i } (3x - 1)(x + 2) = 0\}$;
- (h) $\{x \in \mathbb{Z} : (3x - 1)(x + 2) \leq 0\}$;
- (i) $\{x \in \mathbb{N} : (3x - 1)(x + 2) = 0\}$;
- (j) $\{x : 2x \text{ je pozitivan ceo broj}\}$;
- (k) $\{x \in \mathbb{N} : (\exists y \in \mathbb{N})(x = y(y + 1))\}$;
- (l) $\{x \in \mathbb{N} : (\forall y \in \mathbb{N})(y \in \{1, x\} \vee y \notin x)\}$.

4.2. Opisati sledeće skupove koristeći notaciju $\{x : P(x)\}$, i odrediti njihove kardinalnosti:

- (a) $\{1, 2, 3, 4, 5\}$;
- (b) $\{3, 6, 9, 12, \dots, 27, 30\}$;
- (c) $\{1, 3, 5, 7, 9, 11, \dots\}$;
- (d) $\{2, 3, 5, 7, 11, 13, \dots\}$;
- (e) $\{2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18\}$;
- (f) $\{2, 8, 18, 32, 50, 72, 98, 128, \dots\}$;
- (g) Skup prirodnih brojeva koji mogu biti zapisani kao zbir kvadrata dva prirodna broja.

4.3. Proveriti da li su tačni sledeći iskazi:

- (a) $2 \in \{1, 2, 3, 4, 5\}$;
- (b) $\{2\} \in \{1, 2, 3, 4, 5\}$;
- (c) $2 \subseteq \{1, 2, 3, 4, 5\}$;
- (d) $\{2\} \subseteq \{1, 2, 3, 4, 5\}$;
- (e) $\emptyset \subseteq \{\emptyset, \{\emptyset\}\}$;
- (f) $\{\emptyset\} \subseteq \{\emptyset, \{\emptyset\}\}$;
- (g) $0 \subseteq \emptyset$;
- (h) $\{1, 2, 3, 4, 5\} = \{5, 4, 3, 2, 1\}$.

4.4. Proveriti da li važi $x \in A$, $x \subseteq A$, oba ili ni jedno od ta dva:

- (a) $x = \{1\}$, $A = \{1, 2, 3\}$;
- (b) $x = \{1\}$, $A = \{\{1\}, \{2\}, \{3\}\}$;
- (c) $x = \{1\}$, $A = \{1, 2, \{1, 2\}\}$;
- (d) $x = \{1, 2\}$, $A = \{1, 2, \{1, 2\}\}$;
- (e) $x = \{1\}$, $A = \{\{1, 2, 3\}\}$;
- (f) $x = 1$, $A = \{\{1\}, \{2\}, \{3\}\}$.

4.5. Neka su A, B, C i D sledeći podskupovi skupa $X = \{1, 2, 3, \dots, 10\}$.

$$A = \{x \in X : 2 \mid x\}$$

$$B = \{3, 4, 5, 6\}$$

$$C = \{7, 8, 9, 10\}$$

$$D = \{1, 3, 5, 7, 9\}.$$

Napisati sve elemente sledećih skupova:

(a) $A \cup B$;

(g) $\overline{B} \cap \overline{C}$;

(b) $A \cap D$;

(h) $A \setminus (B \cap \overline{C})$;

(c) $\overline{B \cup C}$;

(i) $(A \setminus B) \cup (D \setminus C)$;

(d) $A \cap (B \cup D)$;

(j) $\overline{D \setminus C}$;

(e) $B \cap (\overline{A} \cap \overline{D})$;

(k) $(\overline{A} \cup \overline{B}) \setminus (\overline{A} \cup \overline{B})$;

(f) $(\overline{C \cap D}) \cup B$;

(l) $(\overline{C} \setminus A) \cap (A \setminus \overline{C})$.

4.6. Dokazati skupovne jednakosti:

(a) $\overline{A \cup B} = \overline{A} \cap \overline{B}$;

(b) $\overline{A \cap B} = \overline{A} \cup \overline{B}$;

(c) $A \setminus B = A \setminus (A \cap B)$;

(d) $A \cap (B \setminus C) = (A \cap B) \setminus C$;

(e) $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$;

(f) $(A \cup B) \setminus C = (A \setminus C) \cup (B \setminus C)$;

(g) $A \cup (B \setminus C) = (A \cup B) \setminus (\overline{A} \cap C)$;

(h) $(A \setminus B) \setminus C = A \setminus (B \cup C)$.

4.7. Ako je $X \triangle Y = (X \setminus Y) \cup (Y \setminus X)$ simetrična razlika skupova X i Y , dokazati da važi:

$$A \cap (B \triangle C) = (A \cap B) \triangle (A \cap C),$$

i da ne važi:

$$A \cup (B \triangle C) = (A \cup B) \triangle (A \cup C).$$

4.8. U jednom istraživanju sprovedenom nad 1000 srednjoškolaca, njih 275 igra igre na Nintendo Switchu, 455 na kompjuteru, 405 na PlayStationu, i 265 učenika se izjasnilo da ne igraju igre ni na jednoj od tri navedene platforme. Ako je 145 njih igralo i na Nintendo i na kompjuteru, 195 i na kompjuteru i na PlayStationu, i 110 na Nintendo i PlayStationu, koliko anketiranih srednjoškolaca igra igre:

- (a) na sve tri platforme?
- (b) samo na kompjuteru?
- (c) na kompjuteru i PlayStationu, ali ne i Nintendo Switchu?
- (d) na kompjuteru i Nintendo Switchu, ali ne i na PlayStationu?

4.9. Svaki od 100 studenata Departmana za matematiku i informatiku u Novom Sadu sluša bar jedan od predmeta Veštačka inteligencija (VI), Analitička geometrija (AG) i Softverski praktikum (SP). VI sluša 65 studenata, AG sluša 45, SP sluša 42, VI i AG 20 studenata, VI i SP 25, i AG i SP sluša 15 studenata. Koliko studenata sluša:

- (a) sva tri izborna predmeta?
- (b) VI i AG, ali ne i SP?
- (c) samo AG kao izborni predmet?

4.10. U jednom gradu postoje tri biblioteke: Gradska biblioteka, Narodna biblioteka i Univerzitetska biblioteka. Svi članovi Univerzitetske biblioteke su članovi bar još jedne od druge dve biblioteke. Poznato je i da:

Gradska biblioteka ima 4200 članova.

Narodna biblioteka ima 4500 članova.

Gradska biblioteka i Narodna biblioteka imaju 700 zajedničkih članova.

Gradska biblioteka i Univerzitetska biblioteka imaju 1100 zajedničkih članova.

Narodna biblioteka i Univerzitetska biblioteka imaju 2800 zajedničkih članova.

Duplo više je građana koji su članovi samo Gradske biblioteke nego građana koji su članovi samo Narodne biblioteke.

Koliko je građana učlanjeno u:

- | | |
|---------------------------|--------------------------------|
| (a) bar jednu biblioteku? | (c) Univerzitetsku biblioteku? |
| (b) sve tri biblioteke? | (d) samo Gradsku biblioteku? |

4.11. Neka su $A = \{1,2,3\}$, $B = \{3,4\}$, $X = \{a,b\}$ i $Y = \{b,c\}$. Napisati elemente sledećih skupova:

- (a) $(A \cap B) \times (X \cap Y)$; (c) $(A \times X) \cap Y$;
 (b) $(A \times X) \cap (B \times Y)$; (d) $(A \times X) \cup (B \times Y)$.

4.12. Da li važe sledeće skupovne jednakosti:

- (a) $(A \times X) \cap (B \times Y) = (A \cap B) \times (X \cap Y)$;
 (b) $(A \times X) \cup (B \times Y) = (A \cup B) \times (X \cup Y)$.

Ukoliko neka jednakost ne važi, proveriti da li važi neka od inkluzija, i dokazati.

4.13. Dokazati sledeće skupovne jednakosti:

- (a) $((A \setminus B) \times X) \times M = ((A \times X) \setminus (B \times X)) \times M$;
 (b) $(A \setminus B) \times (X \setminus Y) = (A \times X) \setminus ((A \times Y) \cup (B \times X))$;
 (c) $\overline{(A \cap B)} \times C = (A \times C) \cup (\overline{B} \times C)$;
 (d) $\overline{(A \cup B)} \times ((B \cup A) \setminus C) = \overline{(A \setminus B)} \times ((B \setminus C) \cup (A \setminus C))$;
 (e) $D \times ((B \cup A) \setminus C) = D \times ((B \setminus C) \cup (A \setminus C))$;
 (f) $((B \cup A) \cap \overline{C}) \times E = ((B \cap \overline{C}) \cup (A \setminus C)) \times E$;
 (g) $(B \setminus C) \times ((A \cup B) \setminus D) = \overline{(C \cup \overline{B})} \times ((A \setminus D) \cup \overline{(D \cup \overline{B})})$;
 (h) $\overline{(A \cup \overline{C})} \times (A \setminus (B \cup D)) = \overline{(A \cap C)} \times ((A \setminus B) \cap (A \setminus D))$;
 (i) $(B \setminus C) \times ((A \cup \overline{B}) \setminus D) = \overline{(C \cup \overline{B})} \times ((A \setminus D) \cup \overline{(D \cup \overline{B})})$;
 (j) $\overline{(A \cup C)} \times (A \setminus (B \cup D)) = \overline{(A \setminus C)} \times ((A \setminus B) \cap (A \setminus D))$;
 (k) $(B \setminus E) \times ((A \cup \overline{C}) \setminus D) = \overline{(E \cup \overline{B})} \times ((A \setminus D) \cup \overline{(D \cup \overline{C})})$;
 (l) $A \times (B \setminus (D \cap C)) = (A \times (B \setminus D)) \cup (A \times (B \setminus C))$;
 (m) $A \times (B \cup (D \setminus \overline{E})) = (A \times (B \cup D)) \cap (A \times (B \cup E))$.

Glava 5

Predikatski račun

Iskazni račun nema dovoljnu izražajnu moć. Recimo, ako bismo sledeći iskaz

*„Svaki prost broj koji je veći ili jednak sa 5”
ima oblik $6k + 1$ ili $6k + 5$ za neko k ”*

pokušali da zapišemo formulom iskaznog računa, najbolje što možemo da dobijemo je

$$p \wedge q \Rightarrow r \vee s$$

gde smo slovima p , q , r i s označili sledeće iskaze:

$p \rightsquigarrow$ „ n je prost broj”

$q \rightsquigarrow$ „ $n \geq 5$ ”

$r \rightsquigarrow$ „ $n = 6k + 1$ ”

$s \rightsquigarrow$ „ $n = 6k + 5$ ”.

Lako se vidi da u formulaciji istog stava govornim jezikom ima mnogo više finesa, i da je zato gornja iskazna formula veoma gruba reprezentacija tog iskaza.

Krajem XIX veka Gotlob Frege predlaže novi jezik matematike koji se danas zove *predikatski račun*. Frege obogaćuje iskazni račun tako što uvodi način da se govori o svojstvima objekata koristeći posebne konstrukte koje zovemo *predikati*. Predikati predstavljaju „iskazna slova sa strukturom”, na primer ovako:

$P(n) \rightsquigarrow$ „ n je prost broj”

$Q(n) \rightsquigarrow$ „ $n \geq 5$ ”

$R_1(n, k) \rightsquigarrow$ „ $n = 6k + 1$ ”

$R_5(n, k) \rightsquigarrow$ „ $n = 6k + 5$ ”

i u jezik uvodi *kvantifikatore*:

$\forall \rightsquigarrow$ za svaki (od nemačkog „alle”), i

$\exists \rightsquigarrow$ postoji (od nemačkog „existiert”).

U ovom novom jeziku moguće je iskazati mnoge matematičke tvrdnje, pa i onu sa početka:

$$(\forall n)(P(n) \wedge Q(n) \Rightarrow (\exists k)(R_1(n, k) \vee R_5(n, k))).$$

Sada je struktura govorne rečenice mnogo bolje predstavljena formulom koja se čita ovako:

$$\begin{array}{c} (\forall n) \quad \left(\begin{array}{ccc} P(n) & \wedge & Q(n) \\ n \text{ je prost} & \text{i} & n \geq 5 \end{array} \Rightarrow \right. \\ \text{Za svako } n, & & \text{implicira} \\ & & \left. (\exists k) \quad \left(\begin{array}{ccc} R_1(n, k) & \vee & R_5(n, k) \\ \text{postoji } k \text{ takvo da } n = 6k + 1 & \text{ili} & n = 6k + 5 \end{array} \right) \right) \end{array}$$

5.1 Formule predikatskog računa

Zbog veće izražajne moći predikatski račun je komplikovaniji od iskaznog, pa će nam za precizno uvođenje pojma formule predikatskog računa trebati malo više vremena.

Predikati predikatskog računa opisuju osobine i uzajamne odnose objekata o kojima govorimo. Objekte označavamo *promenljivim* dok međusobne odnose objekata označavamo *predikatima* koji povezuju neke od tih promenljivih. Predikat ima *ime* koje najčešće zapisujemo kao latinično slovo, i ima *arnost*, što je broj objekata o kojima predikat govori. Na primer:

$P(x)$	neka osobina objekta x npr. „ x je paran broj”	predikat arnosti 1 (<i>unarni predikat</i>)
$Q(x, y)$	neki odnos objekata x i y npr. „ x je deljiv sa y ”	predikat arnosti 2 (<i>binarni predikat</i>)
$R(x, y, m)$	neki odnos objekata x, y i m npr. „ $x \equiv_m y$ ”	predikat arnosti 3 (<i>ternarni predikat</i>)
$S(x, y, z, t)$	neki odnos objekata x, y, z i t npr. „ $ x - y > z - t $ ”	predikat arnosti 4 (<i>kvaternarni predikat</i>)

Pre nego što krenemo da gradimo formule, moramo se dogovoriti o tome koja slova koristimo kao promenljive i koja svojstva objekata želimo da modelujemo. Zato je potrebno specificirati spisak promenljivih, kao i *jezik* na kome govorimo, a to je spisak predikata i njihovih arnosti. Na primer,

Promenljive: x, y, z, u, v
Jezik: $A(\cdot), B(\cdot), P(\cdot, \cdot), W(\cdot, \cdot, \cdot, \cdot)$.

Ovaj jezik ima dva unarna predikata, jedan binarni predikat i jedan predikat arnosti pet. U ovom zapisu tačkicama su označena prazna mesta na koja možemo da stavimo neku od promenljivih x, y, z, u, v . U jeziku ćemo uvek imati simbol $=$ koji označava jednakost i njega nikada nećemo navoditi u spisku predikata jer se podrazumeva.

Definicija 5.1. Neka je dat konačan niz promenljivih $x_1, x_2, \dots, x_h$ i jezik L . *Atomička formula* na jeziku L je niz simbola oblika

$$x_i = x_j$$

gde su x_i i x_j neke od promenljivih $x_1, x_2, x_3, \dots, x_h$, ili niz simbola oblika

$$R(x_{i_1}, x_{i_2}, \dots, x_{i_n})$$

gde je R predikat jezika L arnosti n , a $x_{i_1}, x_{i_2}, \dots, x_{i_n}$ su neke od promenljivih $x_1, x_2, x_3, \dots, x_h$ među kojima može biti i istih.

☞ *Obratimo pažnju na to da je u atomičkoj formuli nanizano onoliko promenljivih kolika je arnost predikata!*

Atomičke formule su najjednostavnije predikatske formule. Od njih, logičkih veznika i kvantifikatora pravimo složenije predikatske formule kako je opisano u definiciji koja sledi.

Definicija 5.2. Neka je dat konačan niz promenljivih $x_1, x_2, \dots, x_h$ i jezik L . *Predikatska formula* na jeziku L je niz simbola koji je formiran prema sledećim pravilima:

- (1) atomičke formule na jeziku L su predikatske formule;
- (2) ako su φ i ψ predikatske formule, onda su to i sledeći nizovi simbola:

$$\neg\varphi, \quad (\varphi \wedge \psi), \quad (\varphi \vee \psi), \quad (\varphi \Rightarrow \psi), \quad (\varphi \Leftrightarrow \psi);$$

- (3) ako je φ predikatska formula i x_i neka promenljiva, onda su i sledeći nizovi simbola predikatske formule:

$$(\forall x_i)\varphi, \quad (\exists x_i)\varphi$$

- (4) svaka predikatska formula se dobija konačnom primenom pravila (1)–(3).

(Zahtev (4) obezbeđuje da predikatske formule budu uvek konačni nizovi simbola, kao i da nijedan drugi niz simbola nije predikatska formula.)

Primer. Sledeći nizovi simbola su predikatske formule nad jezikom $P(\cdot), Q(\cdot, \cdot), R(\cdot, \cdot, \cdot)$ i sa promenljivim x, y, z :

- $R(z, y, z)$,
- $(\forall x)Q(x, y)$,
- $(\forall x)(\exists y)(Q(x, y) \wedge P(y))$,
- $(\forall x)((\exists y)Q(x, y) \Rightarrow (\forall z)R(z, y, x))$.

Primetimo: svaka promenljiva koja se javlja u poslednje dve formule je „napadnuta” kvantifikatorom, dok sa prve dve formule to nije slučaj: u prvoj formuli nijedna promenljiva nije „napadnuta” kvantifikatorom, a u drugoj formuli promenljiva x je napadnuta kvantifikatorom, dok promenljiva y nije.

☞ U ovom udžbeniku razmatraćemo uglavnom predikatske formule kod kojih je svaka promenljiva „napadnuta” kvantifikatorom. Takve formule se zovu rečenice.

Konvencija 5.3. Kao i kod iskaznih formula, prilikom zapisivanja predikatskih formula usvajamo sledeće konvencije:

- nikada ne pišemo spoljašnje zagrade kod formula koje ne počinju kvantifikatorom; i
- veznici $\wedge$ i $\vee$ imaju viši prioritet nego veznici $\Rightarrow$ i $\Leftrightarrow$.

5.2 Interpretacija predikatske formule

Posmatrajmo sledeću formulu sa promenljivim x i y i na jeziku $P(\cdot, \cdot), Q(\cdot)$:

$$(\forall x)(\exists y)(P(x, y) \wedge Q(y)).$$

Da li je ona tačna?

Pitanje, zapravo, nema smisla jer ne znamo šta znače predikati P i Q . Da bismo mogli da govorimo o tome da li je formula tačna moramo prvo da znamo:

- (1) sa kojim objektima radimo, i
- (2) šta znače predikati koji se javljaju u jeziku formule.

Kada su poznata ova dva podatka, dobijamo strukturu koja se zove *interpretacija formule*.

Primer 5.4. Neka su P i Q predikati na skupu $\mathbb{N}$ prirodnih brojeva dati ovako:

$$\begin{aligned} P(x, y) &\rightsquigarrow \text{„}x < y\text{”} \\ Q(x) &\rightsquigarrow \text{„}x \text{ je paran broj”} \end{aligned}$$

U ovoj interpretaciji formula

$$(\forall x)(\exists y)(P(x, y) \wedge Q(y))$$

dobija sledeće značenje:

za svaki prirodan broj x postoji prirodan y takav da je $x < y$ i y je paran,

što je tačno tvrđenje.

Primer 5.5. Neka su P i Q predikati na skupu $\mathbb{N}$ prirodnih brojeva dati ovako:

$$\begin{aligned} P(x, y) &\rightsquigarrow \text{„}x > y\text{”} \\ Q(x) &\rightsquigarrow \text{„}x \text{ je paran broj”} \end{aligned}$$

U ovoj interpretaciji formula

$$(\forall x)(\exists y)(P(x, y) \wedge Q(y))$$

dobija sledeće značenje:

za svaki prirodan broj x postoji prirodan y takav da je $x > y$ i y je paran,

što nije tačno tvrđenje, jer za $x = 1$ ne možemo da nađemo paran prirodan broj koji je manji od njega.

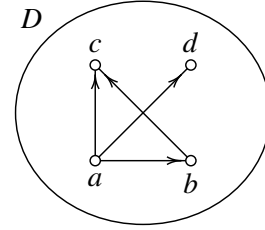
☞ Dakle, tačnost formule zavisi od interpretacije. Kao što smo upravo videli, može se desiti da jedna ista formula bude tačna u jednoj interpretaciji, a netačna u drugoj.

Definicija 5.6. Neka je dat jezik L koga čine simboli $Q_1, Q_2, \dots$ čije arnosti su, redom, $n_1, n_2, \dots$. Interpretaciju jezika L čine skup D koji se zove *domen interpretacije*, i relacije $\rho_1, \rho_2, \dots$ na skupu D čije arnosti su $n_1, n_2, \dots$. Tada je relacija ρ_1 interpretacija simbola Q_1 , relacija ρ_2 je interpretacija simbola Q_2 i tako dalje. Dakle, svako relacijsko slovo jezika L se interpretira kao odgovarajuća relacija na domenu D koja ima istu arnost kao njeno slovo.

Primer 5.7. Dat je jezik koga čini jedan binarni simbol $R(\cdot, \cdot)$. Naći interpretaciju u kojoj je sledeća formula tačna:

$$\begin{aligned} (\exists x)(\exists y)(\exists z)(\exists u)(x \neq y \wedge x \neq z \wedge x \neq u \wedge y \neq z \wedge y \neq u \wedge z \neq u \wedge \\ \wedge R(x, y) \wedge R(x, z) \wedge R(x, u) \wedge R(y, z) \wedge \neg R(y, u) \wedge \neg R(z, u)). \end{aligned}$$

Rešenje. Ako pažljivo pogledamo, ova formula kaže da postoje četiri različita elementa koji su u nekim međusobnim odnosima. Zato ćemo za domen interpretacije uzeti skup $D = \{a, b, c, d\}$, a binarni simbol R ćemo interpretirati binarnom relacijom ρ na skupu D koja je prikazana crtežom pored.



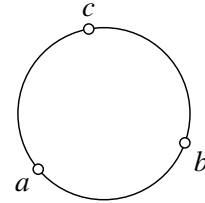
Primer 5.8. Dat je jezik koga čini jedan ternarni simbol $R(\cdot, \cdot, \cdot)$. Naći interpretaciju u kojoj je sledeća formula tačna:

$$(\forall x)(\forall y)(x \neq y \Rightarrow (\exists z)(z \neq x \wedge z \neq y \wedge R(x, z, y))).$$

Rešenje. Simbol R ćemo interpretirati relacijom „između” na krugu kako sledi. Neka je $D = \{a, b, c\}$ domen interpretacije. Zamislimo da su tačke a , b i c raspoređene na krugu kako je to pokazano na slici. Tada je svaka između one druge dve i to samo treba formalno da zapišemo.

U ovom slučaju će biti najpogodnije da prosto navedemo sve uređene trojke koje čije ternarnu relaciju ρ na skupu D koja je interpretacija simbola R :

$$\rho = \{(a, b, c), (c, b, a), (b, c, a), (a, c, b), (c, a, b), (b, a, c)\}.$$



Primer 5.9. (a) Naći predikatsku formulu koja ima sledeću osobinu: svaki model ove formule ima bar tri elementa.

(b) Neka je $n \geq 2$ prirodan broj. Naći predikatsku formulu koja ima sledeću osobinu: svaki model ove formule ima bar n elemenata.

Rešenje. (a) To je formula: $(\exists x_1)(\exists x_2)(\exists x_3)(x_1 \neq x_2 \wedge x_1 \neq x_3 \wedge x_2 \neq x_3)$.

(b) To je formula: $(\exists x_1)(\exists x_2) \dots (\exists x_n)(x_1 \neq x_2 \wedge x_1 \neq x_3 \wedge \dots \wedge x_{n-1} \neq x_n)$. $\square$

Primer 5.10. (a) Naći predikatsku formulu koja ima sledeću osobinu: svaki model ove formule ima tačno tri elementa.

(b) Neka je $n \geq 2$ prirodan broj. Naći predikatsku formulu koja ima sledeću osobinu: svaki model ove formule ima tačno n elemenata.

Rešenje. (a) To je formula:

$$(\exists x_1)(\exists x_2)(\exists x_3)(x_1 \neq x_2 \wedge x_1 \neq x_3 \wedge x_2 \neq x_3 \wedge (\forall y)(y = x_1 \vee y = x_2 \vee y = x_3)).$$

(b) To je formula:

$$(\exists x_1)(\exists x_2) \dots (\exists x_n)(x_1 \neq x_2 \wedge x_1 \neq x_3 \wedge \dots \wedge x_{n-1} \neq x_n \wedge (\forall y)(y = x_1 \vee y = x_2 \vee \dots \vee y = x_n)).$$

$\square$

Interesantno je da *ne postoji* predikatska formula sa osobinom da svaki model te formule mora da bude konačan skup. Takođe, *ne postoji* predikatska formula sa osobinom da svaki model te formule mora da ima paran broj elemenata. Dokazi ova dva tvrđenja prevazilaze okvire ovog udžbenika, ali nam daju važan osećaj o ograničenjima izražajne moći predikatskog računa.

Definicija 5.11. Interpretacija u kojoj je formula φ tačna zove se *model formule* φ . Interpretacija u kojoj je formula φ netačna zove se *kontramodel formule* φ .

Primer 5.12. Naći model formule $(\forall x)(\forall y)(P(x, y) \Rightarrow (\exists z)(P(x, z) \wedge P(z, y)))$.

Rešenje. Uočimo sledeći predikat na skupu $\mathbb{R}$ realnih brojeva:

$$P(x, y) \rightsquigarrow „x < y”$$

U ovoj interpretaciji formula

$$(\forall x)(\forall y)(P(x, y) \Rightarrow (\exists z)(P(x, z) \wedge P(z, y)))$$

dobija sledeće značenje:

za svaka dva realna broja x i y , ako je $x < y$ onda
postoji realan broj z takav da je $x < z$ i $z < y$

što je tačno tvrđenje za realne brojeve (uvek možemo uzeti da je $z = \frac{x+y}{2}$). $\square$

Primer 5.13. Naći kontramodel formule $(\forall x)(\forall y)(P(x, y) \Rightarrow (\exists z)(P(x, z) \wedge P(z, y)))$.

Rešenje. Da se podsetimo: kontramodel formule je interpretacija u kojoj formula nije tačna. Uočimo sledeći predikat na skupu $\mathbb{N}$ prirodnih brojeva:

$$P(x, y) \rightsquigarrow „x < y”$$

U ovoj interpretaciji formula

$$(\forall x)(\forall y)(P(x, y) \Rightarrow (\exists z)(P(x, z) \wedge P(z, y)))$$

dobija sledeće značenje:

za svaka dva **prirodna** broja x i y , ako je $x < y$ onda
postoji **prirodan** broj z takav da je $x < z$ i $z < y$

što nije tačno tvrđenje za prirodne brojeve jer ne važi za, recimo, $x = 1$ i $y = 2$. $\square$

5.3 Oblast dejstva kvantifikatora

Zadatak kvantifikatora je da istakne neku promenljivu u formuli koja mu sledi i da nam stavi do znanja da li formula treba da važi za svaku moguću vrednost te promenljive (kvantifikator $\forall$), ili za bar jednu njenu vrednost (kvantifikator $\exists$). Pri tome, kvantifikator deluje *samo na formulu koja mu sledi!* Na primer:

$$(\exists x) \underbrace{(P(x) \wedge Q(x))}_{\text{oblast dejstva kvantifikatora } \exists x} \wedge (\exists y) \underbrace{(P(y) \wedge \neg Q(y))}_{\text{oblast dejstva kvantifikatora } \exists y}$$

Pošto dejstvo kvantifikatora prestaje kada se završi formula ispred koje se nalazi, čest je običaj da se isto slovo iskoristi više puta. Tako, gornja formula ima potpuno isto značenje kao i sledeća formula:

$$\overset{K_1}{(\exists x)} \underbrace{(P(x) \wedge Q(x))}_{\text{oblast dejstva kvantifikatora } K_1} \wedge \overset{K_2}{(\exists x)} \underbrace{(P(x) \wedge \neg Q(x))}_{\text{oblast dejstva kvantifikatora } K_2}$$

Primer 5.14. Dat je jezik sa dva unarna simbola $P(\cdot)$ i $Q(\cdot)$. Posmatrajmo interpretaciju u kojoj na skupu $\mathbb{N}$ prirodnih brojeva ovi predikati imaju sledeće značenje:

$$\begin{aligned} P(x) &\rightsquigarrow \text{„}x \text{ je paran broj”} \\ Q(x) &\rightsquigarrow \text{„}x \text{ je neparan broj”} \end{aligned}$$

Ta interpretacija je model formule

$$(\exists x)P(x) \wedge (\exists x)Q(x)$$

jer postoji broj $x \in \mathbb{N}$ koji je paran i postoji broj $x \in \mathbb{N}$ koji je neparan. Primetimo da, iako smo koristili isto slovo x i u levoj i u desnoj podformuli, kada se završi dejstvo prvog kvantifikatora promenljiva x je *oslobođena njegovog uticaja*, pa pod dejstvom drugog kvantifikatora može da poprimi novu, možda neku drugačiju vrednost.

Situacija je identična situaciji u programiranju gde je promenljiva vezana za blok u kome je deklarirana, pa kada se njen blok završi promenljiva je *oslobođena* i može da se koristi ponovo, sa drugim značenjem, u nekom drugom bloku. Na primer, u Javi može da se napiše sledeće:

```
int[] domen = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10};
for(int x : domen){
    if(x % 2 == 0) System.out.println(x);
}
```

```
for(int x : domen){
    if(x % 2 == 1) System.out.println(x);
}
```

Primer 5.15. Dat je jezik sa dva unarna simbola $P(\cdot)$ i $Q(\cdot)$. Naći interpretaciju u kojoj sledeća formula nije tačna:

$$(\exists x)P(x) \wedge (\exists x)Q(x) \Rightarrow (\exists x)(P(x) \wedge Q(x)).$$

Rešenje. Neka su P i Q sledeći predikati na prirodnim brojevima:

$$\begin{aligned} P(x) &\rightsquigarrow \text{„}x \text{ je paran broj”} \\ Q(x) &\rightsquigarrow \text{„}x \text{ je neparan broj”} \end{aligned}$$

U ovoj interpretaciji formula

$$(\exists x)P(x) \wedge (\exists x)Q(x) \Rightarrow (\exists x)(P(x) \wedge Q(x)).$$

dobija sledeće značenje:

*ako postoji paran prirodan broj i postoji neparan prirodan broj
onda postoji prirodan broj koji je i paran i neparan*

što nije tačno tvrđenje. □

Primer 5.16. Dat je jezik sa dva unarna simbola $P(\cdot)$ i $Q(\cdot)$. Naći interpretaciju u kojoj sledeća formula nije tačna:

$$(\forall x)(P(x) \vee Q(x)) \Rightarrow (\forall x)P(x) \vee (\forall x)Q(x).$$

Rešenje. Neka su P i Q sledeći predikati na prirodnim brojevima:

$$\begin{aligned} P(x) &\rightsquigarrow \text{„}x \text{ je paran broj”} \\ Q(x) &\rightsquigarrow \text{„}x \text{ je neparan broj”} \end{aligned}$$

U ovoj interpretaciji formula

$$(\forall x)(P(x) \vee Q(x)) \Rightarrow (\forall x)P(x) \vee (\forall x)Q(x)$$

dobija sledeće značenje:

*ako je svaki prirodan broj paran ili neparan
onda su svi prirodni brojevi parni, ili su svi prirodni brojevi neparni*

što nije tačno tvrđenje. □

5.4 Valjane formule

Predikatska formula može u nekoj interpretaciji da bude tačna, a u nekoj drugoj netačna. Međutim, postoje predikatske formule koje su uvek tačne, nezavisno od interpretacije. Takve formule se zovu valjane formule.

Definicija 5.17. *Valjana formula* je rečenica koja je tačna u svakoj interpretaciji. Izjavu „ φ je valjana formula” skraćeno zapisujemo ovako

$$\models \varphi$$

Primer 5.18. Od svake tautologije se može napraviti valjana formula, na primer ovako:

Tautologija	Valjana formula
$p \vee \neg p$	$(\forall x)(P(x) \vee \neg P(x))$
$p \wedge (p \Rightarrow q) \Rightarrow q$	$(\forall x)(P(x) \wedge (P(x) \Rightarrow Q(x)) \Rightarrow Q(x))$

Primer 5.19. Postoji mnogo valjanih formula koje ne potiču od tautologija. Neke od najznačajnijih su:

$$\begin{aligned} &\models (\forall x)(P(x) \wedge Q(x)) \Leftrightarrow (\forall x)P(x) \wedge (\forall x)Q(x) \\ &\models (\exists x)(P(x) \vee Q(x)) \Leftrightarrow (\exists x)P(x) \vee (\exists x)Q(x) \\ &\models (\forall x)P(x) \vee (\forall x)Q(x) \Rightarrow (\forall x)(P(x) \vee Q(x)) \\ &\models (\exists x)(P(x) \wedge Q(x)) \Rightarrow (\exists x)P(x) \wedge (\exists x)Q(x) \\ &\models \neg(\exists x)P(x) \Leftrightarrow (\forall x)\neg P(x) \\ &\models \neg(\forall x)P(x) \Leftrightarrow (\exists x)\neg P(x) \end{aligned}$$

Primer 5.20. Dokazati da je sledeća formula valjana:

$$(\exists x)(\exists y)(\forall z)(R(x, y, z) \vee \neg R(y, x, z)).$$

Rešenje. Uočimo proizvoljnu interpretaciju ove formule. Neka je a proizvoljan objekt u toj interpretaciji i stavimo $x = y = a$. Tada formula postaje

$$(\forall z)(R(a, a, z) \vee \neg R(a, a, z)).$$

Ova formula je tačna nezavisno od toga šta znači predikat R zato što je iskaz

$$R(a, a, z) \vee \neg R(a, a, z)$$

tačan za svaki objekat z (Princip isključenja trećeg). □

Pokažimo sada kako se valjane formule koriste kao „transformaciona pravila“, kao što je bio slučaj sa tautologijama. Tako ćemo dobiti alat koji će nam omogućiti da transformišemo formule u nove formule koje možda imaju jednostavniji ili „lepsi“ oblik, vodeći računa o tome da se pri transformacijama logička vredost formule ne menja.

Definicija 5.21. Predikatske formule φ i ψ su *ekvivalentne*, i pišemo $\varphi \equiv \psi$, ako i samo ako je $\models \varphi \Leftrightarrow \psi$.

Kao i ranije, simbol $\equiv$ ne treba mešati sa logičkim veznikom $\Leftrightarrow$. Logički veznik $\Leftrightarrow$ je deo jezika iskaznog računa i koristi se kao simbol prilikom formiranja iskaznih formula, dok simbol $\equiv$ pripada metajeziku.

Primer 5.22. Dokazati da je $(\forall x)\varphi \equiv \neg(\exists x)\neg\varphi$.

Rešenje. Krenućemo od formule sa desne strane i primeniti niz ekvivalentnih transformacija da bismo dobili formulu sa leve strane:

$$\begin{aligned}\neg(\exists x)\neg\varphi &\equiv (\forall x)\neg\neg\varphi \\ &\equiv (\forall x)\varphi\end{aligned}$$

jer je $\models \neg\neg\varphi \Leftrightarrow \varphi$ valjana formula izvedena iz odgovarajuće tautologije. $\square$

Primer 5.23. Dokazati da je $(\exists x)\varphi \equiv \neg(\forall x)\neg\varphi$.

Rešenje. Krenućemo od formule sa desne strane:

$$\begin{aligned}\neg(\forall x)\neg\varphi &\equiv (\exists x)\neg\neg\varphi \\ &\equiv (\exists x)\varphi\end{aligned}\quad \square$$

Često je potrebno naći negaciju neke formule, i neophodne tehnike smo videli u slučaju iskaznog računa. U slučaju predikatskog računa *negirati formulu* φ znači krenuti od formule $\neg\varphi$ i primeniti niz ekvivalentnih transformacija tako da na kraju dobijemo formulu u kojoj negacija napada samo atomičke formule.

Primer 5.24. Negirati formulu $(\forall x)(\forall y)(P(x, y) \Rightarrow (\exists z)(P(x, z) \wedge P(z, y)))$.

Rešenje. Označimo datu formulu sa φ . Tada:

$$\begin{aligned}\neg\varphi &\equiv \neg(\forall x)(\forall y)(P(x, y) \Rightarrow (\exists z)(P(x, z) \wedge P(z, y))) \\ &\equiv (\exists x)\neg(\forall y)(P(x, y) \Rightarrow (\exists z)(P(x, z) \wedge P(z, y))) \\ &\equiv (\exists x)(\exists y)\neg(P(x, y) \Rightarrow (\exists z)(P(x, z) \wedge P(z, y))) \\ &\equiv (\exists x)(\exists y)(P(x, y) \wedge \neg(\exists z)(P(x, z) \wedge P(z, y))) \\ &\equiv (\exists x)(\exists y)(P(x, y) \wedge (\forall z)\neg(P(x, z) \wedge P(z, y))) \\ &\equiv (\exists x)(\exists y)(P(x, y) \wedge (\forall z)(\neg P(x, z) \vee \neg P(z, y))).\end{aligned}\quad \square$$

Ovo je korisna veština između ostalog i zato što se nalaženje kontramodela formule svodi na nalaženje modela njene negacije. Da se podsetimo, kontramodel formule φ je interpretacija u kojoj formula φ nije tačna. Dakle, u toj interpretaciji mora biti tačna formula $\neg\varphi$, pa se problem svodi na to da nađemo model formule $\neg\varphi$:

☞ *Da bi se našao kontramodel formule φ treba naći model formule $\neg\varphi$.*

Primer 5.25. Naći kontramodel formule

$$\varphi = (\forall x)(\forall y)((\exists z)(P(z, x) \wedge P(z, y)) \Rightarrow (\forall z)(P(z, x) \wedge P(z, y))).$$

Rešenje. Prema gornjoj napomeni, problem se svodi na to da nađemo model formule

$$\neg\varphi = (\exists x)(\exists y)((\exists z)(P(z, x) \wedge P(z, y)) \wedge (\exists z)(\neg P(z, x) \vee \neg P(z, y))).$$

Uočimo sledeći predikat na skupu $\mathbb{N}$ prirodnih brojeva:

$$P(x, y) \rightsquigarrow „x < y”$$

Formula $\neg\varphi$ je tačna, recimo, za $x = 2$ i $y = 3$ što se lako vidi jer je $1 < 2 \wedge 1 < 3$ i pri tome $\neg 4 < 3$. $\square$

5.5 Uvođenje novih kvantifikatora

Česte su situacije kada želimo da kažemo da *postoji tačno jedan objekat* sa nekom osobinom φ . Formula

$$(\exists x)\varphi(x)$$

kaže da objekat sa tom osobinom postoji, ali ne garantuje da je on jedinstven. Kvantifikator $\exists$ može da se unapredi do kvantifikatora $\exists!$ koga čitamo „postoji samo jedno”. Interesantno je da se ovim ne unosi nova izražajna moć u predikatski račun jer se formula

$$(\exists!x)\varphi(x)$$

(„postoji samo jedno x sa osobinom $\varphi(x)$ ”) može shvatiti kao „skraćenica” za:

$$\underbrace{(\exists x)\varphi(x)}_{\text{egzistencija}} \wedge \underbrace{(\forall y)(\forall z)(\varphi(y) \wedge \varphi(z) \Rightarrow y = z)}_{\text{jedinstvenost}}.$$

Kada se govori o rezultatima koji se odnose na skupove, veoma su česte izjave oblika *Za svako $x \in A$ važi ...* ili *Postoji $x \in A$ takvo da ...*. Zato je uobičajeno da se jezik predikatskog računa proširi *ograničenim verzijama kvantifikatora* $\forall$ i $\exists$ koje pišemo ovako:

$$\begin{aligned}
(\forall x \in A)\varphi(x) &\rightsquigarrow \text{Za svako } x \in A \text{ važi } \varphi(x) \\
(\exists x \in A)\varphi(x) &\rightsquigarrow \text{Postoji } x \in A \text{ takvo da važi } \varphi(x)
\end{aligned}$$

Ni ograničeni kvantifikatori ne unose novu izražajnu moć u predikatski račun već samo predstavljaju pogodne „skraćenice”:

$$\begin{aligned}
(\forall x \in A)\varphi(x) &\text{ je skraćeni zapis formule } (\forall x)(x \in A \Rightarrow \varphi(x)) \\
(\exists x \in A)\varphi(x) &\text{ je skraćeni zapis formule } (\exists x)(x \in A \wedge \varphi(x))
\end{aligned}$$

Da bismo videli da je to tako i na formalnom nivou, pokazaćemo da se negiranje ograničenih kvantifikatora ponaša na očekivani način.

Teorema 5.26. (a) $\neg(\exists x \in A)\varphi(x) \equiv (\forall x \in A)\neg\varphi(x)$;
(b) $\neg(\forall x \in A)\varphi(x) \equiv (\exists x \in A)\neg\varphi(x)$.

Dokaz. (a) Koristeći tautologiju $\models (p \Rightarrow q) \Leftrightarrow (\neg p \vee q)$ lako se vidi da je:

$$\begin{aligned}
\neg(\exists x \in A)\varphi(x) &\equiv \neg(\exists x)(x \in A \wedge \varphi(x)) \\
&\equiv (\forall x)\neg(x \in A \wedge \varphi(x)) \\
&\equiv (\forall x)(\neg(x \in A) \vee \neg\varphi(x)) \\
&\equiv (\forall x)(x \in A \Rightarrow \neg\varphi(x)) \\
&\equiv (\forall x \in A)\neg\varphi(x).
\end{aligned}$$

Dokaz tvrđenja (b) ostavljamo za vežbu. □

5.6 Predikatski račun u analizi programskog koda

Sada ćemo na dva složenija primera pokazati kako se veštine koje smo do sada stekli koriste u formalnoj analizi programskog koda.

Primer 5.27. Posmatrajmo sledeći programski fragment:

```

int i, p, m, n;
// ovde učitamo n
int[] A = new int[n];
// ovde učitamo elemente niza A
p = 0; m = A[0];
// (1)
for(i = 0; i < n; i++) {
    if(A[i] > m) {
        p = i; m = A[i];
    }
}
// (2)

```

Dokazati da po okončanju ovog koda promenljiva m sadrži najveći element niza A , a promenljiva p njegovu poziciju u nizu. Drugim rečima, dokazati da u tački (2) koda važi sledeća formula:

$$0 \leq p \leq n-1 \wedge m = A[p] \wedge (\forall j)(0 \leq j \leq n-1 \Rightarrow A[j] \leq m).$$

(Prva dva uslova kažu da je p indeks niza i da se m nalazi na mestu p u nizu, dok treći uslov govori da je m veći od svakog elementa niza – drugim rečima, m je maksimum niza.)

Rešenje. Označimo sa $\varphi(k)$ sledeću formulu:

$$0 \leq p \leq n-1 \wedge m = A[p] \wedge (\forall j)(0 \leq j \leq k-1 \Rightarrow A[j] \leq m).$$

Lako se pokazuje da u tački (1) koda važi formula $\varphi(0)$ koja glasi:

$$0 \leq p \leq n-1 \wedge m = A[p] \wedge (\forall j)(\underbrace{0 \leq j \leq -1}_{\perp} \Rightarrow A[j] \leq m).$$

Naime, znamo da u tački (1) važi da je $p = 0$ i $m = A[0]$. S druge strane, uslov $0 \leq j \leq -1$ u trećem „delu” formule je netačan. Zato je implikacija tačna, pa je i cela formula tačna.

Želimo da pokažemo da je po okončanju „for”-ciklusa tačna formula $\varphi(n)$. Ideja dokaza se sastoji u tome da se pokaže sledeće: ako je pre izvršenja tela ciklusa tačno $\varphi(i)$, onda je po izvršenju tela ciklusa tačno $\varphi(i+1)$. Pretpostavimo da je tačno $\varphi(i)$:

$$0 \leq p \leq n-1 \wedge m = A[p] \wedge (\forall j)(0 \leq j \leq i-1 \Rightarrow A[j] \leq m).$$

i posmatrajmo telo ciklusa:

```
if(A[i] > m) {
  p = i; m = A[i];
}
```

Ako je $A[i] \leq m$ onda iz $\varphi(i)$ sledi da je tačno i:

$$0 \leq p \leq n-1 \wedge m = A[p] \wedge (\forall j)(0 \leq j \leq i \Rightarrow A[j] \leq m),$$

odnosno, tačno je $\varphi(i+1)$. Posmatrajmo sada drugu mogućnost: $A[i] > m$. Tada je

$$0 \leq p \leq n-1 \wedge m = A[p] \wedge (\forall j)(0 \leq j \leq i-1 \Rightarrow A[j] \leq A[i])$$

(jer je $A[j] \leq m < A[i]$) pa sledi da je tačno i sledeće:

$$0 \leq p \leq n-1 \wedge m = A[p] \wedge (\forall j)(0 \leq j \leq i \Rightarrow A[j] \leq A[i]).$$

Sada je jasno da nakon naredbi

$p = i; m = A[i];$

važi $\varphi(i+1)$:

$$0 \leq p \leq n-1 \wedge m = A[p] \wedge (\forall j)(0 \leq j \leq i \Rightarrow A[j] \leq m).$$

Dakle, kada se poslednji put izvrši telo „for”-ciklusa znamo da će važiti $\varphi(n)$:

$$0 \leq p \leq n-1 \wedge m = A[p] \wedge (\forall j)(0 \leq j \leq n-1 \Rightarrow A[j] \leq m),$$

što je i trebalo dokazati. □

Primer 5.28. Sortiranje formiranjem uzastopnih minimuma (tzv. *selection sort*) se može realizovati na sledeći način:

```
static void swap(int[] A, int i, int j) {
    int tmp = A[i];
    A[i] = A[j];
    A[j] = tmp;
}

static int posMin(int[] A, int i, int n) {
    int m = i;
    for(int j = i + 1; j < n; j++) {
        if(A[j] < A[m]) { m = j; }
    }
    return m;
}

static void Sort(int[] A, int n) {
    for(int i = 0; i < n; i++) {
        int m = posMin(A, i, n);
        swap(A, i, m);
    }
}
```

Dokazati da metod *Sort* sortira niz *A* čija dužina je *n*. Drugim rečima, dokazati da po okončanju metoda *Sort* za elemente niza *A* važi sledeće:

$$(\forall p)(\forall q)(0 \leq p \leq q < n \Rightarrow A[p] \leq A[q]).$$

Dokaz. Primitimo, prvo, da je formula koja opisuje činjenicu da je niz sortiran ekvivalentna sledećoj:

$$(\forall p)(0 \leq p < n \Rightarrow (\forall q)(p \leq q < n \Rightarrow A[p] \leq A[q])).$$

Naime, formula data u formulaciji problema kaže: „za sve p i q koji su indeksi niza, ako je $p \leq q$ onda je $A[p] \leq A[q]$ ”. S druge strane, formula koju smo upravo naveli kaže: „za svako p koje je indeks niza, $A[p]$ je manji ili jednak od svakog elementa niza koji se javlja iza njega”. Jasno je da su ova dva zahteva ekvivalentna.

Prvo ćemo kratko opisati ponašanje metoda *swap* i *posMin*. Ponašanje metoda *swap* je najjednostavnije opisati ovako: ako je pre izvršenja naredbe

$\text{swap}(A, p, q);$

važilo $A[p] = \alpha$ i $A[q] = \beta$, tada će nakon izvršenja ove naredbe važiti $A[p] = \beta$ i $A[q] = \alpha$. Slično Primeru 5.27 možemo pokazati da nakon izvršenja metoda *posMin*(A, i, n) kao rezultat dobijamo broj m za koga važi sledeće:

$$(\forall q)(i \leq q < n \Rightarrow A[m] \leq A[q]).$$

Pređimo sada na analizu metoda *Sort*. Neka je $\varphi(i)$ sledeća formula:

$$(\forall p)(0 \leq p < i \Rightarrow (\forall q)(p \leq q < n \Rightarrow A[p] \leq A[q])).$$

Lako se vidi da pre nego što metodu *Sort* krene sa izvršavanjem „for”-ciklusa važi formula $\varphi(0)$ koja glasi:

$$(\forall p)(0 \leq p < 0 \Rightarrow (\forall q)(p \leq q < n \Rightarrow A[p] \leq A[q])).$$

jer je antecedent $0 \leq p < 0$ netačan, pa je implikacija trivijalno tačna. Želimo da pokažemo da je po okončanju „for”-ciklusa tačna formula $\varphi(n)$. Kao i ranije, ideja dokaza se sastoji u tome da se pokaže sledeće: ako je pre izvršenja tela ciklusa tačno $\varphi(i)$, onda je po izvršenju tela ciklusa tačno $\varphi(i+1)$. Pretpostavimo da je tačno $\varphi(i)$:

$$(\forall p)(0 \leq p < i \Rightarrow (\forall q)(p \leq q < n \Rightarrow A[p] \leq A[q])).$$

i posmatrajmo telo ciklusa. Nakon naredbe

$\text{int } m = \text{posMin}(A, i, n);$

promenljiva m sadrži vrednost za koju znamo da zadovoljava sledeće:

$$(\forall q)(i \leq q < n \Rightarrow A[m] \leq A[q]),$$

pa pre poziva metoda *Swap* važi:

$$(\forall p)(0 \leq p < i \Rightarrow (\forall q)(p \leq q < n \Rightarrow A[p] \leq A[q])) \wedge (\forall q)(i \leq q < n \Rightarrow A[m] \leq A[q]).$$

U metodu *Swap* promenljive $A[m]$ i $A[i]$ razmenjuju vrednosti, pa zaključujemo da nakon poziva metoda *Swap* važi:

$$(\forall p)(0 \leq p < i \Rightarrow (\forall q)(p \leq q < n \Rightarrow A[p] \leq A[q])) \wedge (\forall q)(i \leq q < n \Rightarrow A[i] \leq A[q]).$$

Sada uočavamo da je desni konjunkt zapravo konsekvent implikacije prve formule za $p = i$, pa dobijamo:

$$(\forall p)(0 \leq p < i + 1 \Rightarrow (\forall q)(p \leq q < n \Rightarrow A[p] \leq A[q])),$$

što je tačno formula $\varphi(i + 1)$. Dakle, kada se poslednji put izvrši telo „for”-ciklusa znamo da će važiti $\varphi(n)$:

$$(\forall p)(0 \leq p < n \Rightarrow (\forall q)(p \leq q < n \Rightarrow A[p] \leq A[q]))$$

što je i trebalo dokazati. □

5.7 Zadaci

5.1. Sastaviti predikatsku rečenicu (pomoću kvantifikatora) koja kaže:

- (a) Postoji paran ceo broj.
- (b) Svaki prirodan broj deljiv je sa samim sobom.
- (c) Postoji ceo broj deljiv sa tri.
- (d) Svaki prirodan broj deljiv je sa -1 .
- (e) Postoji prirodan broj koji nije kvadrat prirodnog broja.
- (f) Ne postoji najveći prirodan broj.

5.2. Napisati predikatsku rečenicu rečima, i odgovoriti na pitanje da li je data rečenica tačna:

- (a) $(\forall x \in \mathbb{Q})(\exists y \in \mathbb{Q})(y^2 = x)$;
- (b) $(\forall x \in \mathbb{N})(\exists y \in \mathbb{Z})(x > y \wedge x \mid y)$;
- (c) $(\forall x \in \mathbb{Z})(\exists y \in \mathbb{Z})(x > y \wedge x \mid y)$;
- (d) $(\forall x \in \mathbb{Q})(\exists y \in \mathbb{Q})(x \cdot y = \sqrt{2})$;
- (e) $(\forall x \in \mathbb{Q}^+)(\exists y \in \mathbb{Q})(x \cdot y = \sqrt{2})$;
- (f) $(\forall x \in \mathbb{Q})(\exists y \in \mathbb{Q})(x + y = \sqrt{2})$.

5.3. Napisati rečima sledeće predikatske rečenice, odgovoriti na pitanje da li je data rečenica tačna i obrazložiti odgovor:

- (a) $(\forall x \in \mathbb{N})(\exists y \in \mathbb{N})(y < x)$;
- (b) $(\forall x \in \mathbb{N})(\exists y \in \mathbb{N})(y < x + 1)$;

- (c) $(\exists x \in \mathbb{R})(\exists y \in \mathbb{R})(y < x \wedge x < y^2)$;
- (d) $(\forall x \in \mathbb{Q})(\exists y \in \mathbb{Q})(x \cdot y \in \mathbb{Z})$;
- (e) $(\forall x \in \mathbb{Q})(\exists y \in \mathbb{Z})(x \cdot y \in \mathbb{Z})$;
- (f) $(\forall x \in \mathbb{R})(\exists y \in \mathbb{R})(0 < x \cdot y \wedge x \cdot y < 2)$;
- (g) $(\forall x \in \mathbb{Q})(\forall y \in \mathbb{Q})(\exists z \in \mathbb{Q})(x \leq z \leq y \vee y \leq z \leq x)$;
- (h) $(\exists x \in \mathbb{Z})(\exists y \in \mathbb{Z})(x \mid y \vee y \mid x)$;
- (i) $(\forall x \in \mathbb{Q}^+)(\exists y \in \mathbb{Q}^+)(x < y \wedge y < x^2)$;
- (j) $(\exists x \in \mathbb{Z})(\forall y \in \mathbb{Z})(y + x \cdot y = 0)$;
- (k) $(\forall x \in \mathbb{Q})(\forall y \in \mathbb{Q})(\exists z \in \mathbb{Q})(x \cdot z = y)$;
- (l) $(\exists x \in \mathbb{N})(\exists y \in \mathbb{N})(x \neq y \wedge x \mid y \wedge y \mid x)$;
- (m) $(\forall x \in \mathbb{Q}^+)(\exists y \in \mathbb{N})(\frac{1}{y} < x)$;
- (n) $(\exists x \in \mathbb{Z})(\exists y \in \mathbb{Z})(x \neq y \wedge x \mid y \wedge y \mid x)$;
- (o) $(\exists x \in \mathbb{Q}^+)(\exists y \in \mathbb{Q}^+)(x^2 < y \wedge y < x)$;
- (p) $(\exists x \in \mathbb{Z})(\forall y \in \mathbb{Z})(-y = x \cdot y)$.

5.4. Negirati predikatsku formulu:

- (a) $(\forall x)[R(x) \Rightarrow (\exists y)[((\forall z)S(z)) \vee \neg P(y)]]$;
- (b) $(\exists x)[\neg S(x, x) \Rightarrow (\exists y)[S(x, y) \vee S(y, x) \Rightarrow (\forall z)R(z, z)]]$;
- (c) $(\exists x)[[(\forall y)(R(x, y) \vee S(y))] \Rightarrow (\exists z)\neg T(z)]$;
- (d) $(\forall x)[[(\forall y)(R(x, y) \wedge S(x))] \Rightarrow (\forall z)R(z, x)]$;
- (e) $(\exists x)[(\exists z)[R(x, z) \wedge (\forall y)S(z, y)] \wedge (\forall t)[R(x, t) \Rightarrow (\forall u)R(x, u)]]$;
- (f) $(\exists x)(\exists y)[[S(x, y) \vee R(x, y)] \Rightarrow (\exists z)\neg[S(x, z) \wedge S(z, y) \wedge R(x, y) \Rightarrow T(x, y)]]$;
- (g) $(\forall x)[(\exists y)S(x, y) \Rightarrow (\forall y)[R(y) \vee S(x, y)]]$;
- (h) $(\forall x)(\exists y)(\exists z)[P(x) \Rightarrow (P(y) \wedge P(z) \wedge \neg Q(y, z))]$.

5.5. Naći model sledeće predikatske formule.

$$(\forall x)(P(x) \Rightarrow \neg Q(x)) \wedge (\exists x)R(x) \\ \wedge (\forall x)(R(x) \Rightarrow P(x)) \wedge (\exists x)(R(x) \wedge \neg Q(x))$$

5.6. Dokazati da sledeća formula nije valjana:

$$(\forall x)(A(x) \Rightarrow B(x)) \Rightarrow \neg((\exists x)A(x) \wedge (\exists x)\neg B(x)).$$

5.7. Data je formula:

$$\neg(\forall x)(P(x) \Rightarrow (\forall y)(P(y) \Rightarrow (Q(x) \Rightarrow \neg Q(y)) \vee (\forall z)P(z))).$$

- (a) Naći jedan model formule;
- (b) Dokazati da formula nije valjana.

5.8. Naći model sledeće formule:

- (a) $(\forall x)(\forall y)(R(x, y) \wedge R(y, x) \Rightarrow x = y)$;
- (b) $(\forall x)(\forall y)(\forall z)(R(x, y, z) \wedge R(y, z, x) \wedge R(z, x, y) \Rightarrow T(x, y, z))$;
- (c) $(\forall x)R(x, x) \wedge (\forall x)(\forall y)(\forall z)(R(x, y) \wedge R(y, z) \Rightarrow R(x, z))$
 $\wedge (\forall x)(\exists y)\neg R(x, y)$.

5.9. Dokazati da sledeća formula nije valjana:

- (a) $(\forall x)(P(x) \Rightarrow Q(x)) \Rightarrow \neg((\exists x)P(x) \wedge (\exists x)\neg Q(x))$;
- (b) $(\exists x)(P(x) \wedge \neg Q(x)) \wedge (\exists x)(Q(x) \wedge \neg S(x)) \Rightarrow (\forall x)(S(x) \Rightarrow P(x))$;
- (c) $(\forall x)(\exists y)(\exists z)(P(x) \Rightarrow (P(y) \wedge P(z) \wedge \neg Q(y, z)))$;
- (d) $(\exists x)(\exists y)((S(x, y) \vee R(x, y))$
 $\Rightarrow (\exists z)\neg(S(x, z) \wedge S(z, y) \wedge R(x, y) \Rightarrow T(x, y)))$;
- (e) $(\forall x)((\forall y)(R(x, y) \wedge S(x)) \Rightarrow (\forall z)R(z, x))$;
- (f) $(\exists x)(\neg S(x, x) \Rightarrow (\exists y)(S(x, y) \vee T(y, x) \Rightarrow (\forall z)R(z, z)))$.

5.10. Naći model za sledeće predikatske formule:

- (a) $(\forall x)(P(x) \Rightarrow \neg Q(x)) \wedge (\exists x)S(x) \wedge$
 $(\forall x)(S(x) \Rightarrow P(x)) \wedge (\exists x)(\neg S(x) \wedge \neg Q(x))$;
- (b) $(\forall x)(P(x) \wedge Q(x) \Rightarrow S(x)) \wedge (\forall x)(T(x) \Rightarrow S(x))$
 $\wedge (\exists x)(P(x) \wedge \neg Q(x)) \wedge (\exists x)(Q(x) \wedge \neg P(x) \wedge (\exists x)(S(x) \wedge \neg T(x)))$;
- (c) $(\forall x)(P(x) \wedge Q(x) \Rightarrow (x)) \wedge (\forall x)(S(x) \Rightarrow T(x))$
 $\wedge (\exists x)(P(x) \wedge \neg Q(x)) \wedge (\exists x)(Q(x) \wedge \neg P(x) \wedge (\exists x)(S(x) \wedge \neg T(x)))$.

Glava 6

Binarne relacije

Život u savremenom svetu je postao nezamisliv bez procesa koji podrazumevaju obradu *ogromnih* količina podataka. Zato i ne čudi što se pojavljuju nove naučne discipline (kao što je nauka o podacima – *data science*) koje su posvećene upravo tome. Mi, ljudi, kao vrsta imamo ozbiljna mentalna ograničenja kada se radi o mogućnosti sagledavanja i analize velikih količina podataka. Da bismo mogli da shvatimo savremene fenomene u nauci ili društvu moramo da se dovijamo na razne načine kako bismo se izborili sa sve većim nivoom složenosti.

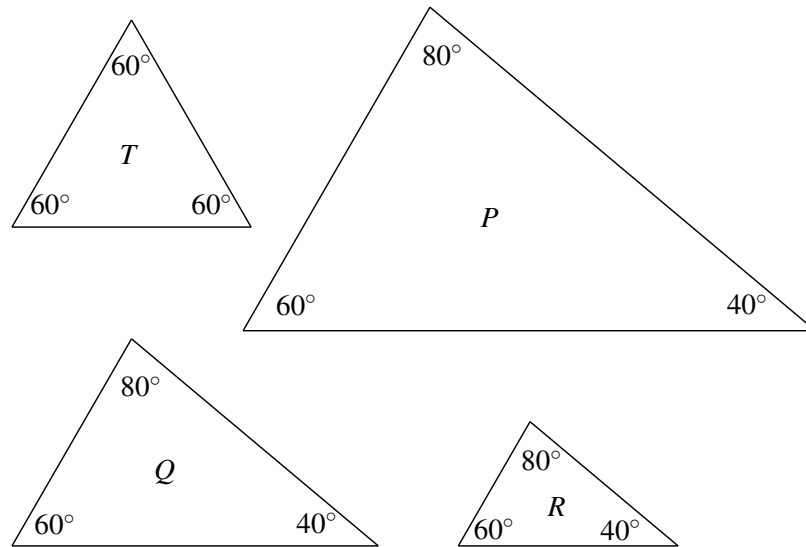
Dve osnovne strategije koje koristimo da se emotivno izborimo sa velikim količinama podataka su klasifikacija (grupisanje) podataka, i sortiranje (uređivanje) podataka. Klasifikacija podataka se svodi na to da se podaci organizuju u grupe (klase) podataka koji su „slični” u odnosu na neki kriterijum. S druge strane, sortiranje podataka se svodi na to da se podaci poređaju u odnosu na neki kriterijum od „manjih” vrednosti ka „većim” ili obrnuto.

U oba slučaja imamo potrebu da iz nekog skupa podataka A uzmemo dva podatka $a, b \in A$ i da utvrdimo da li su oni u vezi: da li je a „sličan” sa b u prvom slučaju, odnosno da li je a „manji” od b u drugom slučaju. U apstraktnom smislu, to znači da treba da uspostavimo binarnu relaciju $\rho \subseteq A \times A$ na skupu A takvu da $(a, b) \in \rho$ modeluje situaciju „ a je sličan sa b ” u prvom slučaju, odnosno, „ a je manji od b ” u drugom slučaju.

6.1 Klasifikacija

U ovom odeljku ćemo odgovoriti na pitanje kada neka apstraktna binarna relacija $\rho \subseteq A \times A$ predstavlja „razuman” kriterijum za klasifikaciju.

Pogledajmo jedan jednostavan primer. Za dva trougla kažemo da su *slični* ako imaju iste uglove. Na primer, trouglovi T i P na Sl. 6.1 nisu slični, što pišemo



Slika 6.1: Sličnost trouglova

$T \not\sim P$, dok su trouglovi P , Q i R međusobno slični, $P \sim Q$, $P \sim R$, $Q \sim R$. Lako je videti da relacija sličnosti $\sim$ ima sledeće osobine:

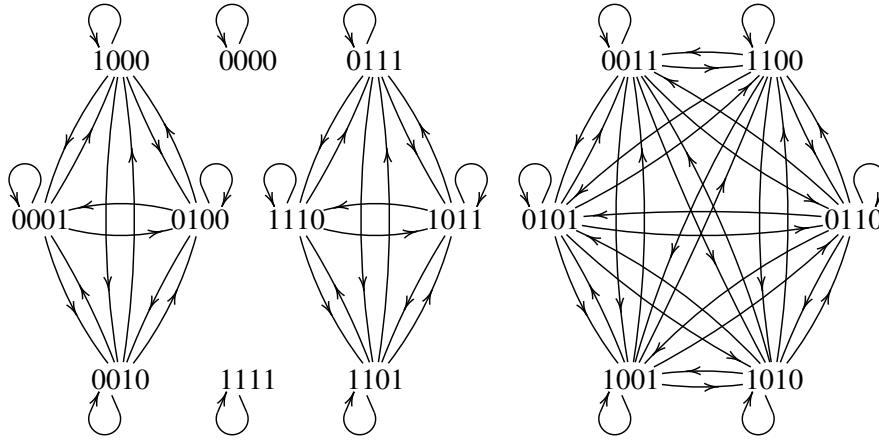
- svaki trougao je sličan sebi: $X \sim X$,
- ako je trougao X sličan trouglu Y onda je i trougao Y sličan trouglu X :
 $X \sim Y \Rightarrow Y \sim X$, i
- ako su trouglovi X i Y slični, i ako su trouglovi Y i Z slični, onda su i trouglovi X i Z slični: $X \sim Y \wedge Y \sim Z \Rightarrow X \sim Z$.

Primer 6.1. Da se podsetimo: za dva prirodna broja kažemo da su *kongruentni po modulu m* i pišemo $a \equiv_m b$, ako imaju isti ostatak pri deljenju sa m . Primetimo da relacija $\equiv_m$ ima tri upravo navedene osobine:

- za svako $a \in \mathbb{N}$ važi: $a \equiv_m a$,
- za sve $a, b \in \mathbb{N}$ važi: $a \equiv_m b \Rightarrow b \equiv_m a$, i
- za sve $a, b, c \in \mathbb{N}$: $a \equiv_m b \wedge b \equiv_m c \Rightarrow a \equiv_m c$.

Ove tri osobine karakterišu pojam „sličnosti” objekata s obzirom na neko svojstvo, a uopštavanjem dobijamo pojam *relacije ekvivalencije* koji predstavlja apstrakciju „razumnog” kriterijuma za klasifikaciju podataka.

Definicija 6.2. *Relacija ekvivalencije („razuman” kriterijum za klasifikaciju) na skupu A je svaka binarna relacija $\rho \subseteq A \times A$ koja ima sledeće tri osobine:*

Slika 6.2: Relacija $\sim$ iz Primera 6.5

- za sve $a \in A$: $a \rho a$, (refleksivnost)
- za sve $a, b \in A$: $a \rho b \Rightarrow b \rho a$, (simetričnost)
- za sve $a, b, c \in A$: $a \rho b \wedge b \rho c \Rightarrow a \rho c$. (tranzitivnost)

Primer 6.3. Neka je $n \geq 1$ prirodan broj i neka je $A = \{0,1\}^n$ skup svih 01-nizova dužine n . Na skupu A definišemo relaciju $\sim$ ovako: za 01-nizove u i v stavimo $u \sim v$ ako i samo ako nizovi u i v imaju isti broj jedinica (broj jedinica u 01-nizu se zove *težina* tog niza; dakle dva niza su ekvivalentni ako imaju istu težinu). Na primer, za $n = 8$ je $00001111 \sim 01010110$ i $00110011 \not\sim 11001000$. Lako se vidi da je ovo relacija ekvivalencije na A .

Primer 6.4. Neka je Φ skup svih iskaznih formula. Na skupu Φ smo definisali relaciju $\equiv$ ovako: $\varphi \equiv \psi$ ako i samo ako $\models \varphi \Leftrightarrow \psi$. Relacija $\equiv$ je relacija ekvivalencije na Φ zbog sledeće tri tautologije:

- Refleksivnost: $\models \varphi \Leftrightarrow \varphi$ za svaku iskaznu formulu φ ;
- Simetričnost: $\models (\varphi \Leftrightarrow \psi) \Leftrightarrow (\psi \Leftrightarrow \varphi)$;
- Tranzitivnost: $\models (\varphi \Leftrightarrow \psi) \wedge (\psi \Leftrightarrow \theta) \Rightarrow (\varphi \Leftrightarrow \theta)$.

Sada ćemo pokazati da se relacija ekvivalencije ponaša kao kriterijum za klasifikaciju podataka tako što ćemo pokazati da svaka takva relacija razbija skup na kome je definisana na klastere „međusobno sličnih” objekata, što i jeste cilj svake klasifikacije.

Primer 6.5. Posmatrajmo ponovo situaciju opisanu u Primeru 6.3 s tim da ćemo radi određenosti uzeti da je $A = \{0,1\}^4$. Podsetimo se da za 01-nizove u i v sa $u \sim v$

označavamo da u i v imaju istu težinu (= isti broj jedinica). Relacija $\sim$ je ilustrovana na Sl. 6.2. Vidimo da su elementi skupa A podeljeni u grupe (klaster), i da se u istoj grupi nalaze svi elementi koji su međusobno „slični”, što u ovom slučaju znači da imaju istu težinu. Niz 0000 je sam u klasi jer je to jedini niz sa težinom 0. Slično je i niz 1111 sam u klasi. Relacija $\sim$ je tako klasifikovala elemente skupa A po težini.

Definicija 6.6. Neka je $\rho \subseteq A \times A$ relacija ekvivalencije na A (kriterijum za klasifikaciju). *Klaster* elementa $a \in A$ je skup svih elemenata skupa A koji su „slični” sa a u odnosu na svojstvo modelovano relacijom ρ :

$$[a]_\rho = \{b \in A : a \rho b\} = \{b \in A : b \rho a\}.$$

(Poslednja jednakost je posledica simetričnosti relacije ρ .)

Primer 6.7. Evo klastera nekih od elemenata skupa A iz Primera 6.5:

$$\begin{aligned} [0000]_\sim &= \{0000\} \\ [0001]_\sim &= \{0001, 0010, 0100, 1000\} \\ [0010]_\sim &= \{0001, 0010, 0100, 1000\} \\ [0100]_\sim &= \{0001, 0010, 0100, 1000\} \\ [0011]_\sim &= \{0011, 0101, 1001, 0110, 1010, 1100\} \\ [1100]_\sim &= \{0011, 0101, 1001, 0110, 1010, 1100\}. \end{aligned}$$

Primećujemo: klaster elementa a sadrži element a (naravno!), i možda još neke elemente; pored toga, ako je $u \sim v$, onda u i v pripadaju istom klasteru.

Sada ćemo sve što smo uočili na ovom malom primeru pokazati i formalno.

Teorema 6.8. Neka je $\rho \subseteq A \times A$ relacija ekvivalencije na A (kriterijum za klasifikaciju).

- (1) Svaki element skupa A pripada svom klasteru: $a \in [a]_\rho$.
- (2) Elementi koji su u relaciji određuju isti klaster: $a \rho b \Rightarrow [a]_\rho = [b]_\rho$.
- (3) Različiti klasteri su disjunktni: $[a]_\rho \neq [b]_\rho \Rightarrow [a]_\rho \cap [b]_\rho = \emptyset$.
- (4) Neka je $C_1, \dots, C_k$ spisak svih klastera relacije ρ . Tada je $A = C_1 \cup \dots \cup C_k$.

Dokaz. (1) Neka je $a \in A$ proizvoljno. Zbog refleksivnosti je $a \rho a$ pa je $a \in [a]_\rho$.

(2) Neka je $a \rho b$. Imajući u vidu da su klasteri skupovi, da bismo pokazali da je $[a]_\rho = [b]_\rho$ treba da pokažemo da je $[a]_\rho \subseteq [b]_\rho$ i $[b]_\rho \subseteq [a]_\rho$. Pokazaćemo samo $[a]_\rho \subseteq [b]_\rho$ zato što se $[b]_\rho \subseteq [a]_\rho$ pokazuje na isti način.

Uzmimo neko $x \in [a]_\rho$. Tada je $x \rho a$ prema definiciji klastera. S druge strane, mi smo pretpostavili da je $a \rho b$, pa nam tranzitivnost relacije ρ daje $x \rho b$. Zato je $x \in [b]_\rho$. Ovim je pokazano da je $[a]_\rho \subseteq [b]_\rho$.

(3) Neka su $a, b \in A$. Dokazujemo kontrapoziciju tvrđenja:

$$[a]_\rho \cap [b]_\rho \neq \emptyset \Rightarrow [a]_\rho = [b]_\rho.$$

Neka $[a]_\rho \cap [b]_\rho \neq \emptyset$ i neka je $x \in [a]_\rho \cap [b]_\rho$ proizvoljno. Prema definiciji klastera, $x \in [a]_\rho$ znači da je $x \rho a$, pa na osnovu (2) zaključujemo da je $[x]_\rho = [a]_\rho$. Slično, $x \in [b]_\rho$ znači da je $x \rho b$, pa na osnovu (2) zaključujemo da je $[x]_\rho = [b]_\rho$. Dakle, $[a]_\rho = [x]_\rho = [b]_\rho$.

(4) Da bismo dokazali da je $A = C_1 \cup \dots \cup C_k$ dokazaćemo da je $A \subseteq C_1 \cup \dots \cup C_k$ i $C_1 \cup \dots \cup C_k \subseteq A$.

Uzmimo proizvoljno $a \in A$. Kako smo videli u (1), $a \in [a]_\rho$. No, $[a]_\rho$ je neki od klastera sa spiska, recimo C_i . Zato je $a \in [a]_\rho = C_i \subseteq C_1 \cup \dots \cup C_k$.

S druge strane, svaki klaster je podskup skupa A . Prema tome, $C_1 \subseteq A$, ..., $C_k \subseteq A$, pa onda mora biti i unija svih klastera sadržana u A : $C_1 \cup \dots \cup C_k \subseteq A$. $\square$

Definicija 6.9. Neka je $\rho \subseteq A \times A$ relacija ekvivalencije na skupu A koja razbija skup A na klastere $C_1, \dots, C_k$. To kraće pišemo ovako:

$$A/\rho = \{C_1, \dots, C_k\}.$$

Skup A/ρ se zove još i *količnički skup* relacije ρ .

Primer 6.10. Posmatrajmo relaciju $\equiv_5$ na skupu $\mathbb{Z}$. Podsetimo se da $a \equiv_5 b$ znači da a i b imaju isti ostatak pri deljenju sa 5. (Slični su kada se podele sa 5.) Tada je

$$\begin{aligned} [0]_{\equiv_5} &= \{\dots, -10, -5, 0, 5, 10, \dots\}, \\ [1]_{\equiv_5} &= \{\dots, -9, -4, 1, 6, 11, \dots\}, \\ [2]_{\equiv_5} &= \{\dots, -8, -3, 2, 7, 12, \dots\}, \\ [3]_{\equiv_5} &= \{\dots, -7, -2, 3, 8, 13, \dots\}, \\ [4]_{\equiv_5} &= \{\dots, -6, -1, 4, 9, 14, \dots\}. \end{aligned}$$

Pošto pri deljenju sa 5 možemo dobiti samo pet različitih ostataka (0, 1, 2, 3, 4), u ovih pet skupova su svrstani svi celi brojevi pa zaključujemo da je:

$$[0]_{\equiv_5}, [1]_{\equiv_5}, [2]_{\equiv_5}, [3]_{\equiv_5}, [4]_{\equiv_5}$$

spisak svih klastera relacije $\equiv_5$. Pišemo:

$$\mathbb{Z}/\equiv_5 = \{[0]_{\equiv_5}, [1]_{\equiv_5}, [2]_{\equiv_5}, [3]_{\equiv_5}, [4]_{\equiv_5}\}.$$

Uopšteno, za $m \geq 2$ je

$$\mathbb{Z}/\equiv_m = \{[0]_{\equiv_m}, [1]_{\equiv_m}, [2]_{\equiv_m}, \dots, [m-1]_{\equiv_m}\}$$

jer pri deljenju sa m možemo dobiti samo m različitih ostataka: $0, 1, 2, \dots, m-1$.

Primer 6.11. U Primeru 6.3 smo na skupu $A = \{0,1\}^n$ skup svih 01-nizova dužine n , $n \geq 1$, definisali relaciju $\sim$ ovako: $u \sim v$ ako i samo ako nizovi u i v imaju isti broj jedinica. Neka je $n = 8$. Primetimo, prvo, da je $00000001 \sim 00000010 \sim 00000100 \sim \dots \sim 10000000$, potom $00000011 \sim 00000101 \sim \dots \sim 11000000$, kao i da je 00000000 jedini 01-niz $u \in A^8$ sa osobinom $u \sim 00000000$. Zato je:

$$\begin{aligned} [00000000]_{\sim} &= \{00000000\} \\ [00000001]_{\sim} &= \{u \in A^8 : u \text{ ima tačno jednu jedinicu}\}, \\ [00000011]_{\sim} &= \{u \in A^8 : u \text{ ima tačno dve jedinice}\}, \\ &\vdots \\ [01111111]_{\sim} &= \{u \in A^8 : u \text{ ima tačno sedam jedinica}\}, \\ [11111111]_{\sim} &= \{11111111\}. \end{aligned}$$

Ovim su obuhvaćeni svi 01-nizovi iz A^8 , pa zaključujemo da je

$$A^8/\sim = \{[00000000]_{\sim}, [00000001]_{\sim}, [00000011]_{\sim}, \dots, [11111111]_{\sim}\}$$

spisak svih klastera relacije $\sim$.

Ovaj primer se može uopštiti na proizvoljno $n \geq 1$. Lako vidimo da je:

$$\begin{aligned} [000\dots 00]_{\sim} &= \{000\dots 00\} \\ [000\dots 01]_{\sim} &= \{u \in A^n : u \text{ ima tačno jednu jedinicu}\}, \\ &\vdots \\ [011\dots 11]_{\sim} &= \{u \in A^n : u \text{ ima tačno } n-1 \text{ jedinica}\}, \\ [111\dots 11]_{\sim} &= \{111\dots 11\}. \end{aligned}$$

Skup $A^n/\sim$ ima $n+1$ elemenata i to su tačno ovih $n+1$ klastera.

Primer 6.12. U Primeru 6.4 smo na skupu Φ svih iskaznih formula uočili relaciju ekvivalencije $\equiv$ ovako: $\varphi \equiv \psi$ ako i samo ako $\models \varphi \Leftrightarrow \psi$. Sada se lako vidi da je $[p \vee \neg p]_{\equiv}$ skup svih tautologija, dok je $[p \wedge \neg p]_{\equiv}$ skup svih kontradikcija (*kontradikcija* je iskazna formula koja je netačna za sve valuacije).

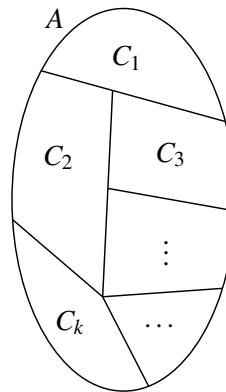
Videli smo u primerima da relacija ekvivalencije razbija skup na kome je definisana na klastere. Interesantno je da važi i obrnuto: ukoliko su elementi skupa A unapred podeljeni u klastere, uvek se može naći relacija ekvivalencije koja baš tako klasifikuje elemente skupa A .

Definicija 6.13. Neka je A skup i neka su $C_1, C_2, \dots, C_k$ neki podskupovi skupa A . Niz $C_1, C_2, \dots, C_k$ je *klasterizacija skupa A* (drugo ime: *particija skupa A*) ako važi sledeće:

- svi $C_1, C_2, \dots, C_k$ su neprazni;
- različiti elementi niza $C_1, C_2, \dots, C_k$ su disjunktni; i
- $C_1 \cup C_2 \cup \dots \cup C_k = A$.

Skupovi $C_1, C_2, \dots, C_k$ se zovu *klasteri* (drugo ime: *blokovi particije*).

Dakle, klasteri su neprazni podskupovi skupa A sa osobinom da različiti klasteri nemaju zajedničkih elemenata, i da svaki element skupa A pripada nekom klasteru. Odatle sledi da svaki element skupa A pripada tačno jednom klasteru.



Teorema 6.14. Neka je $C_1, C_2, \dots, C_k$ klasterizacija skupa A . Tada postoji relacija ekvivalencije ρ na skupu A takva da je $A/\rho = \{C_1, C_2, \dots, C_k\}$.

Dokaz. Neka je $C_1, C_2, \dots, C_k$ klasterizacija skupa A i neka je ρ binarna relacija na A definisana ovako:

$a \rho b$ ako i samo ako a i b pripadaju istom klasteru.

Dokažimo da je ρ relacija ekvivalencije na skupu A .

(Refleksivnost) Neka je $a \in A$ proizvoljno. Treća osobina klasterizacije nam garantuje da se a nalazi u nekom klasteru C_i , i zato je iskaz:

„ a i a se nalaze u istom klasteru”

čudan, ali tačan. Dakle, $a \rho a$.

(Simetričnost) Neka je $a \rho b$. Tada a i b pripadaju istom klasteru, pa je iskaz:

„ b i a nalaze u istom klasteru”

očigledno tačan. Zato je $b \rho a$.

(Tranzitivnost) Neka je $a \rho b$ i $b \rho c$. Tada se a i b nalaze u istom klasteru, i b i c se nalaze u istom klasteru. Recimo da je $a, b \in C_i$ i $b, c \in C_j$. Zato što različiti

klasteri nemaju zajedničkih elemenata, zaključujemo da je $C_i = C_j$ jer $b \in C_i \cap C_j$. Dakle, a i c se takođe nalaze u istom klasteru, pa je zato $a \rho c$.

Treba još pokazati da je $A/\rho = \{C_1, C_2, \dots, C_k\}$, ali to sledi direktno iz konstrukcije relacije ρ i prve osobine klasterizacije. $\square$

6.2 Poređenje

Sortiranje podataka po nekom kriterijumu predstavlja jedan od najstarijih i najvažnijih procesa u obradi podataka. Algoritam za sortiranje poredi parove podataka po nekom kriterijumu i onda odlučuje koji podatak treba da se pojavi ranije u konačnom poretku. Recimo, podatke o osobama možemo da uredimo po prezimenu, ili po starosti. U ovom odeljku ćemo odgovoriti na pitanje kada neka apstraktna binarna relacija $\rho \subseteq A \times A$ predstavlja „razuman” kriterijum za poređenje.

Pogledajmo jedan jednostavan primer u programskom jeziku Java. Neka nam je data klasa Student koja opisuje podatke o studentima, recimo ovako:

```
class Student {
    public String ime, prezime;
    public int dan, mes, god; // datum rođenja
    public int idx; // broj indeksa

    public Student(String i, String p, int d, int m, int g, int b) {
        ime = i; prezime = p; idx = b;
        dan = d; mes = m; god = g;
    }

    public void print() {
        System.out.println(idx + " " + ime + " " + prezime + ", "
            + dan + "." + mes + "." + god);
    }
}
```

Programski jezik Java ima klasu Arrays u paketu java.util koja implementira metod sort, ali programer mora da objasni sistemu po kom kriterijumu niz treba da bude sortirani. Drugim rečima, programer mora da opiše relaciju poretka koju želi da primeni kako bi metod Arrays.sort mogao da sortira elemente niza.

Apstrakcija relacije poretka u Javi je realizovana kao parametrizovani interfejs Comparator, gde parametar interfejsa predstavlja tip objekata koje ćemo porediti. Ovaj interfejs sadrži metod compare

```
int compare(T obj1, T obj2)
```

koji treba da vrati -1 ukoliko je obj1 strogo manje od obj2, treba da vrati 0 ukoliko su obj1 i obj2 jednaki u odnosu na posmatrano svojstvo, i treba da vrati 1

ukoliko je obj1 strogo veće od obj2.

Pretpostavimo da smo u glavnom programu napravili niz S i u njega smestili podatke o nekoliko studenata:

```
import java.util.*;

class sortiranje {
    public static void main(String[] args) {
        Student[] S = {
            new Student("Petar", "Petrovic", 1, 1, 2001, 301456),
            new Student("Jovana", "Jovanovic", 3, 2, 2002, 456701),
            new Student("Milan", "Milankovic", 5, 7, 2002, 203467),
            new Student("Marija", "Marjanovic", 11, 12, 2001, 523801)
        };
    }
}
```

Ako želimo da sortiramo studente po broju indeksa, prvo ćemo kriterijum za sortiranje implementirati kao instancu klase Comparator, a onda ćemo iz klase Arrays pozvati metod sort koji će niz S sortirati po tom kriterijumu:

```
Comparator poIdx = new Comparator<Student>() {
    @Override public int compare(Student a, Student b) {
        if(a.idx < b.idx) return -1;
        if(a.idx > b.idx) return 1;
        return 0;
    }
};

Arrays.sort(S, poIdx);
for(Student a : S) a.print();
```

Isti niz sada možemo presortirati po prezimenu, u rastućem i u opadajućem poretku:

```
Comparator poPrezimenu = new Comparator<Student>() {
    @Override public int compare(Student a, Student b) {
        return a.prezime.compareTo(b.prezime);
    }
};

Arrays.sort(S, poPrezimenu);
for(Student a : S) a.print();

Arrays.sort(S, poPrezimenu.reversed());
for(Student a : S) a.print();
```

Primitimo da svaka instanca klase Comparator ima metod reversed() koji omogućuje sortiranje u obrnutom poretku od onog koji je definisan komparatorom. Konačno, ako želimo studente da sortiramo po datumu rođenja, definisaćemo odgovarajući komparator i presortirati niz:

```

Comparator poDatRodj = new Comparator<Student>() {
    @Override public int compare(Student a, Student b) {
        if(a.god < b.god) return -1;
        if(a.god > b.god) return 1;
        if(a.mes < b.mes) return -1;
        if(a.mes > b.mes) return 1;
        if(a.dan < b.dan) return -1;
        if(a.dan > b.dan) return 1;
        return 0;
    }
};

Arrays.sort(S, poDatRodj);
for(Student a : S) a.print();

```

Iako programski jezik omogućuje da metod `compare` klase `Comparator` bude proizvoljan Java metod, kriterijum za poređenje mora da ispunjava neka očekivanja da bismo dobili smislen rezultat. Do apstraktnog pojma relacije poretka (tj. „razumnog” kriterijuma za poređenje) dolazimo analizom fundamentalnih svojstava dva prirodna poretka: poretka na brojevima ($\leq$) i poretka na skupovima ($\subseteq$).

Poredak $\leq$ na brojevima ima sledeće osobine, gde su x, y, z proizvoljni brojevi:

- $x \leq x$,
- $x \leq y \wedge y \leq x \Rightarrow x = y$, i
- $x \leq y \wedge y \leq z \Rightarrow x \leq z$.

Interesantno je da i relacija $\subseteq$ na skupovima ima iste ove tri osobine, gde su X, Y, Z sada neki skupovi:

- $X \subseteq X$,
- $X \subseteq Y \wedge Y \subseteq X \Rightarrow X = Y$, i
- $X \subseteq Y \wedge Y \subseteq Z \Rightarrow X \subseteq Z$.

Ove tri osobine karakterišu poredak objekata, a njihovom apstrakcijom dobijamo pojam apstraktne relacije poretka.

Definicija 6.15. *Relacija poretka na skupu A je svaka binarna relacija $\rho \subseteq A \times A$ koja ima sledeće tri osobine:*

- za sve $a \in A$: $a \rho a$, (refleksivnost)
- za sve $a, b \in A$: $a \rho b \wedge b \rho a \Rightarrow a = b$, (antisimetričnost)
- za sve $a, b, c \in A$: $a \rho b \wedge b \rho c \Rightarrow a \rho c$. (tranzitivnost)

Neka je $\leq$ uobičajeni poredak celih brojeva. Ova relacija poretka osim tri navedene ima još jednu interesantnu osobinu: *svaka dva cela broja su uporediva*. Naime, za svaka dva broja $a, b \in \mathbb{Z}$ je $a \leq b$ ili je $b \leq a$. S druge strane, poredak $\subseteq$ na skupovima nema tu osobinu: postoje skupovi koji su *neuporedivi*. Na primer $\{1, 2\} \not\subseteq \{2, 3\}$ i $\{2, 3\} \not\subseteq \{1, 2\}$.

Definicija 6.16. Relacija poretka na skupu A je *linearni (ili totalni) poredak* ako važi sledeće

- za sve $a, b \in A$: $a \rho b \vee b \rho a$. (linearnost)

Primer 6.17. Neka je $|$ relacija deljivosti na skupu $\mathbb{N}$. Na primer, $3 | 12$ i $5 \nmid 12$. Tada se lako dokazuje da je $|$ relacija poretka na $\mathbb{N}$. Refleksivnost i tranzitivnost su očigledni. Dokažimo antisimetričnost. Neka je $a | b$ i $b | a$ za neke $a, b \in \mathbb{N}$. Iz $a | b$ sledi $a \leq b$. Isto tako, iz $b | a$ sledi $b \leq a$. Dakle, $a \leq b$ i $b \leq a$, pa je $a = b$. Ovo nije linearni poredak jer postoje neuporedivi elementi, recimo, $2 \nmid 3$ i $3 \nmid 2$.

Dvokriterijumsko sortiranje predstavlja sortiranje po dva kriterijuma. Na primer, spisak studenata nakon prijemnog ispita se često sortira prvo po broju osvojenih poena, dok se studenti sa istim brojem osvojenih poena unutar te grupe sortiraju po prezimenu. Sledeća teorema pokazuje da dvokriterijumsko sortiranje uvek daje linearni poredak.

Teorema 6.18. Neka je $\sqsubseteq_1$ linearni poredak na skupu A_1 , a $\sqsubseteq_2$ linearni poredak na skupu A_2 . Na skupu $A_1 \times A_2$ definišemo binarnu relaciju $\preceq$ ovako:

$$(a_1, a_2) \preceq (b_1, b_2) \text{ ako i samo ako je } (a_1 \neq b_1 \wedge a_1 \sqsubseteq_1 b_1) \vee (a_1 = b_1 \wedge a_2 \sqsubseteq_2 b_2).$$

Tada je $\preceq$ linearni poredak na $A_1 \times A_2$.

Dokaz. Dokažimo, prvo, da je $\preceq$ relacija poretka na $A_1 \times A_2$. Refleksivnost se pokazuje lako: $(a_1, a_2) \preceq (a_1, a_2)$ je tačno zato što je drugi disjunkt u iskazu sa desne strane tačan ($a_1 = a_1 \wedge a_2 \sqsubseteq_2 a_2$).

Dokažimo sada antisimetričnost. Neka je $(a_1, a_2) \preceq (b_1, b_2)$ i $(b_1, b_2) \preceq (a_1, a_2)$. Kao prvi korak dokazaćemo da je $a_1 = b_1$. Pretpostavimo da to nije tačno. Tada je $a_1 \neq b_1$, pa na osnovu definicije dobijamo

$$\begin{aligned} (a_1, a_2) \preceq (b_1, b_2) &\Rightarrow a_1 \neq b_1 \wedge a_1 \sqsubseteq_1 b_1 \Rightarrow a_1 \sqsubseteq_1 b_1 \\ (b_1, b_2) \preceq (a_1, a_2) &\Rightarrow b_1 \neq a_1 \wedge b_1 \sqsubseteq_1 a_1 \Rightarrow b_1 \sqsubseteq_1 a_1, \end{aligned}$$

(zato što je drugi disjunkt u iskazu sa desne strane netačan u oba slučaja). Zbog antisimetričnosti relacije $\sqsubseteq_1$ zaključujemo da je $a_1 = b_1$, što je u suprotnosti sa pretpostavkom $a_1 \neq b_1$.

Dakle, mora biti $a_1 = b_1$. Sada se lako pokazuje da je $a_2 = b_2$:

$$\begin{aligned}(a_1, a_2) \preceq (b_1, b_2) &\Rightarrow a_1 = b_1 \wedge a_2 \sqsubseteq_2 b_2 \Rightarrow a_2 \sqsubseteq_2 b_2 \\ (b_1, b_2) \preceq (a_1, a_2) &\Rightarrow b_1 = a_1 \wedge b_2 \sqsubseteq_2 a_2 \Rightarrow b_2 \sqsubseteq_2 a_2,\end{aligned}$$

pa je $a_2 = b_2$. Dakle, $(a_1, a_2) = (b_1, b_2)$.

Da bismo pokazali tranzitivnost pretpostavimo da je $(a_1, a_2) \preceq (b_1, b_2)$ i $(b_1, b_2) \preceq (c_1, c_2)$. Razmotrićemo četiri slučaja.

Slučaj 1: $a_1 = b_1$ i $b_1 = c_1$. Tada je $a_2 \sqsubseteq_2 b_2$ i $b_2 \sqsubseteq_2 c_2$. Dakle, $a_1 = c_1$ i $a_2 \sqsubseteq_2 c_2$, pa je $(a_1, a_2) \preceq (c_1, c_2)$.

Slučaj 2: $a_1 = b_1$ i $b_1 \neq c_1$. Tada je $b_1 \sqsubseteq_1 c_1$. Dakle, $a_1 \neq c_1$ i $a_1 \sqsubseteq_1 c_1$ (jer je $a_1 = b_1$), pa je $(a_1, a_2) \preceq (c_1, c_2)$.

Slučaj 3: $a_1 \neq b_1$ i $b_1 = c_1$. Tada je $a_1 \sqsubseteq_1 b_1$. Dakle, $a_1 \neq c_1$ i $a_1 \sqsubseteq_1 c_1$ (jer je $b_1 = c_1$), pa je $(a_1, a_2) \preceq (c_1, c_2)$.

Slučaj 4: $a_1 \neq b_1$ i $b_1 \neq c_1$. Tada je $a_1 \sqsubseteq_1 b_1$ i $b_1 \sqsubseteq_1 c_1$. Tada je $a_1 \sqsubseteq_1 c_1$. Lako se pokazuje da je $a_1 \neq c_1$ (jer u suprotnom iz $a_1 = c_1$ sledi $c_1 \sqsubseteq_1 a_1$, pa $a_1 \sqsubseteq_1 b_1$ dalje implicira $c_1 \sqsubseteq_1 b_1$; to sa zaključkom $b_1 \sqsubseteq_1 c_1$ daje $b_1 = c_1$, što je suprotno pretpostavci $b_1 \neq c_1$). Dakle, $a_1 \neq c_1$ i $a_1 \sqsubseteq_1 c_1$, pa je $(a_1, a_2) \preceq (c_1, c_2)$.

Konačno, dokažimo da je $\preceq$ linearni poredak, odnosno, da su svaka dva elementa skupa $A_1 \times A_2$ uporediva. Neka su $(a_1, a_2), (b_1, b_2) \in A_1 \times A_2$ proizvoljni. Razmotrićemo dva slučaja.

Slučaj 1: $a_1 = b_1$. Zato što je $\sqsubseteq_2$ linearni poredak mora biti $a_2 \sqsubseteq_2 b_2$ ili $b_2 \sqsubseteq_2 a_2$, pa je, u zavisnosti od toga koja od ove dve relacije je tačna, $(a_1, a_2) \preceq (b_1, b_2)$ ili $(b_1, b_2) \preceq (a_1, a_2)$.

Slučaj 2: $a_1 \neq b_1$. Zato što je $\sqsubseteq_1$ linearni poredak mora biti $a_1 \sqsubseteq_1 b_1$ ili $b_1 \sqsubseteq_1 a_1$, pa je, u zavisnosti od toga koja od ove dve relacije je tačna, $(a_1, a_2) \preceq (b_1, b_2)$ ili $(b_1, b_2) \preceq (a_1, a_2)$.

Ovim je tvrđenje pokazano. □

6.3 Poređenje reči

Da se podsetimo, za konačan skup A još kažemo i da je *alfabet*. Za njegove elemente tada kažemo da su *slova*. Ranije smo videli da je reč nad alfabetom A proizvoljan konačan niz slova tog alfabeta, uključujući i praznu reč koju smo označili sa ε . Skup svih reči nad alfabetom A je, dakle, skup svih konačnih nizova elemenata skupa A :

$$A^* = \{\varepsilon\} \cup A^1 \cup A^2 \cup \dots \cup A^n \cup \dots$$

Reč u je *prefiks* reči v ako se reč u nalazi na samom početku reči v , iza čega u reči v može, a ne mora da se nalazi još slova. Relacija „... je prefiks od ...” je relacija poretka na A^* koja ne mora biti linearni poredak. Na primer, za $A = \{a, b, c\}$ imamo sledeće:

- ab je prefiks od abc , a nije prefiks od aab ;
- prazna reč je prefiks svake reči;
- za svaku reč u je u prefiks od u (refleksivnost);
- ako je u prefiks od v i ako je v prefiks od u onda je $u = v$ (antisimetričnost);
- ako je u prefiks od v i ako je v prefiks od w onda je u prefiks od w (tranzitivnost);
- niti je ab prefiks od ba , niti je ba prefiks od ab (zato ovo nije linearni poredak).

Leksikografski poredak predstavlja način da se reči nekog jezika uredi *linear-no*. Zove se *leksikografski* jer se ista koristi za uređivanje reči u leksikonu. Recimo:

Avala, Besna kobilica, Cer, Dukat, Fruška gora, Golija, Homoljske planine, Jelova gora, Kopaonik, Lepa gora, Maljen, Ozren, Povlen, Rtanj, Stara planina, Tara, Vršaka brda, Zlatibor

Važno je uočiti da leksikografski poredak reči zavisi od poretka slova u alfabetu.

Neka je A alfabet i neka je $\sqsubseteq$ proizvoljan linearni poredak na A . Na skupu A^* definišemo linearni poredak $\preceq$ ovako. Neka su $u = a_1a_2 \dots a_m$ i $v = b_1b_2 \dots b_n$ proizvoljne reči iz A^* .

- Ako je u prefiks od v onda je $u \preceq v$; ako je v prefiks od u onda je $v \preceq u$.
- Ako nijedna od ove dve reči nije prefiks one druge uočimo najmanje i takvo da je $a_i \neq b_i$, (to znači da je $a_1 = b_1, a_2 = b_2, \dots, a_{i-1} = b_{i-1}$), pa za $a_i \sqsubseteq b_i$ stavimo $u \preceq v$, dok za $b_i \sqsubseteq a_i$ stavimo $v \preceq u$.

Tada je $\preceq$ linearni poredak na A^* . Na primer, za $A = \{a, b, c, d\}$ imamo sledeće: $aaaaa \preceq b \preceq bcac \preceq bcd$.

6.4 Grafički prikaz relacija poretka

Relacije poretka kao skupovi uređenih parova obično imaju mnogo elemenata pa grafičko predstavljanje koje smo koristili kod relacija ekvivalencije nije pogodno. Istini za volju, nije bilo pogodno ni za relacije ekvivalencije – već mali primeri su bili predstavljeni šumama linija, pa smo smislili efikasniji način (količnički skup) da predstavimo relaciju ekvivalencije.

Relacije poretka se grafički predstavljaju koristeći zgodnu dosetku koja se zove Haseov dijagram. *Haseov dijagram* prikazuje relaciju poretka tako što na dijagram unosi minimalnu količinu informacija, uz sledeće dogovore:

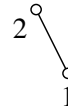
- ako je element a manji od elementa b , nacrtaćemo a negde ispod b i spojićemo ih linijom; linija nema strelicu jer se podrazumeva da je orijentisana od elementa koji je niže na crtežu ka elementu koji je nacrtan iznad njega;
- ne crtamo petlje (znamo da je relacija refleksivna);
- ne crtamo linije koje možemo da dobijemo kao posledicu nartanih linija i činjenice da je relacija tranzitivna.

Nećemo ovde ulaziti u formalnu raspravu o tome kako se tačno definiše Haseov dijagram, već cemo na nekoliko primera pokazati kako se on konstruiše za datu relaciju poretka.

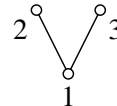
Primer 6.19. Relacija deljivosti $|$ je relacija poretka na skupu $\{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$ (Primer 6.17). Pokazaćemo sada kako se crta Haseov dijagram koji joj odgovara.

Crtanje krećemo od nekog zgodnog elementa, što je u ovom slučaju 1.

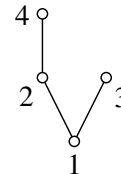
Sledeći na redu je element 2. Kako $1 | 2$, nacrtaćemo 2 iznad 1 i spojiti ih linijom.



Broj 3 je deljiv sa 1, ali nije deljiv sa 2. Zato ćemo broj 3 nacrtati iznad 1 i spojiti ga linijom sa 1, a nećemo ga spojiti linijom sa 2.



Broj 4 je deljiv brojem 2, ali nije deljiv brojem 3. Zato ćemo broj 4 nacrtati iznad broja 2 i spojiti ga linijom sa 2, a nećemo ga spojiti linijom sa 3.

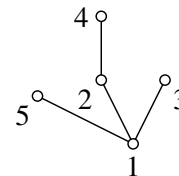


Primetimo da je broj 4 deljiv i brojem 1. Međutim, nećemo broj 4 spojiti linijom sa brojem 1 da bismo smanjili broj linija na dijagramu. Zato se kod Haseovih dijagrama uvodi sledeći dogovor:

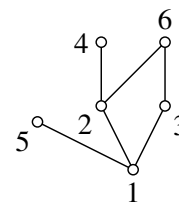
element x je manji od elementa y ako je x ispod y i postoji put koji spaja x sa y ; ako takav put ne postoji, onda su x i y neuporedivi.

To je slučaj sa brojevima 3 i 4 na poslednjem dijagramu: zato što su 3 i 4 neuporedivi ne postoji put od 3 do 4 koji ide samo naviše.

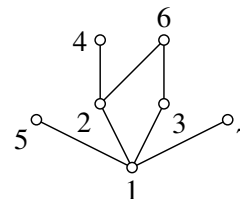
Od svih navedenih brojeva broj 5 je deljiv samo brojem 1. Zato ćemo broj 5 nacrtati iznad broja 1 i spojiti ga linijom sa 1, a nećemo ga spojiti linijom ni sa jednim drugim elementom na slici.



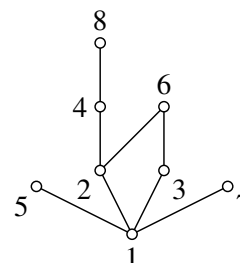
Broj 6 je deljiv brojevima 2 i 3. Zato ćemo broj 6 nacrtati iznad brojeva 2 i 3 i spojiti ga linijom i sa 2 i sa 3. Broj 6 je deljiv i brojem 1, ali smo se dogovorili da ne crtamo linije ukoliko postoji put koji spaja uporedive elemente i kreće se samo naviše.



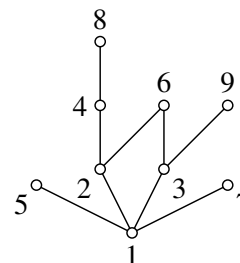
Od svih navedenih brojeva broj 7 je deljiv samo brojem 1. Zato ćemo broj 7 nacrtati iznad broja 1 i spojiti ga linijom sa 1, a nećemo ga spojiti linijom ni sa jednim drugim elementom na slici.



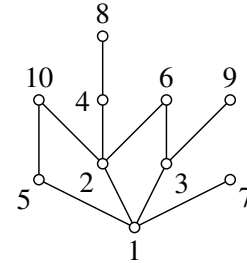
Od svih navedenih brojeva broj 8 je deljiv samo brojevima 1, 2 i 4. Zato ćemo broj 8 nacrtati iznad broja 4 i spojiti ga linijom samo sa brojem 4. To je, prema dogovoru, dovoljno da se naznači da je 8 deljiv i sa 4, i sa 2, i sa 1.



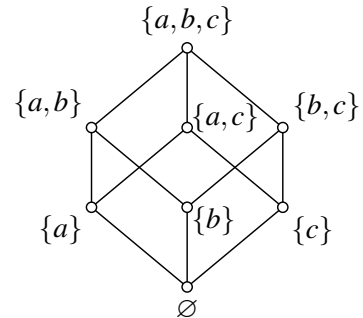
Slično tome, broj 9 je deljiv brojevima 1 i 3, pa ćemo broj 9 nacrtati iznad broja 3 i spojiti ga linijom samo sa brojem 3.



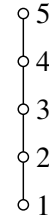
Konačno, broj 10 je deljiv brojevima 2 i 5, pa ćemo ga nacrtati iznad brojeva 2 i 5, i spojiti ga linijom samo sa oba. Time je Haseov dijagram u ovom primeru kompletiran.



Primer 6.20. Pored je dat Haseov dijagram relacije poretka $\subseteq$ na skupu $\mathcal{P}(\{a, b, c\})$.



Primer 6.21. Pored je dat Haseov dijagram relacije poretka $\leq$ na skupu $\{1, 2, 3, 4, 5\}$. Svaki linearni poredak ima ovakav Haseov dijagram. Ime *linearni poredak* potiče od činjenice da je Haseov dijagram takvog uređenja „jedna linija”.



Najmanji element relacije poretka na skupu A je element skupa A koji je uporediv sa svim elementima skupa A i nalazi se ispod svih njih. Slično, *najveći element* relacije poretka na skupu A je element skupa A koji je uporediv sa svim elementima skupa A i nalazi se iznad svih njih. Preciznije, neka je $\subseteq$ relacija poretka na skupu A . Element $a \in A$ je *najmanji element* ako

$$(\forall x \in A) a \subseteq x,$$

a element $b \in A$ je *najveći element* ako

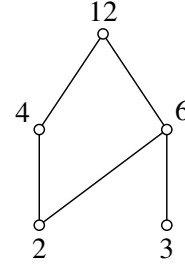
$$(\forall x \in A) x \subseteq b.$$

Primer 6.22. Uobičajena relacija poretka $\leq$ na skupu $\mathbb{Z}$ nema ni najmanji ni najveći element.

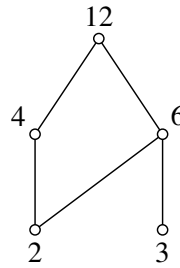
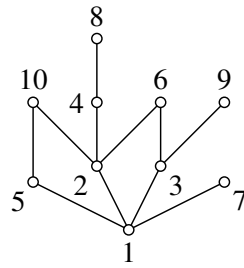
Relacija poretka koja je prikazana u Primeru 6.19 ima najmanji element, ali nema najveći.

Relacija poretka koja je prikazana u Primeru 6.20 ima i najmanji i najveći element.

Relacija poretka $|$ (deljivost) na skupu $\{2, 3, 4, 6, 12\}$ je prikazana pored. Ona ima najveći element, ali nema najmanji element.



Pogledajmo još jednom relacije poretka iz Primera 6.19 i 6.22:



Vidimo da prva relacija ima najmanji element, ali nema najveći element, dok druga relacija ima najveći element, ali nema najmanji element. Ako pogledamo element 10 u prvoj relaciji, vidimo da je on nekako „pri vrhu” i da nije najveći element samo zato što nije uporediv sa elementima kao što su 6, 7, 8, 9. Za takav element relacije poretka kažemo da je *maksimalan element*. Slično, element 2 druge relacije poretka je nekako „pri dnu” i to nije najmanji element samo zato što nije uporediv sa 3. Za takav element relacije poretka kažemo da je *minimalan element*.

Preciznije, neka je $\sqsubseteq$ relacija poretka na skupu A . Element $a \in A$ je *maksimalan element* ako

$$\neg(\exists x \in A)(a \neq x \wedge a \sqsubseteq x),$$

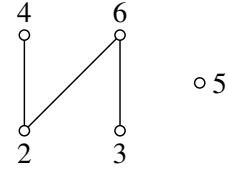
odnosno, ako iznad njega nema drugih elemenata. Slično, element $b \in A$ je *minimalan element* ako

$$\neg(\exists x \in A)(x \neq b \wedge x \sqsubseteq b),$$

odnosno, ako ispod njega nema drugih elemenata. Relacija poretka može, a ne mora imati maksimalne i minimalne elemente, minimalnih i maksimalnih elemenata može biti više, a može se desiti da je neki element istovremeno i maksimalan i minimalan element relacije poretka, kao što pokazuju sledeći primeri.

Primer 6.23. Relacija poretka $|$ (deljivost) na skupu $\mathbb{N}$ ima najmanji element 1, a nema maksimalne elemente zato što za svaki prirodan broj m postoji prirodan broj $n > m$ takav da je $m \mid n$.

Primer 6.24. Relacija poretka $|$ (deljivost) na skupu $\{2, 3, 4, 5, 6\}$ je prikazana pored. Minimalni elementi ove relacije su 2, 3 i 5 jer ispod njih nema drugih elemenata. Maksimalni elementi ove relacije su 4, 6 i 5 jer iznad njih nema drugih elemenata. Vidimo da je 5 istovremeno i minimalni i maksimalni element.



Relacija poretka ne mora da ima ni najmanji ni najveći element, ali ako takvi elementi postoje onda su jedinstveni, kako to pokazuje sledeća teorema.

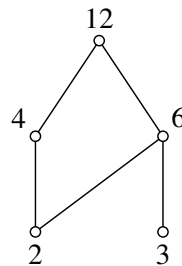
Teorema 6.25. Neka je $\sqsubseteq$ relacija poretka na skupu A .

- (1) Ako relacija poretka $\sqsubseteq$ ima najveći element, onda je to ujedno i njen jedinstveni maksimalni element.
- (2) Ako relacija poretka $\sqsubseteq$ ima najmanji element, onda je to ujedno i njen jedinstveni minimalni element.

Neka je $\sqsubseteq$ parcijalno uređenje konačnog skupa A . *Topološko sortiranje* je proces kojim se elementi skupa A poređaju u niz

$$a_0, a_1, \dots, a_{n-1}$$

tako da važi sledeće: ako je $x \sqsubseteq y$ onda se x javlja u nizu pre y . Na primer, topološkim sortiranjem parcijalno uređenog skupa



možemo dobiti svaki od sledećih nizova:

2, 3, 4, 6, 12
 3, 2, 4, 6, 12
 2, 3, 6, 4, 12
 3, 2, 6, 4, 12
 2, 4, 3, 6, 12

jer rezultat topološkog sortiranja nije jednoznačan!

Primer 6.26. Sortiranje formiranjem uzastopnih minimuma (tzv. *selection sort*) uz minimalne modifikacije može da reši problem topološkog sortiranja parcijalno uređenih skupova.

Pretpostavimo da su elementi skupa A navedeni u nizu `int[] A` u proizvoljnom redosledu i da nam je dat metod `static boolean uporedi(int x, int y)` koji za dva elementa skupa A vraća `true` ako $x \sqsubseteq y$.

```
static boolean uporedi(int x, int y) { ... }

static void swap(int[] A, int i, int j) {
    int tmp = A[i];
    A[i] = A[j];
    A[j] = tmp;
}

static int posMin(int[] A, int i) {
    int n = A.length;
    int m = i;
    for(int j = i + 1; j < n; j++) {
        if(uporedi(A[j], A[m])) { m = j; }
    }
    return m;
}

static void TopSort(int[] A) {
    int n = A.length;
    for(int i = 0; i < n; i++) {
        int m = posMin(A, i);
        swap(A, i, m);
    }
}
```

6.5 Zadaci

6.1. Dokazati sledeće tvrdnje:

- Refleksivnost i simetričnost ne impliciraju tranzitivnost.
- Refleksivnost i tranzitivnost ne impliciraju simetričnost.
- Simetričnost i tranzitivnost ne impliciraju refleksivnost.
- Simetričnost, antisimetričnost i tranzitivnost ne impliciraju refleksivnost.
- Relacija koja je simetrična i antisimetrična je tranzitivna.

6.2. Neka je $X = \{0, 1, 2, 3, 4, 5\}$, i neka je ρ relacija na X definisana sa:

$$x \rho y \text{ akko } x + y = 5 \vee x - y = 0.$$

- (a) Nacrtati graf relacije ρ ,
- (b) Odgovoriti na pitanja da li je ρ refleksivna, simetrična, antisimetrična, odnosno tranzitivna.
- (c) Da li je ρ relacija ekvivalencije, i da li je ρ relacija poretka?

6.3. Neka je $X = \{6, 10, 11, 30, 35, 49\}$, i neka je ρ relacija na X definisana sa:

$$x \rho y \text{ akko } \text{NZD}(x, y) \neq 1.$$

- (a) Nacrtati graf relacije ρ ,
- (b) Odgovoriti na pitanja da li je ρ refleksivna, simetrična, antisimetrična, odnosno tranzitivna.
- (c) Da li je ρ relacija ekvivalencije, i da li je ρ relacija poretka?

6.4. Neka je $X = \{0, 1, 2, 3, 4, 5\}$, i neka je ρ relacija na X definisana sa:

$$x \rho y \text{ akko } x - y \equiv_6 1 \vee y - x \equiv_6 2 \vee y = 0.$$

- (a) Nacrtati graf relacije ρ ,
- (b) Odgovoriti na pitanja da li je ρ refleksivna, simetrična, antisimetrična, odnosno tranzitivna.
- (c) Da li je ρ relacija ekvivalencije, i da li je ρ relacija poretka?

6.5. Neka je $X = \{0, 1, 2, 3, 4\}$, i neka je ρ relacija na X definisana sa:

$$x \rho y \text{ akko } |x - y| \equiv_5 1 \text{ ili } |x - y| \equiv_5 2.$$

- (a) Nacrtati graf relacije ρ ,
- (b) Odgovoriti na pitanja da li je ρ refleksivna, simetrična, antisimetrična, odnosno tranzitivna.
- (c) Da li je ρ relacija ekvivalencije, i da li je ρ relacija poretka?

6.6. Odgovoriti na pitanja da li je relacija ρ nad skupom prirodnih brojeva refleksivna, simetrična, antisimetrična i tranzitivna, ako je:

- (a) $x \rho y$ akko $3 \mid x - y$;
- (b) $x \rho y$ akko $x = 3^k y$ za neko $k \in \mathbb{N}$;
- (c) $x \rho y$ akko $x \neq y$;
- (d) $x \rho y$ akko $y \mid x$.

6.7. Odgovoriti na pitanja da li je relacija ρ nad skupom pravih jedne ravni refleksivna, simetrična, antisimetrična, odnosno tranzitivna, ako je:

- (a) $x \rho y$ akko $x \parallel y$;
- (b) $x \rho y$ akko $x \perp y$.

6.8. Neka je A skup svih iskaznih formula. Neka je ρ relacija na A definisana sa

$$x \rho y \text{ akko je } x \Rightarrow y \text{ tautologija.}$$

Odgovoriti na pitanja da li je ρ refleksivna, simetrična, antisimetrična, odnosno tranzitivna.

☞ *Binarne relacije nad skupom A su podskupovi skupa $A \times A$, pa se od njih mogu konstruisati nove relacije $\rho \cup \sigma$ i $\rho \cap \sigma$ kao unija, odnosno, presek odgovarajućih skupova. Pored toga, sa $\rho \circ \sigma$ označavamo relaciju takođe nad skupom A takvu da je $x \rho \circ \sigma y$ akko postoji element z takav da je $x \rho z$ i $z \sigma y$.*

6.9. Ako su ρ i σ antisimetrične relacije, odgovoriti na pitanje da li je $\rho \cap \sigma$, $\rho \cup \sigma$, odnosno $\rho \circ \sigma$ antisimetrična? Odgovoriti na analogna pitanja za refleksivnost, simetričnost i tranzitivnost.

☞ *Ako je ρ binarna relacija nad skupom A , tada sa ρ^{-1} označavamo binarnu relaciju nad istim skupom takvu da je $x \rho^{-1} y$ akko je $y \rho x$.*

6.10. Ako je ρ antisimetrična, da li je i ρ^{-1} antisimetrična? Odgovoriti na analogna pitanja za refleksivnost, simetričnost i tranzitivnost.

6.11. Proveriti da li je ρ relacija ekvivalencije na ravni $\mathbb{R}^2$ i opisati njene klase ekvivalencija, ako je:

- (a) $(x_1, y_1) \rho (x_2, y_2)$ akko $x_1 = x_2$;
- (b) $(x_1, y_1) \rho (x_2, y_2)$ akko $x_1 + y_1 = x_2 + y_2$;
- (c) $(x_1, y_1) \rho (x_2, y_2)$ akko $x_1^2 + y_1^2 = x_2^2 + y_2^2$.

6.12. Proveriti da li je ρ relacija ekvivalencije, gde je:

$$(m, n) \rho (p, q) \text{ akko } m + q = n + p.$$

Odrediti klase ekvivalencije elemenata $(1,1)$, $(2,1)$, $(3,1)$ i $(1,3)$. Opisati sve njene klase ekvivalencije.

6.13. Koliko ima relacija ekvivalencije nad skupom:

- (a) $\{a, b, c\}$;
- (b) $\{a, b, c, d\}$.

6.14. Da li je relacija deljivosti parcijalno uređenje na skupu prirodnih brojeva? Da li ona ima najmanji, i da li ima najveći element? Odgovoriti na ista pitanja za relaciju deljivosti na slup celih brojeva.

6.15. Odgovoriti zašto ρ nije parcijalno uređenje na skupu A , ako je:

- (a) $A = \mathcal{P}(\{1, 2, 3\})$; $B \rho C$ akko $B \subsetneq C$;
- (b) $A = \mathcal{P}(\{1, 2, 3\})$; $B \rho C$ akko $|B| \leq |C|$;
- (c) $A = \mathbb{Z}$; $n \rho m$ akko $n^2 \leq m^2$;
- (d) $A = \mathbb{R} \times \mathbb{R}$; $(x_1, y_1) \rho (x_2, y_2)$ akko $x_1 \leq x_2$;
- (e) A je grupa ljudi među kojima nikoja dvojica nemaju isti broj godina, i nikoja dvojica nisu iste visine. Za osobe P i Q iz skupa A pišemo $P \rho Q$ akko je

$$\text{visina}(P) \leq \text{visina}(Q) \vee \text{godine}(P) \leq \text{godine}(Q);$$

- (f) $A = \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$; $(n, m) \rho (p, q)$ akko $n \leq p \vee m \leq q$.

6.16. Ako je ρ relacija poretka na A , da li je σ relacija poretka na $A \times A$, ako je $(x_1, y_1) \sigma (x_2, y_2)$ akko $x_1 \rho x_2$ i $y_1 \rho y_2$?

6.17. Dokazati da je ρ definisana sa $x \rho y$ akko $x = 2^k y$ za neko $k \in \mathbb{N}_0$ relacija poretka na $\mathbb{N}$.

6.18. Dokazati da je ρ definisana sa $x \rho y$ akko $x = 2^k y$ za neko $k \in \mathbb{Z}$ relacija ekvivalencije na $\mathbb{N}$.

 Kažemo da je binarna relacija ρ irefleksivna ako ne postoji element x takav da je $x \rho x$. Relacija strogo poretka je binarna relacija koja je irefleksivna, antisimetrična i tranzitivna.

- 6.19.** Neka je ρ relacija strogog poretka na A . Dokazati da je σ relacija poretka na A ako je $x \sigma y$ akko $x \rho y \vee x = y$.
- 6.20.** Nacrtati Hase dijagram za svaki od sledećih skupova i za relaciju deljivosti:
- | | |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| (a) $\{1, 2, 3, 4, 6, 12\}$; | (d) $\{1, 2, 4, 8, 16, 32\}$; |
| (b) $\{2, 3, 4, 6, 8, 7\}$; | (e) $\{1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 30\}$; |
| (c) $\{1, 2, 4, 5, 10, 20\}$; | (f) $\{2, 3, 5, 6, 10, 15, 30\}$. |
- Za svaki od slučajeva odrediti minimalne elemente, maksimalne elemente, najmanji element, najveći element i lanac najveće dužine.
- 6.21.** Neka je $A = \{0, 1, 2\} \times \{2, 5, 8\}$. Proveriti da li je ρ parcijalno uređenje na A ako je

$$(a, b) \rho (c, d) \text{ akko } a + b \mid c + d.$$

- (a) Nacrtati Hase dijagram za poset (A, ρ) .
- (b) Odrediti sve maksimalne i minimalne elemente? Da li postoje najmanji i najveći element?
- 6.22.** Neka je ρ relacija na skupu prirodnih brojeva $\mathbb{N}$ definisana na sledeći način:

$$x \rho y \text{ akko } x = y \vee (x \mid y \wedge (\exists p \in \mathcal{P})(p \mid y \wedge p \nmid x)),$$

gde je $\mathcal{P}$ skup prostih brojeva.

- (a) Nacrtati graf relacije ρ sa brojevima 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 i 12.
- (b) Odgovoriti na pitanja da li je ρ refleksivna, simetrična, antisimetrična i tranzitivna.
- (c) Proveriti da li je ρ relacija ekvivalencije, i da li je relacija poretka.
- (d) Ako je ρ relacija poretka, nacrtati njen Hase dijagram sa brojevima 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 15, 18, 30 i 60, i proveriti da li je ρ relacija totalnog poretka.
- 6.23.** Neka je ρ relacija na skupu prirodnih brojeva $\mathbb{N}$ definisana na sledeći način:

$$x \rho y \text{ akko } x = y \vee (\exists k \in \mathbb{N})(x \mid k \wedge y = kx).$$

- (a) Nacrtati graf relacije ρ sa brojevima 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9 i 12.
- (b) Odgovoriti na pitanja da li je ρ refleksivna, simetrična, antisimetrična i tranzitivna.
- (c) Proveriti da li je ρ relacija ekvivalencije, i da li je relacija poretka.
- (d) Ako je ρ relacija poretka, nacrtati njen Hase dijagram sa brojevima 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 16, 18, 20, 25, 30, 36 i 72, i proveriti da li je ρ relacija totalnog poretka.

6.24. Neka je ρ relacija na skupu prirodnih brojeva $\mathbb{N}$ definisana na sledeći način:

$$x \rho y \text{ akko } (\exists n \in \mathbb{N})(y = n^2 x).$$

- (a) Nacrtati graf relacije ρ sa prvih deset prirodnih brojeva.
- (b) Odgovoriti na pitanja da li je ρ refleksivna, simetrična, antisimetrična i tranzitivna.
- (c) Proveriti da li je ρ relacija ekvivalencije, i da li je relacija poretka.
- (d) Ako je ρ relacija poretka, nacrtati njen Hase dijagram (sa prvih 20 prirodnih brojeva), i proveriti da li je ρ relacija totalnog poretka.

Glava 7

Funkcije

Pogledajmo sledeći cenovnik u kome su, jednostavnosti radi, dati samo šifra proizvoda i njegova cena:

Cenovnik 1

Šifra	Cena
136251	149,99
137295	1.999,99
146358	500,00
159786	2.499,50
213625	149,99

Jasno je da je cena jednoznačno određena šifrom proizvoda, dok različiti proizvodi mogu da imaju iste cene. Pogledajmo i ova dva cenovnika:

Cenovnik 2

Šifra	Cena
336251	149,99
337295	1.999,99
346358	500,00
359786	
413625	149,99

Cenovnik 3

Šifra	Cena
236251	149,99
237295	1.999,99
246358	500,00
259786	2.499,50
236251	1.149,99

Prvi nije dobar zato što jedan proizvod nema cenu (pa onda prodavačica na kasi mora na licu mesta da unosi podatke o proizvodu u bazu podataka što usporava ceo proces i nervira kupce), a drugi nije dobar zato što jedan proizvod (šifra 236251) ima dve različite cene.

Da bi sistem kao što je kasa na blagajni mogao da koristi šifarnik potrebno je da raspolaže sledećim podacima:

- skup validnih šifara (ne javlja se svaki broj kao šifra proizvoda),
- tip rezultata (ovde su to realni brojevi),
- pravilo po kome se *svakoj* validnoj šifri dodeljuje *tačno jedan* rezultat.

Kada su ispunjena ova tri uslova kažemo da je uspostavljena *funkcionalna zavisnost* između ulaznih podataka (validne šifre proizvoda) i izlaznih podataka (cena proizvoda).

Funkcionalna zavisnost predstavlja fundamentalni koncept za operativno upravljanje velikim količinama podataka. U relacionim bazama podataka svaka tabela (= relacija) ima jednu kolonu koja sadrži *ključ*, a to je najčešće neki broj ili string koji *jedinstveno* određuje ceo red tabele. Na primer, svaki državljanin Republike Srbije ima jedinstveni matični broj građanina (JMBG). Time je uspostavljena *funkcionalna zavisnost* između podataka o građanima koji su pohranjeni u bazama podataka državnih institucija i njihovih JMBG-ova.

7.1 Pojam funkcije

Ako su A i B dve grupe podataka i ako nam je data neka tabela (= relacija)

A	B
a_1	b_1
a_2	b_2
$\vdots$	$\vdots$

kažemo da je ovom tabelom uspostavljena *funkcionalna zavisnost* između podataka iz grupe A i podataka iz grupe B za svaki $a \in A$ postoji tačno jedan $b \in B$ tako da se par (a, b) javlja kao red u ovoj tabeli. Dakle, *svaki* element skupa A je relacijom f udružen sa *tačno jednim* elementom skupa B . Formalno,

Definicija 7.1. Neka su A i B proizvoljni skupovi i neka je $f \subseteq A \times B$ neka relacija (tabela). Kažemo da je f *funkcija iz A u B* , ili da opisuje *funkcionalnu zavisnost* između skupova A i B , ako za svaki $a \in A$ postoji *tačno jedan* $b \in B$ takav da je $(a, b) \in f$. Skup A zovemo *domen funkcije f* , a skup B *kodomen funkcije f* . Kažemo još i da funkcija f *preslikava* skup A u skup B i to kraće zapisujemo ovako $f : A \rightarrow B$. Umesto $(a, b) \in f$ pišemo $f(a) = b$.

Primer 7.2. Funkcionalnu zavisnost (pravilo kojim se ulaznim podacima dodeljuju izlazni podaci) možemo da opišemo na razne načine. Neka je

$$\Phi = \{ \triangle, \diamond, \square, \bigcirc, \heartsuit, \spadesuit, \blacktriangleleft, \blacktriangleright \}$$

skup geometrijskih figura, a $t : \Phi \rightarrow \mathbb{Z}$ funkcija koja figuri dodeljuje broj temena. Funkciju t možemo da opišemo prosto navođenjem svih mogućnosti:

$$\begin{aligned} t(\triangle) &= 3, & t(\diamond) &= 4, & t(\square) &= 4, & t(\bigcirc) &= 0, \\ t(\heartsuit) &= 5, & t(\hexagon) &= 6, & t(\blacktriangleleft) &= 3, & t(\bowtie) &= 5, \end{aligned}$$

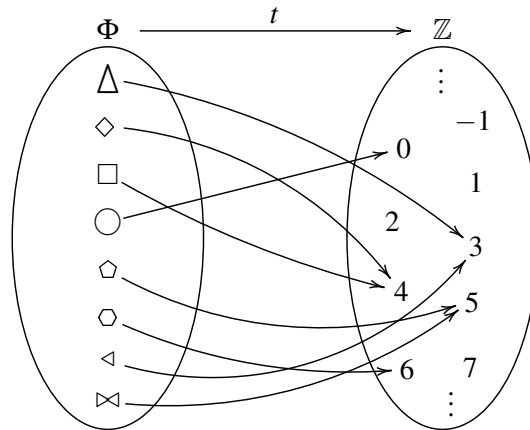
ili tabelom:

φ	$\triangle$	$\diamond$	$\square$	$\bigcirc$	$\heartsuit$	$\hexagon$	$\blacktriangleleft$	$\bowtie$
$t(\varphi)$	3	4	4	0	5	6	3	5

ili kao skup uređenih parova (relacija):

$$t = \{(\triangle, 3), (\diamond, 4), (\square, 4), (\bigcirc, 0), (\heartsuit, 5), (\hexagon, 6), (\blacktriangleleft, 3), (\bowtie, 5)\}$$

ili Venovim dijagramom:



Primer 7.3. Ako su domen i kodomen funkcije veoma veliki nije uobičajeno da se funkcija predstavlja na neki od načina koji su opisani u prethodnom primeru. Drugi način da se opiše funkcija je da se zada formula koja određuje kako se elementi njenog domena preslikavaju na elemente kodomena. Na primer, neka je $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ funkcija zadata ovako:

$$f(n) = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$$

(lako se pokazuje da je broj $n(n+1)(2n+1)$ uvek deljiv sa 6, tako da ova funkcija zaista preslikava prirodne brojeve na prirodne brojeve). Kao drugi primer navodimo funkciju $|\cdot| : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ koja je zadata ovako (apsolutna vrednost realnog broja):

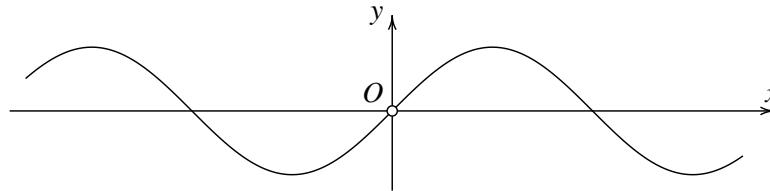
$$|x| = \begin{cases} -x, & x < 0, \\ x, & x \geq 0. \end{cases}$$

Kao poslednji primer navodimo funkciju $\text{sgn} : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ koja određuje znak broja (funkcija signum):

$$\text{sgn } x = \begin{cases} -1, & x < 0, \\ 0, & x = 0, \\ 1, & x > 0. \end{cases}$$

Primer 7.4. Kvadratni koren *nije funkcija* $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ jer ne može da se primeni na sve elemente domena (kvadratni koren nije definisan za negativne brojeve). Ako sa $\mathbb{R}_{\geq 0} = \{x \in \mathbb{R} : x \geq 0\}$ označimo skup svih nenegativnih realnih brojeva onda je $\sqrt{} : \mathbb{R}_{\geq 0} \rightarrow \mathbb{R}$ funkcija.

Primer 7.5. Ponekad je funkciju pogodno zadati grafikom. Recimo, grafik funkcije $\sin : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ izgleda ovako:



Primer 7.6. Neka je A alfabet (konačan neprazan skup čije elemente zovemo slova), i neka je A^* skup svih reči nad alfabetom A . Tada je sa $\text{len} : A^* \rightarrow \mathbb{N} \cup \{0\}$ označena funkcija koja svakoj reči pridružuje njenu dužinu (broj slova u toj reči). Na primer, za $A = \{a, b, c\}$ je $\text{len}(aabab) = 5$ i $\text{len}(\epsilon) = 0$.

U programskim jezicima se ova funkcija označava sa `length`, `len` ili tako nekako. Na primer, u programskom jeziku Java tip `String` opisuje konačne nizove simbola, a dužina stringa se dobija pozivom funkcije `length()` ovako:

```
Scanner ulaz = new Scanner(System.in);
String s = ulaz.nextLine();
System.out.println(s.length());
```

Primer 7.7. Funkcija može da se zada i procedurom koja računa vrednost funkcije, recimo ovako:

```
int fakt(int n) {
    int rez = 1;
    for(int i = 2; i <= n; i++) rez *= i;
    return rez;
}
```

Ovim smo definisali funkciju $\text{fakt} : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ koja za 0 i negativne vrednosti vraća 1, dok za pozitivne vrednosti vraća $n!$.

Definicija 7.8. Funkcije $f : A \rightarrow B$ i $g : C \rightarrow D$ su jednake ako

- $A = C$ i $B = D$ (imaju isti domen i kodomen), i
- $f(x) = g(x)$ za sve $x \in A = C$ (ponašaju se na isti način).

Primer 7.9. Neka je $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$ funkcija data sa $f(x) = x^2$ i neka je $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ funkcija data sa $g(x) = x^2$. Iako ove dve funkcije „rade isti posao” – kvadriraju broj – one nisu jednake jer imaju različite domene: funkcija f može da se primeni samo na prirodne brojeve, dok funkcija g može da kvadrira proizvoljan realan broj. Evo kako se razlika između ove dve funkcije vidi na nivou Java koda:

```
double f(int x) { return x * x; }
double g(double x) { return x * x; }
```

Insistiranje na tome da se funkcije razlikuju između ostalog i prema tome na kom skupu su definisane praktično znači da je matematika *strogo tipiziran* formalni jezik, slično Javi.

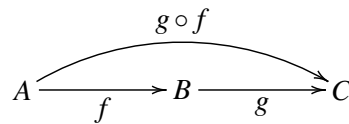
Primer 7.10. Neka je $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ funkcija data sa $f(x) = \sin(x)$, a $g : \mathbb{R} \rightarrow [-1, 1]$ funkcija data sa $g(x) = \sin x$. I ove dve funkcije „rade isti posao” – obe računaju sinus broja – ali one nisu jednake jer imaju različite kodomene.

Primer 7.11. Neka je $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ funkcija data sa $f(x) = 1$, a $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ funkcija data sa $g(x) = \sin^2 x + \cos^2 x$. Ovde dve funkcije su jednake jer imaju iste domene i kodomene i zato što je $f(x) = g(x) = 1$ za sve $x \in \mathbb{R}$.

7.2 Kompozicija funkcija

Definicija 7.12. Neka su $f : A \rightarrow B$ i $g : B \rightarrow C$ funkcije gde je kodomen prve jednak domenu druge. *Kompozicija funkcija f i g* je funkcija $g \circ f : A \rightarrow C$ definisana ovako:

$$(g \circ f)(x) = g(f(x)), \text{ za sve } x \in A.$$



Čitamo: „g kružić f”.

Primer 7.13. Neka su $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}_{\geq 0}$ i $g : \mathbb{R}_{\geq 0} \rightarrow \mathbb{R}$ realne funkcije date sa $f(x) = x^2$ i $g(x) = \sqrt{x}$, gde smo sa $\mathbb{R}_{\geq 0}$ označili skup svih nenegativnih realnih brojeva. Tada je $g \circ f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ funkcija data sa

$$(g \circ f)(x) = g(f(x)) = g(x^2) = \sqrt{x^2} = |x|,$$

dok je $f \circ g : \mathbb{R}_{\geq 0} \rightarrow \mathbb{R}_{\geq 0}$ funkcija data sa

$$(f \circ g)(x) = f(g(x)) = f(\sqrt{x}) = (\sqrt{x})^2 = x.$$

Primer 7.14. Neka je $A = \{0, 1\}$ alfabet, neka je $\text{len} : A^* \rightarrow \mathbb{N} \cup \{0\}$ funkcija koja reči dodeljuje njenu dužinu (v. Primer 7.6), a $\beta : \mathbb{N} \rightarrow A^*$ funkcija koja svakom prirodnom broju dodeljuje njegov zapis u binarnom sistemu (na primer, $\beta(1) = 1$, $\beta(9) = 1001$ itd). Tada je $\text{len} \circ \beta : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N} \cup \{0\}$ funkcija koja računa dužinu binarnog zapisa prirodnog broja. Na primer,

$$(\text{len} \circ \beta)(9) = \text{len}(\beta(9)) = \text{len}(1001) = 4.$$

Teorema 7.15. Neka su $f : A \rightarrow B$, $g : B \rightarrow C$ i $h : C \rightarrow D$ tri funkcije. Tada je $(f \circ g) \circ h = f \circ (g \circ h)$.

Dokaz. Jasno je da i funkcija $(f \circ g) \circ h$ i funkcija $f \circ (g \circ h)$ imaju domen A i kodomen D , tako da još samo treba dokazati da je $((f \circ g) \circ h)(x) = (f \circ (g \circ h))(x)$, za svako $x \in A$. Mada na prvi pogled deluje komplikovano, ovo se dokazuje pravolinijski. S jedne strane je

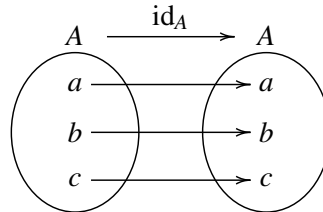
$$((f \circ g) \circ h)(x) = (f \circ g)(h(x)) = f(g(h(x))).$$

S druge strane,

$$(f \circ (g \circ h))(x) = f((g \circ h)(x)) = f(g(h(x))).$$

Dakle, za svako $x \in A$ je $((f \circ g) \circ h)(x) = f(g(h(x))) = (f \circ (g \circ h))(x)$, čime je dokaz završen. $\square$

Primer 7.16. Za svaki skup A postoji funkcija $\text{id}_A : A \rightarrow A$ koja je definisana ovako: $\text{id}_A(a) = a$ za sve $a \in A$. Ovako definisana funkcija se zove *identička funkcija* i ona ne radi ništa – prosto svaki element preslika u sebe.



Lako se pokazuje (i biće nam važno kasnije) da za svaku funkciju $f : A \rightarrow B$ važi:

$$\text{id}_B \circ f = f \circ \text{id}_A = f.$$

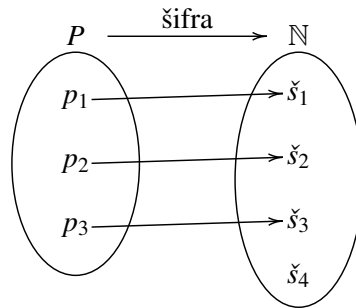
7.3 Injektivne, sirjektivne i bijektivne funkcije

Šifarnik može da se predstavi kao funkcija (u relacionim bazama podataka to je tabela koja uspostavlja funkcionalnu zavisnost)

$$\text{šifra} : P \rightarrow \mathbb{N}.$$

gde su elementi skupa P nazivi proizvoda u jednoj prodavnici, a šifra proizvoda je prirodan broj dodeljen nazivu proizvoda. Jasno je da ne mora svaki prirodan broj biti upotrebljen kao šifra nekog proizvoda (na kraju krajeva, skup prirodnih brojeva je beskonačan, a skup proizvoda konačan). Da bi šifrovanje bilo smisljeno moramo različitim proizvodima dodeliti različite šifre: za svaka dva proizvoda $p_1, p_2 \in P$ treba da važi

$$p_1 \neq p_2 \Rightarrow \text{šifra}(p_1) \neq \text{šifra}(p_2).$$



Definicija 7.17. Funkcija $f : A \rightarrow B$ je *injektivna* (ili „1-1”) ako za sve $a_1, a_2 \in A$ imamo

$$a_1 \neq a_2 \Rightarrow f(a_1) \neq f(a_2).$$

Primer 7.18. Svako smisljeno šifrovanje je injektivna ili „1-1” funkcija (oznaka „1-1” potiče od gornje slike: jedan proizvod — jedna šifra).

Često se injektivna funkcija definiše i ovako: funkcija $f : A \rightarrow B$ je *injektivna* (ili „1-1”) ako za sve $a_1, a_2 \in A$ imamo

$$f(a_1) = f(a_2) \Rightarrow a_1 = a_2.$$

Ovo je ekvivalentno zahtevu iz Definicije 7.17 (kontrapozicija!), pa je svejedno je koji pristup ćemo koristiti u radu.

Primer 7.19. U programskom jeziku Java imamo tip `int` koji opisuje deo skupa $\mathbb{Z}$, i tip `double` koji opisuje deo skupa $\mathbb{R}$. Iako je $\mathbb{Z} \subseteq \mathbb{R}$, u programskom jeziku Java

$$\text{int} \not\subseteq \text{double}$$

zato što se mašinska reprezentacija celobrojnih vrednosti suštinski razlikuje od mašinske reprezentacije decimalnih vrednosti. Štaviše,

$$\text{int} \cap \text{double} = \emptyset.$$

Međutim, u programskom jeziku Java postoji funkcija

$$(\text{double}) : \text{int} \rightarrow \text{double}$$

koja celobrojnu vrednost transformiše u odgovarajuću decimalnu vrednost. Jasno je da je funkcija (double) injektivna jer različite cele brojeve preslikava na različite decimalne brojeve. Ova konstrukcija se u programskom jeziku Java zove *type cast* i koristi se, na primer, ovako:

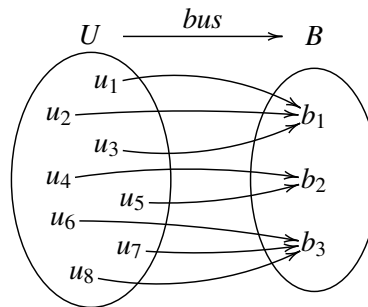
```
int k = 9;
double x = (double)k / 2; // da bismo dobili 4.5 kao rezultat
```

Definicija 7.20. Funkcija $f : A \rightarrow B$ je *sirjektivna* (ili „na”) ako za svako $b \in B$ postoji $a \in A$ takvo da je $f(a) = b$.

Primer 7.21. Jedna škola ide na ekskurziju i za to je angažovala nekoliko autobusa. Neka je U skup koji opisuje učenike škole (recimo da je svaki učenik predstavljen svojim JMBG brojem) i neka je B skup koji opisuje autobuse (recimo da je svaki autobus predstavljen svojim registarskim brojem). Raspodela učenika po autobusima se tada može predstaviti kao funkcija

$$\text{bus} : U \rightarrow B$$

koja svakom učeniku $u \in U$ dodeljuje autobus $\text{bus}(u)$. Da bi ekskurzija bila rentabilna jedan od osnovnih zahteva je da u ovoj raspodeli nema praznih autobusa¹. To znači da za svaki $b \in B$ postoji bar jedan $u \in U$ takav da je $\text{bus}(u) = b$.

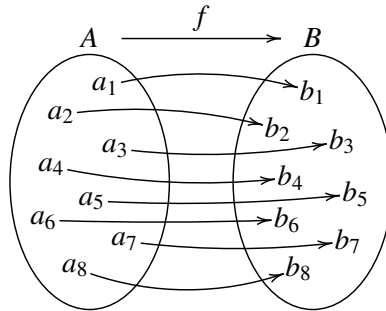


Dakle, svaka smisljena raspodela putnika po autobusima je sirjektivna ili „na” funkcija (oznaka „na” potiče od ove slike: elementi domena se slikaju *na ceo* kodomen).

¹realnost je, naravno, još zahtevnija

Definicija 7.22. Funkcija $f : A \rightarrow B$ je *bijektivna* (kažemo još i da je f *bijekcija*) ako je injektivna i surjektivna.

Bijektivna funkcija preslikava različite elemente domena na različite elemente kodomena, i za svaki element kodomena postoji tačno jedan element domena koji se na njega preslikava. Bijektivna funkcija, dakle, izgleda ovako:



svaki element skupa B je „pogođen” tačno jednom strelicom.

Primer 7.23. Bijektivne funkcije se tipično koriste za potrebe kodiranja. *Kodiranje* je proces u kome se elementi nekog skupa zamenjuju elementima nekog drugog skupa, recimo 01-nizovima, u cilju smeštanja ili prenosa informacija. Jedan od starijih i jednostavnih sistema kodiranja je DEC SIXBIT koga smo već pominjali ranije. On se koristio na samom početku računarske ere za potrebe kodiranja simbola za 6-bitne mašine. To je 6-bitni kod koji može da opiše $2^6 = 64$ simbola prema sledećoj tabeli:

	...000	...001	...010	...011	...100	...101	...110	...111
000...	┐	!	"	#	\$	%	&	'
001...	(	)	*	+	,	-	.	/
010...	0	1	2	3	4	5	6	7
011...	8	9	:	;	<	=	>	?
100...	@	A	B	C	D	E	F	G
101...	H	I	J	K	L	M	N	O
110...	P	Q	R	S	T	U	V	W
111...	X	Y	Z	[	\	]	^	_

Na primer, kod simbola 'A' je 100001, a kod simbola '*' je 001010. Obrnuto, kod 110100 kodira simbol 'T'. Ovom tabelom je, dakle, uspostavljena bijekcija $f : A \rightarrow \{0,1\}^6$ između alfabeta A koji se sastoji od 64 simbola navedena u tabeli i skupa $\{0,1\}^6$.

Još jedan važan 6-bitni kod je *Brajovo pismo* (odnosno, *Brajov kod*) koga koriste osobe sa oštećenim vidom. Šest bitova koda je raspoređeno kao šest tačkica

u tabelu 3×2 , pri čemu su neke tačkice ispupčene, a neke ne. Tako svaki od 01-nizova iz skupa $\{0, 1\}^6$ generiše drugačiji reljef koga osobe sa oštećenim vidom mogu da oseću pod prstima i tako prepoznaju o kom simbolu se radi.

Primer 7.24. Neka je $A = \mathcal{P}(\{1, 2, 3, 4, 5\})$ i $B = \{0, 1\}^5$. Svaki element X skupa A se može kodirati 01-nizom $b_1b_2b_3b_4b_5 \in \{0, 1\}^5$ gde je

$$b_i = \begin{cases} 0, & i \notin X, \\ 1, & i \in X. \end{cases}$$

Na primer, neka je $i \in X = \{1, 3, 4\}$. Tada je X predstavljen nizom 10110 zato što $1 \in B$, $2 \notin B$, $3 \in B$ itd. Jasno, je da je prazan skup predstavljen nizom 00000, a ceo skup $\{1, 2, 3, 4, 5\}$ nizom 11111. Evo tabelarnog pregleda:

	1	2	3	4	5
$\emptyset$	0	0	0	0	0
$\{1, 3, 4\}$	0	1	0	1	1
$\{1, 2, 3, 4, 5\}$	1	1	1	1	1

Lako se vidi da važi i obrnuto: svaki 01-niz određuje tačno jedan element skupa A . Na primer niz 01101 određuje skup $\{2, 3, 5\}$. Na ovaj način je, dakle, uspostavljena bijekcija $f : \mathcal{P}(\{1, 2, 3, 4, 5\}) \rightarrow \{0, 1\}^5$.

Primer 7.25. Funkcija $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ data sa $f(n) = n + 1$ je injektivna ($n \neq m \Rightarrow n + 1 \neq m + 1$), ali nije surjektivna (jer ne postoji $n \in \mathbb{N}$ takvo da je $f(n) = 1$).

Funkcija $f : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$ data sa $f(n) = n + 1$ je bijektivna (injektivnost sledi kao gore, a surjektivnost je očigledna jer je $f(n - 1) = n$, pa za svako n postoji neko m takvo da je $f(m) = n$).

Funkcija $f : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{N}$ data sa $f(n) = |n + 1|$ je surjektivna, ali nije injektivna (surjektivnost sledi lako jer je $f(n - 1) = n$; funkcija nije injektivna jer $f(-5) = f(3) = 4$).

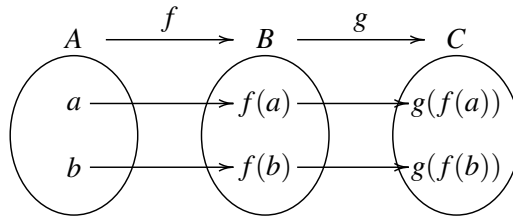
Teorema 7.26. (1) Kompozicija dve injektivne funkcije je injektivna funkcija.

(2) Kompozicija dve surjektivne funkcije je surjektivna funkcija.

(3) Kompozicija dve bijektivne funkcije je bijektivna funkcija.

Dokaz. Neka su $f : A \rightarrow B$ i $g : B \rightarrow C$ proizvoljne funkcije.

(1) Pretpostavimo da su f i g injektivne i pokažimo da je tada i njihova kompozicija $g \circ f : A \rightarrow C$ injektivna. Neka su $a, b \in A$ takvi da je $a \neq b$. Zato što je f injektivna funkcija zaključujemo da je $f(a) \neq f(b)$. No tada je i $g(f(a)) \neq g(f(b))$ zato što je g injektivna funkcija.

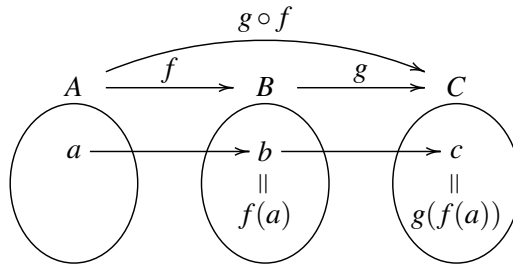


Dakle, pokazali smo da za proizvoljne $a, b \in A$,

$$a \neq b \Rightarrow (g \circ f)(a) \neq (g \circ f)(b),$$

što znači da je $g \circ f$ injektivna funkcija.

(2) Pretpostavimo da su f i g surjektivne i pokažimo da je tada i njihova kompozicija $g \circ f : A \rightarrow C$ surjektivna. Uzmimo proizvoljno $c \in C$. Zato što je g surjektivna funkcija postoji neko $b \in B$ takvo da je $g(b) = c$. Zato što je f surjektivna funkcija postoji neko $a \in A$ takvo da je $f(a) = b$. Dakle, $c = g(b) = g(f(a))$.



Ovim smo pokazali da za svako $c \in C$ postoji $a \in A$ takvo da je $(g \circ f)(a) = c$ što znači da je $g \circ f$ surjektivna funkcija.

(3) Sledi direktno iz (1) i (2) zato što je bijektivna funkcija istovremeno i injektivna i surjektivna. $\square$

Teorema 7.27. Neka su $f : A \rightarrow B$ i $g : B \rightarrow C$ proizvoljne funkcije.

- (1) Ako je $g \circ f$ injektivna, onda je f injektivna.
- (2) Ako je $g \circ f$ surjektivna, onda je g surjektivna.
- (3) Ako je $g \circ f$ bijektivna, onda je f injektivna, a g surjektivna.

Dokaz. (1) Da bismo pokazali da je f injektivna, pokazaćemo da za sve $a_1, a_2 \in A$ važi sledeće:

$$f(a_1) = f(a_2) \Rightarrow a_1 = a_2.$$

Neka je $f(a_1) = f(a_2)$. Onda je $g(f(a_1)) = g(f(a_2))$, odnosno $(g \circ f)(a_1) = (g \circ f)(a_2)$. Zato što je $g \circ f$ injektivna poslednja jednakost implicira da je $a_1 = a_2$. Dakle, pokazali smo da $f(a_1) = f(a_2)$ implicira $a_1 = a_2$.

(2) Uzmimo proizvoljno $c \in C$. Zato što je $g \circ f$ surjektivna postoji $a \in A$ takvo da je $(g \circ f)(a) = c$. No tada je $g(f(a)) = c$ pa za $b = f(a) \in B$ imamo da je $g(b) = c$. Dakle, pokazali smo da za svako $c \in C$ postoji $b \in B$ takvo da je $g(b) = c$.

(3) Sledi direktno iz (1) i (2) zato što je bijektivna funkcija istovremeno i injektivna i surjektivna. $\square$

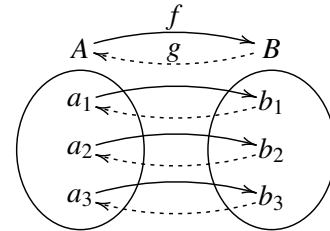
7.4 Inverzna funkcija

Definicija 7.28. Funkcija $f : A \rightarrow B$ je *invertibilna* ako postoji funkcija $g : B \rightarrow A$ takva da je

$$f(a) = b \Leftrightarrow g(b) = a$$

za sve $a \in A$ i sve $b \in B$.

To znači: ako funkcija f preslika a na b , onda funkcija g taj b „vrati kući” na „njegovo” a .



Primer 7.29. Invertibilne funkcije se tipično koriste za potrebe šifrovanja. Ako je M skup poruka (*messages*), a C skup šifri (*codes*) onda funkcija $encode : M \rightarrow C$ šifrjuje poruke, a njoj odgovarajuća funkcija $decode : C \rightarrow M$ dešifrjuje kôdove. Da bi šifrovanje imalo smisla mora da važi

$$encode(m) = c \Leftrightarrow decode(c) = m.$$

Dakle, algoritam za šifrovanje je smislen ako važi sledeće:

šifrovanjem poruke m se dobija kôd c ako i samo ako se dešifrovanjem kôda c dobija polazna poruka m .

Jedan važan kriptosistem, RSA, smo već prodiskutovali na samom početku kursa!

Teorema 7.30. Funkcija $f : A \rightarrow B$ je invertibilna ako i samo ako je bijektivna.

Dokaz. ($\Rightarrow$) Neka je $f : A \rightarrow B$ invertibilna funkcija i neka je $g : B \rightarrow A$ funkcija takva da je

$$f(a) = b \Leftrightarrow g(b) = a$$

Lako se pokazuje da je funkcija f surjektivna. Neka je $b \in B$ proizvoljno i neka je $a = g(b)$. Tada je $f(a) = b$, pa za svako $b \in B$ postoji $a \in A$ takvo da je $f(a) = b$.

Dokazaćemo da je f injektivna funkcija tako što ćemo pokazati

$$f(a_1) = f(a_2) \Rightarrow a_1 = a_2.$$

Neka je $f(a_1) = f(a_2) = b$ za neko $b \in B$. Zbog $f(a_1) = b$ je $g(b) = a_1$, a zbog $f(a_2) = b$ je $g(b) = a_2$. Dakle, $a_1 = g(b) = a_2$.

($\Leftarrow$) Neka je $f : A \rightarrow B$ bijektivna funkcija. To znači da za svako $b \in B$ postoji tačno jedno $a \in A$ takvo da je $f(a) = b$. Zato je sa

$$g(b) = a \Leftrightarrow f(a) = b$$

definisana funkcija $g : B \rightarrow A$ koja po konstrukciji ima traženu osobinu. $\square$

Za dalja razmatranja će nam biti korisno da preformulišemo pojam invertibilnosti. Naredna teorema nam pokazuje kako svojstvo invertibilnosti možemo da zapišemo na drugi način. Njen dokaz je veoma jednostavan zato što se, praktično, radi o prevođenju sa jednog na drugi jezik.

Teorema 7.31. *Funkcija $f : A \rightarrow B$ je invertibilna ako i samo ako postoji funkcija $g : B \rightarrow A$ takva da je $g \circ f = \text{id}_A$ i $f \circ g = \text{id}_B$.*

Dokaz. ($\Rightarrow$) Neka je $f : A \rightarrow B$ invertibilna funkcija. Onda postoji funkcija $g : B \rightarrow A$ takva da je $f(a) = b \Leftrightarrow g(b) = a$. Sada se lako pokazuje da je $g \circ f = \text{id}_A$. Uzmimo proizvoljno $a \in A$ i neka je $b = f(a)$. Tada je $g(b) = a$ pa je $(g \circ f)(a) = g(f(a)) = g(b) = a = \text{id}_A(a)$. Zato je $g \circ f = \text{id}_A$. Na isti način se pokazuje da je $f \circ g = \text{id}_B$.

($\Leftarrow$) Neka je $g : B \rightarrow A$ funkcija takva da je $g \circ f = \text{id}_A$ i $f \circ g = \text{id}_B$. Pokažimo da tada važi

$$f(a) = b \Leftrightarrow g(b) = a.$$

Neka je $f(a) = b$. Zato što je $g \circ f = \text{id}_A$ dobijamo da je $g(f(a)) = a$, pa kako je $f(a) = b$ sledi da je $g(b) = a$. Druga implikacija se dokazuje na isti način. $\square$

Teorema 7.32. *Neka je $f : A \rightarrow B$ invertibilna funkcija. Tada postoji tačno jedna funkcija $g : B \rightarrow A$ takva da je $g \circ f = \text{id}_A$ i $f \circ g = \text{id}_B$.*

Dokaz. Pretpotavimo da su $g_1 : B \rightarrow A$ i $g_2 : B \rightarrow A$ funkcije sa navedenom osobinom. Dokažimo da je tada $g_1 = g_2$. Prema konstataciji iz Primera 7.16 znamo da je $g_1 = g_1 \circ \text{id}_B$, a prema pretpostavci je $\text{id}_B = f \circ g_2$. Zato je

$$g_1 = g_1 \circ \text{id}_B = g_1 \circ (f \circ g_2) = (g_1 \circ f) \circ g_2 = \text{id}_A \circ g_2 = g_2,$$

gde smo još jednom koristili pretpostavku teoreme i konstataciju iz Primera 7.16. $\square$

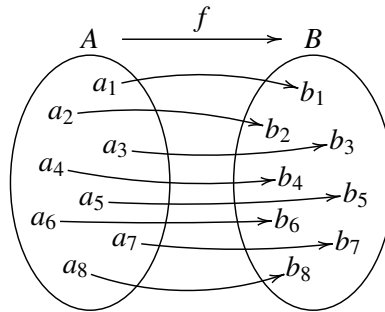
Ako je $f : A \rightarrow B$ invertibilna funkcija, onda jedinstvenu funkciju $g : B \rightarrow A$ za koju je $g \circ f = \text{id}_A$ i $f \circ g = \text{id}_B$ zovemo *inverzna funkcija funkcije f* i označavamo je sa f^{-1} .

Teorema 7.33. Neka je f invertibilna funkcija. Tada je $(f^{-1})^{-1} = f$.

7.5 Upoređivanje konačnih skupova

Neka su A i B konačni skupovi. Da bismo utvrdili da li A i B imaju isti broj elemenata ili neki od njih ima više elemenata od onog drugog dovoljno je prebrojati elemente jednog i drugog skupa i uporediti dobijene brojeve. Međutim, postoje situacije u kojima nije lako utvrditi $|A|$ i $|B|$ (videti Primer 7.34), ali se ipak može utvrditi odnos brojeva $|A|$ i $|B|$ koristeći mala lukavstva.

Princip bijekcije. Neka su A i B konačni skupovi. Tada je $|A| = |B|$ ako i samo ako postoji bar jedna bijektivna funkcija $f : A \rightarrow B$.



Primer 7.34. Kojih brojeva ima više u skupu $\{1, 2, \dots, 999\,999\}$: onih čiji zbir cifara je 22, ili onih čiji zbir cifara je 32?

Rešenje. Neka je $S = \{1, 2, \dots, 999\,999\}$. Svaki broj iz skupa S možemo zapisati kao šestocifren broj dopisivanjem nula na početak ako je to potrebno. Na primer, 499 ćemo zapisati kao 000 499, a 910 877 ćemo ostaviti u tom obliku. Neka je

$$A = \{a \in S : \text{zbir cifara broja } a \text{ je } 22\}, \text{ i}$$

$$B = \{b \in S : \text{zbir cifara broja } b \text{ je } 32\}.$$

Pokazaćemo da je $|A| = |B|$ tako što ćemo konstruisati bijekciju $f : A \rightarrow B$. Za šestocifreni broj $\overline{a_1 a_2 a_3 a_4 a_5 a_6} \in A$ stavimo

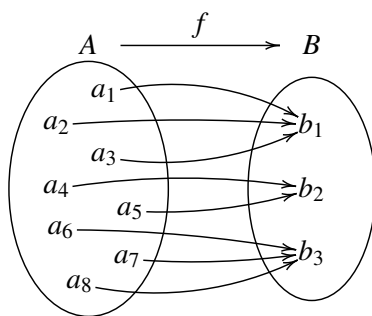
$$f(\overline{a_1 a_2 a_3 a_4 a_5 a_6}) = \overline{b_1 b_2 b_3 b_4 b_5 b_6}$$

gde je $b_i = 9 - a_i$. Na primer, $f(000\ 499) = 999\ 500$. Da bismo pokazali da je f zaista funkcija iz A u B treba da pokažemo da se svaki element skupa A preslikava na neki element skupa B . Neka je $\overline{a_1 a_2 a_3 a_4 a_5 a_6} \in A$. Tada je $a_1 + a_2 + a_3 + a_4 + a_5 + a_6 = 22$. Neka je, dalje, $f(\overline{a_1 a_2 a_3 a_4 a_5 a_6}) = \overline{b_1 b_2 b_3 b_4 b_5 b_6}$. Tada je

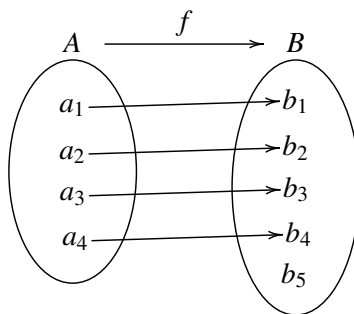
$$\begin{aligned} b_1 + b_2 + b_3 + b_4 + b_5 + b_6 &= \\ &= (9 - a_1) + (9 - a_2) + (9 - a_3) + (9 - a_4) + (9 - a_5) + (9 - a_6) \\ &= 54 - (a_1 + a_2 + a_3 + a_4 + a_5 + a_6) = 54 - 22 = 32. \end{aligned}$$

Dakle, f je zaista funkcija koja preslikava elemente skupa A u elemente skupa B . Funkcija f je injektivna po konstrukciji, a lako se pokazuje i da je surjektivna. Neka je $\overline{b_1 b_2 b_3 b_4 b_5 b_6} \in B$. Napravimo šestocifreni broj $\overline{a_1 a_2 a_3 a_4 a_5 a_6}$ tako da je $a_i = 9 - b_i$. Tada se kao i gore pokazuje da je $\overline{a_1 a_2 a_3 a_4 a_5 a_6} \in A$, dok je $f(\overline{a_1 a_2 a_3 a_4 a_5 a_6}) = \overline{b_1 b_2 b_3 b_4 b_5 b_6}$ zato što je $9 - a_i = 9 - (9 - b_i) = b_i$. Na primer, ako želimo da utvrdimo koji broj se preslikava na broj $910\ 877 \in B$ samo redom oduzmemo njegove cifre od 9 i tako dobijamo da je $f(089\ 122) = 910\ 877$. $\square$

Princip surjektivnosti. Neka su A i B konačni skupovi. Tada je $|A| \geq |B|$ ako i samo ako postoji bar jedna surjektivna funkcija $f : A \rightarrow B$.



Princip injektivnosti. Neka su A i B konačni skupovi. Tada je $|A| \leq |B|$ ako i samo ako postoji bar jedna injektivna funkcija $f : A \rightarrow B$.



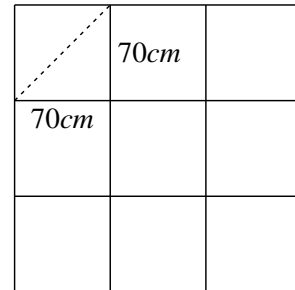
Kontrapozicija Principa injekcije je tvrđenje poznato kod nas kao Dirihleov princip, a na engleskom govornom području kao *Pigeon-Hole Principle* („princip golubova i rupa”).

Dirihleov princip. Neka su A i B konačni skupovi. Tada je $|A| > |B|$ ako i samo ako ne postoji injektivno preslikavanje $f : A \rightarrow B$.

Poetska formulacija ovog principa se zove *Pigeon-Hole Principle* („princip golubova i rupa”) i glasi ovako: ako uplašimo $n + 1$ golubova i oni odlete i sakriju se u n rupa na golubarniku, onda sigurno postoji bar jedna rupa u kojoj su se sakrila bar dva goluba.

Primer 7.35. Vojnik je deset puta pucao u kvadratnu metu dimenzija $210\text{cm} \times 210\text{cm}$ i svaki put pogodio. Dokazati da postoje dva pogotka koji su na rastojanju manjem od 1m .

Rešenje. Podelimo metu na devet manjih kvadrata dimenzija $70\text{cm} \times 70\text{cm}$ kao na slici pored. Vojnik je pucao u metu deset puta, pa prema Dirihleovom principu postoji manji kvadrat u kome se nalaze dva pogotka. Najveće rastojanje koje dve tačke u kvadratu mogu da postignu je dužina dijagonale kvadrata, što znači da su ona dva pogotka koja se nalaze u istom kvadratu na rastojanju koje je najviše



$$70\text{cm} \cdot \sqrt{2} = 98.9949 \dots \text{cm} < 100\text{cm}. \quad \square$$

7.6 Beskonačni skupovi

Koristeći ideje koje smo do sada razvili možemo precizno da kažemo kada je skup konačan, a kada je beskonačan. Fundamentalna razlika između konačnih i beskonačnih skupova se ogleda u sledećem rezultatu.

Teorema 7.36. Neka je A konačan skup, a $f : A \rightarrow A$ proizvoljna injektivna funkcija. Tada je f bijekcija.

Dokaz. Neka skup A ima n elemenata. Dokažimo da je f surjektivna funkcija.

Pretpostavimo suprotno. Tada postoji $b \in A$ takvo da za svako $a \in A$ važi $f(a) \neq b$. Dakle, funkcija f preslikava skup A od n elemenata na neki podskup skupa A koji ima najviše $n - 1$ element. Tada, prema Dirihleovom principu, postoje bar dva elementa koje funkcija f preslikava na isti element (jer je n golubova uletelo u $n - 1$ rupa), što znači da f nije injektivna. Kontradikcija. $\square$

Prethodni rezultat nam govori da konačne skupove možemo da prepoznamo po tome što svaka injektivna funkcija $f : A \rightarrow A$ mora biti bijekcija.

Definicija 7.37. Skup A je *konačan* ako je svaka injektivna funkcija $f : A \rightarrow A$ ujedno i bijektivna. Skup A je *beskonačan* ako postoji bar jedna injektivna funkcija $f : A \rightarrow A$ koja nije bijektivna.

Primer 7.38. Skup $\mathbb{N}$ je beskonačan zato što je funkcija $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ data sa $f(n) = n + 1$ injektivna, a nije bijektivna (nijedan element se ne preslikava na broj 1).

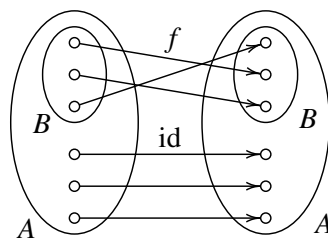
Teorema 7.39. (1) Ako je A konačan skup i $B \subseteq A$ onda je i B konačan skup.

(2) Ako je A beskonačan skup i $A \subseteq C$ onda je i C beskonačan skup.

Dokaz. (1) Neka je A konačan skup i neka je $B \subseteq A$. Neka je $f : B \rightarrow B$ proizvoljna injektivna funkcija. Definišimo funkciju $g : A \rightarrow A$ ovako

$$g(x) = \begin{cases} f(x), & x \in B \\ x & x \in A \setminus B. \end{cases}$$

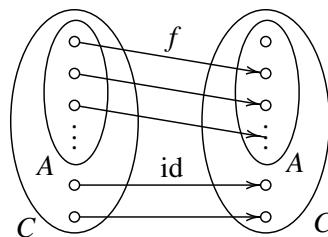
Tada je g injektivna funkcija, pa mora biti bijektivna zato što je A konačan skup. Odatle lako sledi da i f mora biti bijektivna funkcija. Naime, g je surjektivna što znači da je svaki element kodomena slika nekog elementa. Kako na delu $A \setminus B$ funkcija g ne radi ništa interesantno, zaključujemo da funkcija f mora da preslika B na ceo B , pa je zato f surjektivna funkcija. Time je pokazano da je B konačan skup.



(2) Neka je A beskonačan skup i neka je $A \subseteq C$. Neka je $f : A \rightarrow A$ injektivna funkcija koja nije bijektivna. Definišimo funkciju $g : C \rightarrow C$ ovako

$$g(x) = \begin{cases} f(x), & x \in A \\ x & x \in C \setminus A. \end{cases}$$

Tada je g injektivna funkcija koja nije bijektivna, i zato C nije konačan skup. $\square$



Primer 7.40. Skupovi $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$ i $\mathbb{R}$ su beskonačni zato što je $\mathbb{N}$ beskonačan skup i $\mathbb{N} \subseteq \mathbb{Z} \subseteq \mathbb{Q} \subseteq \mathbb{R}$.

7.7 Upoređivanje beskonačnih skupova

Neka su A i B proizvoljni (konačni ili beskonačni) skupovi. Da bismo utvrdili da li A i B imaju isti broj elemenata ili neki od njih ima više elemenata od onog drugog, više ne možemo da se oslanjamo na ideju da ćemo „prebrojati” elemente oba skupa i onda uporediti dobijene „brojeve”. Postoji matematički jezik koji nam omogućuje da govorimo o broju elemenata beskonačnog skupa ali je on veoma komplikovan i daleko prevazilazi teorijske osnove koje smo do sada izložili.

Međutim, i dalje možemo koristiti ideje koje su izložene ranije u ovom tekstu: dva skupa (konačna ili beskonačna) možemo da uporedimo po veličini tako što utvrdimo kakvi tipovi funkcija se mogu uspostaviti između njih.

Definicija 7.41. Skupovi A i B (konačni ili beskonačni) *imaju isti broj elemenata*, i to zapisujemo ovako $|A| = |B|$, ako postoji bar jedna bijekcija $f : A \rightarrow B$.

Teorema 7.42. $|\mathbb{N}| = |\mathbb{Z}|$.

Dokaz. Pokazaćemo da je $|\mathbb{N}| = |\mathbb{Z}|$ tako što ćemo konstruisati bijekciju $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Z}$. Tabelom bijekciju f možemo da opišemo ovako:

n	1	2	3	4	5	6	7	8	9	...
$f(n)$	0	-1	1	-2	2	-3	3	-4	4	...

a formulom ovako:

$$f(n) = \begin{cases} \frac{n-1}{2}, & n \text{ neparno,} \\ -\frac{n}{2}, & n \text{ parno.} \end{cases} \quad \square$$

Skup A je *prebrojivo beskonačan* ako je $|A| = |\mathbb{N}|$. Ime potiče od toga što je $\mathbb{N} = \{1, 2, 3, \dots\}$, i svaki prebrojivo beskonačan skup A može da se zapiše na isti način (elementi mogu da mu se *nabroje*):

$$A = \{a_1, a_2, a_3, \dots\}.$$

Prethodna teoreme nam, dakle, kaže da je $\mathbb{Z}$ prebrojivo beskonačan skup jer njegovi elementi mogu da se nabroje ovako:

$$\mathbb{Z} = \{0, -1, 1, -2, 2, -3, 3, \dots\}.$$

Definicija 7.43. Skup A ima *manje ili jednako* elemenata od skupa B , i pišemo $|A| \leq |B|$, ako postoji injektivno preslikavanje $f : A \rightarrow B$.

Teorema 7.44. *Ako je $A \subseteq B$ onda je $|A| \leq |B|$.*

Dokaz. Neka je $A \subseteq B$. Tada je preslikavanje $f : A \rightarrow B$ dato sa $f(a) = a$ za sve $a \in A$ injektivno, pa je $|A| \leq |B|$. $\square$

Ako je $|A| \leq |B|$ i $|A| \neq |B|$ onda pišemo da je $|A| < |B|$ ili da je $|B| > |A|$, kako nam odgovara. Za konačne skupove je jasno da

- važi tačno jedan od ova tri odnosa: $|A| < |B|$, $|A| = |B|$ ili $|A| > |B|$; kao i da
- iz $|A| \leq |B|$ i $|B| \leq |A|$ sledi da je $|A| = |B|$.

Za beskonačne skupove, međutim, ovi stavovi nisu nimalo očigledni. Na primer, da bi se pokazao prvi stav treba pokazati da za svaka dva beskonačna skupa A i B ili postoji injektivno preslikavanje $f : A \rightarrow B$, ili postoji bijektivno preslikavanje iz $g : A \rightarrow B$, ili postoji injektivno preslikavanje iz $h : B \rightarrow A$. Da bi se pokazao drugi stav treba pokazati da iz činjenice da postoji injektivno preslikavanje $f : A \rightarrow B$ i injektivno preslikavanje $g : B \rightarrow A$ sledi da postoji bijekcija $h : A \rightarrow B$. Srećom, oba ova stava su tačna i za beskonačne skupove, ali njihovi dokazi prevazilaze ambicije ovog teksta. Zato ćemo samo navesti odgovarajuće teoreme bez dokaza.

Teorema 7.45 (Trihotomija). *Neka su A i B proizvoljni skupovi. Tada važi tačno jedan od ova tri odnosa: $|A| < |B|$, $|A| = |B|$ ili $|A| > |B|$.*

Teorema 7.46 (Kantor, Bernštajn, Šreder). *Neka su A i B proizvoljni skupovi. Ako je $|A| \leq |B|$ i $|B| \leq |A|$, onda je $|A| = |B|$.*

Koristeći Teoremu Kantora, Bernštajna i Šredera dokazaćemo da je $\mathbb{Q}$ prebrojivo beskonačan skup.

Teorema 7.47. $|\mathbb{N}| = |\mathbb{Q}|$.

Dokaz. Zbog $\mathbb{N} \subseteq \mathbb{Q}$ je $|\mathbb{N}| \leq |\mathbb{Q}|$. Dokažimo sada da je $|\mathbb{Q}| \leq |\mathbb{N}|$. Svaki racionalan broj $x \in \mathbb{Q}$ može na više načina da se prikaže u obliku

$$x = \frac{m}{n}$$

gde je $m \in \mathbb{Z}$ i $n \in \mathbb{N}$. Na primer,

$$\frac{-4}{7} = \frac{-8}{14} = \frac{-44}{77} = \dots$$

Za konstrukciju koja sledi moramo da se opredelimo za jedinstven način da racionalan broj prikažemo u obliku razlomka, pa ćemo postupiti na sledeći način.

Racionalan broj $x = 0$ ćemo prikazati kao $\frac{0}{1}$. Ako je $x \neq 0$ onda od svih oblika $x = \frac{m}{n}$ odaberimo onaj za koga je $|m|$ najmanje moguće. Na primer, u slučaju

$$x = \frac{9}{8} = \frac{18}{16} = \frac{108}{96} = \dots$$

biramo oblik $x = \frac{9}{8}$, dok za

$$x = \frac{-4}{7} = \frac{-8}{14} = \frac{-44}{77} = \dots$$

biramo oblik $x = \frac{-4}{7}$.

Definisaćemo sada funkciju $f: \mathbb{Q} \rightarrow \mathbb{N}$ koja razlomke kodira prirodnim brojevima oblika $2^r \cdot 3^s \cdot 5^t$ gde stepen broja 2 kodira znak razlomka ($r = 1$ ako je razlomak negativan, i $r = 0$ ako je razlomak nenegativan), stepen broja 3 kodira apsolutnu vrednost brojioca, a stepen broja 5 kodira imenilac razlomka. Dakle,

$$f\left(\frac{m}{n}\right) = 2^r \cdot 3^{|m|} \cdot 5^n$$

gde je $r = 1$ ako je $m < 0$, a u ostalim slučajevima je $r = 0$. Na primer,

$$f\left(\frac{0}{1}\right) = 2^0 \cdot 3^0 \cdot 5^1$$

$$f\left(\frac{9}{8}\right) = 2^0 \cdot 3^9 \cdot 5^8$$

$$f\left(\frac{-4}{7}\right) = 2^1 \cdot 3^4 \cdot 5^7$$

Lako se vidi da je f injektivna funkcija (kodiranje je jednoznačno!) tako da je $|\mathbb{Q}| \leq |\mathbb{N}|$. Prema Teoremi Kantora, Bernštajna i Šredera sada zaključujemo da je $|\mathbb{N}| = |\mathbb{Q}|$. $\square$

Svi skupovi koje smo do sada videli su bili konačni ili prebrojivo beskonačni. No, to nije kraj priče! Kantor je pokazao da skup $\mathbb{R}$ nije prebrojivo beskonačan. On, dakle, ima više elemenata od skupa $\mathbb{N}$:

Teorema 7.48 (Kantor). $|\mathbb{N}| < |\mathbb{R}|$.

Dokaz. Podsetimo se, prvo, da svaki realan broj $x \in \mathbb{R}$ može da se predstavi u obliku

$$x = k_0, k_1 k_2 k_3 \dots$$

gde je $k_0 \in \mathbb{Z}$ ceo deo broja x , a $k_1, k_2, k_3, \dots$ su decimale broja x . Na primer za

$$x = 3,1415926\dots$$

je $k_0 = 3, k_1 = 1, k_2 = 4, k_3 = 1$ itd, dok za

$$x = -12,5$$

imamo da je $k_0 = -12, k_1 = 5, k_2 = 0, k_3 = 0$ itd.

Pređimo sada na dokaz teoreme. Zbog $\mathbb{N} \subseteq \mathbb{R}$ je $|\mathbb{N}| \leq |\mathbb{R}|$. Da bismo dokazali teoremu dovoljno je da pokažemo da $|\mathbb{N}| \neq |\mathbb{R}|$. Pretpostavimo suprotno: $|\mathbb{N}| = |\mathbb{R}|$. Tada postoji bijekcija $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$. Neka je

$$\begin{aligned} f(1) &= a_0, a_1 a_2 a_3 a_4 \dots \\ f(2) &= b_0, b_1 b_2 b_3 b_4 \dots \\ f(3) &= c_0, c_1 c_2 c_3 c_4 \dots \\ &\vdots \end{aligned}$$

Posmatrajmo broj $\gamma \in \mathbb{R}$ koji je konstruisan ovako:

$$\gamma = 0, z_1 z_2 z_3 z_4 \dots$$

gde je

$$z_1 = \begin{cases} 1, & a_1 = 0 \\ 0, & a_1 \neq 0, \end{cases}, \quad z_2 = \begin{cases} 1, & b_2 = 0 \\ 0, & b_2 \neq 0, \end{cases}, \quad z_3 = \begin{cases} 1, & c_3 = 0 \\ 0, & c_3 \neq 0, \end{cases}, \quad \text{itd.}$$

Broj γ je konstruisan tako da bude $z_1 \neq a_1, z_2 \neq b_2, z_3 \neq c_3$ itd. Dakle, uočili smo dijagonalu među decimalama niza

$$\begin{aligned} f(1) &= a_0, \underline{a_1} a_2 a_3 a_4 \dots \\ f(2) &= b_0, b_1 \underline{b_2} b_3 b_4 \dots \\ f(3) &= c_0, c_1 c_2 \underline{c_3} c_4 \dots \\ &\vdots \end{aligned}$$

i konstruisali broj γ tako da je n -ta decimala broja γ različita od n -te decimale broja $f(n)$. Zbog toga se ova konstrukcija zove *Kantorov dijagonalni postupak* ili *Kantorova dijagonalizacija*. Pošto je $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$ bijekcija i pošto je $\gamma \in \mathbb{R}$ postoji neko n takvo da je $f(n) = \gamma$. Neka je

$$f(n) = k_0, k_1 k_2 \dots \underline{k_n} \dots$$

Tada je

$$k_0, k_1 k_2 \dots \underline{k_n} \dots = 0, z_1 z_2 \dots z_n \dots$$

odakle sledi da je $k_n = z_n$. To je u kontradikciji sa konstrukcijom broja γ koja garantuje da je n -ta decimala broja γ različita od n -te decimale broja $f(n)$. $\square$

Videli smo svojevremeno (Teorema 4.47) da za konačan skup A sa n elemenata skup $\mathcal{P}(A)$ ima više elemenata od skupa A . Sada ćemo pokazati da je to tačno i za beskonačne skupove.

Teorema 7.49. *Za svaki (konačan ili beskonačan) skup A je $|A| < |\mathcal{P}(A)|$.*

Dokaz. Pokažimo, prvo, da je $|A| \leq |\mathcal{P}(A)|$. Neka je $f : A \rightarrow \mathcal{P}(A)$ funkcija data sa $f(x) = \{x\}$. Na primer, za $A = \{1, 2, 3\}$ je $\mathcal{P}(A) = \{\emptyset, \{1\}, \{2\}, \{3\}, \{1, 2\}, \{1, 3\}, \{2, 3\}, \{1, 2, 3\}\}$, a funkcija f je definisana tako da je $f(1) = \{1\}$, $f(2) = \{2\}$ i $f(3) = \{3\}$. Jasno je da je f injektivna funkcija, i zato je $|A| \leq |\mathcal{P}(A)|$.

Da bismo dokazali teoremu dovoljno je da pokažemo da $|A| \neq |\mathcal{P}(A)|$. Pretpostavimo suprotno: $|A| = |\mathcal{P}(A)|$. Tada postoji bijekcija $g : A \rightarrow \mathcal{P}(A)$. Neka je

$$B = \{x \in A : x \notin g(x)\}.$$

Očito je $B \in \mathcal{P}(A)$, pa kako je g bijekcija, postoji neko z takvo da je $g(z) = B$. Pogledajmo sada da li je $z \in B$. Ako je $z \in B$ onda $z \notin g(z) = B$. S druge strane, ako $z \notin B$ onda $z \notin g(z)$, pa je $z \in B$ jer je skup B tako definisan. Dakle, $z \in B \Leftrightarrow z \notin B$. Kontradikcija. $\square$

Već smo videli da je $|\mathbb{N}| < |\mathbb{R}|$, a prethodna teorema nam kaže da je $|\mathbb{R}| < |\mathcal{P}(\mathbb{R})|$. Dakle, imamo niz beskonačnih skupova od kojih svaki ima veći broj elemenata od onog prethodnog:

$$|\mathbb{N}| < |\mathbb{R}| < |\mathcal{P}(\mathbb{R})| < |\mathcal{P}(\mathcal{P}(\mathbb{R}))| < |\mathcal{P}(\mathcal{P}(\mathcal{P}(\mathbb{R})))| < \dots$$

Situacija je, zapravo, mnogo interesantnija, ali je to početak jedne sasvim druge priče.

7.8 Zadaci

Skup slika funkcije $f : A \rightarrow B$ je skup $f[A] = \{f(x) : x \in A\}$. Dodatno, za svaki podskup X skupa A sa $f[X]$ označavamo skup $\{f(x) : x \in X\}$. Primitimo da je funkcija $f : A \rightarrow B$ surjekcija akko je $f[A] = B$.

- 7.1.** Neka je $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$. Za svaku od funkcija $f : A \rightarrow A$ koje su navedene ispod: nacrtati dijagram; odrediti njen skup slika; ispisati elemente funkcije f kao podskupa od $A \times A$; odgovoriti na pitanja da li je f injekcija, odnosno surjekcija.

(a) $f(x) = \max\{x, 4\}$;

(b) $f(x) = \min\{x + 4, 9\}$;

- (c) $f(x) = \min\{p+1 : p \in \mathcal{P} \wedge p \mid x\}$, gde je $\mathcal{P}$ skup prostih brojeva;
- (d) $f(x) = |x-3|+1$;
- (e) $f(x) = |2x-9|$;
- (f) $f(x) = \frac{x^2+x}{x+1}$;
- (g) $f(x) = \begin{cases} 4 & \text{ako } x \leq 5 \\ 3 & \text{ako } x > 5; \end{cases}$
- (h) $f(x) = \begin{cases} 2 & \text{ako } x^2 \leq 2^x \\ 3 & \text{ako } x^2 > 2^x. \end{cases}$

7.2. Odrediti skupove slika funkcije $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, i odgovoriti na pitanja da li je f injekcija, odnosno surjekcija:

- (a) $f(x) = x^2 + 2$;
- (b) $f(x) = (x^2 + 2)^2$;
- (c) $f(x) = \sin(7x + \frac{\pi}{2})$;
- (d) $f(x) = \frac{1}{x^2 + 1}$;
- (e) $f(x) = 3 \sin(\frac{3}{4}x - \frac{\pi}{6})$;
- (f) $f(x) = -x^3 + 2x^2 - x + 7$;
- (g) $f(x) = \sqrt{x^2 + 1}$;
- (h) $f(x) = \frac{x+2}{x^2+5}$.

Za funkciju $f : A \rightarrow B$ i podskup D njenog kodomena B , sa $f^{-1}[D]$ označavamo skup $\{x \in A : f(x) \in D\}$.

7.3. Odrediti $f^{-1}[D]$ ako je:

- (a) $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = x^2, D = [4, 9]$;
- (b) $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = x^2, D = [-9, -4]$;
- (c) $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = x^2, D = [-4, 9]$;
- (d) $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = 2 \sin(x), D = [-2, 2]$;
- (e) $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = 2 \sin(x), D = [-1, 1]$;
- (f) $f : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = 2^x, D = [0, 10] \cap \mathbb{Z}$;
- (g) $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}, f(x, y) = x^2 + y^2, D = [0, 1]$;
- (h) $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = \log_2(x), D = [4, \infty)$;
- (i) $f : A \rightarrow B$ proizvoljna, i $D = \emptyset$;
- (j) $f : A \rightarrow B$ proizvoljna, i $D = B$.

7.4. Neka su f , g i h sledeće funkcije:

$$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \quad f(x) = x^2 - 5$$

$$g: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{R} \quad g(x) = \frac{5x}{x^2 - 2}$$

$$h: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{Z} \quad h(x) = \lfloor x \rfloor,$$

gde je sa $\lfloor x \rfloor$ označena funkcija „najveći ceo broj koji nije veći od x ” (recimo, $\lfloor -2 \rfloor = -2$, $\lfloor 5 \rfloor = 5$, $\lfloor 4,7 \rfloor = 4$, $\lfloor -4,7 \rfloor = -5$). Odrediti sledeće vrednosti:

- | | |
|--------------------------|--------------------------------|
| (a) $(f \circ f)(2)$; | (e) $(h \circ g)(3)$; |
| (b) $(g \circ h)(2,5)$; | (f) $(h \circ f)(1,5)$; |
| (c) $(f \circ g)(2)$; | (g) $(f \circ h)(1,5)$; |
| (d) $(h \circ h)(3,7)$; | (h) $(g \circ f \circ h)(2)$. |

7.5. Za funkcije $f: A \rightarrow B$ i $g: B \rightarrow C$, pri čemu su f , g , A , B i C zadati niže:

- i) Odrediti funkcije f , g i $g \circ f$;
- ii) Za svaku od njih odrediti skup slika;
- iii) Za svaku od njih proveriti da li je injekcija, da li je surjekcija, i da li je bijekcija;
- iv) Za svaku od njih koja je bijekcija odrediti inverznu funkciju.

(a) $A = \{-5, -4, -1, 4, 11\}$,	$f(x) = \sqrt{x+5}$ i
$B = \{0, 1, 2, 3, 4, 5\}$,	$g(x) = x-2 $;
$C = \{0, 1, 2, 3, 4\}$,	

(b) $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$,	$f(x) = x^2 - 6x + 5$ i
$B = \{-4, -3, 0, 5, 12\}$,	$g(x) = x $;
$C = \{0, 3, 4, 5, 12\}$,	

(c) $A = \{-1, 0, 1, 2, 3\}$,	$f(x) = x^2 - 2x$ i
$B = \{-1, 0, 1, 2, 3\}$,	$g(x) = -2x + 5$;
$C = \{-1, 1, 3, 5, 7\}$,	

(d) $A = \{-2, -1, 0, 1, 2\}$,	$f(x) = x+1 + 2$ i
$B = \{1, 2, 3, 4, 5\}$,	$g(x) = \frac{x^2 - x}{2}$.
$C = \{0, 1, 3, 6, 10\}$,	

7.6. Odrediti $g \circ f$, ako je:

$$\begin{aligned}
 \text{(a)} \quad f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) &= \begin{cases} x^2 + x & \text{ako } x \geq 0 \\ \frac{1}{x} & \text{ako } x < 0, \end{cases} \\
 g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, g(x) &= \begin{cases} \sqrt{x+1} & \text{ako } x \geq 0 \\ \frac{1}{x} & \text{ako } x < 0; \end{cases} \\
 \text{(b)} \quad f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) &= \begin{cases} x-2 & \text{ako } x \geq 1 \\ x^3 & \text{ako } x < 1, \end{cases} \\
 g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, g(x) &= \begin{cases} \frac{x+4}{3} & \text{ako } x \geq 0 \\ |x+1| & \text{ako } x < 0. \end{cases}
 \end{aligned}$$

7.7. Proveriti da li je funkcija $f: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$ injektivna, odnosno surjektivna. Ako je f bijektivna, odrediti f^{-1} .

$$\begin{aligned}
 \text{(a)} \quad f(n) &= n-6; & \text{(h)} \quad f(n) &= \begin{cases} n & \text{ako } n \geq 0 \\ n-1 & \text{ako } n < 0; \end{cases} \\
 \text{(b)} \quad f(n) &= 3n-5; & \text{(i)} \quad f(n) &= \begin{cases} n & n \text{ je paran} \\ \frac{n+1}{2} & n \text{ je neparan;} \end{cases} \\
 \text{(c)} \quad f(n) &= n^2; & \text{(j)} \quad f(n) &= \begin{cases} n-1 & n \text{ je paran} \\ n+3 & n \text{ je neparan.} \end{cases} \\
 \text{(d)} \quad f(n) &= n^3; \\
 \text{(e)} \quad f(n) &= n^2+n; \\
 \text{(f)} \quad f(n) &= (-1)^n; \\
 \text{(g)} \quad f(n) &= n+(-1)^n;
 \end{aligned}$$

7.8. Proveriti da li je f injektivna, odnosno surjektivna.

$$\begin{aligned}
 \text{(a)} \quad f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) &= x^2+4; \\
 \text{(b)} \quad f: \mathbb{R} \setminus \{1\} \rightarrow \mathbb{R} \setminus \{1\}, f(x) &= \frac{x}{x-1}; \\
 \text{(c)} \quad f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) &= 2^x; \\
 \text{(d)} \quad f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) &= |x|; \\
 \text{(e)} \quad f: \mathbb{R} \rightarrow [0, \infty), f(x) &= x+|x|; \\
 \text{(f)} \quad f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}, f(x, y) &= xy; \\
 \text{(g)} \quad f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2, f(x) &= (x, x^2); \\
 \text{(h)} \quad f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2, f(x, y) &= (x+y, x-y); \\
 \text{(i)} \quad f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2, f(x, y) &= (x+y, x^2+y^2); \\
 \text{(j)} \quad f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2, f(x, y) &= (x-y, x^2-y^2).
 \end{aligned}$$

7.9. Dokazati da je funkcija f bijekcija, i odrediti njenu inverznu funkciju:

- (a) $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = \frac{5x+3}{2};$
- (b) $f: \mathbb{R} \setminus \{-1\} \rightarrow \mathbb{R} \setminus \{-3\}, f(x) = \frac{3x}{x+1};$
- (c) $f: [1,3] \rightarrow [-2,2], f(x) = 2x-4;$
- (d) $f: \mathbb{R}^+ \rightarrow (0,1), f(x) = \frac{1}{x+1};$
- (e) $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2, f(x,y) = (y,x);$
- (f) $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2, f(x,y) = (2x-1, 5y+3);$
- (g) $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2, f(x,y) = (2x-y, x-2y);$
- (h) $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = (2x+3)^3;$
- (i) $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Z}, f(x) = \begin{cases} \frac{n}{2} & \text{ako je } n \text{ parno} \\ \frac{1-n}{2} & \text{ako je } n \text{ neparno;} \end{cases}$
- (j) $f: \mathbb{N} \times \{0,1\} \rightarrow \mathbb{Z}, f(n,m) = \begin{cases} n-1 & \text{ako je } m=0 \\ -n & \text{ako je } m=1. \end{cases}$

Glava 8

Rešenja odabranih zadataka

1.1.

- | | | | |
|--------------|--------------|------------|--------------|
| (a) Tačno. | (c) Tačno. | (e) Tačno. | (g) Tačno. |
| (b) Netačno. | (d) Netačno. | (f) Tačno. | (h) Netačno. |

1.2.

- (a) „Mića se ne duri, i Joci je danas rođendan.”
- (b) „Mića se duri, ili je danas Joci rođendan.”
- (c) „Ako se Mića ne duri, onda je Joci danas rođendan.”
- (d) „Mića se duri ako i samo ako je Joci danas rođendan.”
- (e) „Ako je Joci danas rođendan, onda Peca kupuje poklon i Mića se ne duri.”
- (f) „Mića se duri, i ako je Joci danas rođendan, onda Peca kupuje poklon.”

1.3.

- (a) $p \Rightarrow \neg q$;
- (b) $p \Leftrightarrow \neg r$;
- (c) $\neg r \wedge (p \Rightarrow \neg q)$;
- (d) $(p \vee q) \wedge (\neg q \Rightarrow \neg r)$.

1.4.

- (a) „Siniša nije iz Novog Sada.”
- (b) „Kamion nije bele boje.”
- (c) „Kombi nije skrenuo desno.”
- (d) „Pera i Vlada nisu obojica plavi.”
- (e) „Neki studenti nisu znali odgovor na pitanje.” („Bar jedan student nije znao odgovor na pitanje.”)
- (f) Primetimo da je postavljena rečenica implikacija. Implikacija $p \Rightarrow q$ je netačna ako i samo ako je p tačno i q netačno. Prema tome, negacija zadatog iskaza je:

„Nikola je visok i ne igra košarku”.

1.5.

- (a) Odgovorimo na zadato pitanje pomoću tablice istinitosnih vrednosti.

p	q	$p \vee q$	$p \wedge (p \vee q)$	$p \wedge (p \vee q) \Leftrightarrow p$
$\top$	$\top$	$\top$	$\top$	$\top$
$\top$	$\perp$	$\top$	$\top$	$\top$
$\perp$	$\top$	$\top$	$\perp$	$\perp$
$\perp$	$\perp$	$\perp$	$\perp$	$\top$

Iz gornje tabele zaključujemo da je zadata iskazna formula tautologija jer je njena istinitosna vrednost $\top$ u svakoj valuaciji. Pošto je zadatka iskazna formula tautologija, ona nije i kontradikcija, što vidimo i iz tablice istinitosnih vrednosti.

- (b) Označimo zadatu iskaznu formulu sa F , i odgovorimo na pitanje pomoću tablice istinitosnih vrednosti.

p	q	$\neg p$	$\neg q$	$\neg p \vee \neg q$	$p \wedge q$	$\neg(p \wedge q)$	F
$\top$	$\top$	$\perp$	$\perp$	$\perp$	$\top$	$\perp$	$\top$
$\top$	$\perp$	$\perp$	$\top$	$\top$	$\perp$	$\top$	$\top$
$\perp$	$\top$	$\top$	$\perp$	$\top$	$\perp$	$\top$	$\top$
$\perp$	$\perp$	$\top$	$\top$	$\top$	$\perp$	$\top$	$\top$

Iz gornje tabele zaključujemo da je zadata iskazna formula tautologija jer je njena istinitosna vrednost $\top$ u svakoj valuaciji. Zadatka iskazna formula nije kontradikcija.

- (c) Dokažimo da je iskazna formula $F = (\neg q \Rightarrow \neg p) \Rightarrow (p \Rightarrow q)$ tautologija. Pretpostavimo suprotno, tj. da je $v(F) = \perp$ za neku valuaciju v .

1. $v(F) = \perp$.
2. Iz 1. sledi da je $v(\neg q \Rightarrow \neg p) = \top$.
3. Iz 1. sledi da je $v(p \Rightarrow q) = \perp$.
4. Iz 3. sledi da je $v(p) = \top$.
5. Iz 3. sledi da je $v(q) = \perp$.
6. Na osnovu 4. i 5. sledi da je $v(\neg q \Rightarrow \neg p) = \top \Rightarrow \perp = \perp$, što je u kontradikciji sa 2. Ovim je dokazano da je F tautologija.

Pošto je zadataka iskazna formula tautologija, ona nije kontradikcija.

- (d) Odgovorimo na zadato pitanje pomoću tablice istinitosnih vrednosti.

p	q	$p \Rightarrow q$	$p \wedge (p \Rightarrow q)$	$p \wedge (p \Rightarrow q) \Rightarrow q$
$\top$	$\top$	$\top$	$\top$	$\top$
$\top$	$\perp$	$\perp$	$\perp$	$\top$
$\perp$	$\top$	$\top$	$\perp$	$\top$
$\perp$	$\perp$	$\top$	$\perp$	$\top$

Iz gornje tabele zaključujemo da je zadata iskazna formula tautologija jer je njena istinitosna vrednost $\top$ u svakoj valuaciji, i zaključujemo da ona nije kontradikcija.

- (e) Zadata formula nije tautologija pošto je njena istinitosna vrednost $\perp$ u bilo kojoj valuaciji u kojoj je $v(p) = \perp$. Takođe, zadata iskazna formula nije ni kontradikcija jer je njena istinitosna vrednost $\top$ u valuaciji u kojoj je $v(p) = v(q) = \top$.
- (f) Označimo zadataku formulu sa F , i neka je $L = p \wedge (q \vee r)$ i $D = (p \wedge q) \vee (p \wedge r)$. Sastavimo tablicu istinitosnih vrednosti za zadataku iskaznu formulu F .

p	q	r	$q \vee r$	L	$p \wedge q$	$p \wedge r$	D	F
$\top$	$\top$	$\top$	$\top$	$\top$	$\top$	$\top$	$\top$	$\top$
$\top$	$\top$	$\perp$	$\top$	$\top$	$\top$	$\perp$	$\top$	$\top$
$\top$	$\perp$	$\top$	$\top$	$\top$	$\perp$	$\top$	$\top$	$\top$
$\top$	$\perp$	$\perp$	$\perp$	$\perp$	$\perp$	$\perp$	$\perp$	$\top$
$\perp$	$\top$	$\top$	$\top$	$\perp$	$\perp$	$\perp$	$\perp$	$\top$
$\perp$	$\top$	$\perp$	$\top$	$\perp$	$\perp$	$\perp$	$\perp$	$\top$
$\perp$	$\perp$	$\top$	$\top$	$\perp$	$\perp$	$\perp$	$\perp$	$\top$
$\perp$	$\perp$	$\perp$	$\perp$	$\perp$	$\perp$	$\perp$	$\perp$	$\top$

Ovim smo pokazali da je F tautologija i da nije kontradikcija.

- (g) Sastavljanjem tablice istinitosnih vrednosti lako se pokazuje da je zadata formula tautologija, kao i da nije kontradikcija.
- (h) Označimo zadatu formulu sa F , i pretpostavimo da je $v(F) = \perp$ za neku valuaciju v . Ukoliko u nastavku dobijemo kontradikciju, time bismo pokazali da je F tautologija. Sa druge strane, moguće je da na ovaj način dobijemo i valuaciju u kojoj F ima istinitosnu vrednost $\perp$. Pošto je $v(F) = \perp$, tada je

- $v(p \Rightarrow q) = \top$ i $v(\neg p \vee q) = \perp$, ili
- $v(\neg p \vee q) = \top$ i $v(p \Rightarrow q) = \perp$.

Pošto postoje dva slučaja, da bismo dokazali da je F tautologija, neophodno je u oba slučaja pronaći kontradikciju. Pretpostavimo najpre da je $v(p \Rightarrow q) = \top$ i $v(\neg p \vee q) = \perp$.

1. $v(p \Rightarrow q) = \top$.
2. $v(\neg p \vee q) = \perp$.
3. Iz 2. sledi da je $v(q) = \perp$.
4. Iz 2. sledi da je $v(\neg p) = \perp$, tj. $v(p) = \top$.
5. Iz 3. i 4. sledi da je $v(p \Rightarrow q) = \perp$.

Ovim smo dobili kontradikciju zbog 1. i 5.

Pretpostavimo sada da je $v(\neg p \vee q) = \top$ i $v(p \Rightarrow q) = \perp$.

1. $v(\neg p \vee q) = \top$.
2. $v(p \Rightarrow q) = \perp$.
3. Iz 2. sledi da je $v(q) = \perp$.
4. Iz 2. sledi da je $v(p) = \top$.
5. Iz 3. i 4. sledi da je $v(\neg p \vee q) = \perp$.

Dobili smo kontradikciju zbog 5. i 1. Pošto smo dobili kontradikciju u oba slučaja, sledi da je $v(F) = \top$ za svaku valuaciju v , čime je pokazano da je F tautologija.

Odavde sledi i da F nije kontradikcija

- (i) Odgovorimo na pitanje pomoću tablice istinitosnih vrednosti. Označimo za-

datu iskaznu formulu sa F .

p	q	r	$q \wedge r$	$p \Rightarrow (q \wedge r)$	$p \Rightarrow q$	$p \Rightarrow r$	$(p \Rightarrow q) \wedge (p \Rightarrow r)$	F
$\top$	$\top$	$\top$	$\top$	$\top$	$\top$	$\top$	$\top$	$\top$
$\top$	$\top$	$\perp$	$\perp$	$\perp$	$\top$	$\perp$	$\perp$	$\top$
$\top$	$\perp$	$\top$	$\perp$	$\perp$	$\perp$	$\top$	$\perp$	$\top$
$\top$	$\perp$	$\perp$	$\perp$	$\perp$	$\perp$	$\perp$	$\perp$	$\top$
$\perp$	$\top$	$\top$	$\top$	$\top$	$\top$	$\top$	$\top$	$\top$
$\perp$	$\top$	$\perp$	$\perp$	$\top$	$\top$	$\top$	$\top$	$\top$
$\perp$	$\perp$	$\top$	$\perp$	$\top$	$\top$	$\top$	$\top$	$\top$
$\perp$	$\perp$	$\perp$	$\perp$	$\top$	$\top$	$\top$	$\top$	$\top$

Ovim je dokazano da je F tautologija i da nije kontradikcija.

- (j) Neka je $F = (p \Rightarrow (q \Rightarrow r)) \Leftrightarrow (p \wedge \neg q) \vee r$. Odgovorimo na pitanje bez sastavljanja tablice istinitosnih vrednosti. Pretpostavimo najpre da je $v(F) = \perp$. Tada postoje dve mogućnosti:

- $v(p \Rightarrow (q \Rightarrow r)) = \top$ i $v((p \wedge \neg q) \vee r) = \perp$, ili
- $v(p \Rightarrow (q \Rightarrow r)) = \perp$ i $v((p \wedge \neg q) \vee r) = \top$.

Pretpostavimo najpre da je $v(p \Rightarrow (q \Rightarrow r)) = \top$ i $v((p \wedge \neg q) \vee r) = \perp$.

1. $v(p \Rightarrow (q \Rightarrow r)) = \top$.
2. $v((p \wedge \neg q) \vee r) = \perp$.
3. Iz 2. sledi da je $v(r) = \perp$.
4. Iz 2. sledi da je $v(p \wedge \neg q) = \perp$.
5. Iz 4. sledi da je $v(p) = \perp$ ili $v(q) = \top$.

Međutim, ako je $v(p) = \perp$, onda je $v(p \Rightarrow (q \Rightarrow r)) = \top$, i na ovaj način smo dobili da zadata iskazna formula nije tautologija. Naime, za $v(p) = \perp$ i $v(r) = \perp$ je formula F netačna, tj. formula je netačna u sledećim valuacijama:

$$v_1 : \frac{p \quad q \quad r}{\perp \quad \top \quad \perp} \qquad v_2 : \frac{p \quad q \quad r}{\perp \quad \perp \quad \perp}.$$

Data iskazna formula nije ni kontradikcija jer je njena istinitosna vrednost $\top$ u svakoj valuaciji u kojoj je $v(r) = \top$.

Napomena. Rešavajući zadatak najpre smo izveli zaključak da postoje dva podslučaja kada formula F može da bude netačna. Da formula F jeste tautologija, onda bismo to dokazali tako što bismo u oba podslučaja pronašli kontradikciju. Kada iskazna formula nije tautologija, onda se iz bar jednog

od poslučajeva može izvesti valuacija u kojoj je F netačna - što smo ovde i uradili.

$$(k) ((p \Rightarrow \neg q) \vee r) \Leftrightarrow ((q \Rightarrow r) \vee \neg p)$$

Proverimo da li je iskazna formula tautologija diskusijom po slovu. Za $v(p) = \perp$, primećujemo sledeće.

$$\begin{aligned} v((p \Rightarrow \neg q) \vee r) &= (\perp \Rightarrow \neg v(q)) \vee v(r) = \top \vee v(r) = \top \\ v((q \Rightarrow r) \vee \neg p) &= (v(q) \Rightarrow v(r)) \vee \neg \perp = \top \end{aligned}$$

Dakle, u svim valuacijama u kojima je $v(p) = \top$ je $v(F) = \top$. Pretpostavimo dalje da je $v(p) = \top$. Tada važi sledeće.

$$\begin{aligned} v((p \Rightarrow \neg q) \vee r) &= (\top \Rightarrow \neg v(q)) \vee v(r) = \neg v(q) \vee v(r) \\ v((q \Rightarrow r) \vee \neg p) &= (v(q) \Rightarrow v(r)) \vee \neg \top = v(q) \Rightarrow v(r) = \neg v(q) \vee v(r) \end{aligned}$$

Primećujemo da za $v(p) = \top$ važi

$$v(F) = \neg v(q) \vee v(r) \Leftrightarrow \neg v(q) \vee v(r) = \top.$$

Dakle, iskazna formula F je tautologija.

Pošto je iskazna formula F tautologija, ona nije kontradikcija.

1.6. Sastavljanje tablica istinosnih vrednosti ostavljamo čitaocu za vežbu, ali ćemo negirati sve iskazne formule koje nisu tautologije. Prilikom negiranja, korisne su nam sledeće ekvivalencije:

$$\begin{aligned} \neg(p \wedge q) &\equiv \neg p \vee \neg q \\ \neg(p \vee q) &\equiv \neg p \wedge \neg q \\ p \Rightarrow q &\equiv \neg p \vee q \\ \neg(p \Rightarrow q) &\equiv p \wedge \neg q \\ p \Leftrightarrow q &\equiv (p \Rightarrow q) \wedge (q \Rightarrow p) \\ \neg(p \Leftrightarrow q) &\equiv (p \wedge \neg q) \vee (q \wedge \neg p) \end{aligned}$$

- (a) Zadata iskazna formula jeste tautologija.
- (b) Zadata iskazna formula je tautologija.
- (c) Zadata iskazna formula je tautologija.
- (d) Zadata iskazna formula je tautologija.

- (e) Data iskazna formula nije tautologija. Negirajmo je.

$$\begin{aligned}
 & \neg((\neg p \vee q) \Rightarrow (\neg p \wedge \neg q \wedge r)) \\
 & \equiv \neg(\neg(\neg p \vee q) \vee (\neg p \wedge \neg q \wedge r)) \\
 & \equiv (\neg p \vee q) \wedge \neg(\neg p \wedge \neg q \wedge r) \\
 & \equiv (\neg p \vee q) \wedge (p \vee q \vee \neg r)
 \end{aligned}$$

- (f) Zadana formule nije tautologija, a njenim negiranjem dobija se

$$(\neg p \vee \neg r) \wedge (p \vee \neg q \vee \neg r).$$

- (g) Data iskazna formula je tautologija.

- (h) Zadana iskazna formula nije tautologija, a njenim negiranjem dobija se

$$(p \vee \neg q \vee \neg r) \wedge (p \vee q \vee \neg r).$$

- (i) Zadana iskazna formula jeste tautologija.

1.7.

- (a) Označimo iskaznu formulu sa F .

1. Pretpostavimo da je $v(F) = \perp$.
2. Iz 1. sledi da je $v((p \Leftrightarrow \neg q) \wedge (\neg r \vee \neg s \Rightarrow q)) = \top$.
3. Iz 1. sledi da je $v(p \Rightarrow s) = \perp$.
4. Iz 2. sledi da je $v(p \Leftrightarrow \neg q) = \top$.
5. iz 2. sledi da je $v(\neg r \vee \neg s \Rightarrow q) = \top$.
6. Iz 3. sledi da je $v(p) = \top$.
7. Iz 3. sledi da je $v(s) = \perp$.
8. Iz 4. i 6. sledi da je $v(\neg q) = \top$, tj. da je $v(q) = \perp$.
9. Iz 8. i 7. sledi da je

$$v(\neg r \vee \neg s \Rightarrow q) = v(\neg r) \vee \top \Rightarrow \perp = \top \Rightarrow \perp = \perp.$$

Ovo je kontradikcija sa 5, pa je dokazano da iskazna formula F ni u jednoj valuaciji nije netačna, tj. da je F tautologija.

- (b) Označimo iskaznu formulu sa F .

1. Pretpostavimo da je $v(F) = \perp$.
2. Iz 1. sledi da je $v(s \wedge (\neg s \vee p)) = \top$.

3. Iz 1. sledi da je $v((q \vee r \Rightarrow p) \vee t) = \perp$.
4. Iz 2. sledi da je $v(s) = \top$.
5. Iz 2. sledi da je $v(\neg s \vee p) = \top$.
6. Iz 3. sledi da je $v(q \vee r \Rightarrow p) = \perp$.
7. Iz 3. sledi da je $v(t) = \perp$.
8. Iz 4. i 5. sledi da je $v(p) = \top$.
9. Iz 8. sledi da je $v(q \vee r \Rightarrow p) = \top$, a ovo je u kontradikciji sa 6, čime je dokazano da je iskazna formula F tautologija.

(c) Označimo iskaznu formulu sa F .

1. Pretpostavimo da je $v(F) = \perp$.
2. Iz 1. sledi $v(s \wedge p \wedge (s \vee \neg r \Rightarrow (\neg q \vee t))) = \top$.
3. Iz 1. sledi da je $v(q \Rightarrow t) = \perp$.
4. Iz 3. sledi da je $v(q) = \top$.
5. Iz 3. sledi da je $v(t) = \perp$.
6. Iz 2. sledi da je $v(s) = \top$.
7. Iz 2. sledi da je $v(p) = \top$.
8. Iz 2. sledi da je $v(s \vee \neg r \Rightarrow (\neg q \vee t)) = \top$.
9. Iz 6. sledi da je $v(s \vee \neg r) = \top$.
10. Na osnovu 8. i 9. sledi da je $v(\neg q \vee t) = \top$.
11. Na osnovu 4. i 5. sledi da je $v(\neg q \vee t) = \perp$, što je u kontradikciji sa 10, čime je dokazano da je F tautologija.

(d) Označimo iskaznu formulu sa F . Pretpostavimo da je $v(F) = \perp$ za neku valuaciju v .

1. $v(F) = \perp$.
2. Iz 1. sledi da je $v(p \wedge (q \Rightarrow \neg p)) = \top$.
3. Iz 1. sledi da je $v(\neg q \vee s \vee \neg t) = \perp$.
4. Iz 3. sledi da je $v(\neg q) = \perp$, tj. $v(q) = \top$.
5. Iz 2. sledi da je $v(p) = \top$.
6. Iz 2. sledi da je $v(q \Rightarrow \neg p) = \top$.
7. Na osnovu 4. i 5. sledi da je $v(q \Rightarrow \neg p) = \perp$, što je u kontradikciji sa 6.

Dakle, F je tautologija.

(e) Označimo iskaznu formulu sa F . Pretpostavimo da je $v(F) = \perp$ za neku valuaciju v .

1. $v(F) = \top$
2. Iz 1. sledi da je $v(s \wedge t \wedge (t \vee r \Rightarrow \neg p)) = \top$.
3. Iz 1. sledi da je $v(q \Rightarrow \neg p) = \perp$.
4. Iz 2. sledi da je $v(t) = \top$.

5. Iz 2. sledi da je $v(t \vee r \Rightarrow \neg p) = \top$.
6. Na osnovu 4. i 5. sledi da je $v(p) = \perp$.
7. Iz 6. sledi da je $v(q \Rightarrow \neg p) = \top$, što je u kontradikciji sa 3.

Dakle, F je tautologija.

- (f) Označimo iskaznu formulu sa F . Pretpostavimo da je $v(F) = \perp$ za neku valuaciju v .

1. $v(F) = \perp$.
2. Iz 1. sledi da je $v(q \Rightarrow \neg t) = \perp$.
3. Iz 1. sledi da je $v((t \Rightarrow s \vee \neg p) \wedge \neg s \wedge (p \wedge r)) = \top$.
4. Iz 2. sledi da je $v(\neg t) = \perp$, tj. $v(t) = \top$.
5. Iz 3. sledi da je $v(p) = \top$.
6. Iz 3. sledi da je $v(t \Rightarrow s \vee \neg p) = \top$.
7. Na osnovu 4, 5. i 6. sledi da je $v(s) = \top$.
8. Iz 7. sledi da je $v((t \Rightarrow s \vee \neg p) \wedge \neg s \wedge (p \wedge r)) = \perp$, što je u kontradikciji sa 3.

Ovim je dokazano da je F tautologije.

- (g) Označimo iskaznu formulu sa F . Pretpostavimo da je $v(F) = \perp$ za neku valuaciju v .

1. $v(F) = \perp$.
2. Iz 1. sledi da je $v(r \vee \neg q) = \perp$.
3. Iz 1. sledi da je $v((p \vee \neg r \Rightarrow \neg(s \vee t)) \wedge (q \Rightarrow s)) = \top$.
4. Iz 2. sledi da je $v(r) = \perp$.
5. Iz 2. sledi da je $v(q) = \top$.
6. Iz 3. sledi da je $v(q \Rightarrow s) = \top$.
7. Na osnovu 5. i 6. sledi da je $v(s) = \top$.
8. Iz 4. sledi da je $v(p \vee \neg r) = \top$.
9. Iz 7. sledi da je $v(\neg(s \vee t)) = \perp$.
10. Na osnovu 8. i 9. sledi da je $v(p \vee \neg r \Rightarrow \neg(s \vee t)) = \perp$, što je u kontradikciji sa 3.

Ovim smo pokazali da je F tautologija.

2.1. $2102_{(3)} = 2 \cdot 3^3 + 1 \cdot 3^2 + 0 \cdot 3^1 + 2 \cdot 3^0 = 2 \cdot 27 + 1 \cdot 9 + 0 \cdot 3 + 2 \cdot 1 = 65$;
 $2102_{(4)} = 2 \cdot 4^3 + 1 \cdot 4^2 + 0 \cdot 4^1 + 2 \cdot 4^0 = 2 \cdot 64 + 1 \cdot 16 + 0 \cdot 4 + 2 \cdot 1 = 146$; $310_{(7)} =$
 $3 \cdot 7^2 + 1 \cdot 7^1 + 0 \cdot 7^0 = 154$; $101101_{(2)} = 1 \cdot 2^5 + 1 \cdot 2^3 + 1 \cdot 2^2 + 1 \cdot 2^0 = 45$; $670_{(8)} =$
 $6 \cdot 8^2 + 7 \cdot 8^1 = 440$.

2.2. $12312 = 121220000_{(3)}$; $9999 = 14640_{(9)}$; $32768 = 2^{15} = 1000000000000000_{(2)}$.

2.4. $0 = 0_{(2)}$; $1 = 1_{(2)}$; $2 = 10_{(2)}$; $4 = 100_{(2)}$; $8 = 1000_{(2)}$; $10 = 1010_{(2)}$; $128 = 10000000_{(2)}$; $255 = 11111111_{(2)}$; $1129 = 10001101001_{(2)}$.

2.6. Broj zapisan u binarnom sistemu je paran ako mu je poslednja cifra 0; a deljiv je sa četiri ako su mu poslednje dve cifre 00.

2.8. $1_{(16)} = 1$; $10_{(16)} = 16$; $1A_{(16)} = 16 + 10 = 26$; $FF_{(16)} = 15 \cdot 16 + 15 = 255$; $10D_{(16)} = 16^2 + 13 = 269$; $FAD4_{(16)} = 15 \cdot 16^3 + 10 \cdot 16^2 + 13 \cdot 16 + 4 = 64212$.

2.9. $65312 = FF20_{(16)}$; $4832 = 12E0_{(16)}$; $33261 = 81ED_{(16)}$; $415 = 19F_{(16)}$; $22 = 16_{(16)}$; $65535 = FFFF_{(16)}$.

2.10. $1101001010111_{(2)} = 1|1010|0101|0111 = 1A57_{(16)}$; $1000100010001000_{(2)} = 1000|1000|1000|1000 = 8888_{(16)}$; $10010101110_{(2)} = 100|1010|1110 = 4AE_{(16)}$.

2.11. $ADFFC1_{(16)} = 1010|1101|1111|1111|1100|0001_{(2)}$; $19A0C_{(16)} = 1|1001|1010|0000|1100_{(2)}$; $101010_{(16)} = 1|0000|0001|0000|0001|0000_{(2)}$; $FFFF_{(16)} = 1111|1111|1111|1111_{(2)}$.

2.12. Uputstvo: vanzemaljci koriste sistem sa osnovom 6; videti sliku!

2.13.

x	y	z	$f(x, y, z)$
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	1

2.16. Tabela za Bulovu operaciju sa n argumenata ima 2^n redova.

2.18. $f(x, y) = x \wedge \neg x$.

2.20.

(a)

x	y	$x \vee y$	$\neg(\neg x \wedge \neg y)$
0	0	0	0
0	1	1	1
1	0	1	1
1	1	1	1

Pošto znamo da se svaka Bulova operacija može predstaviti pomoću $\neg$, $\wedge$ i $\vee$, a upravo smo videli da se $\vee$ može predstaviti pomoću $\neg$, $\wedge$, zaključujemo da se svaka Bulova operacija može predstaviti samo pomoću $\neg$ i $\wedge$.

(b) Analogno sa (a).

(c) Primetimo da je $x \uparrow x = \neg(x \wedge x) = \neg x$. Kako je $x \wedge y = \neg(x \uparrow y) = (x \uparrow y) \uparrow (x \uparrow y)$, zaključujemo da se i $\neg$ i $\wedge$ mogu predstaviti preko $\uparrow$. Imajući u vidu (a), zaključujemo da se svaka Bulova operacija može predstaviti samo pomoću $\uparrow$.

Ovu operaciju inženjeri zovu NAND. Potražite na Internetu pojam „NAND flash memory”.

(d) Analogno sa (c).

3.1. Podsetimo se, broj n je paran kada postoji ceo broj k takav da je $n = 2k$.

Pretpostavimo da je n paran. Tada je $n = 2k$ za neki ceo broj k . Odatle, $n^2 = (2k)^2 = 4k^2 = 2 \cdot (2k^2)$. Ovim smo dokazali da je broj n^2 paran. Prema tome, ako je n paran broj, onda je i n^2 paran broj, što je trebalo dokazati.

3.2. Podsetimo se, za ceo broj z kažemo da je deljiv sa p ako postoji ceo broj z_1 takav da je $z = p \cdot z_1$.

Neka su x i y prirodni brojevi deljivi sa p . Onda postoje prirodni brojevi x_1 i y_1 takvi da je $x = p \cdot x_1$ i $y = p \cdot y_1$. Tada sledi

$$mx + ny = m \cdot p \cdot x_1 + n \cdot p \cdot y_1 = p(mx_1 + ny_1),$$

čime smo dokazali da je $mx + ny$ deljiv sa p . Ovim je tvrdnja dokazana.

3.3. Neka je n prirodan broj. Pretpostavimo da n nije paran. Onda je n neparan. Prema tome, $n = 2k - 1$ za neki prirodan broj k . Tada je $n^2 = (2k - 1)^2 = 4k^2 - 4k + 1 = 2(2k^2 - 2k) + 1$, odakle sledi da je n^2 neparan broj. Na ovaj način smo kontrapozicijom dokazali da, ako je n^2 paran broj, onda je i n paran broj.

3.4. Dokažimo i ovu tvrdnju kontrapozicijom. Neka nije ispunjen uslov da je: $n \leq 10$ ili $m \leq 10$. Primetimo da je

$$\neg(n \leq 10 \vee m \leq 10) \text{ akko } n > 10 \wedge m > 10.$$

Međutim, $n > 10 \wedge m > 10$ povlači da je $nm > 10 \cdot 10 = 100$. Ovim je dokaz završen.

Dokažimo ovo tvrđenje i svođenjem na kontradikciju. Pretpostavljamo da je $nm \leq 100$. Pretpostavimo da nije ispunjeno: $n \leq 10$ ili $m \leq 10$. Tada je $n > 10$ i $m > 10$. Odatle dobijamo

$$100 \geq nm > 10 \cdot 10 = 100,$$

tj. $100 > 100$, čime smo dobili kontradikciju. Ovim je dokaz završen.

3.5. Neka je p prost broj. Pretpostavimo suprotno, tj. da $\sqrt{p}$ nije iracionalan broj, odnosno da je racionalan. Ako je taj broj racionalan, onda ga možemo predstaviti u sledećem obliku

$$\sqrt{p} = \frac{k}{l},$$

pri čemu su k i l uzajamno prosti. Kvadrirajmo gornju jednakost.

$$p = \frac{k^2}{l^2}$$

Nakon sređivanja dobijamo

$$pl^2 = k^2.$$

U nastavku koristimo činjenicu da za svaki prirodan broj n važi sledeće:

$$p \mid n \text{ akko } p \mid n^2.$$

Iz prethodne relacije zaključujemo da je k^2 deljiv sa p , a to implicira da je i k deljiv sa p . Ako je k deljiv sa p , onda je $k = pk_1$ za neko $k_1 \in \mathbb{N}$. Tada dobijamo sledeće.

$$\begin{aligned} pl^2 &= (pk_1)^2 = p^2 k_1^2 \\ l^2 &= pk_1^2 \end{aligned}$$

Iz gornje jednakosti zaključujemo da je l^2 deljiv sa p , iz čega sledi da je i l deljiv sa p . Međutim, ovim smo dobili kontradikciju, jer smo došli do zaključka da su i k i l deljivi sa p , a k i l su uzajamno prosti. Konačno, sledi da $\sqrt{p}$ ne može da se zapiše u obliku $\frac{k}{l}$, gde su k i l prirodni brojevi, čime je dokazano da $\sqrt{p}$ nije racionalan broj.

3.6. ($\Leftarrow$) Neka je, bez umanjenja opštosti, x paran broj. Onda je $x = 2x_1$. Tada je $xy = 2x_1y$, pa zaključujemo da je xy paran broj.

($\Rightarrow$) Dokažimo ovo kontrapozicijom. Pretpostavimo da su x i y neparni brojevi. Tada je $x = 2x_1 - 1$ i $y = 2y_1 - 1$ za neke prirodne brojeve x_1 i y_1 . Odatle sledi $xy = (2x_1 - 1)(2y_1 - 1) = 4x_1y_1 - 2x_1 - 2y_1 - 1 = 2(2x_1y_1 - x_1 - y_1) - 1$. Odatle zaključujemo da je xy neparan broj. Ovim smo dokazali i drugu implikaciju.

3.7. ($\Leftarrow$) Neka je $x = 2$. Tada je $12 - 14 + 4 = 2 = 4 + 6 - 8$. Takođe, ako je $x = 3$, tada je $27 - 21 + 4 = 10 = 9 + 9 - 8$. Ovim je dokazana prva implikacija, pa dokažimo sada i drugu.

($\Rightarrow$) Neka je

$$3x^2 - 7x + 4 = x^2 + 3x - 8.$$

Tada je

$$2x^2 - 10x + 12 = 0,$$

tj.

$$x^2 - 5x + 6 = 0.$$

Rešimo gornju kvadratnu jednačinu.

$$x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} = \frac{5 \pm \sqrt{25 - 24}}{2} = \frac{5 \pm 1}{2}$$

Dakle, ako je $x^2 - 5x + 6 = 0$, onda je $x = 2$ ili $x = 3$. Ovim je dokazana i druga implikacija.

3.8. Dokažimo najpre implikaciju ($\Leftarrow$).

Neka je $x = -1$. Tada dobijamo

$$(-1)^4 - 15 \cdot (-1)^2 + 10 \cdot (-1) + 24 = 1 - 15 - 10 + 24 = 0.$$

Ovim je dokazano da je -1 rešenje zadate jednačine četvrtog stepena. Analogno se pokazuje da su 2 , 3 i -4 rešenja te jednačine.

($\Rightarrow$) Primetimo da je

$$(x+1)(x-2)(x-3)(x+4) = x^4 - 15x^2 + 10x + 24,$$

i neka je $x^4 - 15x^2 + 10x + 24 = 0$. Odatle sledi da je bar jedan od činilaca $x+1$, $x-2$, $x-3$ i $x+4$ jednak 0 , odnosno x ima vrednost -1 , 2 , 3 ili -4 . Ovim je tvrdnja zadatka dokazana.

3.9. Za $n = 17$, vrednost $f(n) = 17^2$, što je složen broj.

3.10. Neka je n neparan broj. Tada je $n = 2k + 1$ za neko $k \geq 0$. Sledi

$$n^2 = (2k + 1)^2 = 4k^2 + 4k + 1 = 2(2k^2 + 2k) + 1,$$

čime je pokazano da je n^2 neparan.

Dokažimo i suprotnu implikaciju kontrapozicijom. Neka n nije neparan broj. Tada je $n = 2k$ za neki prirodan broj k . Onda je $n^2 = (2k)^2 = 2 \cdot 2k^2$, tj. n^2 je paran broj. Ovim je tvrdnja zadatka dokazana.

3.11. Neka su x_1 i x_2 rešenja zadate kvadratne jednačine. Prema Vijetovim formulama važi sledeće.

$$x_1 x_2 = b$$

$$x_1 + x_2 = -a$$

☞ *Vijetove formule predstavljaju vezu između kvadratne jednačine i njenih rešenja. Ako su x_1 i x_2 rešenja kvadratne jednačine $px^2 + qx + r = 0$, tada važi*

$$\begin{aligned}x_1 + x_2 &= -\frac{q}{p} \text{ i} \\x_1 x_2 &= \frac{r}{p}.\end{aligned}$$

Pošto su x_1 i x_2 uzastopni brojevi, onda je, bez umanjenja opštosti $x_2 = x_1 + 1$.

$$\begin{aligned}x_1(x_1 + 1) &= b \\2x_1 + 1 &= -a\end{aligned}$$

Odavde vidimo da je a neparan broj, i vidimo i da je b paran jer je proizvod dva uzastopna broja.

3.12. Neka su x_1 i x_2 rešenja zadate kvadratne jednačine. Pošto su x_1 i x_2 parni brojevi, onda je $x_1 = 2k$ i $x_2 = 2l$ za neke $k, l \in \mathbb{N}$. Tada je

$$\begin{aligned}4kl &= x_1 x_2 = b \\2(k + l) &= x_1 + x_2 = -a,\end{aligned}$$

odakle sledi da su a i b parni brojevi.

3.13. Pošto je zbir dva broja iste parnosti paran broj, sledi da je $n^2 + 3n$ paran broj. Dalje, zbir dva parna broja je paran broj, pa je $n^2 + 3n + 2$ paran broj.

3.14. U ovom rešenju koristićemo činjenicu da je $\sqrt{2}$ iracionalan broj, što znamo na osnovu zadatka 3.5. Pretpostavimo suprotno, tj. da je $\frac{\sqrt{2}}{3} + 4$ racionalan broj. Tada je

$$\frac{\sqrt{2}}{3} + 4 = \frac{p}{q}$$

za neke $p \in \mathbb{Z}$ i $q \in \mathbb{N}$. Tada dobijamo sledeće.

$$\begin{aligned}\frac{\sqrt{2}}{3} + 4 &= \frac{p}{q} \\ \frac{\sqrt{2}}{3} &= \frac{p}{q} - 4 = \frac{p - 4q}{q} \\ \sqrt{2} &= \frac{3(p - 4q)}{q}\end{aligned}$$

Odavde sledi da $\sqrt{2} \in \mathbb{Q}$, što je kontradikcija. (Poznato je da je $\sqrt{p}$ iracionalan broj za svaki prost broj p .)

3.15. Navedeno tvrđenje nije tačno. Na primer, $3 \mid 2 + 1$ iako $3 \nmid 2$ i $3 \nmid 1$.

3.16. Pošto je

$$n^2 - 4 = (n - 2)(n + 2),$$

i pošto $n - 2$ i $n + 2$ deljivi sa 4, sledi da $16 \mid n^2 - 4$.

3.17. Pošto su m i n stepeni broja 3, onda je $m = 3^k$ i $n = 3^l$ za neke $k, l \in \mathbb{N}$. Bez umanjenja opštosti, neka je $k \leq l$. Tada je

$$m + n = 3^k + 3^l = 3^k(1 + 3^{l-k}),$$

a pošto $1 + 3^{l-k}$ nije deljivo sa 3, onda $m + n$ nije stepen broja 3.

3.18. Pretpostavimo suprotno, tj. da je $pq + pr + qr = pk$ za neko $k \in \mathbb{N}$. Tada je

$$qr = pk - pr - pr = p(k - p - r),$$

tj. $p \mid qr$. Ovo je u kontradikciji sa pretpostavkom da su p , q i r različiti prosti brojevi.

3.19. Neka je n kvadrat prirodnog broja, tj. $n = k^2$ za neko $k \in \mathbb{N}$. Primetimo da je $(k + 1)^2$ najmanji kvadrat prirodnog broja veći od n . Dalje, pošto važi nejednakost $(k + 1)^2 > k^2 + 1 = n + 1$, sledi da $n + 1$ nije kvadrat prirodnog broja.

3.20. Neka je n prirodan broj koji je kvadrat racionalnog broja, tj. $n = k^2$ za neko $k \in \mathbb{Q}$. Pretpostavimo suprotno, tj. da k nije prirodan broj. Tada je $k = \frac{p}{q}$ za uzajamno proste brojeve p i q , $q > 1$. Dalje, sledi

$$n = k^2 = \frac{p^2}{q^2},$$

i pošto su p^2 i q^2 uzajmno prosti i $q^2 > 1$, sledi da n nije prirodan broj. Ovo je u kontradikciji sa polaznom pretpostavkom, pa je tvrdnja zadatka dokazana.

3.21. Označimo sa α , β i γ uglove trougla naspram njegovih stranica a , b i c , redom. Potrebno je dokazati da, ako je $a < b$ implicira $\alpha < \beta$. Dokažimo ovo kontrapozicijom. Neka je $\alpha \geq \beta$. Onda je $\alpha = \beta$ ili $\alpha > \beta$. Ako je $\alpha = \beta$, onda sledi $a = b$ jer naspram podudarnih usglova leže podudarne stranice. Ako je $\alpha > \beta$, onda je $a > b$ jer naspram većeg ugla trougla leži veća stranica. Dakle, $\alpha \geq \beta$ povlači

$a \geq b$. Na ovaj način smo kontrapozicijom dokazali da naspram veće stranice u trouglu leži veći ugao.

3.22. Pretpostavimo suprotno, tj. da π^m jeste algebarski broj za neki prirodan broj m . Onda postoji polinom $p(x) = b_n x^n + b_{n-1} x^{n-1} + \dots + b_1 x + b_0$ takav da je

$$p(\pi^m) = b_n (\pi^m)^n + b_{n-1} (\pi^m)^{n-1} + \dots + b_1 \pi^m + b_0 = 0.$$

Neka je $q(x) = b_n x^{mn} + b_{n-1} x^{m(n-1)} + \dots + b_1 x^m + b_0$. Onda je $q(\pi) = 0$, što je kontradikcija jer π nije algebarski broj.

3.23. Neka je k najveći prirodan broj takav da je $2^k \leq n$. Dokažimo da je 2^k parniji od svakog prirodnog broja x , $x \leq n$. Pretpostavimo suprotno, tj. da postoji $y \leq n$ od kojeg 2^k nije parniji. Tada je, na osnovu izbora broja y , $y = 2^l z$ za $l \geq k$ i neparno z . Međutim, pošto je $2^{l+1} < 2^l z \leq n$, sledi da k nije najveći broj sa osobinom da $2^k \leq n$, čime smo dobili kontradikciju. Ovim je tvrdnja zadatka dokazana.

3.24. Šahovska tabla ima 32 bela polja i 32 crna polja. Bez umanjenja opštosti, šahovska tabla bez dva polja u naspramnim uglovima ima 30 belih polja i 32 crna. Pretpostavimo sada da je moguće pokriti pločicama dimenzija 2×1 šahovsku tablu bez dva polja u naspramnim uglovima. Pošto svaka pločica pokriva jedno belo i jedno crno polje, sledi da je broj crnih polja jednak broju belih polja. Ovim smo dobili kontradikciju, čime je dokazana tvrdnja zadatka.

3.25. *Baza indukcije.* Neka je $n = 1$. Tada dobijamo $2^1 > 1$, što je tačno.

Induktivna hipoteza. Pretpostavimo da tvrdnja važi za $n = k$ za neki prirodan broj k , tj. da je

$$2^k > k.$$

Induktivni korak. Koristeći induktivnu hipotezu dobijamo

$$2^{k+1} = 2 \cdot 2^k = 2^k + 2^k > k + 1,$$

čime smo tvrdnju dokazali.

3.26. Ovaj, kao i naredni zadaci iz glave 3 biće rešeni koristeći matematičku indukciju.

Baza indukcije. Za $n = 5$ dobijamo $2^5 = 32 > 25 = 5^2$.

Induktivna hipoteza. Pretpostavimo da je $2^k > k^2$ za neko $k \geq 5$.

Induktivni korak. Pre nego što dokažemo da tvrdnja zadatka važi za $n = k + 1$, dokažimo matematičkom indukcijom da za svako $n \geq 5$ važi $n^2 > 2n + 1$. Najpre primećujemo da je $5^2 = 25 > 11 = 2 \cdot 5 + 1$. Dalje, pretpostavimo da za $l \geq 5$ važi

$l^2 > 2l + 1$. Tada sledi $(l + 1)^2 = l^2 + 2(l + 1) + 1 > 2l + 1 + 2l + 3 > 2(l + 1) + 1$, čime je dokazano da je $n^2 > 2n + 1$ za svako $n \geq 5$.

Koristeći indukcijsku hipotezu i malopre pokazanu nejednakost dobijamo

$$2^{k+1} = 2 \cdot 2^k > 2 \cdot k^2 = k^2 + k^2 > k^2 + 2k + 1 = (k + 1)^2.$$

Ovim je tvrdnja zadatka dokazana.

3.27. Potrebno je dokazati da za svako $n \in \mathbb{N}$ važi sledeća jednakost.

$$1 + 3 + \cdots + (2n - 1) = n^2$$

Baza indukcije. Za $n = 1$ dobijamo $1 = 1^2$, što je tačno.

Induktivna hipoteza. Pretpostavimo da važi

$$1 + 3 + \cdots + (2k - 1) = k^2$$

za $k \in \mathbb{N}$.

Induktivni korak. Koristeći indukcijsku hipotezu, dokažimo da zadata jednakost važi i za $n = k + 1$.

$$1 + 3 + \cdots + (2k - 1) + (2k + 1) = k^2 + 2k + 1 = (k + 1)^2$$

Ovim je tvrdnja dokazana.

3.28.

- (a) *Baza indukcije.* Za $n = 1$ dobijamo da je $5^n - 1 = 4$, što jeste deljivo sa 4.

Induktivna hipoteza. Pretpostavimo da je $5^k - 1$ deljivo sa 4 za neko $k \in \mathbb{N}$, tj. da je $5^k - 1 = 4l$ za neko $l \in \mathbb{Z}$.

Induktivni korak. Dokažimo da je i $5^{k+1} - 1$ deljivo sa 4. Dobijamo

$$5^{k+1} - 1 = 5 \cdot 5^k - 1 = 4 \cdot 5^k + 5^k - 1 = 4 \cdot 5^k + 4l = 4(5^k + l),$$

pri čemu smo induksijsku hipotezu primenili kod treće jednakosti. Ovim je tvrdnja dokazana.

- (b) *Baza indukcije.* Za $n = 1$ dobijamo da je $2^3 + 3^3 = 8 + 27 = 35$ što je deljivo sa 7.

Induktivna hipoteza. Pretpostavimo da je $2^{k+2} + 3^{2k+1}$ deljivo sa 7 za neko $k \in \mathbb{N}$, tj. da je $2^{k+2} + 3^{2k+1} = 7l$ za neko $l \in \mathbb{Z}$.

Induktivni korak. Dokažimo sada da tvrdnja važi i za $n = k + 1$. Dobijamo

$$\begin{aligned} 2^{k+3} + 3^{2k+3} &= 2^{k+3} + 3^{2k+3} = 2 \cdot 2^{k+2} + 9 \cdot 3^{2k+1} \\ &= 2(2^{k+2} + 3^{2k+1}) + 7 \cdot 3^{2k+1} = 7(2l + 3^{2k+1}) \end{aligned}$$

pri čemu smo induksijsku hipotezu primenili kod prethodne jednakosti. Ovim je tvrdnja dokazana.

3.29.

- (a) *Baza indukcije.* Pošto su Fibonačijevi brojevi defisani kao zbir dva prethodna Fibonačijeva broja, potrebno je da u bazi indukcije pokažemo da tvrdnja zadatka važi za prva dva Fibonačijeva broja. Zaista, $f_1 < \frac{7}{4}$ i $f_2 < \left(\frac{7}{4}\right)^2$.

Induktivna hipoteza. Pretpostavimo da je $f_{k-1} < \left(\frac{7}{4}\right)^{k-1}$ i $f_k < \left(\frac{7}{4}\right)^k$ za neko $k \geq 2$.

Induktivni korak. Pokažimo sada da tvrdnja važi i za $n = k + 1$. Koristeći definiciju Fibonačijevih brojeva i induksijsku hipotezu dobijamo sledeće.

$$\begin{aligned} f_{k+1} &= f_k + f_{k-1} < \left(\frac{7}{4}\right)^k + \left(\frac{7}{4}\right)^{k-1} = \left(\frac{7}{4}\right)^{k-1} \left(\frac{7}{4} + 1\right) = \left(\frac{7}{4}\right)^{k-1} \cdot \frac{11}{4} \\ &= \left(\frac{7}{4}\right)^{k-1} \cdot \frac{44}{16} < \left(\frac{7}{4}\right)^{k-1} \cdot \left(\frac{7}{4}\right)^2 = \left(\frac{7}{4}\right)^{k+1} \end{aligned}$$

Ovim je tvrdnja zadatka dokazana.

- (b) *Baza indukcije.* Slično kao i u delu zadatka pod (a), za bazu indukcije je neophodno proveriti da tvrdnja za $n = 1$ i $n = 2$. Zaista,

$$\frac{(1 + \sqrt{5}) - (1 - \sqrt{5})}{2\sqrt{5}} = \frac{2\sqrt{5}}{2\sqrt{5}} = 1 \text{ i}$$

$$\frac{(1 + \sqrt{5})^2 - (1 - \sqrt{5})^2}{4\sqrt{5}} = \frac{4\sqrt{5}}{4\sqrt{5}} = 1.$$

Ovim je baza indukcije pokazana.

Induktivna hipoteza. Pretpostavimo da je

$$f_{k-1} = \frac{(1 + \sqrt{5})^{k-1} - (1 - \sqrt{5})^{k-1}}{2^{k-1}\sqrt{5}} \text{ i}$$

$$f_k = \frac{(1 + \sqrt{5})^k - (1 - \sqrt{5})^k}{2^k\sqrt{5}}$$

za neko $k \geq 2$.

Induktivni korak. Koristeći definiciju Fibonačijevih brojeva i induksijsku hipotezu dobijamo:

$$\begin{aligned} f_{k+1} &= f_{k-1} + f_k \\ &= \frac{(1 + \sqrt{5})^{k-1} - (1 - \sqrt{5})^{k-1}}{2^{k-1}\sqrt{5}} + \frac{(1 + \sqrt{5})^k - (1 - \sqrt{5})^k}{2^k\sqrt{5}} \\ &= \frac{4(1 + \sqrt{5})^{k-1} - 4(1 - \sqrt{5})^{k-1} + 2(1 + \sqrt{5})^k - 2(1 - \sqrt{5})^k}{2^{k+1}\sqrt{5}} \\ &= \frac{(1 + \sqrt{5})^{k-1}(6 + 2\sqrt{5}) - (1 - \sqrt{5})^{k-1}(6 - 2\sqrt{5})}{2^{k+1}\sqrt{5}} = \\ &= \frac{(1 + \sqrt{5})^{k+1} - (1 - \sqrt{5})^{k+1}}{2^{k+1}\sqrt{5}}, \end{aligned}$$

pri čemu je pri poslednjoj jednakosti primećeno da je

$$6 \pm 2\sqrt{5} = (1 \pm \sqrt{5})^2.$$

Ovim je tvrdnja zadatka pokazana.

3.30.

(a) *Baza indukcije.* Za $n = 1$ dobijamo $1 = \frac{1 \cdot 2}{2}$, čime je baza indukcije dokazana.

Induktivna hipoteza. Pretpostavimo da tvrdnja važi za $n = k$, tj. da je

$$1 + 2 + \dots + n = \frac{k(k+1)}{2}.$$

Induktivni korak. Dokažimo da tvrdnja važi za $n = k + 1$. Sada, u slučaju kada je $n = k + 1$, koristeći induksijsku hipotezu dobijamo

$$\begin{aligned} 1 + 2 + \dots + k + (k+1) &= \frac{k(k+1)}{2} + k+1 = (k+1) \left(\frac{k}{2} + 1 \right) \\ &= (k+1) \cdot \frac{k+2}{2} = \frac{(k+1)(k+2)}{2}. \end{aligned}$$

Ovim je tvrdnja dokazana.

(c) *Baza indukcije.* Za $n = 1$ dobijamo $1^3 = \left(\frac{2}{2}\right)^2$, čime je baza indukcije dokazana.

Induktivna hipoteza. Pretpostavimo da tvrdnja važi za $n = k$, tj. da je

$$1^3 + 2^3 + \dots + k^3 = \left(\frac{k(k+1)}{2} \right)^2$$

Induktivni korak. Sada, koristeći induksijsku hipotezu, dokazujemo da tvrdnja važi i za $n = k + 1$.

$$\begin{aligned} 1^3 + 2^3 + \dots + k^3 + (k+1)^3 &= \left(\frac{k(k+1)}{2} \right)^2 + (k+1)^3 = (k+1)^2 \left(\frac{k^2}{4} + k + 1 \right) \\ &= (k+1)^2 \cdot \frac{(k^2 + 4k + 4)}{4} = \frac{(k+1)^2 (k+2)^2}{4} \\ &= \left(\frac{(k+1)(k+2)}{2} \right)^2 \end{aligned}$$

Ovim je tvrdnja dokazana.

3.31. *Baza indukcije.* Za $n = 1$ dobijamo $1 = \frac{1-x}{1-x}$, čime je baza indukcije dokazana.

Induktivna hipoteza. Pretpostavimo da je

$$1 + x + x^2 + \dots + x^k = \frac{1 - x^{k+1}}{1 - x}$$

za neko $k \geq 1$.

Induktivni korak. Pokažimo da tražena jednakost važi za $n = k + 1$. Koristeći induksijsku hipotezu, dobijamo sledeće.

$$\begin{aligned} 1 + x + x^2 + \dots + x^k + x^{k+1} &= \frac{1 - x^{k+1}}{1 - x} + x^{k+1} = \frac{1 - x^{k+1} + x^{k+1} - x^{k+2}}{1 - x} \\ &= \frac{1 - x^{k+2}}{1 - x} \end{aligned}$$

Ovim je tvrdnja zadatka dokazana.

3.32.

- (b) *Baza indukcije.* Za $n = 1$ dobijamo $\frac{1}{1 \cdot 3} = \frac{1}{2+1}$, čime je dokazana baza indukcije.

Induktivna hipoteza. Pretpostavimo da tvrdnja važi za $n = k$, gde $k \in \mathbb{N}$, tj. da je

$$\frac{1}{1 \cdot 3} + \frac{1}{3 \cdot 5} + \frac{1}{5 \cdot 7} + \dots + \frac{1}{(2k-1)(2k+1)} = \frac{k}{2k+1}.$$

Induktivni korak. Koristeći induksijsku hipotezu dobijamo sledeće.

$$\begin{aligned} &\frac{1}{1 \cdot 3} + \frac{1}{3 \cdot 5} + \frac{1}{5 \cdot 7} + \dots + \frac{1}{(2k-1)(2k+1)} + \frac{1}{(2k+1)(2k+3)} \\ &= \frac{k}{2k+1} + \frac{1}{(2k+1)(2k+3)} = \frac{k(2k+3) + 1}{(2k+1)(2k+3)} = \frac{2k^2 + 3k + 1}{(2k+1)(2k+3)} \\ &= \frac{2k^2 + k + 2k + 1}{(2k+1)(2k+3)} = \frac{k(2k+1) + 2k + 1}{(2k+1)(2k+3)} = \frac{(k+1)(2k+1)}{(2k+1)(2k+3)} \\ &= \frac{k+1}{2k+3} \end{aligned}$$

Ovim je tvrdnja dokazana.

3.33. *Baza indukcije.* Pošto je najmanji mogući broj temena nekog mnogougla 3, dovoljno je primetiti da je zbir unutrašnjih uglova svakog trougla jednak 180° . Ovo zaista jeste tačno, kao što je navedeno i u tekstu zadatka.

Induktivna hipoteza. Pretpostavimo da je zbir unutrašnjih uglova svakog konveksnog k -tougla jednak $(k-2) \cdot 180^\circ$ za neko $k \geq 3$.

Induktivni korak. Neka je $A_1 A_2 \dots A_{k+1}$ $k+1$ -tougao. Kao što je rečeno u tekstu zadatka, poznato je da dijagonala konveksnog mnogougla deli mnogougao na dva konveksna mnogougla; tada je zbir unutrašnjih uglova konveksnog mnogougla jednak sumi zbirova unutrašnjih uglova ta dva manja mnogougla. Posmatrajmo

dijagonalu A_1A_k posmatranog mnogougla. Ona ga deli na trougao $\triangle A_1A_kA_{k+1}$ i k -tougao $A_1A_2\cdots A_k$. Na osnovu svega rečenog, i na osnovu indukcijske hipoteze, zbir uglova $k+1$ -tougla je $180^\circ + (k-2) \cdot 180^\circ = (k-1) \cdot 180^\circ$, čime je dokazana tvrdnja zadatka.

3.34. Pokažimo da tvrdnja zadatka važi za svako n koje je stepen broja 2, tj. da važi za svaku tablu dimenzija 2^k za svako $k \in \mathbb{N}$.

Baza indukcije. Neka je $k = 1$, tj. $n = 2$. Tada je posmatrana tabla dimenzija 2×2 , a iz nje kad se iseče jedno polje, ostatak očigledno može da se pokrije jednom datom pločicom oblika L .

Induktivna hipoteza. Pretpostavimo da svaka tabla dimenzije 2^k sa jednim isečenim poljem može da se poploča pločicama oblika L .

Induktivni korak. Posmatrajmo tablu dimenzije $2^{k+1} \times 2^{k+1}$ iz koje je isečeno jedno polje. Podelimo tu tablu na četiri manje table dimenzije $2^k \times 2^k$. Tada je ono jedno isečeno polje u jednoj od te četiri manje table. Dalje, možemo postaviti pločicu oblika L u središte velike table tako da ona pokrije po jedno polje od preostale tri manje table. Na ovaj način su dobijene četiri table dimenzija $2^k \times 2^k$ iz kojih je izvučeno po jedno polje. Na osnovu indukcijske hipoteze, svako od njih može da se poploča figurama oblika L . Na ovaj način, polazna figura može da se poploča datim pločicama oblika L .

3.35.

(a) *Baza indukcije.* Za $n = 1$, tvrdnja zadatka očigledno važi.

Induktivna hipoteza. Pretpostavimo da je

$$\neg(p_1 \wedge p_2 \wedge \dots \wedge p_k) \equiv \neg p_1 \vee \neg p_2 \vee \dots \vee \neg p_k$$

za neko $k \geq 1$.

Induktivni korak. Pokažimo da tvrdnja zadatka važi i za $n = k + 1$. Koristeći De Morganov zakon i indukcijsku hipotezu, dobijamo sledeće.

$$\begin{aligned} \neg(p_1 \wedge p_2 \wedge \dots \wedge p_k \wedge p_{k+1}) &\equiv \neg((p_1 \wedge p_2 \wedge \dots \wedge p_k) \wedge p_{k+1}) \\ &\equiv \neg(p_1 \wedge p_2 \wedge \dots \wedge p_k) \vee \neg p_{k+1} \\ &\equiv \neg p_1 \vee \neg p_2 \vee \dots \vee \neg p_n \end{aligned}$$

(b) *Baza indukcije.* Za $n = 1$, iskazne formule su očigledno ekvivalentne.

Induktivna hipoteza. Pretpostavimo da je $p_1 \Rightarrow (p_2 \Rightarrow \dots \Rightarrow (p_k \Rightarrow q) \dots) \equiv p_1 \wedge p_2 \wedge \dots \wedge p_k \Rightarrow q$ za neko $k \geq 1$.

Induktivni korak. Pokažimo da tražena ekvivalencija važi i za $n = k + 1$, odnosno potrebno je pokazati ekvivalenciju

$$p_1 \Rightarrow (p_2 \Rightarrow \cdots \Rightarrow (p_k \Rightarrow (p_{k+1} \Rightarrow q)) \cdots) \equiv p_1 \wedge p_2 \wedge \cdots \wedge p_k \wedge p_{k+1} \Rightarrow q.$$

Na osnovu indukcijske hipoteze, gornja ekvivalencija važi akko važi ekvivalencija

$$p_1 \Rightarrow (p_2 \wedge p_3 \wedge \cdots \wedge p_k \wedge p_{k+1} \Rightarrow q) \equiv p_1 \wedge p_2 \wedge \cdots \wedge p_k \wedge p_{k+1} \Rightarrow q.$$

Dalje, koristeći tautologiju $(a \Rightarrow (b \Rightarrow c)) \Leftrightarrow (a \wedge b \Rightarrow c)$, konačno zaključujemo da gornja ekvivalencija važi, pa prema tome, važi i zadata ekvivalencija. (Primetimo da je upravo primenjena tautologija predstavlja i ekvivalenciju koju dokazujemo u ovom zadatku za $n = 2$.)

3.36. *Baza indukcije.* Razmotrimo slučaj kada je $n = 1$. Jedna prava deli ravan na dva dela. Sa druge strane,

$$\frac{1^2 + 1 + 2}{2} = 2,$$

čime je baza indukcije dokazana.

Induktivna hipoteza. Pretpostavimo da bilo kojih k pravih od kojih se svake dve seku i od kojih se nikoje tri ne seku u istoj tački dele ravan na $\frac{k^2+k+2}{2}$ delova.

Induktivni korak. Neka su $p_1, p_2, \dots, p_k, p_{k+1}$ $k + 1$ prava od kojih se svake dve seku i nikoje tri se ne seku u istoj tački. Na osnovu indukcijske hipoteze, prave $p_1, p_2, \dots, p_k$ dele ravan na $\frac{k^2+k+2}{2}$ delova. Prisetimo da prava p_{k+1} ima sa ostalim pravama tačno k presečnih tačaka, što znači da ostale prave dele pravu p_{k+1} na $k + 1$ deo. Dakle, ako posmatramo oblasti na koje prave $p_1, p_2, \dots, p_k$ dele ravan, prava p_{k+1} prolazi kroz tačno $k + 1$ oblast, i svaku od tih oblasti ona deli na dva dela. Prema tome, broj delova na koje prave $p_1, p_2, \dots, p_k, p_{k+1}$ dele ravan je za $k + 1$ veći od broja delova na koje prave $p_1, p_2, \dots, p_k$ dele ravan. Na ovaj način, koristeći indukcijsku hipotezu, dobijamo da je broj delova na koje $k + 1$ posmatrana prava deli ravan jednak

$$\frac{k^2 + k + 2}{2} + k + 1 = \frac{k^2 + 3k + 4}{2} = \frac{(k + 1)^2 + (k + 1) + 2}{2}.$$

3.37. Dokažimo da je

$$1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \cdots + \frac{1}{2^n} = 2 - \frac{1}{2^n}$$

za svaki prirodni broj n .

Baza indukcije. Za $n = 1$ zadata jednakost postaje $1 + \frac{1}{2} = 2 - \frac{1}{2}$, što jeste tačno, pa je baza indukcije pokazana.

Induktivna hipoteza. Pretpostavimo da je za neko $k \in \mathbb{N}$

$$1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \cdots + \frac{1}{2^k} = 2 - \frac{1}{2^k}.$$

Induktivni korak. Pokažimo jednakost za $n = k + 1$. Koristeći induksijsku hipotezu, dobijamo

$$1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \cdots + \frac{1}{2^k} + \frac{1}{2^{k+1}} = 2 - \frac{1}{2^k} + \frac{1}{2^{k+1}} = 2 - \frac{1}{2^{k+1}}.$$

Ovim smo dokazali da za svako $n \in \mathbb{N}$ važi jednakost

$$1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \cdots + \frac{1}{2^n} = 2 - \frac{1}{2^n}.$$

Ovim je nejednakost

$$1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \cdots + \frac{1}{2^n} < 2$$

dokazana.

3.38. Neka Joci na poštarinu iznosi n centi. Dokažimo tvrdnju zadatka totalnom indukcijom po n .

Baza indukcije. Ako Joca treba da plati 8, 9, ili 10 centi, on to može da učini markicama od po 3 i 5 centi pošto je

$$8 = 5 + 3,$$

$$9 = 3 + 3 + 3 \text{ i}$$

$$10 = 5 + 5.$$

Ovde je bilo neophodno da baza indukcije obuhvati proveru tvrdnje zadatka i za brojeve 9 i 10, za šta će se videti razlog u induktivnom koraku.

Induktivna hipoteza. Neka je $k \geq 8$ prirodan broj, i pretpostavimo da Joca može da plati poštarinu u iznosu od l centi, za svako l takvo da je $8 \leq l \leq k$.

Induktivni korak. Pokažimo da Joca može da plati poštarinu ako je $n = k + 1$. Za $k + 1 \leq 10$, tvrdnja je tačna na osnovu baze indukcije, pa pretpostavimo dalje da je $k + 1 > 10$, odnosno $k \geq 10$. Tada je $(k + 1) - 3 \geq 8$ i $(k + 1) - 3 = k - 2 \leq k$. Prema induktivnoj hipotezi, Joca može da plati $k - 2$ centi za poštarinu. Sledi da on može da plati i $k + 1 = (k - 2) + 3$ centi za poštarinu tako što će dati jednu dodatnu markicu od 3 centa.

Sada možemo i da vidimo zašto smo u bazi indukcije proveravali tvrdnju zadatka za tri vrednosti broja n , a ne samo za najmanju moguću vrednost broja n . Naime, ne bismo mogli dokazati da Joca može da plati poštarinu od 9 ili 10 centi koristeći činjenicu da on može da plati poštarinu od 8 centi. Zato su i ove dve vrednosti morale da se provere u bazi indukcije.

3.39. Dokaz sličan kao rešenje zadatka 3.38.

3.40. Dokažimo totalnom indukcijom da se slaganje bloka slagalice od n delića slaže u $n - 1$ koraku.

Baza indukcije. Ako blok slagalice ima samo jedan delić, tada se on slaže u $n - 1 = 0$ koraka jer, u ovom slučaju, nema delića koji bi se trebali spajati.

Indukciona hipoteza. Neka je k prirodan broj, i pretpostavimo da se svaki blok slagalice sa l delića, gde je $l \leq k$, slaže u $l - 1$ koraka.

Indukcioni korak. Posmatrajmo blok slagalice koji ima $k + 1$ delić. Potrebno je dokazati da je za njegovo slaganje Ivici potrebno k koraka. Pretpostavimo da je Ivica slagao ovu slagalicu, i da je on u svom poslednjem koraku spajao dva manja bloka od m delića i $k + 1 - m$ delića. Pošto je $m \leq k$ i $k + 1 - m \leq k$, na osnovu indukcionih hipoteza sledi da se ta dva bloka slagalice slažu u $m - 1$ i $k - m$ koraka. Prema tome, Ivici je za slaganje dela slagalice od $k + 1$ delića bilo potrebno $(m - 1) + (k - m) + 1 = k$ koraka.

Ovim je dokazano da Ivica blok slagalice od n delića slaže u $n - 1$ koraku. Prema tome, ako Ivičina cela slagalica ima 500 delića, on bi nju složio u 499 koraka.

4.1.

- | | |
|--|--|
| (a) $\{-2, -1, 0, 1, 2, 3\}$; | (g) $\{\frac{1}{3}\}$; |
| (b) $\{-4, -2, 2, 8, 16\}$; | (h) $\{-2, -1, 0\}$; |
| (c) $\{-\frac{\sqrt{3}}{2}, -\frac{1}{2}, 0, \frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}, 1\}$; | (i) $\emptyset$; |
| (d) $\{3, 6, 9, 12, \dots\}$; | (j) $\{\frac{1}{2}, 1, \frac{3}{2}, 2, \frac{5}{2}, \dots\}$; |
| (e) $\{1, 4, 9, 16, 25, \dots\}$; | (k) $\{2, 6, 12, 20, 30, \dots\}$; |
| (f) $\{-2, \frac{1}{3}\}$; | (l) $\{1, 2, 3, 5, 7, 11, \dots\}$. |

4.2.

- (a) $\{x \in \mathbb{N} : x \leq 5\}$;

- (b) $\{x \in \mathbb{N} : 3 \mid x \wedge x \leq 30\}$;
- (c) $\{2n - 1 : n \in \mathbb{N}\}$;
- (d) $\{n \in \mathbb{N} \setminus \{1\} : (\forall k \in \mathbb{N})(k \mid n \Rightarrow k \in \{1, n\})\}$;
- (e) $\{x \in \mathbb{N} : x \leq 18 \wedge \text{NZD}(n, 18) \neq 1\}$;
- (f) $\{2x^2 : x \in \mathbb{N}\}$;
- (g) $\{x^2 + y^2 : x \in \mathbb{N} \wedge y \in \mathbb{N}\}$.

4.3.

- (a) Tačno, 2 je element zadatog skupa.
- (b) Netačno, $\{2\}$ nije element zadatog skupa.
- (c) Netačno, 2 nije skup, pa nije podskup posmatranog skupa.
- (d) Tačno. 2 je jedini element skupa $\{2\}$, i on je element zadatog skupa.
- (e) Tačno, $\emptyset$ je podskup svakog skupa.
- (f) Tačno, $\emptyset$ je element posmatranog skupa.
- (g) Netačno, nula nije skup.
- (h) Tačno.

4.4.

- | | |
|---------------------------------------|--|
| (a) $x \notin A$ i $x \subseteq A$; | (d) $x \in A$ i $x \subseteq A$; |
| (b) $x \in A$ i $x \not\subseteq A$; | (e) $x \notin A$ i $x \not\subseteq A$; |
| (c) $x \notin A$ i $x \subseteq A$; | (f) $x \notin A$ i $x \not\subseteq A$. |

4.5. Primitimo da je $A = \{2, 4, 6, 8, 10\}$.

- | | |
|---|---|
| (a) $A \cup B = \{2, 3, 4, 5, 6, 8, 10\};$ | (g) $\overline{B} \cap \overline{C} = \{1, 2\};$ |
| (b) $A \cap D = \emptyset;$ | (h) $A \setminus (B \cap \overline{C}) = \{2, 8, 10\};$ |
| (c) $\overline{B \cup C} = \{1, 2\};$ | (i) $(A \setminus B) \cup (D \setminus C) = \{1, 2, 3, 5, 8, 10\};$ |
| (d) $A \cap (B \cup D) = \{4, 6\};$ | (j) $\overline{D \setminus C} = \{2, 4, 6, 7, 8, 9, 10\};$ |
| (e) $B \cap (\overline{A} \cup \overline{D}) = \{3, 4, 5, 6\};$ | (k) $(\overline{A} \cup \overline{B}) \setminus (\overline{A} \cup \overline{B}) = \{2, 3, 5, 8, 10\};$ |
| (f) $(\overline{C \cap D}) \cup B = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10\};$ | (l) $(\overline{C} \setminus A) \cup (A \setminus \overline{C}) = \{1, 3, 5, 8, 10\}.$ |

4.6.

- (a) Neka je x proizvoljan element. Tada dobijamo sledeće.

$$x \in \overline{A \cup B} \text{ akko } x \notin A \cup B \text{ akko } \neg(x \in A \vee x \in B) \\ \text{akko } x \notin A \wedge x \notin B \text{ akko } x \in \overline{A} \cap \overline{B}$$

Ovim je zadata skupovna jednakost dokazana.

- (b) Ova jednakost dokazuje se slično kao prethodna.

- (c) Neka je x proizvoljan element. Tada važi sledeće.

$$x \in A \setminus (A \cap B) \text{ akko } x \in A \wedge x \notin A \cap B \text{ akko } x \in A \wedge \neg(x \in A \wedge x \in B) \\ \text{akko } x \in A \wedge (x \notin A \vee x \notin B) \\ \text{akko } (x \in A \wedge x \notin A) \vee (x \in A \wedge x \notin B) \\ \text{akko } \perp \vee (x \in A \wedge x \notin B) \text{ akko } (x \in A \wedge x \notin B) \\ \text{akko } x \in A \setminus B$$

Ovim smo zadatu skupovnu jednakost pokazali.

- (d) Neka je element x proizvoljan. Tada važi sledeće.

$$x \in A \cap (B \setminus C) \text{ akko } x \in A \wedge x \in B \setminus C \text{ akko } x \in A \wedge (x \in B \wedge x \notin C) \\ \text{akko } (x \in A \wedge x \in B) \wedge x \notin C \text{ akko } x \in (A \cap B) \setminus C$$

Ovim je jednakost dokazana.

(e) Neka je element x proizvoljan. Tada dobijamo sledeće.

$$\begin{aligned} x \in A \cup (B \cap C) & \text{ akko } x \in A \vee (x \in B \wedge x \in C) \\ & \text{ akko } (x \in A \vee x \in B) \wedge (x \in A \vee x \in C) \\ & \text{ akko } x \in (A \cup B) \cap (A \cup C) \end{aligned}$$

Ovim je zadata jednakost pokazana.

(f) Neka je x proizvoljan. Tada važi sledeće.

$$\begin{aligned} x \in (A \cup B) \setminus C & \text{ akko } (x \in A \vee x \in B) \wedge x \notin C \\ & \text{ akko } (x \in A \wedge x \notin C) \vee (x \in B \wedge x \notin C) \\ & \text{ akko } x \in (A \setminus C) \cup (B \setminus C) \end{aligned}$$

Ovim je jednakost dokazana.

(g) Neka je x proizvoljan element. Onda dobijamo sledeće.

$$\begin{aligned} x \in (A \cup B) \setminus (\bar{A} \cap C) & \text{ akko } (x \in A \vee x \in B) \wedge \neg(x \notin A \wedge x \in C) \\ & \text{ akko } (x \in A \vee x \in B) \wedge (x \in A \vee x \notin C) \\ & \text{ akko } x \in A \vee (x \in B \wedge x \notin C) \\ & \text{ akko } x \in A \cup (B \setminus C) \end{aligned}$$

Ovim je zadata jednakost dokazana.

(h) Neka je element x proizvoljan. Tada važi sledeće.

$$\begin{aligned} x \in A \setminus (B \cup C) & \text{ akko } x \in A \wedge \neg(x \in B \vee x \in C) \\ & \text{ akko } x \in A \wedge (x \notin B \wedge x \notin C) \\ & \text{ akko } (x \in A \wedge x \notin B) \wedge x \notin C \\ & \text{ akko } x \in (A \setminus B) \setminus C \end{aligned}$$

Ovim je tvrdnja zadatka dokazana.

4.7. Neka je x proizvoljan element. Tada važi sledeće.

$$x \in (A \cap B) \Delta (A \cap C)$$

$$\text{akko } [x \in A \wedge x \in B \wedge \neg(x \in A \wedge x \in C)] \vee [x \in A \wedge x \in C \wedge \neg(x \in A \wedge x \in B)]$$

$$\text{akko } [x \in B \wedge x \in A \wedge (x \notin A \vee x \notin C)] \vee [x \in C \wedge x \in A \wedge (x \notin A \vee x \notin B)]$$

$$\text{akko } [x \in B \wedge ((x \in A \wedge x \notin A) \vee (x \in A \wedge x \notin C))] \\ \vee [x \in C \wedge ((x \in A \wedge x \notin A) \vee (x \in A \wedge x \notin B))]$$

$$\text{akko } [x \in B \wedge x \in A \wedge x \notin C] \vee [x \in C \wedge x \in A \wedge x \notin B]$$

$$\text{akko } x \in A \wedge [(x \in B \wedge x \notin C) \vee (x \in C \wedge x \notin B)]$$

$$\text{akko } x \in A \cap (B \Delta C)$$

Ovim je prva tvrdnja zadatka pokazana.

Pokažimo sada da druga jednakost ne važi. Primetimo da za $A = \{a\}$ i $B = C = \emptyset$ važi da

$$a \in A \cup (B \Delta C), \text{ ali da}$$

$$a \notin (A \cup B) \Delta (A \cup C).$$

Dakle, nije tačno da jednakost $A \cup (B \Delta C) = (A \cup B) \Delta (A \cup C)$ važi za sve skupove A, B i C .

4.8. Označimo sa U skup svih anketiranih učenika, i neka su N, K i P skupovi svih učenika koji igraju igre na Nintendo, kompjuteru i PlayStationu, redom. Prema postavci zadatka je

$$\begin{array}{ll} |U| = 1000, & |N| = 275 \text{ i} \\ |K| = 455, & |P| = 405. \end{array}$$

Dalje, pošto 256 učenika ne igra igre ni na jednoj od tri navedene platforme, sledi da je

$$|K \cup N \cup P| = 735.$$

Takođe, postavkom zadatka dato je i

$$|K \cap N| = 145,$$

$$|K \cap P| = 195 \text{ i}$$

$$|N \cap P| = 110.$$

Na osnovu Principa uključenja-isključenja sledi

$$\begin{aligned} 735 &= |K \cup N \cup P| \\ &= |K| + |N| + |P| - |K \cap N| - |K \cap P| - |N \cap P| + |K \cap N \cap P| \\ &= 685 + |K \cap N \cap P|, \end{aligned}$$

što povlači

$$|K \cap N \cap P| = 50.$$

Ovim smo odgovorili na pitanje (a). Sada je i na ostala pitanja lakše dati odgovore, i njih ostavljamo čitaocu za vežbu.

4.9. Ovaj zadatak ostavljamo čitaocu za vežbu, a rešava se na sličan način kao i zadatak 4.8.

4.10. Označimo sa G , N i U skupove svih članova Gradske biblioteke, Narodne biblioteke i Univerzitetske biblioteke, redom. Na osnovu postavke zadatka imamo sledeće.

$$\begin{array}{ll} |G| = 4200 & |G \cap N| = 700 \\ |N| = 4500 & |G \cap U| = 1100 \\ U \subseteq G \cup N & |N \cap U| = 2800 \end{array}$$

Odredimo najpre broj građana koji su članovi bar jedne biblioteke. Pošto je $U \subseteq G \cup N$, tada je $G \cup N = G \cup N \cup U$, pa na osnovu principa uključenja-isključenja sledi

$$|G \cup N \cup U| = |G \cup N| = |G| + |N| - |G \cap N| = 8000$$

Kako bismo odgovorili na pitanje (b), uvedimo sledeće oznake.

$$\begin{array}{l} x = |N \setminus (G \cup U)| \\ y = |G \cap N \cap U| \end{array}$$

Iz postavke zadatka sledi $|G \setminus (N \cup U)| = 2x$. Izrazimo sada x na dva različita načina.

$$\begin{array}{l} x = |N \setminus (G \cup U)| = |N| - |N \cap U| - |N \cap G| + |G \cap N \cap U| = 1000 + y \\ 2x = |G \setminus (N \cup U)| = |G| - |G \cap N| - |G \cap U| + |G \cap N \cap U| = 2400 + y \end{array}$$

Ovim dobijamo sistem linearnih jednačina

$$\begin{array}{l} x - y = 1000 \\ 2x - y = 2400 \end{array}$$

Rešavanjem gornjeg sistema jednačina dobijamo $x = 1400$ i $y = 400$. Dakle, postoji 400 građana koji su članovi sve tri biblioteke.

Delove zadatka (c) i (d) ostavljamo čitaocu za vežbu.

4.11.

- (a) $\{(3, b)\}$;
- (b) $\{(3, b)\}$;
- (c) $\emptyset$;
- (d) $\{(1, a), (1, b), (2, a), (2, b), (3, a), (3, b), (3, c), (4, b), (4, c)\}$.

4.12.

- (a) Pokažimo da data skupovna jednakost važi. Neka su x i y proizvoljni elementi. Tada važi sledeće.

$$\begin{aligned}
 (x, y) \in (A \times X) \cap (B \times Y) & \text{ akko } (x \in A \wedge y \in X) \wedge (x \in B \wedge y \in Y) \\
 & \text{ akko } (x \in A \wedge x \in B) \wedge (y \in X \wedge y \in Y) \\
 & \text{ akko } (x, y) \in (A \cap B) \times (X \cap Y)
 \end{aligned}$$

Ovim je jednakost $(A \times X) \cap (B \times Y) = (A \cap B) \times (X \cap Y)$ dokazana.

- (b) Neka je $A = \{a\}$, $B = \{b\}$, $X = \{x\}$ i $Y = \{y\}$. Tada

$$\begin{aligned}
 (a, y) & \in (A \cup B) \times (X \cup Y), \text{ a} \\
 (a, y) & \notin (A \times X) \cup (B \times Y).
 \end{aligned}$$

Prema tome, ne važi data jednakost.

Pokažimo da važi $(A \times X) \cup (B \times Y) \subseteq (A \cup B) \times (X \cup Y)$. Neka su x i y proizvoljni. Tada važi sledeće.

$$\begin{aligned}
 (x, y) \in (A \times X) \cup (B \times Y) & \text{ akko } (x \in A \wedge y \in X) \vee (x \in B \wedge y \in Y) \\
 & \text{ akko } (x \in A \vee x \in B) \wedge (x \in A \vee y \in Y) \wedge (y \in X \vee x \in B) \wedge (y \in X \vee y \in Y) \\
 & \text{ sledi } (x \in A \vee x \in B) \wedge (y \in X \vee y \in Y) \\
 & \text{ akko } (x, y) \in (A \cup B) \times (X \cup Y)
 \end{aligned}$$

Ovim je inkluzija pokazana.

4.13. Dokazaćemo jednakosti (a) i (b), dok ostale zadatke ostavljamo čitaocu za vežbu.

- (a) Elementi skupa $P = ((A \setminus B) \times X) \times M$ su uređeni parovi (u, z) takvi da $u \in (A \setminus B) \times X$ i $z \in M$. Dalje, elementi skupa $(A \setminus B) \times X$ su uređeni parovi (x, y) takvi da $x \in A \setminus B$ i $y \in X$. Prema tome, svaki element skupa P je element oblika $((x, y), z)$. Slično primećujemo da su i elementi skupa $D = ((A \times X) \setminus (B \times X)) \times M$ takođe oblika $((x, y), z)$. Prema tome, da bismo dokazali datu skupovnu jednakost, potrebno je dokazati da element $((x, y), z)$ pripada L akko $((x, y), z)$ pripada skupu D .

Pretpostavimo da su x, y i z proizvoljni elementi. Tada dobijamo sledeće.

$$\begin{aligned}
 & ((x, y), z) \in ((A \times X) \setminus (B \times X)) \times M \\
 & \text{akko } (x, y) \in (A \times X) \setminus (B \times X) \wedge z \in M \\
 & \text{akko } (x \in A \wedge y \in X \wedge \neg(x \in B \wedge y \in X)) \wedge z \in M \\
 & \text{akko } x \in A \wedge y \in X \wedge (x \notin B \vee y \notin X) \wedge z \in M \\
 & \text{akko } x \in A \wedge ((y \in X \wedge x \notin B) \vee (y \in X \wedge y \notin X)) \wedge z \in M \\
 & \text{akko } x \in A \wedge y \in X \wedge x \notin B \wedge z \in M \\
 & \text{akko } (x \in A \wedge x \notin B) \wedge y \in X \wedge z \in M \\
 & \text{akko } ((x, y), z) \in (A \setminus B) \times X \times M
 \end{aligned}$$

Ovim je zadata skupovna jednakost dokazana.

- (b) Neka su x i y proizvoljni elementi. Tada važi sledeće.

$$\begin{aligned}
 & (x, y) \in (A \times X) \setminus ((A \times Y) \cup (B \times X)) \\
 & \text{akko } x \in A \wedge y \in X \wedge \neg((x \in A \wedge y \in Y) \vee (x \in B \wedge y \in X)) \\
 & \text{akko } x \in A \wedge y \in X \wedge \neg(x \in A \wedge y \in Y) \wedge \neg(x \in B \wedge y \in X) \\
 & \text{akko } x \in A \wedge (x \notin A \vee y \notin Y) \wedge y \in X \wedge (x \notin B \vee y \notin X) \\
 & \text{akko } [(x \in A \wedge x \notin A) \vee (x \in A \wedge y \notin Y)] \\
 & \quad \wedge [(y \in X \wedge x \notin B) \vee (y \in X \wedge y \notin X)] \\
 & \text{akko } x \in A \wedge y \notin Y \wedge y \in X \wedge x \notin B \\
 & \text{akko } x \in A \setminus B \wedge y \in X \setminus Y \\
 & \text{akko } (x, y) \in (A \setminus B) \times (X \setminus Y)
 \end{aligned}$$

Ovim je zadata jednakost dokazana.

5.1. Naravno, za svaku od navedenih rečenica moguće je na više načina konstruisati odgovarajuću predikatsku formulu. Ovde ćemo za neke od zadatih rečenica navesti i više od jedne predikatske formule.

- (a) $(\exists n \in \mathbb{Z})(2 \mid n);$
 $(\exists n)(n \in \mathbb{Z} \wedge 2 \mid n);$
- (b) $(\forall n \in \mathbb{N})(n \mid n);$
 $(\forall n)(n \in \mathbb{N} \Rightarrow n \mid n);$
- (c) $(\exists n \in \mathbb{Z})(3 \mid n);$
- (d) $(\forall n \in \mathbb{N})(-1 \mid n);$
- (e) $(\exists n \in \mathbb{N})(\forall m \in \mathbb{N})(n \neq m^2);$
- (f) $\neg(\exists n \in \mathbb{N})(\forall m \in \mathbb{N})(n \geq m);$
 $(\forall n \in \mathbb{N})(\exists m \in \mathbb{N})(n < m).$

5.2.

- (a) „Svaki racionalni broj je kvadrat nekog racionalnog broja.”
 Ovaj iskaz nije tačan. Na primer, 2 nije kvadrat racionalnog broja.
- (b) „Za svaki prirodan broj x postoji ceo broj y takav da je $x > y$ i $x \mid y$.”
 Drugim rečima, „svaki prirodan broj je delitelj nekog celog broja koji je manji od njega”.
 Ovaj iskaz jeste tačan. Na primer, za svaki broj n moguće je odabrati ceo broj $-2n$; broj $-2n$ jeste manji od n i deljiv je brojem n , čime smo potvrdili da je data rečenica tačna.
- (c) „Svaki ceo broj je delitelj nekog celog broja koji je manji od njega.”
 Ovaj iskaz nije tačan jer za $x = 0$ ne postoji ceo broj y manji od 0 takav da $0 \mid y$. Nijedan ceo broj nije deljiv nulom.
- (d) „Za svaki racionalni broj x postoji racionalni broj y takav da je proizvod $x \cdot y = \sqrt{2}$.”
 Ovaj iskaz nije tačan jer za $x = 0$ sledi $x \cdot y = 0$, pa je $x \cdot y \neq \sqrt{2}$.
- (e) „Za svaki pozitivan racionalni broj x postoji racionalni broj y takav da je proizvod $x \cdot y = \sqrt{2}$.”
 Ovaj iskaz nije tačan jer je proizvod bilo koja dva racionalna broja racionalan broj. Primetimo da smo na isti način mogli i u zadatku (d) da obrazložimo zašto zadati iskaz nije tačan.

- (f) „Za svaki racionalni broj x postoji racionalni broj y takav da je $x + y = \sqrt{2}$.”

Ovaj iskaz nije tačan jer je zbir bilo koja dva racionalna broja racionalni broj.

5.3. Ovde ćemo rešiti samo neke od zadataka, dok ostale ostavljamo čitaocu za vežbu.

- (a) „Za svaki prirodan broj x postoji prirodan broj y takav da je $y < x$ ”.

Drugim rešima, „za svaki prirodan broj postoji prirodan broj manji od njega.”

Ovaj iskaz nije tačan, ne postoji prirodan broj manji od 1.

- (b) „Za svaki prirodan broj x postoji prirodan broj y takav da je $y < x + 1$.”

Ovaj iskaz je tačan. Za svaki prirodan broj x moguće je odabrati prirodan broj $y = x$, i u tom slučaju važi $y < x + 1$.

- (c) „Postoje realni brojevi x i y takvi da je $y < x < y^2$.”

Ovaj iskaz je tačan. Na primer, važi $2 < 3 < 2^2$.

- (g) „Za svaka dva racionalna broja x i y postoji racionalni broj z takav da je $x \leq z \leq y$ ili $y \leq z \leq x$.”

Ovaj iskaz je tačan jer je moguće odabrati da je racionalni broj $z = \frac{x+y}{2}$, i u tom slučaju je ispunjen bar jedan od uslova $x \leq z \leq y$ i $y \leq z \leq x$.

- (j) „Postoji ceo broj x takav da za svaki ceo broj y važi $y + x \cdot y = 0$.”

Ako transformišemo gornji izraz, dobijamo $y + x \cdot y = y(1 + x)$. Sada lako primećujemo da je $x = -1$ ispunjen uslov $y + x \cdot y = 0$ za svaki ceo broj y .

5.4. Ovde ćemo postupno rešiti zadake (a) i (g), dok ostale ostavljamo za vežbu.

- (a)

$$\begin{aligned}
 & \neg(\forall x) [R(x) \Rightarrow (\exists y) [((\forall z)S(z)) \vee \neg P(y)]] \\
 & \equiv (\exists x) \neg [R(x) \Rightarrow (\exists y) [((\forall z)S(z)) \vee \neg P(y)]] \\
 & \equiv (\exists x) [R(x) \wedge \neg(\exists y) [((\forall z)S(z)) \vee \neg P(y)]] \\
 & \equiv (\exists x) [R(x) \wedge (\forall y) \neg [((\forall z)S(z)) \vee \neg P(y)]] \\
 & \equiv (\exists x) [R(x) \wedge (\forall y) [\neg((\forall z)S(z)) \wedge P(y)]] \\
 & \equiv (\exists x) [R(x) \wedge (\forall y) [(\exists z) \neg S(z) \wedge P(y)]]
 \end{aligned}$$

(g)

$$\begin{aligned}
& \neg(\forall x)[(\exists y)S(x, y) \Rightarrow (\forall y)[R(y) \vee S(x, y)]] \\
& \equiv (\exists x)\neg[(\exists y)S(x, y) \Rightarrow (\forall y)[R(y) \vee S(x, y)]] \\
& \equiv (\exists x)[(\exists y)S(x, y) \wedge \neg(\forall y)[R(y) \vee S(x, y)]] \\
& \equiv (\exists x)[(\exists y)S(x, y) \wedge (\exists y)[\neg R(y) \wedge \neg S(x, y)]]
\end{aligned}$$

5.5. Prvi način. Neka je

$$\begin{aligned}
F_1 &= (\forall x)(P(x) \Rightarrow \neg Q(x)), & F_2 &= (\exists x)R(x), \\
F_3 &= (\forall x)(R(x) \Rightarrow P(x)), & F_4 &= (\exists x)(R(x) \wedge \neg Q(x)).
\end{aligned}$$

Konstruišimo model za predikatsku formulu $F = F_1 \wedge F_2 \wedge F_3 \wedge F_4$. Biće neophodno odrediti domen D i značenja predikata P , Q i R za koje će sve formule F_1 , F_2 , F_3 i F_4 biti tačne. U ovom slučaju, predikati P , Q i R biće unarne relacije na skupu D .

Neka D sadrži element a , a kako bi F_2 bila tačna, uzmimo da važi $R(a)$. Dalje, kako bi F_3 bila tačna, neophodno je da važi $P(a)$. Slično, da bi F_1 bila tačna formula, ne sme da važi $Q(a)$. U ovom slučaju je F_4 tačna. Na ovaj način konstruisan je model čiji je domen $D = \{a\}$ i čiji predikati P , Q i R imaju sledeća značenja.

$$\begin{aligned}
P(x) &\rightsquigarrow x \in \{a\} \\
Q(x) &\rightsquigarrow x \in \emptyset, \text{ tj. } Q \text{ je prazna relacija} \\
R(x) &\rightsquigarrow x \in \{a\}
\end{aligned}$$

Drugi način. Moguće je pronaći i model formule $\mathcal{F} = F_1 \wedge F_2 \wedge F_3 \wedge F_4$ i na skupu prirodnih brojeva takav da predikati P , Q i R predstavljaju poznate unarne relacije na skupu prirodnih brojeva. Kao što smo ranije primetili, bar jedan element treba da ima svojstvo R , svaki element koji ima svojstvo R mora imati svojstvo P , a i svaki element koji ima svojstvo P ne sme imati svojstvo Q . Ovo se postiže za sledeća značenja predikata na skupu $\mathbb{N}$.

$$\begin{aligned}
P(x) &\rightsquigarrow 2 \mid x \\
Q(x) &\rightsquigarrow 2 \nmid x \\
R(x) &\rightsquigarrow 4 \mid x
\end{aligned}$$

5.6. Prvi način. Da bismo dokazali da predikatska formula nije valjana, potrebno je pronaći prezentaciju za koju ona nije tačna. Ekvivalentno, potrebno je pronaći model njene negacije. Negiranjem date formule dobijamo

$$(\forall x)(A(x) \Rightarrow B(x)) \wedge (\exists x)A(x) \wedge (\exists x)\neg B(x).$$

Uvedimo sledeće oznake.

$$F_1 = (\forall x)(A(x) \Rightarrow B(x)) \quad F_2 = (\exists x)A(x) \quad F_3 = (\exists x)\neg B(x)$$

Dalje, neka je D domen, i neka $a \in D$. Da bi F_2 bila tačna, uzmimo da važi $A(a)$. Dalje, da bi F_1 bila tačna, neophodno je da važi i $B(a)$. Sada, da bi i F_3 bila tačna, neophodno je da domen D sadrži i element b takav da nije $B(b)$. Na ovaj način, konstruisan je kontramodel polazne formule, čiji je domen $D = \{a, b\}$ čiji predikati A i B imaju sledeća značenja:

$$A(x) \rightsquigarrow x \in \{a\}$$

$$B(x) \rightsquigarrow x \in \{a\}.$$

Ovim je dokazano da zadata formula nije valjana.

Drugi način. Jedan kontramodel zadate formule je sa domenom $\mathbb{N}$ i u kome predikati A i B imaju sledeća značenja:

$$A(x) \rightsquigarrow 6 \mid x$$

$$B(x) \rightsquigarrow 2 \mid x.$$

Ovim smo pokazali da zadata formula nije valjana.

5.7.

(a) Zadata predikatska formula ekvivalentna je sa

$$F = (\exists x)(P(x) \wedge (\exists y)(P(y) \wedge Q(x) \wedge Q(y) \wedge (\exists z)\neg P(z)))$$

Neka je a element domena D . Najpre uočavamo da za bar jedan element x mora da važi $P(x)$ da bi predikatska formula bila tačna. Neka važi $P(a)$. Slično, da bi F bila tačna, neophodno je da bar jedan element domena ima svojstvo Q . Neka je b element domena takav da važi $Q(b)$. Takođe, neophodno je i da postoji element c takav da ne važi $P(c)$. Dalje, ukoliko ne bi važilo i $P(b)$ i $Q(a)$, formula F ne bi bila tačna. Zato, neka važi $P(b)$ i $Q(a)$. Na ovaj način smo konstruisali jedan model formule F , čiji je domen $D = \{a, b, c\}$ i u kome predikati P i Q imaju sledeća značenja.

$$P(x) \rightsquigarrow x \in \{a, b\}$$

$$Q(x) \rightsquigarrow x \in \{a, b\}$$

(b) Da bismo pokazali da formula nije valjana, najpre je negirajmo, čime dobijamo

$$(\forall x)(P(x) \Rightarrow (\forall y)(P(y) \Rightarrow (Q(x) \Rightarrow \neg Q(y)) \vee (\forall z)P(z)))$$

Primetimo da, kako bi zadata predikatska formula bila tačna, dovoljno je da P ne važi ni za jedan element domena. Prema tome, jedan model predikatske formule ima domen $D = \{a\}$ i sledeća značenja predikata P i Q .

$$\begin{aligned} P(x) &\leadsto x \in \emptyset \\ Q(x) &\leadsto x \in \{a\} \end{aligned}$$

Ovim je pokazano da zadata formula nije valjana.

5.8.

- (a) Ako odaberemo skup $\mathbb{Z}$ za domen predikata, i predikatu $R(x, y)$ dodelimo značenje „ $x \leq y$ ”, time smo konstruisali model date predikatske formule.
- (b) Neka je domen skup interpretacije $\mathbb{N}$, a predikatima R i T dodelimo sledeća značenja.

$$\begin{aligned} R(x, y, z) &\leadsto x \leq 2y \leq 3z \\ T(x, y, z) &\leadsto x = y = z = 0 \end{aligned}$$

Ovim smo konstruisali model za datu formulu.

- (c) Jedan model date predikatske formule je sa domenom $\mathbb{Q}$ i u kome predikat $R(x, y)$ ima značenje „ $x < y$ ”.

5.9. Rešimo zadatke (c) i (d), pri čemu ostale ostavljamo čitaocu za vežbu.

- (c) Negiranjem date formule dobijamo

$$(\exists x)(\forall y)(\forall z)(P(x) \wedge (\neg P(y) \vee \neg P(z) \vee Q(y, z))).$$

Jedan model ove formule možemo konstruisati tako što odaberemo za domen skup $\mathbb{N}$, za predikat $P(x)$ odaberemo značenje $x = 1$, i za predikat $Q(x, y)$ odaberemo značenje $(x, y) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}$.

- (d) Negiranjem date predikatske formule dobijamo

$$(\forall x)(\forall y)((S(x, y) \vee R(x, y)) \wedge (\forall z)(S(x, z) \wedge S(z, y) \wedge R(x, y) \Rightarrow T(x, y))).$$

Neka domen interpretacije predstavlja skup $\mathbb{N}$. Dalje, neka predikati S , R i T imaju sledeća značenja.

$$\begin{aligned} R(x, y) &\leadsto x \leq y \\ S(x, y) &\leadsto y \leq x \\ T(x, y) &\leadsto x = y \end{aligned}$$

Ovim je konstrisan model date predikatske formule.

5.10. Rešićemo zadatak (b). Ostale ostavljamo čitaocu za vežbu.

(b) Neka je

$$\begin{aligned} F_1 &= \{(\forall x)(P(x) \wedge Q(x) \Rightarrow S(x)), \\ F_2 &= (\forall x)(T(x) \Rightarrow S(x)), \\ F_3 &= (\exists x)(P(x) \wedge \neg Q(x)), \\ F_4 &= (\exists x)(Q(x) \wedge \neg P(x)) \text{ i} \\ F_5 &= (\exists x)(S(x) \wedge \neg T(x))\}. \end{aligned}$$

Konstruišimo postepeno model za formulu $F = F_1 \wedge F_2 \wedge F_3 \wedge F_4 \wedge F_5$. Neka je D domen, i neka $a \in D$. Da bi F_3 i F_4 bile tačne, neka važi $P(a)$ i ne važi $Q(a)$, i neka za neko $b \in D$ važi $Q(b)$ i ne važi $P(b)$. Dalje, kako bi i F_5 bila tačna, neka za neko $c \in D$ važi $S(c)$. Na ovaj način konstruisali smo model za dati skup formula čiji je domen $D = \{a, b, c\}$, i u kome predikati imaju sledeća značenja.

$$\begin{aligned} P(x) &\leadsto x \in \{a\} \\ Q(x) &\leadsto x \in \{b\} \\ S(x) &\leadsto x \in \{c\} \\ T(x) &\leadsto x \in \emptyset \end{aligned}$$

Drugim rečima, a je jedini element domena za koji važi P , b je jedini element za koji važi Q , c je jedini element za koji važi S . Takođe, T ne važi ni za jedan element domena. Zbog toga, i jer ni za jedan element domena ne važi i P i Q , formule F_1 i F_2 su takođe tačne.

6.1.

- (a) Da bismo pokazali da refleksivnost i simetričnost ne impliciraju tranzitivnost, konstruisaćemo relaciju koja je refleksivna i simetrična, ali nije i tranzitivna. Posmatrajmo nad skupom $\{a, b, c\}$ relaciju $\rho = \{(a, a), (a, b), (b, a), (b, b), (b, c), (c, b), (c, c)\}$. Relacija ρ je i refleksivna i simetrična, ali nije i tranzitivna jer je $a \rho b$ i $b \rho c$, a nije $a \rho c$.

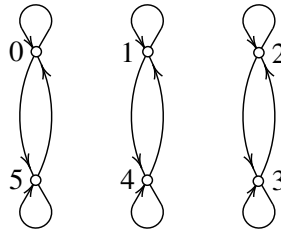
Umesto gorenavedenog primera, mogli smo i konstruisati relaciju σ nad skupom $\mathbb{N}$ takvu da je $x \sigma y$ akko $|x - y| \leq 1$. Lako se vidi da je σ simetrična i tranzitivna relacija, a pošto je $1 \sigma 2$ i $2 \sigma 3$, a nije $1 \sigma 3$, relacija σ nije i tranzitivna.

- (b) Relacija $\leq$ na skupu $\mathbb{N}$ je refleksivna i tranzitivna relacija, a nije simetrična.

- (c) Prazna relacija je istovremeno i tranzitivna, i simetrična, ali nije refleksivna.
- (d) Prazna relacija je simetrična, antisimetrična i tranzitivna, ali nije refleksivna.
- (e) Neka je ρ relacija na skupu A koja je simetrična i antisimetrična. Neka su $x, y, z \in A$ proizvoljni elementi, i neka važi $x \rho y$ i $y \rho z$. Pošto je relacija ρ simetrična, sledi $y \rho x$ jer je $x \rho y$. Dalje, pošto je ρ antisimetrična, onda $x \rho y$ i $y \rho x$ povlači $x = y$. Napokon, pošto je $x = y$ i $y \rho z$, sledi $x \rho z$. Kako su x, y i z proizvoljni elementi, sledi da pokazana implikacija važi za bilo koja tri, ne obavezno različita, elementa x, y i z skupa A . Ovim je dokazano da je relacija ρ tranzitivna.

6.2.

- (a) Prikažimo graf relacije ρ .



- (b) *Refleksivnost.* Graf relacije ρ nad svakim elementom ima petlju, što nam govori da za svaki element x važi $x \rho x$ na osnovu čega zaključujemo da je ρ refleksivna relacija.

Simetričnost. Relacija ρ je simetrična, što vidimo po tome što njen graf nema nijednu „jednosmernu strelicu”, odnosno sve strelice su „dvosmerne”. Drugim rečima, sa grafa se lako uočava da ne postoje dva različita elementa x i y takvi da je $x \rho y$, a da nije $y \rho x$.

Antisimetričnost. Relacija ρ nije antisimetrična, što zaključujemo po tome što njen graf sadrži dvosmerne strelice, odnosno postoje elementi x i y takvi da je $x \rho y$ i $y \rho x$. Na primer, takvu su elementi 1 i 4.

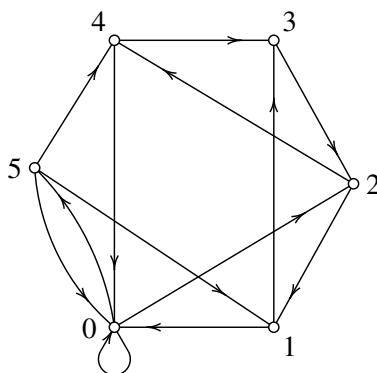
Tranzitivnost. Relacija ρ jeste i tranzitivna. Posmatrajući njen graf, to možemo zaključiti na sledeći način. Ne postoje tri različita elementa x, y i z takvi da je $x \rho y$ i $y \rho z$. Pored toga, postoje različiti elementi x i y takvi da je $x \rho y$ i $y \rho x$, što iz grafa zapažamo po dvosmernim strelicama, ali i u tom slučaju važi $x \rho x$. Drugim rečima, gde god imamo dvosmernu strelicu između elemenata x i y , postoje i petlje nad elementima x i y .

- (c) Relacija ρ je relacija ekvivalencije jer je refleksivna, simetrična i tranzitivna. Ona međutim nije i relacija poretka jer nije antisimetrična.

6.3. Ovaj zadatak ostavljamo čitaocu za vežbu.

6.4.

- (a) Prikažimo graf relacije ρ .



- (b) *Refleksivnost.* Zadana relacija nije refleksivna, što sa grafa možemo zaključiti po tome što nema nad svakim elementom petlje. Na primer, nema petlje nad elementom 1.

Simetričnost. Primećujemo na grafu relacije ρ da on ima jednosmerne strelice, kao na primer između 1 i 0, na osnovu čega zaključujemo da ρ nije simetrična relacija.

Antisimetričnost. Na osnovu toga što graf relacije ρ ima dvosmernu strelicu između elemenata 0 i 5 zaključujemo da relacija ρ nije antisimetrična.

Tranzitivna. Na grafu relacije ρ lako uočavamo da važi $0 \rho 5$ i $5 \rho 4$, ali ne važi $0 \rho 4$. Na osnovu ovoga sledi da ρ nije tranzitivna relacija.

Osim toga, mogli smo primetiti i da postoji dvosmerna strelica između elemenata 0 i 5, ali ne postoji petlja nad 5. Ovo takođe povlači da relacija ρ nije tranzitivna relacija.

- (c) Dovoljno je primetiti da relacija ρ nije refleksivna da bismo zaključili da ρ nije ni relacija ekvivalencije ni relacija poretka.

6.5. Ovaj zadatak ostavljamo čitaocu za vežbu.

6.6.

- (a) Pošto $3 \mid 0$ i $x - x = 0$, sledi da je $x \rho x$ za svako $x \in \mathbb{N}$, čime je pokazano da je ρ refleksivna relacija.

Dalje, ako je $x \rho y$ za $x, y \in \mathbb{N}$, tada $3 \mid x - y$. Naravno, odatle sledi da je i $y - x$ deljivo sa 3, što povlači i da je $y \rho x$. Ovim je pokazano da je ρ simetrična relacija.

Relacija ρ nije antisimetrična pošto postoje dva različita elementa x i y takvi da je $x \rho y$ i $y \rho x$. Naime, 3 i 6 čine jedan par takvih brojeva, čime smo pronašli kontraprimer za antisimetričnost.

Konačno, pokažimo da je ρ i tranzitivna. Neka je $x \rho y$ i $y \rho z$ za proizvoljne $x, y, z \in \mathbb{N}$. Tada

$$\begin{aligned} x - y &= 3k \text{ za neko } k \in \mathbb{Z} \text{ i} \\ y - z &= 3l \text{ za neko } l \in \mathbb{Z}. \end{aligned}$$

Sabiranjem ove dve jednakosti dobijamo

$$x - z = (x - y) + (y - z) = 3k + 3l = 3(k + l),$$

što povlači $x \rho z$. Ovim je dokazano da je ρ tranzitivna relacija.

- (b) Relacija ρ nije refleksivna. Naime, ako je $x \rho x$, tada sledi $x = 3^k x$ za neko $k \in \mathbb{N}$. Sledi da je $3^k = 1$, što ne važi ni za jedan prirodan broj k .

Relacija ρ nije ni simetrična. Naime, kako je $3 = 3^1 \cdot 1$, sledi da je $3 \rho 1$. Sa druge strane, nije $1 \rho 3$ jer nije $3^k = \frac{1}{3}$ ni za jedan prirodan broj k .

Da bismo pokazali da je relacija antisimetrična, pretpostavimo da za neke $x, y \in \mathbb{N}$ važi $x \rho y$ i $y \rho x$, odnosno da je $x = 3^k y$ za neko $k \in \mathbb{N}$ i $y = 3^l x$ za neko $l \in \mathbb{N}$. Tada je $x = 3^k (3^l x) = 3^{k+l} x$, što povlači da je $k + l = 0$, a to je nemoguće pošto su k i l prirodni brojevi. Pošto smo pokazali da je nemoguće da važi $x \rho y$ i $y \rho x$ ni za koje prirodne brojeve x i y , ovim je pokazano da je relacija ρ antisimetrična.

Još jedan način da pokažemo da je relacija ρ antisimetrična bio bi sledeći. Primetimo da $x \rho y$ implicira da je $x > y$. Prema tome, za ma koje prirodne brojeve x i y , $x \rho y$ i $y \rho x$ implicira $x > y$ i $y > x$, što je nemoguće, čime je dokazano da je ρ antisimetrična.

Primetimo i da u gornjem dokazu antisimetričnosti mi iz pretpostavke da je $x \rho y$ i $y \rho x$ nismo na kraju dobili $x = y$. Ovo ne predstavlja problem, jer mi smo demonstrirali da $x \rho y$ i $y \rho x$ nije tačno, a samim tim je implikacija $x \rho y \wedge y \rho x \Rightarrow x = y$ tačna za sve $x, y \in \mathbb{N}$.

Konačno, pokažimo da je ρ tranzitivna relacija. Neka je $x \rho y$ i $y \rho z$. Tada je $x = 3^k y$ i $y = 3^l z$ za neke $k, l \in \mathbb{N}$. Odavde dobijamo $x = 3^k(3^l z) = 3^{k+l} z$, odakle sledi da je $x \rho z$. Ovim je pokazano da je ρ tranzitivna relacija.

- (c) Lako se uočava da relacija ρ nije refleksivna, da nije antisimetrična, kao i da jeste simetrična. Dalje, ona nije ni tranzitivna. Naime, važi $1 \rho 2$ i $2 \rho 1$, a nije $1 \rho 1$.
- (d) Relacija ρ jeste refleksivna zato što svaki broj jeste deljiv samim sobom. Pošto $1 \mid 2$ i $2 \nmid 1$, ova relacija nije i simetrična.

Da bismo pokazali da je ρ antisimetrična, primetimo da $x \rho y$ i $y \rho x$ povlači $x \leq y$ i $y \leq x$, što dalje implicira $x = y$. Ovim je antisimetričnost dokazana.

Pokažimo dalje da je relacija deljivosti tranzitivna. Prisjetimo se definicije: y je deljivo sa x , što zapisujemo sa $x \mid y$, ako i samo ako postoji ceo broj k takav da je $y = kx$. Pretpostavimo sada da je $x \rho y$ i $y \rho z$, odnosno $y \mid x$ i $z \mid y$. Tada je $x = ky$ i $y = lz$ za neke $k, l \in \mathbb{Z}$. Sledi da je $x = k(lz) = (kl)z$, što povlači da $z \mid x$, odnosno $x \rho z$. Ovim je dokazano da je relacija ρ tranzitivna.

6.7.

- (a) Svaka prava je paralelna sa samom sobom, pa relacija ρ jeste refleksivna. Takođe je i simetrična i tranzitivna. Kako je moguće odabrati dve različite prave koje su međusobno paralelne, ρ nije antisimetrična.
- (b) Nijedna prava nije normalna na samu sebe, odakle sledi da relacija ρ nije refleksivna. Dalje, relacija ρ jeste simetrična, ali nije antisimetrična. Konačno, ako za neke prave x, y i z važi $x \perp y$ i $y \perp z$, to ne povlači da su i prave x i z međusobno normalne. Dovoljno je odabrati međusobno normalne prave x i y i pravu z tako da se ona poklapa sa pravom x , i u tom slučaju prave nije $x \perp z$ iako je $x \perp y$ i $y \perp z$.

6.8. Pošto je $p \Rightarrow p$ tautologija, relacija ρ je refleksivna.

Dalje, da bismo pokazali da ρ nije simetrična relacija, posmatrajmo iskaze p i $p \wedge q$. Iskaz $p \Rightarrow p \wedge q$ jeste tautologija, ali $p \wedge q \Rightarrow p$ nije, odnosno važi $p \rho p \wedge q$, dok $p \wedge q \rho p$ ne važi. Dakle, ρ nije simetrična relacija.

Poznato nam je da postoje različiti iskazi koji su ekvivalentni, kao na primer $\neg(p \wedge q)$ i $\neg p \vee \neg q$. Tada važi $\neg(p \wedge q) \rho \neg p \vee \neg q$ i $\neg p \vee \neg q \rho \neg(p \wedge q)$. Dakle, ρ nije antisimetrična.

Konačno, pokažimo da je ρ tranzitivna relacija. Neka je $x \rho y$ i $y \rho z$ za neke iskazne formule x, y i z . Prisjetimo se da je, za iskazne formule u i v iskazna formula

$u \Rightarrow v$ tautologija ako i samo ako je $v(v) = \top$ za svaku valuaciju v za koju je $v(u) = \top$. Neka je v proizvoljna valuacija, i neka je $v(x) = \top$. Tada je i $v(y) = \top$, a ovo dalje povlači da je i $v(z) = \top$. Ovim smo pokazali da je $x \Rightarrow z$ tautologija. Dakle, ρ je tranzitivna relacija.

6.9. Za $\rho \cap \sigma$ je odgovor potvrđan za sve četiri navedene osobine, što se lako proverava po definiciji.

Odgovorimo sada na pitanja za $\rho \cup \sigma$. Lako se uočava da je unija dve refleksivne, odnosno simetrične relacije, takođe refleksivna, odnosno simetrična, relacija. Unija dve antisimetrične relacije ne mora biti antisimetrična. Naime, unija relacija $\leq$ i $\geq$ nad skupom $\mathbb{N}$ je puna relacija, koja nije antisimetrična. Pokažimo još da ni unija dve tranzitivne relacije ne mora biti tranzitivna. Unija relacija $<$ i $>$ nad skupom prirodnih brojeva čini relaciju $\neq$, a relacija $\neq$ nije tranzitivna.

6.10. Odgovor je potvrđan za sve četiri osobine. Dokaz ostavljamo čitaocu za vežbu.

6.11.

- (a) Lako se uočava da je relacija ρ je refleksivna. Takođe, relacija je ρ je simetrična jer

$$(x_1, y_1) \rho (x_2, y_2) \text{ akko } x_1 = x_2 \text{ akko } (x_2, y_2) \rho (x_1, x_2).$$

Dalje, ρ je i tranzitivna relacija jer $(x_1, y_1) \rho (x_2, y_2)$ i $(x_2, y_2) \rho (x_3, y_3)$ povlači $x_1 = x_2 = x_3$, što povlači da je $(x_1, y_1) \rho (x_3, y_3)$.

Takođe smo mogli i direktnije pokazati da je ρ relacija ekvivalencije ako bismo uočili da je tačka u ravni u relaciji ρ sa drugom ako i samo ako one obe leže na istoj pravoj paralelnoj sa y -osom. Ovo pruža odgovor i na pitanje koje su klase ekvivalencije relacije ρ , to svaka klasa ekvivalencije je prava paralelna sa y -osom.

- (b) Mogli bismo po definiciji dokazati da je relacija ρ refleksivna, simetrična i tranzitivna, ali ovo ostavljamo čitaocu za vežbu. Umesto toga, mi ćemo pokazati da su dve tačke ravni u relaciji ako i samo ako leže na istoj pravoj čiji je koeficijent pravca $k = -1$. Neka $(x_1, y_1), (x_2, y_2) \in \mathbb{R}^2$ dve različite tačke. Tada

$$\begin{aligned} (x_1, y_1) \rho (x_2, y_2) &\text{ akko } x_1 + y_1 = x_2 + y_2 \\ &\text{ akko } y_2 - y_1 = x_1 - x_2 = -(x_2 - x_1) \\ &\text{ akko } k = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} = -1. \end{aligned}$$

Ovim je pokazano da je koeficijent pravca prave koja sadrži različite tačke (x_1, y_1) i (x_2, y_2) jednak -1 .

Pružićemo za ovo i elementarniji dokaz. Neka je $y = kx + n$ jednačina prave određene dvema različitim tačkama (x_1, y_1) i (x_2, y_2) . Tada je

$$y_1 = kx_1 + n$$

$$y_2 = kx_2 + n.$$

Oduzimanjem ove dve jednačine dobijamo

$$y_1 - y_2 = k(x_1 - x_2).$$

Sada uočavamo da je

$$(x_1, y_1) \rho (x_2, y_2) \text{ akko } x_1 + x_2 = y_1 + y_2 \text{ akko } k = -1.$$

Odavde direktno sledi da je ρ relacija ekvivalencije, i da su njene klase ekvivalencije sve prave ravni $\mathbb{R}^2$ čiji je koeficijent pravca -1 .

- (c) Poznato je da je $\sqrt{x^2 + y^2}$ jednako rastojanju tačke $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ od koordinatnog početka. Odatle vidimo da je tačka A u relaciji ρ sa tačkom B akko su one jednako udaljene od koordinatnog početka. Sada je lako uočiti da je ρ refleksivna, simetrična i tranzitivna relacija. Konačno, svaka njena klasa ekvivalencije je ili kružnica sa centrom u koordinatnom početku O , ili skup $\{O\}$ koji sadrži samo koordinatni početak.

6.12. Slično kao u zadatku 6.11 (b), može se pokazati da su dve tačke u relaciji ρ akko leže na istoj pravoj čiji je koeficijent pravca $k = 1$. Odatle se lako uočava da je ρ refleksivna, simetrična i tranzitivna relacija, mada ovo može i direktno da se proveriti po definiciji. Takođe, pošto su dve tačke u relaciji akko leže na istoj pravoj čiji je koeficijent pravca jednak 1, svaka klasa ekvivalencije je jedna takva prava.

6.13.

(a) Da bismo prebrojali koliko ima relacija ekvivalencije na skupu $\{a, b, c\}$, dovoljno je prebrojati koliko ovaj skup ima particija. Postoji samo jedna particija sa samo jednom klasom. Dalje, sa dve klase postoje tri particije, a sa tri klase posmatrani skup ima jednu particiju. Dakle, rešenje je $1 + 3 + 1 = 5$.

(b) Slično kao i malopre, skup $\{a, b, c, d\}$ ima tačno jednu particu sa samo jednom klasom, četiri particije sa dve klase kardinalnosti 1 i 3, tri particije sa dve klase kardinalnosti 2, šest particija sa tri klase i jedna particija sa četiri klase. Dakle, rešenje je $1 + 4 + 3 + 6 + 1 = 15$.

6.14. Relacija deljivosti je refleksivna, antisimetrična i tranzitivna na skupu prirodnih brojeva. Najmanji element je 1 zato što 1 svaki prirodan broj, ali najveći element ne postoji zato što svaki prirodan broj deli neki prirodan broj veći od sebe.

Relacija deljivosti na skupu celih brojeva je refleksivna i tranzitivna, ali nije antisimetrična. Naime, $n \mid -n$ i $-n \mid n$ za svaki ceo broj n .

6.15.

- (a) Relacija ρ nije refleksivna jer nijedan skup nije strogi podskup sebe samog.
- (b) Relacija ρ nije antisimetrična relacija, a kao kontraprimer moguće je odabrati bilo koja dva različita podskupa skupa A iste kardinalnosti.
- (c) Relacija ρ nije antisimetrična. Kao kontraprimer moguće je odabrati bilo koja dva različita cela broja jednaka po apsolutnoj vrednosti, kao npr. 2 i -2 .
- (d) Relacija ρ nije antisimetrična, a kao primer moguće je izabrati bilo koja dva uređena para (x, y_1) i (x, y_2) , gde je $y_1 \neq y_2$.
- (e) Odgovor zavisi od izbora skupa A . Relacija ρ je refleksivna, ali ne mora biti antisimetrična - ukoliko postoje dve osobe od kojih je jedna viša a druga starija. Sa druge strane, ako je svaki put osoba viša od dve osobe istovremeno i starija, onda je relacija tranzitivna. Takođe, po sto ne postoje dve osobe iste visine, niti iste starosti, a i ne postoje dve osobe od kojih je jedna starija a druga viša, relacija ρ je i antisimetrična.
- (f) Relacija ρ nije antisimetrična. Naime, $(1, 2)$ i $(2, 1)$ su dva različita elementa takva da je $(1, 2) \rho (2, 1)$ i $(2, 1) \rho (1, 2)$.

6.16. Odgovor je potvrđan. Neka $(x, y) \in A \times A$. Pošto je ρ refleksivna relacija, važi $x \rho x$ i $y \rho y$, a po definiciji relacije σ sledi $(x, y) \sigma (x, y)$.

Pokažimo da je σ antisimetrična relacija. Neka je $(x_1, y_1) \sigma (x_2, y_2)$ i $(x_2, y_2) \sigma (x_1, y_1)$ za neke elemente $(x_1, y_1), (x_2, y_2) \in A \times A$. Tada je $x_1 \rho x_2$ i $x_2 \rho x_1$, što povlači $x_1 = x_2$. Analogno zaključujemo i da je $y_1 = y_2$, pa sledi $(x_1, y_1) = (x_2, y_2)$.

Preostaje još samo da se pokaže tranzitivnost. Neka su $(x_1, y_1), (x_2, y_2), (x_3, y_3) \in A \times A$ takvi da je $(x_1, y_1) \sigma (x_2, y_2)$ i $(x_2, y_2) \sigma (x_3, y_3)$. Tada je $x_1 \rho x_2$ i $x_2 \rho x_3$, pa na osnovu distributivnosti relacije ρ sledi $x_1 \rho x_3$. Analogno se pokazuje da je i $y_1 \rho y_3$, a odatle, po definiciji relacije σ sledi $(x_1, y_1) \sigma (x_3, y_3)$.

6.17. Relacija ρ je refleksivna jer za svaki prirodan broj x važi $x = 2^0 x$.

Pokažimo da je ρ antisimetrična relacija. Neka su x i y prirodni brojevi takvi da je $x \rho y$ i $y \rho x$. Tada je $x = 2^k y$ i $y = 2^l x$ za neke $k, l \in \mathbb{N}_0$. Dalje, odatle izvodimo $x = 2^k y = 2^k 2^l x = 2^{k+l} x$, odakle sledi $k + l = 0$, odnosno $k = l = 0$. Ovim smo pokazali da je $x = y$.

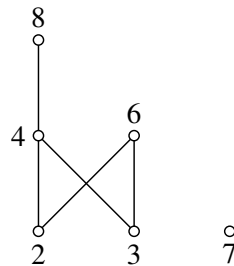
Konačno, pokažimo da je ρ tranzitivna relacija. Neka su x, y i z prirodni brojevi takvi da je $x \rho y$ i $y \rho z$. Tada je $x = 2^k y$ i $y = 2^l z$, što implicira $x = 2^{k+l} z$, čime smo pokazali da je $x \rho z$.

6.18. Refleksivnost i tranzitivnost pokazuju se slično kao i u prethodnom zadatku. Pokažimo da je relacija ρ je simetrična. Neka je $x \rho y$ za neke $x, y \in \mathbb{N}$. Tada je $x = 2^k y$, odnosno $y = 2^{-k} x$, što povlači $y \rho x$. Ovim smo pokazali da je ρ relacija ekvivalencije.

6.19. Relacija σ je očigledno refleksivna. Dalje, pokažimo da je σ antisimetrična. Neka je $x \sigma y$ i $y \sigma x$ za neke $x, y \in A$. Ako je $x \neq y$, tada na osnovu antisimetričnosti relacije ρ zaključujemo da ne može da važi i $x \rho y$ i $y \rho x$, odnosno nije ni $x \sigma y$ i $y \sigma x$. Dakle, sledi $x = y$, čime je pokazana antisimetričnost relacije σ .

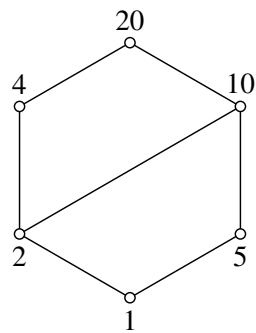
6.20. Rešimo zadatke (b), (c) i (f). Ostale ostavljamo čitaocu za vežbu.

(b) Prikažimo najpre traženi Hase dijagram.



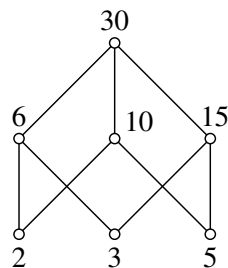
Minimalni elementi su 2, 3 i 7, maksimalni elementi su 7, 6 i 8. Ne postoji ni najveći ni najmanji element.

(c) Prikažimo najpre traženi Hase dijagram.



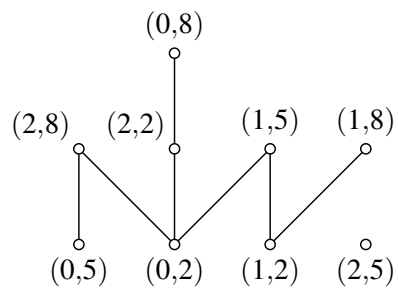
Jedini minimalni element je 1, koji je ujedno i najmanji element, i 20 je jedini maksimalni element, koji je takođe i najveći element.

(f) Prikažimo najpre traženi Hase dijagram.



Minimalni elementi su 2, 3 i 5, i ovaj uređeni skup nema najmanji element. Jedini maksimalni element je 30, koji je i najveći element.

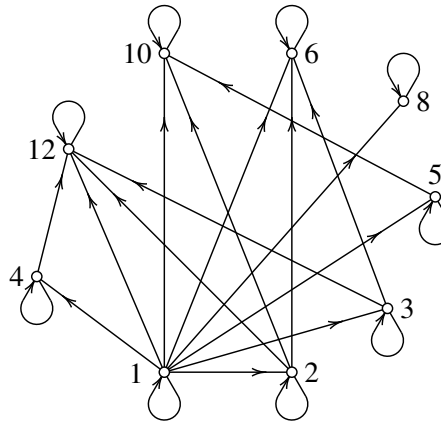
6.21.



Svi minimalni elementi su $(0,5)$, $(0,2)$, $(1,3)$ i $(2,5)$, svi maksimalni elementi su $(2,8)$, $(0,8)$, $(1,5)$ i $(1,8)$. Zadati uređeni skup nema ni najveći ni najmanji element.

6.22.

(a) Prikažimo najpre traženi graf relacije.



(b) *Refleksivnost.* Na osnovu definicije relacije ρ , $x = x$ očigledno povlači $x \rho x$.

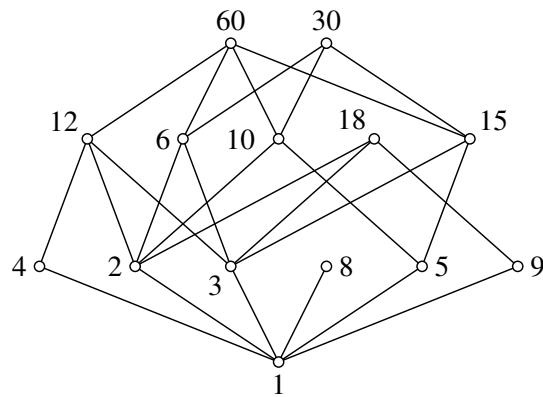
Simetričnost. Relacija ρ nije simetrična jer postoje elementi x i y takvi da je $x \rho y$ i da nije $y \rho x$. Na primer, važi $1 \rho 2$ a nije $2 \rho 1$.

Antisimetričnost. Pokažimo da je relacije ρ antisimetrična. Pretpostavimo da je $x \rho y$ i $y \rho x$, i neka je $x \neq y$. Tada važi $x | y$ i $y | x$, što dalje povlači $x | y$, čime smo dobili kontradikciju. Sledi da $x \rho y$ i $y \rho x$ povlači $x = y$.

Tranzitivnost. Dokažimo da je ρ tranzitivna relacija. Pretpostavimo da je $x \rho y$ i $y \rho z$ za neke prirodne brojeve x , y i z . Ako bi bilo $x = y$ ili $y = z$, tada bi trivijalno sledilo $x \rho z$, pa pretpostavimo dalje da je $x \neq y$ i $y \neq z$. Tada $x | y$ i $y | z$, odakle sledi $x | z$. Dalje, pošto je $x y$, postoji prost broj p takav da $p | y$ i $p \nmid x$. Pošto $p | y$ i $y | z$, sledi da $p | z$. Prema tome, postoji prost broj kojim je deljiv broj z , a kojim nije deljiv broj x . Ovim smo pokazali da je $x \rho z$, čime je dokazan da je relacija ρ tranzitivna.

(c) Pošto je ρ refleksivna, antisimetrična i tranzitivna, ona je i relacija poretka, ali pošto nije simetrična, ona nije relacija ekvivalencije.

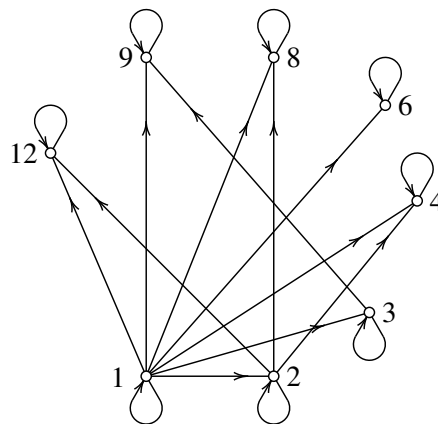
(d) Prikažimo konačno traženi Hase dijagram relacije ρ .



Pošto relacija poretka ρ ima elementa koji nisu uporedivi, poput 2 i 3, sledi da ona nije i relacija totalnog poretka.

6.23.

(a) Prikažimo najpre traženi graf relacije.



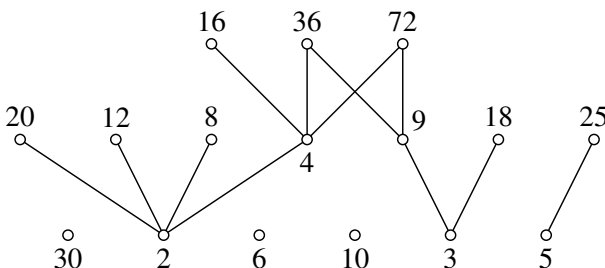
(b) *Refleksivnost.* Zbog uslova „ $x = x$ ” u definiciji relacije ρ , ova relacija je refleksivna.

Simetričnost. Relacija ρ nije simetrična. Naime, dovoljno je приметiti da ваži $1 \rho 3$ i da nije $3 \rho 1$.

Antisimetričnost. Pokažimo da je ρ antisimetrična relacija. Pretpostavimo da je $x \rho y$ i $y \rho x$ za neke prirodne brojeve x i y . Претпоставимо да $x \rho y$ povlači $x \leq y$. Prema tome, ваži $x \leq y$ i $y \leq x$, čime smo pokazali da je $x = y$.

Tranzitivnost. Pretpostavimo da je $x \rho y$ i $y \rho z$. Ako bi bilo $x = y$ ili $y = z$, tada bi trivijalno sledilo $x \rho z$. Zato u nastavku pretpostavljamo da je $x \neq y$ i $y \neq z$. Pošto je $x \rho y$, sledi $x \mid y$ i postoji prirodan broj k takav da je $x \mid k$ i $y = kx$. Slično, $y \mid z$ i postoji prirodan broj l takav da je $y \mid l$ i $z = ly$. Konačno, primetimo da je $z = (kl)x$, kao i to da $x \mid kl$. Sledi $x \rho z$, čime smo dokazali da je relacija ρ tranzitivna.

- (c) Relacija ρ je relacija poretka jer je refleksivna, simetrična i antisimetrična, ali nije i relacija ekvivalencije jer nije simetrična.
- (d) Prikažimo konačno traženi Hase dijagram relacije ρ .

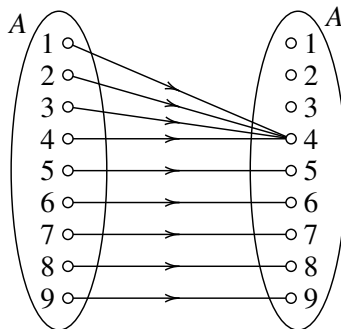


Relacija ρ nije relacija totalnog poretka.

6.24. Relacije ρ je relacija poretka koja nije i relacija ekvivalencije. Crtanje grafa i Hase dijagrama relacije ρ ostavljamo čitaocu za vežbu, kao i dokaze da je ona refleksivna, antisimetrična i tranzitivna, i da nije simetrična.

7.1. Napisaćemo rešenja za neke od funkcija. Ostale ostavljamo čitaocu za vežbu.

- (a) Prikažimo najpre funkciju f putem dijagrama. Zatim ćemo odrediti njen skup slika, i prikazaćemo f kao podskup skupa $A \times A$.

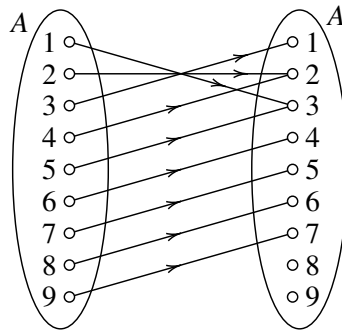


$$f[A] = \{4, 5, 6, 7, 8, 9\}$$

$$f = \{(1, 4), (2, 4), (3, 4), (4, 4), (5, 5), (6, 6), (7, 7), (8, 8), (9, 9)\}$$

Funkcija f nije injekcija jer se na element 4 kodomena slika više od jednog elementa domena, odnosno $f(1) = f(2) = 4$. Funkcija f nije ni surjekcija jer postoji bar jedan element kodome u kojeg se nijedan element domena ne slika, odnosno nijedan element se ne slika ni u 1, ni u 2, ni u 3.

- (d) Prikažimo najpre funkciju f putem dijagrama. Zatim ćemo odrediti njen skup slika, i prikazaćemo f kao podskup skupa $A \times A$.

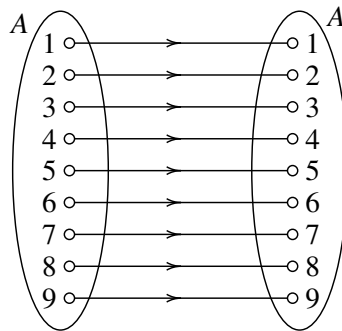


$$f[A] = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$$

$$f = \{(1, 3), (2, 2), (3, 1), (4, 2), (5, 3), (6, 4), (7, 5), (8, 6), (9, 7)\}$$

Funkcija f nije injekcija jer je $f(2) = 2 = f(4)$, a ni surjekcija jer se nijedan element domena ne slika na 8.

- (f) Prikažimo najpre funkciju f putem dijagrama. Zatim ćemo odrediti njen skup slika, i prikazaćemo f kao podskup skupa $A \times A$.



$$f[A] = A$$

$$f(x) = \{(1,1), (2,2), (3,3), (4,4), (5,5), (6,6), (7,7), (8,8), (9,9)\}$$

Ova funkcija je i injekcija i surjekcija. Injekcija je jer se ni koja dva različita elementa domena ne slikaju u isti element kodomena, a surjekcija je jer ne postoji element kodome u kojeg se ne slika nijedan element domena.

7.2.

- (a) Očigledno funkcija $g(x) = x^2$ ima skup slika $[0, +\infty)$, a odatle sledi da je $f[\mathbb{R}] = [2, +\infty)$. Najpre, čigledno f nije surjektivna jer se u elemente kodomena manje od 2 ne slika nijedan element domena. Pored toga, f nije ni injektivna jer je $f(1) = f(-1)$.

Do ovih zaključaka smo mogli doći i poznajući činjenicu da je grafik kvadratne funkcije parabola. Naime, pošto je njen grafik moguće preseći pravom paralelnom sa x -osom koja bi ga presekla u više od jedne tačke, funkcija nije injektivna. Takođe, pošto postoji prava paralelna sa x -osom koja grafik funkcije f ne bi presekla ni u jednoj tački, f nije surjektivna.

- (b) Videli smo malopre da je skup slika funkcije $g(x) = x^2 + 2 = [2, +\infty)$, a kako funkcija $h(x) = x^2$ slika interval $[2, +\infty)$ na interval $[4, +\infty)$, sledi da je $f[\mathbb{R}] = [4, +\infty)$. Ova funkcija nije surjektivna jer se nijedan element domena ne slika ni u jednu vrednost manju od 4, a nije ni injektivna jer je $f(-1) = f(1)$.
- (d) Poznato nam je da se funkcija $g(x) = x^2 + 1$ slika $\mathbb{R}$ na $[1, +\infty)$. Dalje, funkcija $h(x) = \frac{1}{x}$ slika $[1, +\infty)$ na $(0, 1]$, a kako je $f(x) = (h \circ g)(x) = h(g(x))$, sledi da je $f[\mathbb{R}] = (0, 1]$. Pošto skup slika funkcije f nije ceo skup $\mathbb{R}$, f nije surjektivna, a nije ni injektivna jer je $f(2) = f(-2)$, odnosno postoje dve različite vrednosti iz domena koje imaju jednake slike u kodomenu.
- (e) Funkcija f jednaka je kompoziciji $g \circ h \circ k$, gde su $k(x) = \frac{3}{4}x - \frac{\pi}{6}$, $h(x) = \sin x$ i $g(x) = 3x$. Tada je

$$\begin{aligned} f[\mathbb{R}] &= (g \circ h \circ k)[\mathbb{R}] = g[h[k[\mathbb{R}]]] \\ &= g[h[\mathbb{R}]] = g[[-1, 1]] = [-3, 3]. \end{aligned}$$

Funkcija f očigledno nije surjektivna jer joj skup slika nije jednak celom kodomenu, a nije ni injektivna jer je periodična. Npr. $f(\frac{4}{3}\pi) = f(0) = -\frac{3}{2}$.

7.3.

- (a) $f^{-1}[D] = [-3, -2] \cup [2, 3]$.
 (b) $f^{-1}[D] = \emptyset$.
 (c) $f^{-1}[D] = [-3, 3]$.
 (d) $f^{-1}[D] = \mathbb{R}$.
 (e) Pošto je $\sin(x)$ periodična funkcija, kao inverznu sliku dobijamo

$$f^{-1}[-1, 1] = \dots \cup \left[-\frac{\pi}{6} - \pi, \frac{\pi}{6} - \pi\right] \cup \left[-\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{6}\right] \\ \cup \left[-\frac{\pi}{6} + \pi, \frac{\pi}{6} + \pi\right] \cup \left[-\frac{\pi}{6} + 2\pi, \frac{\pi}{6} + 2\pi\right] \cup \dots,$$

odnosno

$$f^{-1}[-1, 1] = \bigcup_{k \in \mathbb{Z}} \left[-\frac{\pi}{6} + k\pi, \frac{\pi}{6} + k\pi\right].$$

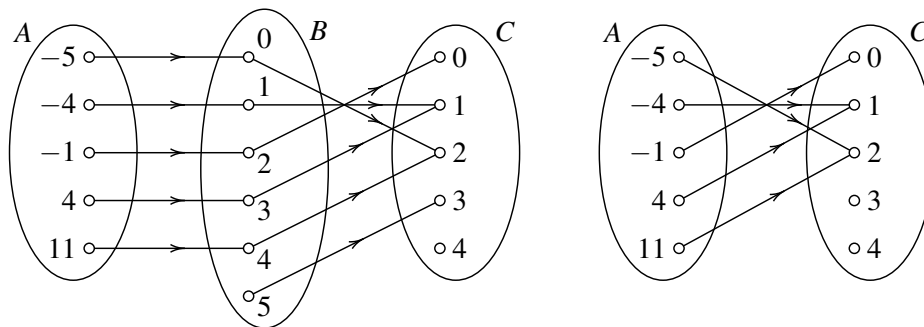
- (f) $f^{-1}[D] = \{1, 2, 3\}$.
 (g) $f^{-1}[D] = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 \leq 1\}$, odnosno jedinični krug sa centrom u koordinatnom početku.
 (h) $f^{-1}[D] = [2, +\infty)$.
 (i) $f^{-1}[D] = \emptyset$.
 (j) $f^{-1}[D] = A$.

7.4. Rešićemo samo zadatak (c), ostale ostavljamo za vežbu.

$$(f \circ g)(2) = f(g(2)) = f\left(\frac{5 \cdot 2}{2^2 - 2}\right) = f(5) = 5^2 - 5 = 20$$

7.5.

- (a) Odredimo najpre funkcije f , g i $g \circ f$.

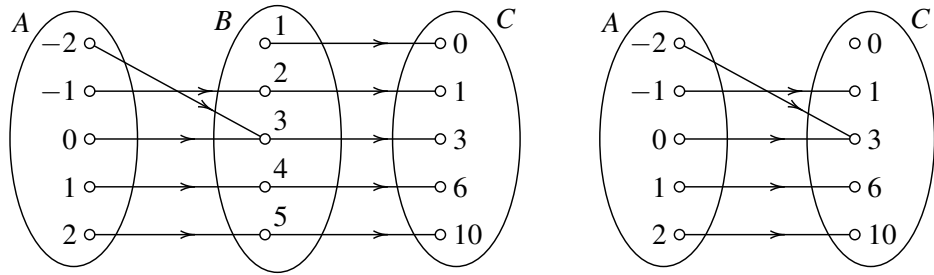


Skupovi slika su $f[A] = \{0, 1, 2, 3, 4\}$, $g[B] = \{0, 1, 2, 3\}$ i $(g \circ f)[A] = \{0, 1, 2\}$.

Funkcija f je injektivna jer ne postoje dva različita elementa njenog domena A koji se slikaju na isti element kodomena B . Ona nije i surjektivna jer se nijedan element domena ne slika na 5. Dalje, funkcija g nije ni injektivna jer je $g(1) = g(3)$, a nije ni surjektivna jer ne postoji element kodomena B koji se slika na 4. Funkcija $g \circ f$ nije injektivna jer je $(g \circ f)(-4) = (g \circ f)(4)$, a nije ni surjektivna jer se nijedan element njenog domena ne slika na 3.

(d) Odredimo funkcije f , g i $g \circ f$.

(b) Odredimo najpre funkcije f , g i $g \circ f$.

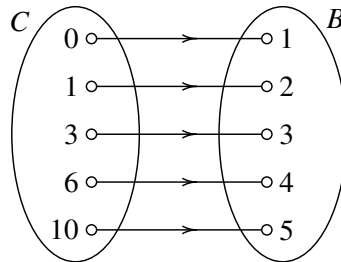


Skupovi slika su $f[A] = \{2, 3, 4, 5\}$, $g[B] = C$ i $(g \circ f)[A] = \{1, 3, 6, 9\}$.

Funkcija f nije ni injektivna jer je $f(-2) = f(2)$, a ni surjektivna jer f ne slika nijedan element na 1. Dalje, g je i injektivna i surjektivna, pa je i bijekcija. Preslikavanje $g \circ f$ nije injektivno jer je $(g \circ f)(-2) = (g \circ f)(2)$, a nije ni surjektivno jer se ne postoji element domena A koji funkcija $g \circ f$ slika na 0.

Konačno, pošto je g bijekcija, odredimo njenu inverznu funkciju.

(c) Odredimo najpre funkcije f , g i $g \circ f$.



7.6. Zadatak (a) ostavljamo čitaocu za vežbu.

(b) Kako bismo odredili $(g \circ f)(x) = g(f(x))$, neophodno je odrediti najpre za koje realne vrednosti x važi $f(x) \geq 0$, a za koje x važi $f(x) < 0$. Uzmimo najpre da je $x \geq 1$. Tada je

$$\begin{aligned} f(x) &= x - 2 \geq 0 \text{ akko } x \geq 2, \text{ odnosno} \\ f(x) &= x - 2 < 0 \text{ akko } x \in [1, 2). \end{aligned}$$

Slično, za $x < 1$ dobijamo da je

$$\begin{aligned} f(x) &= x^3 \geq 0 \text{ akko } x \in [0, 1), \text{ odnosno} \\ f(x) &= x^3 < 0 \text{ akko je } x < 0. \end{aligned}$$

Sada možemo da zapišemo funkciju $g \circ f$.

$$(g \circ f)(x) = \begin{cases} |x^3 + 1| & \text{ako } x < 0 \\ \frac{x^3 + 4}{3} & \text{ako } x \in [0, 1) \\ |x - 1| & \text{ako } x \in [1, 2) \\ \frac{x + 2}{3} & \text{ako } x \geq 2 \end{cases}$$

7.7.

- (a) Funkcija f jeste bijekcija. Ona je injektivna jer iz $f(n) = f(m)$, odnosno $n - 6 = m - 6$ sledi $n = m$. Takođe, za svaki ceo broj m , važi $f(m + 6) = m$, čime je pokazano da je f i surjektivna. Njena inverzna funkcija je

$$f^{-1}(m) = m + 6.$$

- (b) Funkcija f je injektivna jer iz $f(n) = f(m)$, odnosno $3n - 5 = 3m - 6$ sledi $n = m$.

Da bismo pokazali da f nije surjektivna, pokažimo da f nijedan ceo broj ne slika na 0. Neka je $f(n) = 0$, odnosno $3n - 5 = 0$. Tada je $3n = 5$, tj. $n = \frac{5}{3}$, što nije ceo broj. Dakle, ne postoji ceo broj n koji se slika na 0, šime je pokazano da f nije surjektivna.

Predstavićemo sada i drugačiji način kako smo mogli zaključiti da f nije surjektivna. Lako se uočava da $3n - 5$ nije deljivo sa 3 ni za jedan ceo broj n , odakle zaključujemo da skup slika od f ne sadrži nijedan broj deljiv sa 3.

- (c) Zadana funkcija nije ni injekcija ni surjektivna. Isto važi i za funkcije iz (e) i (f).

- (d) Funkcija f je injekcija jer za sve $n, m \in \mathbb{Z}$ takve da je $n < m$ važi $f(n) < f(m)$, odakle zaključujemo da ne važi $f(n) = f(m)$ ni za koji par različitih celih brojeva n i m .

Funkcija f nije surjekcija, jer se npr. nijedan ceo broj ne slika na 2.

- (g) Primetimo da f slika parne brojeve na neparne, a neparne na parne. Pokažimo da je f injekcija. Pretpostavimo da je $f(n) = f(m)$. Tada su $f(n)$ i $f(m)$ iste parnosti, pa su i n i m iste parnosti. Dakle, ili je $n - 1 = m - 1$ ili je $n + 1 = m + 1$, pa sledi da je $n = m$. Ovim je pokazano da je f injektivna.

Pokažimo da je f surjekcija. Neka $m \in \mathbb{Z}$. Ako je m parno, onda je m slika neparnog broja $m + 1$, a ako je m neparno, tada je m slika parnog broja $m - 1$. Ovim smo ujedno i konstruisali inverznu funkciju od f

$$f^{-1}(m) = \begin{cases} m + 1 & m \text{ je paran} \\ m - 1 & m \text{ je neparan.} \end{cases}$$

- (h) Primetimo da je $f(n) \geq 0$ za $n \in \mathbb{N}_0$, i da je $f(n) < 0$ za $n < 0$. Koristeći ovo, može se lako pokazati da je $f(n) = f(m)$ povlači $n = m$, što implicira da je f injekcija. Međutim, f nije i surjekcija jer se nijedan ceo broj ne slika na -1 .
- (i) Primetimo da je funkcija $g : 2\mathbb{Z} + 1 \rightarrow \mathbb{Z}$ definisana sa $g(n) = \frac{n+1}{2}$ bijekcija, gde $2\mathbb{Z} + 1$ označava skup neparnih celih brojeva. Ovo ostavljamo čitaocu za vežbu.

Odatle sledi da je f surjekcija, jer za svaki ceo broj postoji neparan broj koji su na njega slika. Međutim, f nije i injekcija, jer i za $f(0)$ postoji neparan broj n koji se na njega slika, odakle sledi $f(0) = f(n)$.

- (j) Ostavljamo čitaocu za vežbu da pokaže da je $g : 2\mathbb{Z} \rightarrow 2\mathbb{Z} + 1$, gde $2\mathbb{Z}$ i $\mathbb{Z} + 1$ označavaju skupove parnih celih brojeva i neparnih celih brojeva, redom, definisana sa $g(n) = n - 1$ bijekcija iz skupa parnih celih brojeva u skup neparnih celih brojeva. Takođe je i funkcija $h : 2\mathbb{Z} + 1 \rightarrow 2\mathbb{Z}$ definisana sa $h(n) = n + 3$ bijekcija iz skupa neparnih celih brojeva u skup parnih celih brojeva, što takođe ostavljamo čitaocu za vežbu.

Koristeći sve ovo, nije teško pokazati da je f injekcija i surjekcija, odakle sledi da je f bijekcija. Konačno, njena inverzna funkcija je

$$f^{-1}(m) = \begin{cases} m - 3 & m \text{ je paran} \\ m + 1 & m \text{ je neparan.} \end{cases}$$

7.8. Zadatke (d), (e), (f), (g) u (j) ostavljamo za vežbu.

- (a) Funkcija f nije ni injektivna ni surjektivna, jer je $f(1) = f(-1)$, i za svako $x \in \mathbb{R}$ važi $f(x) \geq 4$.
- (b) Funkciju $f(x)$ moguće je izraziti i kao

$$\frac{x}{x-1} = \frac{x-1+1}{x-1} = \frac{x-1}{x-1} + \frac{1}{x-1} = 1 + \frac{1}{x-1}.$$

Pošto je $\frac{1}{x-1} \neq 0$ za svako x , onda je i $f(x) \neq 1$ za svako x , pa f nije surjektivna.

Pokažimo da je funkcija f injektivna. Neka je $f(x_1) = f(x_2)$. Tada sledi

$$1 + \frac{1}{x_1-1} = 1 + \frac{1}{x_2-1}, \text{ što povlači}$$

$$\frac{1}{x_1-1} = \frac{1}{x_2-1}, \text{ odakle sledi}$$

$$x_1-1 = x_2-1 \text{ odnosno } x_1 = x_2.$$

Ovim je pokazano da je funkcija f injektivna.

- (c) Funkcija f je strogo rastuća na celom skupu $\mathbb{R}$, pa je i injektivna. Dalje, pošto je $f(x) > 0$ za svako x , ni za jedan negativan element ne postoji element domena koji se na njega slika, pa f nije surjektivna.
- (h) Pokažimo da je f bijektivna. Najpre dokažimo injektivnost. Neka je $f(x_1, y_1) = f(x_2, y_2)$. Tada sledi

$$x_1 + y_1 = x_2 + y_2 \text{ i}$$

$$x_1 - y_1 = x_2 - y_2.$$

Sabiranjem ove dve jednakosti dobijamo $x_1 = x_2$, a odatle sledi i $y_1 = y_2$. Ovim smo dokazali da je $(x_1, y_1) = (x_2, y_2)$.

Pokažimo da je f i surjektivna. Neka $(u, v) \in \mathbb{R}^2$. Odredimo uređeni par (x, y) takav da je $f(x, y) = (u, v)$. Neka je $f(x, y) = (u, v)$. Tada je

$$x + y = u \text{ i}$$

$$x - y = v.$$

Sabirajući ove dve jednakosti, dobijamo $2x = u + v$, odnosno

$$x = \frac{u+v}{2}.$$

Dalje, možemo izraziti i i y kao

$$y = \frac{u-v}{2}.$$

Dakle, na ovaj način smo odredili uređeni par

$$(x, y) = \left(\frac{u+v}{2}, \frac{u-v}{2} \right)$$

takav da je $f(x, y) = (u, v)$. Ovim smo dokazali da je f surjekcija.

- (i) Funkcija f nije surjektivna jer je $x^2 + y^2 \geq 0$. Prema tome, nijedan element domene se ne slika ni na jedan element kodomena kome je druga koordinata negativna. Npr., nijedan element se ne slika na $(0, -1)$.

Da bismo pokazali da f nije ni injekcija, primetimo da je $f(x, y) = f(y, x)$ za sve $x, y \in \mathbb{R}$. Prema tome, kao kontraprimer moguće je odabrati i uređene parove $(1, 0)$ i $(0, 1)$, odnosno pošto je $f(1, 0) = f(0, 1)$, f nije injekcija.

7.9. Bijektivnost narednih funkcija dokazuje se slično kao i u prethodna dva zadatka, pa taj deo ostavljamo čitaocu za vežbu. Zato ćemo ovde samo odrediti njihove inverzne funkcije za neke od zadatih funkcija, pri čemu ostale ostavljamo za vežbu.

- (a) Odredimo $x \in \mathbb{R}$ takvo da je $f(x) = y$. Tada je

$$\frac{5x+3}{2} = y,$$

odakle sledi

$$x = \frac{2y-3}{5}.$$

Dakle,

$$f^{-1}(y) = \frac{2y-3}{5}.$$

- (b) Odredimo $x \in \mathbb{R} \setminus \{-1\}$ takvo da je $f(x) = y$, gde $y \in \mathbb{R} \setminus \{-3\}$. Neka je $f(x) = y$. Tada je

$$y = \frac{3x}{x+1} = \frac{3x+3-3}{x+1} = 3 - \frac{3}{x+1}$$

što povlači

$$x = \frac{3}{3-y} - 1,$$

odnosno

$$f^{-1}(y) = \frac{3}{3-y} - 1.$$

- (g) Neka je $f(x, y) = (u, v)$ za neki uređeni par $(u, v) \in \mathbb{R}^2$. Tada dobijamo sledeći sistem linearnih jednačina.

$$2x - y = u$$

$$x - 2y = v$$

Rešavanjem ovog sistema dobijamo

$$f^{-1}(u, v) = (x, y) = \left(\frac{2u - v}{3}, \frac{u - 2v}{3} \right).$$

Literatura

- [1] Alagić S., *Principi programiranja*, Svjetlost, Sarajevo, 1985.
- [2] Dossey J. A., Otto A. D., Spence L. E., Vanden Eynden Ch., *Discrete Mathematics*, 4th Ed., Addison-Wesley, 2002
- [3] Garnier R., Taylor J., *Discrete Mathematics*, 3rd Ed., CRC Press, Taylor & Francis, 2009
- [4] Gersting J. L., *Mathematical Structures for Computer Science*, 6th Ed., W. H. Freeman and Company, New York, 2007
- [5] Haggard G., Schlipf J., Whitesides S., *Discrete Mathematics for Computer Science*, Thomson Brooks/Cole, 2006
- [6] Hunter D. J., *Essentials of Discrete Mathematics*, 3rd Ed., Jones & Bartlett, 2017
- [7] Milić S., *Elementi matematičke logike i teorije skupova*, A–Š delo, Beograd, 2001.
- [8] Rosen K. H., *Discrete Mathematics and its Applications*, 7th Ed., McGraw-Hill, 2012
- [9] Šešelja B., Tepavčević A., *Bulove algebre i funkcije*, Departman za matematiku i informatiku, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu 2023.
- [10] Šobot D., *Teorijski osnovi informatike I*, Departman za matematiku i informatiku, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu 2017.